分类号_____ 密级_____

U D C_____ 编号_____

中国科学院理论物理研究所

博 士 后 研 究 工 作 报 告

散射振幅中的领头阶奇异性和符号分析

姜旭航

工作完成日期 2023 年 7 月—2026 年 7 月

报告提交日期 2026 年 7 月

中国科学院（北京）

2026 年 7 月

散射振幅中的领头阶奇异性和符号分析

Analysis of Leading Singularities and Symbols in Scattering Amplitudes

博　士　后　姓　名　姜旭航

流动站（一级学科）名称　理论物理研究所物理学

专　业（二级学科）名称　理论物理学

研究工作起始时间　　2023 年 7 月

研究工作期满时间　　2026 年 7 月

单位名称　　中国科学院（北京）

报告提交日期　　2026 年 7 月

摘 要

本报告围绕费曼积分与散射振幅的解析结构展开，以奇异性分析为核心线索，系统探讨了自举方法在三个相互关联的方向上的应用。第一部分聚焦于 $\mathcal{N}=4$ 超对称杨米尔斯理论平面极限下散射振幅的自举计算。利用簇代数字母表与可积性关系，结合首末项以及相邻项条件，对称性与共线极限等物理约束，我们将七点最大螺旋度破坏和次最大螺旋度破坏振幅的解析计算推进到了五圈。第二部分研究共形费曼积分的自举计算。通过建立系统的领头阶奇异性分析方法，我们从被积函数的切割出发，提取积分所涉及的函数空间信息（单值多对数函数），并结合边界条件的区域展开与级数匹配，成功自举了一系列三圈和四圈四点共形积分的解析结果。第三部分从 Baikov 表示出发，发展了利用 Gram 行列式提取费曼积分的符号字母和微分方程奇异性的方法。该方法进一步揭示了 Baikov 表示中 Gram 行列式的迭代结构如何对奇异性产生影响，并最后通过 Schubert 分析对代数字母的出现给出了几何解释。报告系统展示了奇异性分析对于积分以及物理量的解析性质的关键作用。

Abstract

This report centers on the analytic structure of Feynman integrals and scattering amplitudes, with singularity analysis as the unifying theme. We systematically explore the bootstrap method in three interconnected directions. The first part focuses on the bootstrap of scattering amplitudes in the planar limit of $\mathcal{N} = 4$ super-Yang-Mills theory. Using cluster algebra symbol alphabets and integrability constraints, combined with physical conditions such as first-entry and last-entry conditions, cluster adjacency, symmetry, and collinear limits, we push the analytic computation of seven-point MHV and NMHV amplitudes to five loops. The second part studies the bootstrap of conformal Feynman integrals. By developing a systematic leading singularity analysis method, we extract information about the function space (single-valued multiple polylogarithms) directly from cuts of the integrand, and by matching series expansions of the ansatz with boundary conditions computed via expansion by regions, we successfully bootstrap a series of three-loop and four-loop four-point conformal integrals. The third part, starting from the Baikov representation, develops methods using Gram determinants to extract symbol letters and differential equation singularities for Feynman integrals. This approach further reveals how the iterative structure of Gram determinants in the Baikov representation affects singularities, and ultimately provides a geometric interpretation for the appearance of algebraic letters through Schubert analysis. The report systematically demonstrates the crucial role of singularity analysis in determining the analytic properties of integrals and physical observables.

中英文术语对照表

中文术语	英文原称
超对称杨米尔斯理论	Super-Yang-Mills (SYM) theory
平面极限	planar limit
量子色动力学	Quantum Chromodynamics (QCD)
可积性	integrability
自举	bootstrap
不可约标量积	Irreducible Scalar Product (ISP)
Bern-Dixon-Smirnov 拟设	Bern-Dixon-Smirnov (BDS) ansatz
扭曲因子	twist
对偶共形对称性	dual conformal symmetry
最大螺旋度破坏	Maximally-Helicity-Violating (MHV)
次最大螺旋度破坏	Next-to-Maximally-Helicity-Violating (NMHV)
对偶坐标	dual coordinates
Wilson 圈	Wilson loop
动量旋量	momentum twistors
四括号	four-brackets
交叉比	cross-ratios
多重对数函数	multiple polylogarithms (MPL)
符号字母表	symbol alphabet
符号	symbol
簇代数	cluster algebra
代数簇	algebraic variety
簇 $\mathcal{A}$-坐标	cluster $\mathcal{A}$-coordinates
二面体对称性	dihedral symmetry
可积性条件	integrability conditions
簇突变	cluster mutation
簇相邻性	cluster adjacency
扩展 Steinmann 关系	extended Steinmann relations
首项条件	first-entry conditions
末项条件	last-entry conditions
宇称对称性	parity symmetry

中文术语	英文原称
拟设	ansatz
R-不变量	R-invariants
领头阶奇异性	leading singularity
齐次邻域集	homogeneous neighbor sets
树图振幅	tree amplitude
超越函数	transcendental functions
共线极限	collinear limit
赝字母	spurious letters
扭曲上同调群	twisted cohomology
子拓扑	subtopology / subsector
顶拓扑	top topology / top sector
(积分) 拓扑	topology / sector
(积分) 族	(integral) family
朗道簇	Landau locus / Landau loci
被积函数	integrand
边界条件	boundary conditions
单领头阶奇异性	single leading singularity
迭代积分	iterated integration
反演变换	inversion map
非平面积分	nonplanar integrals
分部积分 (IBP)	Integration-By-Part (IBP)
费曼积分	Feynman integrals
共形积分	conformal integrals
函数空间	function space
平面积分	planar integrals
四点关联函数	four-point correlation functions
图形函数	graphical functions
线性可约积分	linear reducible integrals
正则微分方程	canonical differential equation
周期	periods
主积分	master integrals
Mellin-Barnes 参数化	Mellin-Barnes parameterization
Möbius 变换	Möbius transformation

目录

摘要 ..... **i**

Abstract ..... **iii**

中英文术语对照表 ..... **v**

目录 ..... **vii**

第一章 引言 **1**

第二章 振幅的符号表示及其自举计算 **7**

2.1 $\mathcal{N}=4$ Super-Yang-Mills 理论的振幅 7

2.1.1 运动学以及参数化 8

2.1.2 振幅的分类 12

2.1.3 红外发散及减除方案 14

2.1.4 振幅的对称性 16

2.2 七点五圈振幅的自举计算 18

2.2.1 符号字母与可积性条件 18

2.2.2 共线极限：定出唯一解 20

2.2.3 相邻条件以及多重相邻条件检验 23

第三章 共形费曼积分及其自举计算 **25**

3.1 共形费曼积分及单值多对数函数 25

3.1.1 共形费曼积分领头阶奇异性分析 26

3.1.2 单值多对数函数空间简介与拟设构造 33

3.2 共形费曼积分的边界计算及级数展开 36

3.2.1 边界计算 36

3.2.2 拟设的级数展开 ····· 40
3.3 共形费曼积分的分类及计算 ····· 43
3.3.1 三圈共形费曼积分 ····· 44
3.3.2 四圈共形费曼积分 ····· 46

第四章 符号字母的奇异性分析 ····· 51
4.1 朗道奇异性分析：从被积函数到积分 ····· 51
4.1.1 朗道方程与奇异性 ····· 51
4.2 符号字母的代数结构：Baikov 表示下的分析 ····· 54
4.2.1 迭代 Baikov 表示 ····· 54
4.2.2 Baikov Gram 行列式给出的奇异性和有理字母 ····· 57
4.2.3 从 Baikov Gram 行列式构造代数字母 ····· 62
4.2.4 在实际计算中的应用 ····· 66
4.3 符号字母的几何结构 ····· 85
4.3.1 Schubert 分析简介 ····· 85
4.3.2 朗道分析与 Schubert 分析的结合 ····· 87

第五章 结论与展望 ····· 105

致谢 ····· 107

参考文献 ····· 109

附录 A 簇代数 ····· 127
A.1 簇代数与运动学 ····· 127
A.2 簇相邻性与可积性 ····· 129

附录 B Baikov 表示及程序包 ····· 133
B.1 Baikov 表示的四维极限 ····· 133
B.2 BaikovLetter 程序包技术 ····· 138
B.2.1 Baikov 程序包：为积分族生成 Baikov 表示 ····· 138

B.2.2 有理字母：Baikov 表示中的领头阶奇异性分析 ····· 141
B.2.3 代数字母：利用 Gram 行列式构造代数字母 ····· 148

附录 C 逐圈分析的领头朗道奇异性与夹逼条件 ····· 153

附录 D 从 boxing 微分方程到图形约化 ····· 157
D.1 boxing 微分方程 ····· 157
D.2 共形积分拟设的经验规则 ····· 158

附录 E 三圈共形积分基 ····· 161

简历 ····· 163

发表文章目录 ····· 165

表格

3.1 u, v 的极限与 $z, \bar{z}$ 的极限之间的映射，其中 $\lambda \equiv \sqrt{-4u + (1+u-v)^2}$。$\bar{z} \to 0, z \to 0$ 表示先取 $\bar{z} \to 0$，再取 $z \to 0$。这里 $u = z\bar{z}$，$v = (1-z)(1-\bar{z})$。 ····· 40

3.2 外腿不同置换下所取的极限。第一行是外腿的默认次序，按顺序命名为 $1, 2, 3, 4$。我们上面的选择是自洽的，即它保证 $\bar{z}$ 比 z 更快地趋近 $0, 1, \infty$，且 z 从右侧趋近 $0, 1$，从正半轴趋近 ∞。 ····· 41

4.1 PB_A 中按涉及平方根分类的独立代数字母数量。 ····· 71

4.2 `BaikovLetter` 计算的 DPzz 积分族独立代数字母按平方根分类的数量。可以注意到与 $\sqrt{\Sigma_5^{(2,4)}}$ 相关的代数字母被遗漏。 ····· 81

4.3 `BaikovLetter` 计算的六边形箱积分族(4.75)独立代数字母按平方根分类的数量（我们已从结果中移除一个与虚假平方根型领头阶奇异性相关的虚假字母）。可以注意到与 $\sqrt{\Sigma_5^{(2)}}$ 相关的代数字母被重现。此结果与 CDE 一致。 ····· 83

B.1 `BaikovAll` 和 `BaikovLetter` 中的一些保留变量名。 ····· 139

插图

2.1 动量旋量空间与对偶坐标空间的对应关系 ····· 8

3.1 一个用于展示领头阶奇异性标准分析方法的四圈共形积分 ····· 27
3.2 带有分子的顶点。 ····· 29
3.3 被定义为四圈两种简单类型之一的共形积分，因为它具有与三圈简单积分相同的领头阶奇异性。 ····· 32
3.4 函数空间中含有新字母 z 的四圈共形积分。红点表示四个外点。 · 34
3.5 圈顶点在两种不同区域中以不同颜色表示。在每个区域中，我们只能看到一个三角形，另一个三角形要么缩小到不可见，要么扩展到整个平面，因此每个区域只有一个尺度。圈顶点被划分为两个集合。 ····· 37
3.6 四个非平面主积分。红点为两个外点。 ····· 38
3.7 另一个四圈共形积分，属于 easy 类型，因为它具有与三圈 easy 积分相同的领头阶奇异性。 ····· 49

4.1 单圈箱图，四个外腿有质量，$x_{ij}^2, x_{jk}^2, x_{kl}^2, x_{li}^2, \neq 0$。 ····· 52
4.2 非平面三角形积分族中 Baikov 表示的关系图。每个节点表示该积分族某个拓扑的一个 Baikov 表示，每条箭头表示从母表示中积掉某个变量后到达子表示。我们从顶部的标准 Baikov 表示出发，以底部被识别为零的表示结束。高亮路径的显式表达式见(4.10)。此结构依赖于该积分族中 ISP 的定义方式。 ····· 56
4.3 单个积分变量 z 的极点或分支点的夹逼。红线表示分支切割的位置，青色曲线表示简单极点之间或简单极点与分支点之间可能的夹逼，橙色曲线表示分支点之间的夹逼。只有青色曲线与我们对 MPL 积分族的分析相关，因为奇异性总是与简单极点有关。虚线抛物线表示某些极点是二次多项式的两个根，它们夹逼意味着该二次多项式的判别式为零。所有夹逼都可以用两个多项式的结式来描述。 ····· 58

4.4 单圈单圈四质量箱图。外腿全部有质量，具有四个不同的质量 $p_i^2 = m_i^2$。内线全部无质量。 ····· 63

4.5 符号字母与 Gram 行列式之间的关系。这里的投影通过在多变量留数计算中将 Baikov 变量固定到其解的过程来执行。提升（uplift）是投影的逆过程。两者都不是唯一的。在实践中，我们直接写出 Gram 行列式的拟设，无需真正的提升这一步操作。 ····· 64

4.6 内圈有质量的双箱积分族。所有有质量传播子具有相同质量 m^2。 67

4.7 五边形箱积分族 PB_A。粗线为有质量线，质量为 m_t。 ····· 69

4.8 两圈五边形箱积分族，其中 p_4 和 p_5 有质量。 ····· 73

4.9 三圈五边形箱箱积分族。所有线均无质量。 ····· 76

4.10 文献 [1] 中三圈五点平面积分族的两个 8 传播子子拓扑，左 (a) 和右 (b)。 ····· 78

4.11 两圈非平面双五边形积分族。p_1 有质量，其余所有线均无质量。 79

4.12 含一个有质量外腿 p_1 的六边形箱积分族 zzz。所有其他线均无质量。 ····· 82

4.13 全质量双箱积分。 ····· 86

4.14 分析双箱积分的 MPL 字母时，组合三个四质量箱图的 Schubert 构型，图片来自文献 [2]。 ····· 87

4.15 六点双箱积分。 ····· 88

4.16 双箱图的一个箱-气泡子拓扑 ····· 89

4.17 双箱的双三角形子拓扑 ····· 90

4.18 图 4.15 中双箱的一个箱-三角形子拓扑。 ····· 90

4.19 单质量腿箱的 Schubert 构型：这是 $\langle AB23\rangle = \langle AB34\rangle = \langle AB45\rangle = \langle AB61\rangle = 0$ 的构型。线条着色表示它们不在同一平面内。我们可以找到两个 (AB) 解与所有四条线相交。 ····· 91

4.20 为了在图中展示解，这里假设圈动量 y_{AB} 是生活在 $\mathbb{R}^{2,1}$ 中具有 Lorentz 变换 $SO(2,1)$ 的三维矢量。首先需要两个共同条件（由红色锥面表示），它们的交集给出一个一维子空间即红色圆圈（在 $SO(3,1)$ Minkowski 空间中，正如正文所述，我们需要三个这样的条件）。然后加上两个不同条件（蓝色和黄色），每个条件与一个红色锥面相交得到一条抛物线（以黑色线画出），每条抛物线与红色圆圈相交得到两个黑点。朗道簇由一维子空间（红色圆圈）中解（黑点）之间的夹逼给出。 ····· 92

4.21 在约束 $\langle AB23\rangle = \langle AB45\rangle = 0$ 下的空间中 y_{AB} 的解。三对解来自三个不同的构型。顶对对应 L_{3561}，左下对对应 L_{3451}，右下对对应 L_{3456}。这三个问题各自对应双箱某些子拓扑的朗道条件。注意本图仅以一种方式展示这三个圆的相交情况，当然还有其他方式。 ····· 93

4.22 双箱的另一个双三角形子拓扑。 ····· 95

4.23 六条粉色线的交比可以映射为线 (45) 上点之间的交比。实际上我们可以选择二次曲线 $Q(Z) = \langle Z(45)(61)(23)\rangle$ 上的任意一条线，(61) 和 (23) 是另外两个特殊选择。这意味着线的交比与点的交比之间存在恰当的映射，因为 $SL(4)$ 映射是保角的，不会改变这些线构成的形状。因此我们可以如图 4.24 那样定义括号 $[ab]$，线之间的交比将是线 (45) 或 (61)、(23) 上点之间交比的平方。 ·· 96

4.24 动量空间中的交比（左图）可以捕捉圈解夹逼时的奇异性。线表达式中橙色部分表示与 (45) 相交的部分。在动量旋量空间中投影到线 (45)（右图中的绿色圆）后，这些交比等价于点的交比。于是 A_3 簇代数结构自然地作为六边形的三角剖分出现。我们还在右图中画出了相应的箭图，其中红点为可变变量，黑色方块为冻结变量。y_i 是圈动量的解。$[ab]$ 是 $\langle Z_a Z_b I_\infty\rangle$ 的缩写，即两个坐标与参考线（取为 I_∞）之间的四括号。这个投影成立是因为动量旋量空间中线的交比可以映射到公共线 (45) 上点之间的交比，该线与所有线相交。更多细节见图 4.23。 ····· 97

4.25 一个 9 点双箱积分。 ····· 98

4.26 在约束 $\langle AB56\rangle = \langle AB78\rangle = 0$ 下空间中 y_{AB} 的解。我们将看到有一个额外的圆 $\langle AB12\rangle\langle 3456\rangle - \langle AB34\rangle\langle 1256\rangle = 0$，它由图 4.25 中双箱的顶拓扑贡献。 ····· 99

4.27 10 点椭圆梯形图。 ····· 100

4.28 图 4.27 中椭圆双箱的一个箱-三角形子拓扑。 ····· 101

4.29 三圈五点外腿全部有质量的车轮图。 ····· 103

B.1 具有两个质量分别为 m_1 和 m_2 的传播子的日出图。 ····· 139

C.1 所有外腿均有质量的单圈三角形 ····· 154

D.1 通过乘以逆 box 来约化共形积分。'I' 表示内部（圈）顶点，其余顶点可以是外点也可以是内点。如果 A,B,C 或 B,C,D 全部是外点且 A 或 D 不连接到其他点，则为标准 boxing。 ····· 158

E.1 由 f-图生成的 15 个三圈共形积分基。$\mathcal{I}_2^{(3)}$ 通过魔法恒等式与 $\mathcal{I}_3^{(3)}$ 相关，$\mathcal{I}_9^{(3)}$ 通过魔法恒等式与 $\mathcal{I}_{11}^{(3)}$ 相关。$\mathcal{I}_{15}^{(3)}$ 通过 Gram 恒等式与其余积分相关。$\mathcal{I}_{6,7,8}^{(3)}$ 是三个可约积分，即低圈积分的乘积。 ·· 161

第一章　引言

散射振幅是研究当前量子场论的一个重要工具。一方面，它是研究粒子对撞机中物理过程的理论基石，尤其是基于散射振幅的 (微分) 散射截面是粒子物理实验中的可观测量，是连接理论与实验的重要桥梁。另一方面，通过对散射振幅本身的研究，我们对量子场论本身的解析结构，比如其解析性，幺正性与局域性有了更加深刻的认识。最后是通过对于散射振幅的研究而发展出来的一系列计算方法也被成功地运用在其他物理过程，比如引力波物理的计算当中。这些都使得散射振幅的研究成为一个非常广泛和活跃的领域。

虽然散射振幅本身可以在任意的粒子相互作用耦合强度下进行研究，但是我们主要关注它在弱耦合常数下的微扰展开。这一方面是因为当前的高能物理实验中弱耦合常数的展开在大多数情况下是非常好的近似，另一方面也是因为我们对弱耦合常数下的微扰展开有比较好的理论控制，比如可以通过费曼图展开以及圈图计算的方式对微扰展开进行解析或者数值的精确计算。微扰展开使得我们可以将计算截断在某一阶，但是有许多原因使得我们对更高阶甚至无穷阶的计算有需求。首先，随着实验数据的积累和精度的不断提高，我们需要在理论上提供更加精确的预测，这需要我们将费曼积分圈图的计算提升到更高的圈数以及更复杂的运动学。在特殊的运动学区域，我们还需要对展开的无穷阶进行重求和以获得正确的理论预测结果。其次，对于量子场论本身的研究，微扰的更高阶甚至无穷阶所具有的性质将揭示理论本身的结构，让我们取得更加深刻的认识。而这一切都要依赖于对于微扰展开的解析结构的理解。我们在低阶的计算中所发现的解析结构或者方法可以被推广至更高阶的计算，而某些解析结构所具有的普适性甚至能让我们对任意阶微扰计算有良好的限制。这正是自举方法能够在当前散射振幅以及费曼积分的计算中起到重要作用的前提。同时这些解析结构的研究不仅仅具有理论上的意义，它对于数值计算也会起到推动作用，能够让我们提升数值计算的精度或者效率。接下来本报告将会关注所有这些解析结构中的一个重要方面，也就是奇异性。奇异性与微分方程的结合是本报告研究的主题，我们将会看到它在费曼积分以及散射振幅的计算中所起到的重要作用。在此之前，我们将会介绍本报告用到的基本概念以及方法，并通过一些简单的例子来展示它们。

首先我们介绍研究的基本对象，也就是费曼积分。我们一般需要在特定的表示下写出费曼积分。最直接的是动量空间的积分表示，这是从费曼规则直接得到的表达式。

$$I = \int \frac{\mathrm{d}l_1^d}{i\pi^{d/2}} \frac{\mathrm{d}l_2^d}{i\pi^{d/2}} \cdots \frac{\mathrm{d}l_L^d}{i\pi^{d/2}} \frac{1}{D_1^{a_1} D_2^{a_2} \dots D_n^{a_n}} \,. \tag{1.1}$$

其中 D_i 是一组传播子分母，它们定义了该费曼积分所属的积分族。$a_i \in \mathbb{Z}$ 是这些传播子的幂次。L 则是圈动量 l_i 的个数，d 是圈动量的时空维数。如果积分具有发散行为，还需要采取一定的正规化处理。如无特殊说明，本文以下所采取的正规化方案都是维数正规化方案，也即 $d = 4 - 2\epsilon$。由于动量空间表示度规是闵氏空间不方便我们做积分，一般会将积分做一定参数化，然后通过 Wick 转动在欧式空间求解。参数化的方法最常见的是费曼参数化或 α 参数化 [3]，近些年来，出于对积分研究的需要，出现了很多费曼参数化的变种，比如 Lee-Pomeransky 表示 [4]，射影空间表示 [5]，推广的参数化表示 [6]。此外还有不属于上述类型的比如 Mellin-Barnes 表示 [3, 7, 8] 和 Baikov 表示 [9, 10]。对于 4 维下的平面图费曼积分，还可以采用动量旋量 (momentum twistor) 表示 [11, 12]。这些表示都有自己的优缺点。比如费曼参数化及其衍生的表示是最常使用的表示，一般它们方便我们直接做积分计算。但是如果要做一个积分的一般性的切割 (cut)，也就是把某些传播子取为在壳，则使用 Baikov 表示较为方便。Mellin-Barnes 表示常用来将积分中存在的标度分离，除了直接计算之外也可以被拿来算一些渐近行为。动量旋量表示通常被用来研究特殊理论中的费曼积分，比如 $\mathcal{N} = 4$ Supersymmetric Yang-Mills (SYM) 理论。

然后是费曼积分的计算，这里我们先简单介绍一下通用的求解方式。主要分为两步。第一步是费曼积分的化简。因为在物理过程中我们往往会得到很多费曼积分，但是他们通常存在一些关系，这些关系一般可以通过分部积分 (Integration By Part) 得到，因此也叫做 IBP 关系。通常一个复杂的费曼积分可以被约化为属于同一积分族的一组积分的线性组合，这组积分被叫做主积分 (Master Integrals). 主积分的个数被证明是有限的 [13]. 目前市面上有许多程序包基于 Laporta 算法 [14, 15] 可以自动将一个主积分化简到选定的一组基上，比如 `Kira3` [16], `FIRE7` [17], `LiteRed2` [18] 和 `Reduze` [19]。但是对于复杂问题，即使是线性代数问题也过于复杂，因此其化简需要用到一些新的技术。目前有限域方法在 IBP 关系化简中已经得到广泛应用 [20, 21]。此外模相交 [22] 以及块三角方法 [23] 可以有效削减 IBP 方程的个数，目前也已经被应用到一些复杂

物理过程中 [24, 25]。除此之外，近些年代数几何领域的相交理论 (intersection theory) [26, 27] 也被用来处理费曼积分的化简问题 [28–32]

第二步是主积分的计算。前面已经说到所有的费曼积分均可约化到一组主积分上，因此如果我们计算得到了主积分的结果也就得到了该问题所有费曼积分的结果。主积分的计算方法通常分为两类。第一类是直接计算。也就是在特定的积分表示和正规化方法下写出积分表达式直接积出主积分。这种方法对于比较简单的费曼积分，比如标度较少或者圈数和拓扑不是很复杂的积分，是方便可行的。这方面的例子除了直接做费曼参数化的迭代积分 [33, 34] 外还有 Mellin-Barnes 方法。第二类就是非常重要的微分方程方法 [35–37]。由于待求的主积分是运动学变量的函数而且它们是一组完备的基，因此可以构建它们关于运动学变量的微分方程。以单变量 x 为例，它们具有如下的形式：

$$\partial_x \mathbf{I} = A(x,\epsilon)\mathbf{I}\,. \tag{1.2}$$

其中 $\mathbf{I}$ 是该组主积分，ϵ 是维数正规化参数。有了微分方程然后再求出主积分在特定点的边界条件，便可以将积分从边界处演化到可以解析延拓到的任意位置[1]。首先这类方法在数值计算上有非常成功的应用。基于此方法的数值程序包比如 AMFlow [38] 在给定相空间点后可以非常一般地将费曼积分计算到很高的精度。还有一些其他的数值程序包比如 DiffExp [39] 和 CHESS [40] 也是基于微分方程的演化。由于本报告主要关心解析计算方法，此处不再赘述。不过数值程序给出的结果往往可以用来检查解析计算正确与否，甚至可以在已知结果可能的解析形式时通过高精度数值拟合来得出解析结果，因此具有很大参考价值。对于解析计算而言，一般我们需要进一步利用正则微分方程方法 [41, 42]，也就是需要进一步找到一组正则基 $\mathbf{M}$，使得它的微分方程化为：

$$\partial_x \mathbf{M} = \epsilon A(x)\mathbf{M}\,. \tag{1.3}$$

这样的一大好处是，我们可以按照 ϵ 的阶数逐阶求解积分并将结果表示为一系列迭代积分的形式[2]。这些迭代积分也被叫做陈迭代积分 [44]。当积分依赖多个运动学变量时，对于每个变量都需要有 ϵ 因子化出来，最终正则微分方程需要具有形式：

$$\mathrm{d}\mathbf{M} = \epsilon \mathrm{d}A\mathbf{M}\,. \tag{1.4}$$

[1] 当然该位置不能是积分的一个真正的奇点位置

[2] 关于如何利用这种正则微分方程研究不需要维数正规化的有限费曼积分可以见 [43]

如果 $\mathrm{d}A = \sum_i A_i \mathrm{d}\log\alpha_i$，$A_i$ 是有理数矩阵而且 α_i 是相关变量的有理表达式(或者可以有理化)，则最终迭代积分的结果属于一类特殊积分 MPL(Multiple polylogarithms) 或者叫做 GPL(Goncharov polylogarithms) [45, 46]。这类积分在数学上已经被研究得比较透彻，而且市面有许多程序可以较快计算其数值结果，比如 GiNac [47]，handyG [48] 和 FastGPL [49]。对于属于 MPL 的费曼积分，也有程序比如 HyperInt [34][3]可以计算按 ϵ 展开的系数的解析结果。这类迭代积分按照迭代的次数可以被赋予一个超越度 (transcendental weight) [41, 50, 51] 用来表征迭代积分的复杂程度。比如，

$$\begin{aligned}
&\text{weight } 0: 1, \frac{3}{2} \\
&\text{weight } 1: \log z = \int_1^z \frac{\mathrm{d}t}{t}, \pi = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1-t^2}} \\
&\text{weight } 2: \mathrm{Li}_2(z) = -\int_0^z \frac{\log(1-t)}{t}\mathrm{d}t, \pi\log z
\end{aligned} \tag{1.5}$$

以 $\mathcal{T}(f)$ 表示 f 的超越度，从上面例子也可以看出 $\mathcal{T}(fg) = \mathcal{T}(f) + \mathcal{T}(g)$。我们人为赋予 ϵ 超越度为 -1 以使得最终每一个主积分的总体超越度为 0。因此上面的正则基也被叫做 UT(uniformly transcendental) 基。如果 $\{\alpha_i\}$ 中含有根号，有些时候我们可以将出现在同一个迭代积分里的根号有理化，这样结果仍然是 MPL。如果根号不能有理化，则最终的结果不一定是 MPL，但是我们可以在较高权数 (weight) 的时候依然将其写为一重或多重积分的形式。当我们结合上主积分边界条件将积分写为一系列迭代积分之后，一般还需要利用迭代积分间所满足的一些代数关系对结果进行化简。前述的 MPL 具有一系列代数结构，比如 Shuffle 代数 [52] 和 Hopf 代数 [53–55]。它们之间的代数关系可以通过将积分映射到张量代数结构来研究，这种代数结构就被叫做该积分的符号 (symbol) [51, 56]。我们记这个映射为 $\mathcal{S}$。它满足迭代定义关系

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}I_w &= \sum_i I_{i,w-1}\mathrm{d}\log R_i\,, \\
\mathcal{S}(I_w) &= \sum_i S(I_{i,w-1}) \otimes R_i\,.
\end{aligned} \tag{1.6}$$

这里 I_w 是权数为 w 的迭代积分，R_i 就相当于前面写下的 α_i，被叫做符号字母 (symbol letter)。比如，在前面的例子里，$\mathcal{S}(\mathrm{Li}_2(z)) = -(1-z)\otimes z$。这里 z 和

[3]HyperInt 是基于前述第一类方法来计算某一个费曼积分的，它可以和微分方程结合用来计算微分方程的边界。

$1-z$ 就分别是这个函数的两个字母。研究一个迭代积分的字母对于这个积分的解析性质有比较重要的意义，我们可以由此推断该函数的奇点或者割线的位置。同理如果我们找到了这个函数的奇点或者割线的位置，也可以反推出字母的可能形式。如果一个问题中的字母已经得到，而微分方程不容易求解，我们也可以直接利用数值自举 (bootstrap) 出最终正则微分方程的解析形式。

最后我们总结一下。微分方程方法天然地与奇异性紧密联系，因为微分方程矩阵 A 就是直接被这些奇异性所刻画，而我们一旦利用奇异性分析得到了 A 那么也就得到了微分方程。微分方程最大的好处就是它是对这个系统独一无二的刻画。它并不像积分表示那样将关键的奇异性信息隐藏了起来。我们可以看特殊函数的一个简单例子。对于超几何函数 ${}_2F_1(a,b,c;z)$ 我们有很多不同积分表示

$$\begin{aligned}{}_2F_1(a,b;c;z) =& \frac{1}{\Gamma(b)\Gamma(c-b)}\int_0^1 t^{b-1}(1-t)^{c-b-1}(1-zt)^{-a}\mathrm{d}t \\ {}_2F_1(a,b;c;z) =& \frac{\Gamma(c)}{\Gamma(a)\Gamma(b)}\frac{1}{2\pi i}\int_\gamma \frac{\Gamma(a+s)\Gamma(b+s)\Gamma(-s)}{\Gamma(c+s)}(-z)^s\mathrm{d}s.\end{aligned} \tag{1.7}$$

在每一个表示中我们其实都不能直接看出这个函数真正的奇异性在什么地方，然而从超几何函数的微分方程

$$\left[z(1-z)\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}z^2}+[c-(a+b+1)z]\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}-ab\right]{}_2F_1(a,b;c;z)=0 \tag{1.8}$$

我们很容易就看到它的奇异性在 $z=0,1,\infty$. 这几个点会导致微分方程降阶。我们后面所进行的领头阶奇异性分析其实就是在从费曼积分的各种表示中发掘出真正的奇异性，而我们判断真正的奇异性的方式正是通过它会不会导致系统的阶数降低!

本报告主要分为三个部分。第一部分我们将处理振幅的自举计算，这里一组符号字母已经得到，关键是如何利用各种物理条件添加限制。第二部分是共形积分的自举计算，这里我们主要介绍如何从共形积分的被积函数中提取领头阶奇异性的信息，从而直接定出最终函数结果。最后一部分是我们如何从 Baikov 表示出发分析一般费曼积分的领头阶奇异性，从而得到微分方程中的关键奇异性信息。

第二章　振幅的符号表示及其自举计算

在这一章，我们先把目光聚焦在量子场论中的一个特殊理论：$\mathcal{N}=4$ 超对称杨米尔斯 (Super-Yang-Mills) 理论。它是四维时空下具有最大超对称的量子场论。也因此它经常作为玩具模型用来检验或者发现某些更一般的结构和方法 [57]。该理论在平面极限 (planar limit)[1]下的振幅具有良好的解析性质，使得我们有可能用前述的迭代积分或者符号结合上一系列奇异性以及自洽性的限制条件来直接得到其解析结果，我们一般称这一方法为自举 (bootstrap) 方法。$\mathcal{N}=4$ SYM 理论平面极限下的振幅还有一个特殊的性质，也即它对偶于 Wilson 圈 (Wilson loop) [59–69]，这是其具有额外的对偶共形对称性 (dual conformal symmetry) [11, 70, 71] 的原因，也是它被关注的另一个形式理论上的动机。

平面极限下的该理论的四点及五点振幅已经被理解到任意圈，这就是著名的 Bern-Dixon-Smirnov 拟设 [72]。这是由该理论平面极限下所具有的红外发散结构以及对偶共形对称性决定的。对于更高点振幅，最近一二十年利用自举方法确定六点以及七点高圈振幅取得了极大的进展，其中六点最大螺旋度破坏 (Maximally-Helicity-Violating, MHV) 振幅已经被计算到八圈 [73]，而次最大螺旋度破坏 (Next-to-Maximally-Helicity-Violating, NMHV) 振幅也被计算到七圈 [74]。七点 MHV 以及 NMHV 振幅之前被计算到四圈 [75–77]，本人和合作者将其推进到五圈 [78]，这就是本章接下来要介绍的事情。

2.1　$\mathcal{N}=4$ Super-Yang-Mills 理论的振幅

我们考虑 $\mathcal{N}=4$ SYM 理论的平面极限 $N_c\to\infty$，固定 $g^2_{\rm YM}N_c$，任意物理量的微扰展开可以表示为 $F=\sum_{L=0}^{\infty}g^{2L}F^{(L)}$，其中 $g^2\equiv g^2_{\rm YM}N_c/(16\pi^2)$。接下来我们就来具体讨论对于 n 点散射振幅这一物理量，我们应当怎样对其圈图展开进行刻画和分类。

[1]或者称为 $N_c\to\infty$ 极限，N_c 是规范场的对称群 $\mathrm{SU}(N_c)$ 的维度，比如量子色动力学 (QCD) 中 $N_c=3$ 对应三种颜色。有很多其他理由使得我们关注该极限，比如该极限下 $\mathcal{N}=4$ SYM 具有可积性 [58]。

2.1.1 运动学以及参数化

n 点散射振幅或与其对偶的 n 边形 Wilson 圈依赖于对偶坐标 (dual coordinates)，其定义为 $p_a = x_{a+1} - x_a$ $(a = 1, \ldots, n)$，其中 p_a 是第 a 个 (无质量) 粒子的外动量。前文中提到的对偶共形不变性就是指在对偶坐标空间 (x_a)

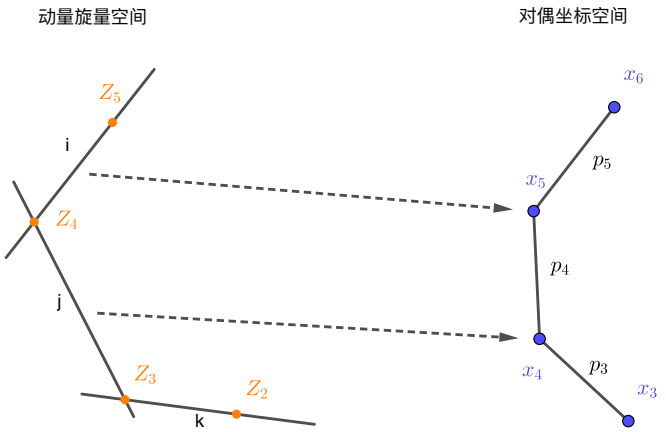


图 2.1: 动量旋量空间与对偶坐标空间的对应关系

所具有的共形不变性。我们可以进一步引入动量旋量 (momentum twistors) [11] $Z_a^I = (\lambda_a^{\dot{\alpha}}, x_a^{\dot{\beta}\alpha}\lambda_{a,\dot{\beta}})$ 对运动学 (坐标) 进行参数化。其引入的逻辑类似于我们用旋量表示来刻画矢量。我们知道 $\mathfrak{so}(1,3) \sim \mathfrak{su}(2) \times \mathfrak{su}^*(2)$，因此我们可以用旋量表示原本的矢量，其表示可以被简记为 $(1/2, 1/2)$，也即它是两个复共轭旋量 $1/2$ 表示的直积。当我们把四维矢量嵌入到六维射影空间后，有 $\mathfrak{so}(2,4) \sim \mathfrak{su}(2,2)$. 因此我们可以用 4 维旋量 Z_a^I 去刻画它，不过六维射影空间中的矢量并不是 $SU(2,2)$ 的基础表示 **4**，而是反对称表示 **6**。当我们考虑复化的运动学参数时 (即动量可以是一个复数，这是我们在散射振幅中经常使用的技巧，将运动学解析延拓至复空间)，$\mathfrak{su}(2,2) \otimes \mathbb{C} \simeq \mathfrak{sl}(4,\mathbb{C})$. 我们之后会采取这种复化的视角，也就是 Z_a^I 所在的对称性群空间为 $SL(4,\mathbb{C})$. 其 $SL(4)$ 指标为 $I := (\dot{\alpha}, \alpha)$，以此表示的运动学空间等价于 Grassmannian $\mathrm{Gr}(4,n)/T$。其中 T 代表的是单个 Z_a 的标度变换，我们需要模掉这部分射影空间带来的等价性，也即 $Z_a \sim \lambda Z_a$。这一部分自由度其实也是旋量小群变换的自由度。我们将带有加点指标的旋量用尖括号表示，将指标不加点的用方括号表示，上面的动量旋量可以以如下的方式构造：

$$p_{a\alpha\dot{\beta}}|\lambda_a\rangle^{\dot{\beta}} = 0, \ \langle\tilde{\lambda}_a|_\beta p_a{}^{\beta\dot{\alpha}} = 0. \tag{2.1}$$

两个等式互为复共轭，因此动量可以表示为两个旋量的直积

$$p_a^{\alpha\dot{\beta}} = \tilde{\lambda}_a^{\alpha}\lambda_a^{\dot{\beta}} \tag{2.2}$$

此时我们引入新的旋量

$$\begin{aligned}[\mu_a|^{\alpha} &= \langle\lambda_a|_{\dot{\beta}}\,(x_a)^{\dot{\beta}\alpha}\,,\\ &= \langle\lambda_a|_{\dot{\beta}}\,(x_{a+1})^{\dot{\beta}\alpha}\,.\end{aligned} \tag{2.3}$$

它也就是前面动量旋量的第二部分。有了这些关系，我们就能够用 $Z_a^I = (\lambda_a^{\dot{\alpha}}, \mu_a^{\alpha})$ 反解出所需要的物理量：

$$x_{a\alpha\dot{\alpha}} = -\frac{|\mu_{a-1}]_{\alpha}\,\langle\lambda_a|_{\dot{\alpha}} - |\mu_a]_{\alpha}\,\langle\lambda_{a-1}|_{\dot{\alpha}}}{\langle\lambda_{a-1}\lambda_a\rangle} \qquad x_a^{\dot{\alpha}\alpha} = -\frac{|\lambda_{a-1}\rangle^{\dot{\alpha}}\,[\mu_a|^{\alpha} - |\lambda_a\rangle^{\dot{\alpha}}\,[\mu_{a-1}|^{\alpha}}{\langle\lambda_{a-1}\lambda_a\rangle}. \tag{2.4}$$

以及 λ 的复共轭

$$\tilde{\lambda}_a^{\alpha} = \frac{-\langle\lambda_a\lambda_{a+1}\rangle\,[\mu_{a-1}|^{\alpha} + \langle\lambda_{a-1}\lambda_{a+1}\rangle\,[\mu_a|^{\alpha} - \langle\lambda_{a-1}\lambda_a\rangle\,[\mu_{a+1}|^{\alpha}}{\langle\lambda_{a-1}\lambda_a\rangle\langle\lambda_a\lambda_{a+1}\rangle}. \tag{2.5}$$

这样原本的动量就全部被用动量旋量的分量表示出来，并且我们会得到一般 Mandelstam 变量的表达式

$$(x-y)^2 = \frac{\langle ABCD\rangle}{\langle\lambda_A\lambda_B\rangle\langle\lambda_C\lambda_D\rangle},\; x^2 = \frac{[\mu_A\mu_B]}{\langle\lambda_A\lambda_B\rangle}\,. \tag{2.6}$$

这里 $Z_A, Z_B, A = B-1$ 对应着 x, $Z_C, Z_D, C = D-1$ 对应着 y 并且

$$\langle ABCD\rangle \equiv \langle Z_A Z_B Z_C Z_D\rangle = \epsilon_{IJKL} Z_A^I Z_B^J Z_C^K Z_D^L\,. \tag{2.7}$$

更加具体一些，几何上，动量旋量中的一条线 $(Z_{a-1}Z_a)$ 也就对应着 x_a，这正是我们在图2.1.1中所展示的。对于满足对偶共形不变的物理量，由于它只依赖于交比，结果在 $SL(4,\mathbb{C})$ 下是不变的，其最终结果将会是一系列四括号的表达式。

在动量旋量空间，剩余自由度的个数对于 $\mathrm{Gr}(4,n)/T$ 来说就是 $3n-15$。因此从六点开始我们才会有比较不平凡的结果。而这里我们也将以六点和七点为例，列出其具体的运动学参数化。

六点参数化。对于 $n=6$，一共有 $3*6-15=3$ 个自由度，对应了三个交比。这里我们遵从文章 [79]，定义三个交比为，

$$\begin{aligned} u &= \frac{x_{13}^2 x_{46}^2}{x_{14}^2 x_{36}^2} = \frac{s_{12}s_{45}}{s_{123}s_{345}} = \frac{\langle 6123\rangle\langle 3456\rangle}{\langle 6134\rangle\langle 2356\rangle}, v = \frac{x_{24}^2 x_{15}^2}{x_{25}^2 x_{14}^2} = \frac{s_{23}s_{56}}{s_{123}s_{234}} = \frac{\langle 1234\rangle\langle 6145\rangle}{\langle 1245\rangle\langle 6134\rangle}, \\ w &= \frac{x_{35}^2 x_{26}^2}{x_{36}^2 x_{25}^2} = \frac{s_{34}s_{61}}{s_{234}s_{345}} = \frac{\langle 2345\rangle\langle 1256\rangle}{\langle 2356\rangle\langle 1245\rangle}. \end{aligned} \tag{2.8}$$

这种定义是基于对偶坐标空间的六边形的相对的三对边构成的四边形的对角线与长边的几何图像。更进一步，既然所有运动学变量都可以用 Z_i 表示出来，那么我们对 $\mathrm{Gr}(4,n)$ 的参数化其实就是对 Z_i 变量的参数化。对 Z_i 的参数化有两种主要的不同方式，一种是基于簇代数 (cluster algebra) 的 f 变量 (f-variables) 定义，一种是基于算符乘积展开 (Operator Product Expansion) 的定义方式，这两种方式各有优势以及各自的使用语境。首先是 f 变量的参数化方式

$$\mathcal{Z}_6 = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1+f_3}{f_3} & \frac{1}{f_3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1+f_1+f_1f_2}{f_1f_2} & \frac{1+f_1}{f_1f_2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1+f_1 & f_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \tag{2.9}$$

然后是 OPE 的参数化方式

$$\mathcal{Z}_6 = \begin{pmatrix} \frac{S_1}{\sqrt{F_1}} & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & \frac{1}{\sqrt{F_1}S_1} \\ \frac{\sqrt{F_1}}{T_1} & 0 & 0 & -1 & 0 & \frac{\sqrt{F_1}}{T_1} \\ \sqrt{F_1}T_1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \tag{2.10}$$

其中 $S_1 = e^{\sigma}, F_1 = e^{i\phi}, T_1 = e^{-\tau}$。OPE 参数化的一个好处是其共线极限 (collinear limit) 是相对简单的，我们只需要令 $\tau \to \infty$ 也即 $T_1 \to 0$。在进行以上的参数化后我们就可以得到所有运动学变量关于三个独立的参数的依赖关系。由于 $\mathrm{Gr}(4,6)$ 和有限的簇代数 A_3 等价，它只有 9 个独立的簇变量，而它们则恰好构成了六点振幅全部的符号字母。对于这些符号字母，我们也将其

用动量旋量的表示写在下面 [80]

$$\begin{aligned}
u &= \frac{\langle 6123\rangle\langle 3456\rangle}{\langle 6134\rangle\langle 2356\rangle}, v = \frac{\langle 1234\rangle\langle 6145\rangle}{\langle 1245\rangle\langle 6134\rangle}, w = \frac{\langle 2345\rangle\langle 1256\rangle}{\langle 2356\rangle\langle 1245\rangle},\\
1-u &= \frac{\langle 5613\rangle\langle 6234\rangle}{\langle 6134\rangle\langle 2356\rangle}, 1-v = \frac{\langle 6124\rangle\langle 1345\rangle}{\langle 1245\rangle\langle 6134\rangle}, 1-w = \frac{\langle 1235\rangle\langle 2456\rangle}{\langle 2356\rangle\langle 1245\rangle},\\
y_u &= \frac{\langle 1345\rangle\langle 2456\rangle\langle 1236\rangle}{\langle 1235\rangle\langle 3456\rangle\langle 1246\rangle}, y_v = \frac{\langle 1235\rangle\langle 2346\rangle\langle 1456\rangle}{\langle 1234\rangle\langle 2456\rangle\langle 1356\rangle}, y_w = \frac{\langle 2345\rangle\langle 1356\rangle\langle 1246\rangle}{\langle 1345\rangle\langle 2346\rangle\langle 1256\rangle}.
\end{aligned} \tag{2.11}$$

上面的表达式看似复杂，其实它们全都可以通过参数化后对 $\mathrm{Gr}(4,6)$ 的簇代数进行变换得到。带入上面的 f 参数化，我们不难得到以下 9 个独立的 f 多项式

$$f_1, f_2, f_3, 1+f_1, 1+f_2, 1+f_3, 1+f_1+f_1f_2, 1+f_3+f_2f_3, 1+f_1+f_3+f_1f_3+f_1f_2f_3 \tag{2.12}$$

它们的系数全都是正数，这正是簇代数正性质 (positivity) 的体现。带入 OPE 参数化我们会得到类似的正系数多项式，只是多项式的形式不太一样，我们上面的 OPE 参数化形式也和文献 [81] 是一致的。

七点参数化。对于 $n=7$，一共有 $3*7-15=6$ 个自由度。我们使用和六点类似的方式去参数化其运动学变量。此时 $\mathrm{Gr}(4,7)$ 和有限簇代数 E_6 等价，它一共有 42 个簇变量，也对应了七点振幅应该具有的 42 个符号字母。它们按照外腿的轮换变换分为了六个轮换轨道，我们将其中一个轨道表达式以动量旋量的表示写出

$$\begin{aligned}
a_{11} &= \frac{\langle 1234\rangle\langle 1567\rangle\langle 2367\rangle}{\langle 1237\rangle\langle 1267\rangle\langle 3456\rangle}, & a_{61} &= \frac{\langle 1(34)(56)(72)\rangle}{\langle 1234\rangle\langle 1567\rangle},\\
a_{21} &= \frac{\langle 1234\rangle\langle 2567\rangle}{\langle 1267\rangle\langle 2345\rangle}, & a_{31} &= \frac{\langle 1567\rangle\langle 2347\rangle}{\langle 1237\rangle\langle 4567\rangle},\\
a_{41} &= \frac{\langle 2457\rangle\langle 3456\rangle}{\langle 2345\rangle\langle 4567\rangle}, & a_{51} &= \frac{\langle 1(23)(45)(67)\rangle}{\langle 1234\rangle\langle 1567\rangle},
\end{aligned} \tag{2.13}$$

这里 $\langle a(bc)(de)(fg)\rangle = \langle abcf\rangle\langle adeg\rangle - \langle abcg\rangle\langle adef\rangle$。剩下的变量 $a_{ij}, 1\le i\le 6, 2\le j\le 7$ 可以通过上面的 a_{i1} 通过做六次轮换变换 $j\to j+1$ $(7\to 1)$ 得到。同样地，我们列出其两种参数化表示。首先是 f 变量参数化

$$\mathcal{Z}_7 = \begin{pmatrix}
1 & \frac{1+f_5}{f_5} & \frac{N_1}{f_1f_2f_3f_4f_5} & \frac{N_2}{f_1f_2f_3f_4f_5} & 0 & 0 & 0\\
0 & 1 & \frac{N_3}{f_1f_2f_3f_4f_6} & \frac{N_2(1+f_6)}{f_1f_2f_3f_4f_6} & \frac{1}{f_3f_6} & 0 & 0\\
0 & 0 & 1 & N_2 & f_2(1+f_1+f_1f_4) & \frac{f_2N_2}{1+f_2} & 0\\
0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1
\end{pmatrix} \tag{2.14}$$

其中

$$
\begin{aligned}
N_1 &= 1 + f_2 + f_1 f_2 + f_1 f_2 f_4 + f_1 f_2 f_3 f_4, \\
N_2 &= 1 + f_2 + f_1 f_2 + f_1 f_2 f_4, \\
N_3 &= 1 + f_2 + f_1 f_2 + f_6 + f_2 f_6 + f_1 f_2 f_6 + f_1 f_2 f_4 f_6 + f_1 f_2 f_3 f_4 f_6.
\end{aligned}
$$

然后是 OPE 参数化表示

$$
\mathcal{Z}_7 = \begin{pmatrix}
\frac{S_1}{\sqrt{F_1}} & 1 & -1 & -\sqrt{F_2}S_2 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{F_2}T_2} & \frac{\sqrt{F_2}}{S_2} + \frac{1}{\sqrt{F_2}T_2} & 1 & \frac{1}{\sqrt{F_1}S_1} \\
\frac{\sqrt{F_1}}{T_1} & 0 & 0 & -\frac{1}{\sqrt{F_2}T_2} & -\frac{1}{\sqrt{F_2}T_2} & 0 & \frac{\sqrt{F_1}}{T_1} \\
\sqrt{F_1}T_1 & 0 & 1 & \sqrt{F_2}S_2 + \frac{1}{\sqrt{F_2}T_2} + \frac{T_2}{\sqrt{F_2}} & \frac{1}{\sqrt{F_2}T_2} & 0 & 0
\end{pmatrix} \tag{2.15}
$$

在文献 [82] 的附录中也记录了任意点数的 OPE 参数化的原理以及和动量旋量交比的关系。我们在附录A中将进一步解释簇代数的概念及其与符号字母的关系。讲完了一般的运动学，接下来我们将会介绍与 $\mathcal{N}=4$ 超对称杨米尔斯理论相关的动力学性质以及我们由此对振幅进行的分类。

2.1.2 振幅的分类

由于 $\mathcal{N}=4$ 超对称杨米尔斯的超对称性质，粒子之间可以由超对称相联系，因此按照粒子的种类对振幅进行分类肯定不是一个高效的方式。我们在讨论其振幅的时候，实际上是指超振幅，也就是由超场标记的散射振幅。超场将超对称联系的粒子打包在一起，而打包所用的“胶水”就是 Grassmann 变量 η_A，它深刻反映了超对称代数分次 (Graded) 的特性。$\eta_A, A=1,2,3,4$ 具有如下的性质：

$$
\eta_A \eta_B = -\eta_B \eta_A, \int \mathrm{d}\eta_A \, \eta_B = \delta_{AB}. \tag{2.16}
$$

其中 $A=1,2,3,4$ 反映超对称荷有四重，对应 $\mathcal{N}=4$。而超场则可以写为

$$
\Omega = g^+ + \eta_A \lambda^A - \frac{1}{2!}\eta_A \eta_B \phi^{AB} - \frac{1}{3!}\eta_A \eta_B \eta_C \lambda^{ABC} + \eta_1 \eta_2 \eta_3 \eta_4 g^- \tag{2.17}
$$

不同螺旋度的粒子对应不同的 Grassmann 变量的幂次。n 点振幅就是

$$
\mathcal{A}_n(\Omega_1, \Omega_2, \ldots, \Omega_n)
$$

我们根据粒子的螺旋度，也就是振幅在小群变换下的性质，对振幅进行分类 (我们假设粒子动量全都向外)。其实也就是按照 Grassmann 变量的多项式的幂次对振幅进行分类。振幅因此被分为最大螺旋度振幅破坏 (MHV)，次最大螺旋度振幅破坏 (NMHV) 等等。最大螺旋度振幅破坏振幅是指振幅中有两个粒子为 g^-，其相应的单个粒子对应的 Grassmann 变量就是 4 次。通过超振幅对 Grassmann 变量求偏导，我们就可以提取出对应的分量来。以六点和七点为例，我们可以将振幅分解为

$$\begin{aligned}\mathcal{A}_6 =&\mathcal{A}_6^{\text{MHV}} + \mathcal{A}_6^{\text{NMHV}} + \mathcal{A}_6^{\overline{\text{MHV}}},\\ \mathcal{A}_7 =&\mathcal{A}_7^{\text{MHV}} + \mathcal{A}_7^{\text{NMHV}} + \mathcal{A}_7^{\overline{\text{NMHV}}} + \mathcal{A}_7^{\overline{\text{MHV}}}\end{aligned} \tag{2.18}$$

我们可以看到六点 NMHV 振幅实际上是与自己互为复共轭，因为 $(---+++)$ 取复共轭之后就是 $(+++---)$ 它仍然是 NMHV 振幅。这是六点振幅特殊的地方。我们会在后面再具体讨论宇称变换下振幅的变换性质。不过无论是六点和七点，我们都至少需要求解其 MHV 和 NMHV 振幅，这样才相当于对其进行了完全求解。由于振幅对 Grassmann 变量的依赖是与圈图修正无关的，因此如果我们模掉树图，那么圈图修正中就不再含有 Grassmann 变量的依赖，这正是我们将要计算的对象。为此，我们先来看看 MHV 以及 NMHV 树图阶振幅的一般结构。

$$\begin{aligned}\mathcal{A}_{n,\text{tree}}^{\text{MHV}} &= \frac{\delta^{(4)}\left(\sum_i p_i\right)\delta^{(8)}\left(\sum_i |i\rangle\,\eta_i\right)}{\langle 12\rangle\langle 23\rangle\ldots\langle n-1n\rangle\langle n1\rangle},\\ \mathcal{A}_{n,\text{tree}}^{\text{NMHV}} &= \mathcal{A}_n^{\text{MHV}}\sum_{j=2}^{n-3}\sum_{k=j+2}^{n-1} R_{njk},\ R_{ijk} = [i,j-1,j,k-1,k]\\ R_{ijk} &\equiv \frac{\delta^{(4)}\left(\langle j-1jk-1k\rangle\chi_i + \text{cyclic}\right)}{\langle ij-1jk-1\rangle\langle j-1jk-1k\rangle\langle jk-1ki\rangle\langle k-1kij-1\rangle\langle kij-1j\rangle}\end{aligned} \tag{2.19}$$

这里 $\chi_i^A = \langle i|\,\theta_i^A$, $\theta_{i+1}^A - \theta_i^A = |i\rangle\,\eta_i^A$。$\theta$ 类似于 Grassmann 空间的对偶坐标。由上我们知道，如果我们模掉 MHV 树图振幅，以及 NMHV 的 R-不变量 (R-invariants)，那么剩下的部分是与 Grassmann 自由度无关的，这是由超对称所决定的。综上所述，我们需要计算的是其实下面的函数 $\mathcal{P}$:

$$\begin{aligned}\mathcal{A}_n^{\text{MHV}} &= \mathcal{A}_{n,\text{tree}}^{\text{MHV}}\left(1 + g^2\mathcal{P}_{n,1}^{\text{MHV}} + (g^2)^2\mathcal{P}_{n,2}^{\text{MHV}} + \ldots\right),\\ \mathcal{A}_n^{\text{NMHV}} &= \mathcal{A}_{n,\text{tree}}^{\text{MHV}}\sum_{R_n} R_n\left(1 + g^2\mathcal{P}_{n,R_n,1}^{\text{NMHV}} + (g^2)^2\mathcal{P}_{n,R_n,2}^{\text{NMHV}} + \ldots\right)\end{aligned} \tag{2.20}$$

其中 R_n 是对 R 不变量的求和，不同点数有不同个数的 R-不变量。一个比较重要的事实是 R 不变量满足许多恒等式。对于六个不相同的 $Z_a, Z_b, Z_c, Z_d, Z_e, Z_f$，

我们有

$$[abcde]-[bcdef]+[cdefa]-[defab]+[efabc]-[fabcd]=0 \tag{2.21}$$

这样的六项等式。扣掉这些等式，我们其实可以数出来独立的 R 不变量的个数是 C_{n-1}^4 个。原因也比较简单，我们可以固定一个指标 n，对于任何不含 n 的五个指标构成的 R 不变量，我们都可以通过构造上面的六项等式将其约化为带有一个指标 n 的 R-不变量。独立的 R-不变量的个数因此就是从剩下的 $n-1$ 个指标中挑选 4 个和 n 一起构成 R-不变量。当然严格来说我们还需要说明除了上面的等式之外我们不可能再找到别的等式，这是一个数学事实不过我们不在此进行证明。以六点为例，我们定义 $(i)=[1,2,\ldots,\hat{i},\ldots,6]$，$\hat{i}$ 表示没有 i 指标，则会有

$$(1)-(2)+(3)-(4)+(5)-(6)=0 \tag{2.22}$$

不难知道六点 NMHV 振幅只有 5 个独立的函数，不过这里我们还没有考虑宇称对称性。通常人们将六点 NMHV 振幅按照宇称对称性显式的形式写出。在下面讨论宇称对称性时这一点更加清楚。

七点类似地可以定义 $(ij)=[1,2,\ldots,\hat{i},\ldots,\hat{j},\ldots,7]$。一共有 $C_7^2=21$ 个这样的 (ij)，但它们的独立个数是 15 个。利用以上 R 不变量间的关系我们可以将七点振幅写为如下的结构

$$\mathcal{E}_{7,1}=\mathcal{A}_7^{(0)}\,E_0+\big[(12)\,E_{12}+(14)\,E_{14}+\ \text{cyclic}\big], \tag{2.23}$$

其中

$$\begin{aligned}\mathcal{A}_7^{(0)}&=(12)+(14)+(34)+(16)+(36)+(56)\\&=\frac{3}{7}(12)+\frac{1}{7}(13)+\frac{2}{7}(14)+\text{cyclic}.\end{aligned} \tag{2.24}$$

以上的等式可以直接通过求解 (ij) 的六项等式得到。

了解了这些基本结构，我们下面要进一步分析更加具体的动力学性质，这就涉及到红外结构与减除方案。

2.1.3 红外发散及减除方案

由于散射的粒子是无质量的，也因此任意圈振幅存在红外发散，我们需要合适地将红外发散部分减除。对于红外发散的任意圈指数化扣除有多种方案 [72,

75, 83, 84]，比如我们前文中提到的 BDS 拟设减除。然而这里我们采取类 BDS (BDS-like) 的减除：对于 $n \bmod 4 \neq 0$，定义 $\mathrm{N}^k\mathrm{MHV}$ 类 BDS 归一化振幅 $\mathcal{E}_{n,k}$，它依赖于 $3(n-5)$ 个共形不变的交叉比，通过 $\mathcal{A}_{n,k} = \mathcal{E}_{n,k}\mathcal{A}_n^{\text{BDS-like}}$ 给出，其显式公式以及与 BDS 减除的关系如下。

由于 BDS 拟设 [72] 刻画了振幅的红外结构，我们可以手动扣除这部分发散，定义有限的 BDS 归一化 MHV 和 NMHV 为

$$\mathcal{B}_n = \frac{\mathcal{A}_n^{\text{MHV}}}{\mathcal{A}_n^{\text{BDS}}} = \exp[R_n]\,, \quad B_n = \frac{\mathcal{A}_n^{\text{NMHV}}}{\mathcal{A}_n^{\text{BDS}}} = \frac{\mathcal{A}_n^{\text{NMHV}}}{\mathcal{A}_n^{\text{MHV}}}\frac{\mathcal{A}_n^{\text{MHV}}}{\mathcal{A}_n^{\text{BDS}}} = \mathcal{P}_n\mathcal{B}_n\,, \tag{2.25}$$

其中 $\mathcal{A}_n^{\text{BDS}}$ 是超振幅的 BDS 拟设。在共线极限 $n \parallel (n-1)$ 下，即相邻两个粒子 n 和 $(n-1)$ 的动量成比例（例如 $n = 7$ 时动量旋量中的显式参数化由式 (2.45) 给出），BDS 归一化振幅平滑地约化为少一个粒子的同一物理量：$\lim_{n\parallel(n-1)} R_n = R_{n-1}$，$\lim_{n\parallel(n-1)} B_n = B_{n-1}$。然而，$R_n$ 和 B_n 并不满足（扩展）Steinmann 条件（或簇相邻性条件）[2]，因为 BDS 归一化振幅依赖于三粒子 Mandelstam 不变量。为了施加簇相邻性条件，我们考虑类 BDS 拟设：

$$\mathcal{A}_n^{\text{BDS-like}} = \mathcal{A}_n^{\text{BDS}} \exp\left(\frac{\Gamma_{\text{cusp}}}{4} Y_n\right), \tag{2.26}$$

其中 Γ_{cusp} 是尖点反常量纲 (cusp anomalous dimension)，由于我们只关心振幅的符号，可将其设为 $4g^2$（略去更高超越权重的常数）；Y_n 是对偶共形不变的权重-2 的函数，包含了所有对三粒子不变量的依赖。类 BDS 归一化 MHV 和 NMHV 振幅则定义为

$$\mathcal{E}_{n,0} = \frac{\mathcal{A}_n^{\text{MHV}}}{\mathcal{A}_n^{\text{BDS-like}}} = \exp\left(R_n - \frac{\Gamma_{\text{cusp}}}{4} Y_n\right), \quad \mathcal{E}_{n,1} = \frac{\mathcal{A}_n^{\text{NMHV}}}{\mathcal{A}_n^{\text{BDS-like}}} = \mathcal{P}_n\mathcal{E}_{n,0}. \tag{2.27}$$

容易看出 $\mathcal{E}_n^{(1)} = -Y_n$，因为 $R_n^{(1)} = 0$。以我们将要讨论的七点 MHV 振幅为例，将上式进行级数展开就可以得到一到五圈 BDS 归一化振幅和类 BDS 归一化振

[2]这是我们之后将要利用的符号字母相邻规则，它与振幅本身的多重不连续度 (multiple discontinuity) 紧密相关，是我们对振幅所施加的一个重要解析性限制。虽然簇相邻条件仍然是一个猜想，但是该猜想得到了自洽性检验。

幅之间的关系式（为简洁起见省略表示 MHV 的下标）：

$$\begin{aligned}
\mathcal{E}_7^{(2)} =& R_7^{(2)} + \frac{1}{2}(\mathcal{E}_7^{(1)})^2, \\
\mathcal{E}_7^{(3)} =& R_7^{(3)} + R_7^{(2)}\mathcal{E}_7^{(1)} + \frac{1}{6}(\mathcal{E}_7^{(1)})^3, \\
\mathcal{E}_7^{(4)} =& R_7^{(4)} + R_7^{(3)}\mathcal{E}_7^{(1)} + \frac{1}{2}(R_7^{(2)})^2 + \frac{1}{2}R_7^{(2)}(\mathcal{E}_7^{(1)})^2 + \frac{1}{24}(\mathcal{E}_7^{(1)})^4, \\
\mathcal{E}_7^{(5)} =& R_7^{(5)} + R_7^{(4)}\mathcal{E}_7^{(1)} + R_7^{(2)}R_7^{(3)} + \frac{1}{2}R_7^{(3)}(\mathcal{E}_7^{(1)})^2 + \frac{1}{2}(R_7^{(2)})^2\mathcal{E}_7^{(1)} \\
&+ \frac{1}{6}R_7^{(2)}(\mathcal{E}_7^{(1)})^3 + \frac{1}{120}(\mathcal{E}_7^{(1)})^5 .
\end{aligned} \tag{2.28}$$

对于前面给出的六点与七点的运动学参数化，我们给出 $\mathcal{E}_6^{(1)}$ 和 $\mathcal{E}_7^{(1)}$ 的具体符号表达式

$$\begin{aligned}
\mathcal{E}_6^{(1)} &= -u\otimes u - v\otimes v - w\otimes w + u\otimes(1-u) + v\otimes(1-v) + w\otimes(1-w) \\
\mathcal{E}_7^{(1)} &= -a_{11}\otimes\left(\frac{a_{21}a_{37}}{a_{25}}\frac{a_{22}a_{31}}{a_{34}}\right) + \text{cyclic.}
\end{aligned} \tag{2.29}$$

2.1.4 振幅的对称性

最后我们讨论振幅所需要满足的一系列对称性。首先就是轮换变换的不变性，因为在对偶空间，这只是相当于将 n 边形做了一个旋转，结果应当是不变的。我们分别对六点和七点写下字母符号在这一变换 $i \to i+1$ 下的变化规则。对于六点

$$u \to v,\ v \to w,\ w \to u,\ y_u \to 1/y_v,\ y_v \to 1/y_w,\ y_w \to 1/y_u \tag{2.30}$$

对于七点，其符号字母映射更加直接

$$a_{i,j} \to a_{i,j+1} \tag{2.31}$$

当 $j = n$ 时，它自动映射回 1。再有就是翻面 (flip) 对称性，正着按顺序命名粒子与反着命名粒子，只是从不同方向来看 n 边形。在这种情况下，粒子编号之间的映射可以很容易转换为符号字母之间的映射。以六点和七点为例，对于 6 点，当我们做映射 $2 \leftrightarrow 6, 3 \leftrightarrow 5$ 时[3]，可以得到

$$u \leftrightarrow w,\ y_u \leftrightarrow 1/y_w,\ y_v \leftrightarrow 1/y_v,\ y_w \leftrightarrow 1/y_u. \tag{2.32}$$

[3]我们只需要选择一个生成元即可，不同的生成元间通过轮换变换相联系。

对于七点，如果我们选择生成元为 $1 \leftrightarrow 7, 2 \leftrightarrow 6, 3 \leftrightarrow 5$

$$\begin{aligned} a_{2,j} &\leftrightarrow a_{3,8-j}, \\ a_{i,j} &\leftrightarrow a_{i,8-j},\ i \neq 2,3 \end{aligned} \tag{2.33}$$

轮换对称性和翻面对称性合起来构成了二面体对称性 (dihedral symmetry)。接下来我们研究宇称 (parity) 变换下的性质。这在 OPE 参数化下是最容易看的，因为我们需要的就是取复共轭，只有 $F_i = e^{i\phi_i}$，因此宇称变换就是简单的 $F_i \to 1/F_i$。可以直接得到对于六点，符号字母变换为

$$y_u \to 1/y_u,\ y_v \to 1/y_v,\ y_w \to 1/y_w. \tag{2.34}$$

对于七点，我们可以通过同样的方式得到

$$a_{2,i+1} \leftrightarrow a_{3,i},\ a_{4,i} \leftrightarrow a_{5,i} \tag{2.35}$$

宇称对称性对于 NMHV 振幅的影响需要我们考虑到 R-不变量在宇称对称性下的变换。比如六点 NMHV 振幅就会按照宇称变换与轮换对称性写为如下的形式

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_6^{\text{NMHV}} = \frac{1}{2}\big[&[(1)+(4)]V(u,v,w) + [(2)+(5)]V(v,w,u) + [(3)+(6)]V(w,u,v) \\ &+[(1)-(4)]\tilde{V}(y_u,y_v,y_w) - [(2)-(5)]\tilde{V}(y_v,y_w,y_u) + [(3)-(6)]\tilde{V}(y_w,y_u,y_v)\big] \end{aligned} \tag{2.36}$$

因为在宇称变换下 $(1) \leftrightarrow (4), (2) \leftrightarrow (5), (3) \leftrightarrow (6)$. 这是一种对称性显式的写法，其中轮换对称性和宇称对称性被显式地表示出来。当然其函数并不是独立的。但是对于七点，由于在宇称变换下，NMHV 振幅并不回到自身，而是变为了 $\overline{\text{NMHV}}$ 振幅，因此它没有按照宇称对称性划分的表示，而且宇称对称性在这里也不再是一个对称性。不过七点 NMHV 的轮换对称性还在，我们可以按照轮换对称性将其写为

$$\mathcal{P}_7^{\text{NMHV}} = (12)e_{12} + (13)e_{13} + (14)e_{14} + \text{cyclic}. \tag{2.37}$$

同理这些 e_{ij} 函数并不是独立的[4]。但是它们具有各自的 $\mathbb{Z}_2$ 翻面对称性，因为 R-不变量 (ij) 有沿着 i,j 粒子的对称轴翻转的对称性，因此每个 e_{ij} 分量具有这一对称性。这也是一个我们将会使用的对称性条件。

[4]为避免困扰读者，这里 $\mathcal{P}_7^{\text{MHV}}$ 的含义其实和式(2.23)中 $\mathcal{E}_{7,1}$ 的含义是一致的，只是前者在后者的基础上抹掉了树图 MHV 振幅，当然它们采用了相同的类 BDS 归一化。

2.2 七点五圈振幅的自举计算

我们这里仍然简单回顾一下之前已经介绍过的一些概念以及我们的一些假设。首先我们预期 $n \leq 7$ 的 L 圈振幅取值为权 $w = 2L$ 的多重对数函数 (multiple polylogarithms, MPL)，其中 $w = 1$ 情形约化为通常的对数函数，其导数涉及有理数 $F^{(0)}_{\phi_\alpha}$。所有 d log 宗量的集合 $\{\phi_\alpha\}$ 就是符号字母表 (symbol alphabet) [56]，它记录了 $F^{(w)}$ 所有可能分支点的位置。MPL 函数上存在 coaction（详见 [55]），最大迭代 coproduct 定义出符号：

$$S[F^{(w)}] = \sum_{\phi_{\alpha_1},\ldots,\phi_{\alpha_w}} F^{(0)}_{\phi_{\alpha_1},\ldots,\phi_{\alpha_w}} [\log\phi_{\alpha_1} \otimes \cdots \otimes \log\phi_{\alpha_w}] , \tag{2.38}$$

其中 $F^{(0)}$ 为有理数，我们通常省略 log 和 $\otimes$，将一个词记为 $[\phi_{\alpha_1}, \ldots, \phi_{\alpha_w}]$。接下来，我们逐一介绍利定出最终七点五圈结果用到的解析条件。

2.2.1 符号字母与可积性条件

前面我们已经提到过，$n = 6, 7$ 的符号字母表其实是由 $Gr(4, n)/T$ 关联的簇代数刻画的，它们分别属于 A_3 和 E_6 两个有限型 [85]。两者的字母表我们在上一节公式(2.11)和(2.13)已经给出。对于七点的字母表，之后也将它们记为 $W_{1,\ldots,42} = \{a_{1,1}, a_{1,2}, \ldots, a_{6,7}\}$。我们也得到了振幅所应该具有的一些基本的对称性。核心问题是如何约束 MHV 和 NMHV 振幅的符号（以及 NMHV 的独立函数）中所有长度为 $(2L)$ 的词的合理系数：

$$\sum_{\{\alpha\}} c_{\{\alpha\}} [a_{\alpha_1}, \ldots, a_{\alpha_{2L}}] , \tag{2.39}$$

其中 $\{a_\alpha\}$ 表示七边形符号字母表。

最基本的条件来自符号必须是可积的这一要求，即它必须是某个实际函数的符号，该函数对任何两个独立变量的二阶导数必须交换。这导致了众所周知的可积性条件 (integrability conditions)，它们是符号相邻两个条目的双重 coproduct 上的线性关系。值得注意的是，这些条件有来自簇代数的自然解释，并给出了不依赖于任何显式参数化的不变表述：它们可以从簇突变 (cluster mutation) 下 d log 二形式之间的恒等式生成 (见附录A)。通过遍历全部 833 个簇，我们生成了 d log 二形式之间的所有恒等式，这为原始的 $\binom{42}{2} = 861$ 个二形式提供了 729 个独立的线性约束。

与可积性类似但更简单的是簇相邻性 (cluster adjacency)，它等价于扩展 Steinmann 关系 (extended Steinmann relations)[5]，该条件要求任意相邻两个槽位上的字母对必须属于同一个簇，可以如 [87] 那样直接枚举全部 840 对。它们一起提供了任意相邻槽位上的线性约束。此外，首项条件 (first-entry conditions) [88]——由考虑幺正切割的物理不连续性导出——要求首项的字母 $a_{\alpha_1} \in \{a_{1,j=1,2,\cdots,7}\} = \{W_{1,2,\ldots 7}\}$。这些条件是相当普适的，对 MHV 和 NMHV 振幅都适用。它们不同的地方首先在于满足不同的末项条件，并具有不同的对称性。下面我们分别陈述 MHV 和 NMHV 的这些条件。

MHV。对于 MHV 七边形符号 $\mathcal{S}^{(L)} := S[\mathcal{E}^{(L)}_{7,0}]$，末项条件 (last-entry conditions)（由 $\bar{Q}$ 方程导出 [89]）要求只有 14 个字母 a_{2j} 和 a_{3j} 可以出现在末项中，即 $a_{\alpha_{2L}} \in \{W_{8,\cdots,21}\}$[6]。我们已检验到 $L = 5$：一旦施加以上条件，满足条件的解就自动满足二面体对称性。这是一个神奇的现象。我们还施加宇称对称性 (parity symmetry)，它从 $L = 3$ 开始略微缩减了拟设 (ansatz)。施加末项和宇称条件后（二面体对称性自动满足），我们在 $L = 1, 2, 3, 4, 5$ 分别精确得到 $1, 1, 2, 3, 4$ 个解，这表明这些条件对 MHV 七边形的约束力有多强。

NMHV。NMHV 振幅可表示为 R-不变量 [71, 90, 91] 的线性组合，它们通过 Grassmann 变量编码螺旋度信息，对于七边形可记为 $(12) := [34567]$，$(13) := [24567]$，$(14) := [23567]$ 及其轮换；如前所述，这 3×7 个 R-不变量并非线性独立，一个良好的基可选为 (12)、(14) 加上轮换，以及树图振幅 $\mathcal{A}^{(0)}_7 = \frac{3}{7}(12) + \frac{1}{7}(13) + \frac{2}{7}(14)$ + cyclic。因此，类 BDS 七边形 NMHV 振幅依赖于 15 个超越函数：

$$\mathcal{E}_{7,1} = \mathcal{A}^{(0)}_7 E_0 + \big[(12) E_{12} + (14) E_{14} + \text{ cyclic}\big], \tag{2.40}$$

其种子为 E_{12}、E_{14} 和 E_0，我们的目标是自举这些权为 $2L$ 的 MPL 函数在 L 圈下的符号。与 MHV 情形类似，它们应满足 E_6 基本条件，但末项条件不同。后者已由 $\bar{Q}$ 方程在 [75] 中导出。在七点 NMHV 振幅的另一种对称性显式的表示，即式(2.37)上施加这些条件更为方便，其中末项与它们伴随的 R-不变量相

[5]文献 [86] 证明簇相邻性在所有多重数下蕴含扩展 Steinmann 关系。特别对七边形振幅，它们被观察到彼此等价 [87]。

[6]注意首项对应 E_6 多面体的 A_5 型子代数（或称 facet），末项对应 D_5 型子代数，两者在 Dynkin 图/多面体中都很特殊。

联系，我们记为

$$S\left[\mathcal{E}_{7,1}^{(L)}\right] = e_{12}^{(L)}\,(12) + e_{13}^{(L)}\,(13) + e_{14}^{(L)}\,(14) + \text{cyclic}. \tag{2.41}$$

其中 $e_{ij}^{(L)}$ 是如下形式的张量积

$$e_{ij}^{(L)} = \sum_{\phi_\alpha \in \mathrm{hns}_{\bar{Q}}[(ij)]} \sum_{k} c_{k,\alpha}^{(ij)}\; f_k^{(2L-1)} \otimes \phi_\alpha\,, \tag{2.42}$$

这里 $f_k^{(2L-1)}$ 是满足权为 $(2L-1)$ 的 E_6 基本条件的符号，$\mathrm{hns}_{\bar{Q}}[(ij)]$ 表示与 $\bar{Q}$ 方程兼容的 R-不变量 (ij) 的齐次邻域集 (homogeneous neighbor sets) [76, 77]：

$$\begin{aligned}
\mathrm{hns}_{\bar{Q}}[(12)] &= \{a_{15}, a_{21}, a_{26}, a_{32}, a_{34}, a_{53}, a_{57}\}\,,\\
\mathrm{hns}_{\bar{Q}}[(13)] &= \{a_{21}, a_{23}, a_{31}, a_{33}, a_{41}, a_{43}, a_{62}\}\,,\\
\mathrm{hns}_{\bar{Q}}[(14)] &= \{a_{11}, a_{14}, a_{21}, a_{24}, a_{31}, a_{34}, a_{46}\}\,,\\
&\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\text{及其轮换}\,.
\end{aligned} \tag{2.43}$$

注意我们不对 $e_{ij}^{(L)}$ 的最后两个（第 $(2L-1)$ 和第 $(2L)$）槽位施加可积性，它们仅在组合成独立 E-函数时才在那里变得可积：

$$\begin{aligned}
&S\left[E_0^{(L)}\right] = \sum_{i=1}^{7} e_{i\,i+2}^{(L)},\;\; S\left[E_{14}^{(L)}\right] = e_{14}^{(L)} - e_{16}^{(L)} - e_{46}^{(L)},\\
&S\left[E_{12}^{(L)}\right] = e_{12}^{(L)} - e_{16}^{(L)} - e_{24}^{(L)} - e_{46}^{(L)}\,.
\end{aligned} \tag{2.44}$$

NMHV 自举的参数数目方面：$e_{i,j}$ 的初始拟设为权 $2L-1$ 的参数数目乘以 3×42；然后施加末项条件、$(2L-1, 2L)$-相邻性和 $e_{12}^{(L)}, e_{13}^{(L)}, e_{14}^{(L)}$ 的 $\mathbb{Z}_2$ 翻面对称性，以及 $E_0^{(L)}, E_{14}^{(L)}, E_{12}^{(L)}$ 的 $(2L-1, 2L)$-可积性。虽然不如 MHV 情形那样受限，但这一步仍然使解空间从初始拟设大幅缩减，例如在 $L=5$ 时从超过 540 万缩减到 136。另一个有趣的观察是，到五圈为止，E_0 的可积性都并没有带来任何新的约束，其所有参数在现阶段已被 E_{12} 和 E_{14} 中的参数完全固定。

2.2.2 共线极限：定出唯一解

最后，我们施加 MHV 和 NMHV 七边形振幅的共线极限存在性条件。我们采用与 [75, 80] 相同的 $7 \parallel 6$ 共线极限，之后再从 OPE 参数化的角度解释为什么共线极限是这么取的：

$$Z_7 \to Z_6 + \epsilon\frac{\langle 1246\rangle}{\langle 1245\rangle} Z_5 + \epsilon\tau\frac{\langle 2456\rangle}{\langle 1245\rangle} Z_1 + \eta\frac{\langle 1456\rangle}{\langle 1245\rangle} Z_2, \tag{2.45}$$

其中依次令 $\eta \to 0$ 然后 $\epsilon \to 0$，同时保持 τ 固定。取共线极限后共有 18 个独立字母，其中 9 个是赝字母 (spurious letters)，必须在物理结果中抵消。剩余的 9 个是六点振幅的符号字母 $\{u, v, w, 1-u, 1-v, 1-w, y_u, y_v, y_w\}$ [79]。我们发现 9 个赝字母中有 7 个直接不出现在我们的解空间中。剩余的两个赝字母是 η 和 τ。将剩余字母重定义如下：

$$\begin{aligned} &\eta' = \frac{\eta}{a},\ \tau' = \tau\frac{xf}{d},\ a = \sqrt{\frac{u}{vw}},\ b = \sqrt{\frac{v}{uw}},\ c = \sqrt{\frac{w}{uv}}, \\ &d = \sqrt{\frac{(1-u)(1-v)}{uv}},\ e = \sqrt{\frac{(1-v)(1-w)}{vw}}, \\ &f = \sqrt{\frac{(1-u)(1-w)}{uw}},\ x = \sqrt{y_u},\ y = \sqrt{y_v},\ z = \sqrt{y_w}, \end{aligned} \tag{2.46}$$

$\mathcal{S}^{(1)}$ 的共线极限取如下简单形式

$$\mathcal{S}^{(1)} \xrightarrow{7\|6} -2\left([\eta', \eta'] + [\tau', \tau'] + [a, e] + [b, f] + [c, d]\right). \tag{2.47}$$

注意具有良好共线极限的是 BDS 归一化振幅。对于类 BDS 归一化振幅，我们需要通过它与 BDS 归一化振幅的关系来确定其共线极限的行为，详见公式(2.28)。下面我们从 OPE 参数化的角度重新看取共线极限的过程。在 OPE 参数化下，共线极限是非常清楚的，即 $T_2 \to 0$。在这一极限下可以看到我们具体的七点的参数化公式(2.15)回到了六点参数化 (2.10)。只不过在这种参数化下是 $5 \| 4$ 的共线极限而不是我们上面的 $7 \| 6$ 的共线极限。如果我们通过轮换对称性将 Z_4, Z_4 轮换成 Z_6, Z_7 就可以看到取 $T_2 \to 0$ 的极限与上述先取 $\eta \to 0$ 再取 $\epsilon \to 0$ 在下面的参数对应下是完全等价的：

$$\eta \to T_2^2,\ t \to \frac{F_1 S_1}{S_2^2(F_1 S_1 + T_1)},\ \epsilon \to F_2 S_2 T_2 \tag{2.48}$$

因为 η 是 T_2^2 阶二次趋于 0，而 ϵ 是 T_2 阶线性趋于 0，因此我们前面是先把 $\eta \to 0$，再把 $\epsilon \to 0$。在 OPE 参数化下这统一变为提取 $T_2 \to 0$ 的领头阶发散，我们可以看到 OPE 参数化在物理的共线极限中的清晰性。

对于 MHV 振幅，要求 BDS 归一化振幅 $R_7^{(L)}$ 中 η' 和 τ' 的抵消将直接固定解空间中所有自由参数。类 BDS 归一化振幅与 BDS 归一化振幅之间的变换需要 $\mathcal{E}_{7,0}^{(1)}$ 的幂次计算。例如，两圈 BDS 归一化振幅 $R_7^{(2)} = \mathcal{E}_{7,0}^{(2)} - \frac{1}{2}\left(\mathcal{E}_{7,0}^{(1)}\right)^2$。类 BDS 归一化振幅的共线极限中所有对 η' 和 τ' 的依赖都源于 $\mathcal{E}_7^{(1)}$ 的幂次，利用公式(2.47) 可极大简化计算。

对于 NMHV 振幅，我们在共线极限下首先要考虑的是 R-不变量的退化，即 NMHV 七点振幅在共线极限下退化到六点 NMHV 振幅，我们需要先得到它的各个分量退化之后与六点 NMHV 振幅各个分量之间的联系。利用 R-不变量自身关于指标的反对称性质，我们知道一旦其中有两个相同指标那么它就一定是 0。因此当我们把 $7 \to 6$ 时，许多七点的 R-不变量就消失了，剩余的也自然变为六点的 R-不变量 [75]。

$$\begin{aligned}
\mathcal{E}_{7,1} =& \mathcal{A}_7^{(0)} E_0 + \big[(12)\, E_{12} + (14)\, E_{14} + \text{ cyclic}\big] \\
\xrightarrow{\text{collinear } 7\|6} & (E_0 + E_{17})(1) + E_{26}(2) + (E_0 + E_{36} + E_{37})(3) + E_{47}(4) \\
& + (E_0 + E_{56})(5) + E_{67}(6) \\
=& (E_0 + E_{17} + E_{67})(1) + (E_{26} - E_{67})(2) + (E_0 + E_{36} + E_{37} + E_{67})(3) \\
& + (E_{47} - E_{67})(4) + (E_0 + E_{56} + E_{67})(5).
\end{aligned} \tag{2.49}$$

第二行我们用到了六点的 R-不变量等式(2.22)。上面的各个分量都不应该含有赝字母，这些条件已经足够，不过为了求解的方便我们还是利用了类 BDS 减除的 NMHV 振幅和 MHV 振幅的关系来作为限制条件。它构成我们的第一个条件共线极限条件，是文献 [77] 首次使用的条件：$E_0 + E_{23} + E_{34} - \mathcal{E}_{7,0}$ 在共线极限下消失[7]。这一条件固定了全部 136 个自由参数中的 130 个。第二个条件就是我们前面已经提到的 $E_{47} - E_{67}$ 在共线极限下不依赖于赝字母 η' 和 τ'，这与 MHV 情形类似，它固定了剩余的 6 个参数。以上说明了共线极限的存在性本身在七点就足够强大，可以唯一确定七点 MHV 和 NMHV 振幅到五圈的物理结果（整体归一化也可通过比较类 BDS 归一化轻松固定）。自然地我们可以猜测这对任意圈数都成立。最终五圈的符号结果存储于公开数据库 https://doi.org/10.5281/zenodo.17571748。

[7]注意这里由于我们选取的共线极限是破坏轮换对称性的，也即我们标记了 7 这个外腿的位置，因此虽然 $E_0 + E_{23} + E_{34}$ 看起来和 $E_0 + E_{17} + E_{67}$ 以及 $E_0 + E_{56} + E_{67}$ 是轮换对称的，但是它们具有不同的共线极限行为。前者在共线极限下是发散的 (发散行为与 MHV 相同)，但是后面两个在共线极限下有限。

2.2.3　相邻条件以及多重相邻条件检验

在文章 [87] 中，作者基于四圈自举方法计算的振幅结果发现有如下的相邻符号字母对是被簇代数相邻所允许的，但是并没有在结果中出现

$$\begin{aligned} &[a_{11}, a_{41}] \ \text{\& cyclic + parity} \\ &[a_{21}, a_{64}] \ \text{\& cyclic + reflection} \end{aligned} \tag{2.50}$$

既然我们已经得到了五圈的结果，那么我们可以检查所有出现在结果中的相邻对。我们发现所有的 840 对簇相邻条件允许的配对全都在 MHV 的结果中出现了。这说明在四圈中观察到的缺失只是因为圈数太低所导致的巧合。而如果我们进一步地观察三重相邻对，会发现一共有 13496 种可能。它占所有可能的任意写出的三重对的比例大概是 18%，这当然比相邻对的比例 $(840/(42*42) \simeq 48\%)$ 更小，但是正如我们前面对相邻对所观察到的现象，此时三重相邻对很有可能并没有饱和，而我们并没有什么先验的规则去排除其余的可能。对于这种多重相邻对的探索或许能够让我们对多重不连续度的机制有进一步的理解。

第三章　共形费曼积分及其自举计算

这一章中，我们将通过领头阶奇异性分析以及边界条件的信息来实现共形积分的自举计算。这个自举计算使用的基本思想和前一章一样，只是这里是对积分来进行操作。一般来说，自举对于积分更难，因为积分所具有的结构信息更加难以一般地提取，以及积分所满足的约束条件一般也更弱。但是对于一些共形积分，我们发现仍然能够通过领头阶奇异性分析和边界条件的计算实现这一点。这和这些共形积分的函数空间是单值多对数函数也是有紧密关系的。

3.1　共形费曼积分及单值多对数函数

共形积分是一类在坐标空间中具有共形不变性的特殊费曼积分。在反演变换下，我们有

$$x_i^\mu \to \frac{x_i^\mu}{x_i^2}, \quad (x_i - x_j)^2 \to \left(\frac{x_i}{x_i^2} - \frac{x_j}{x_j^2}\right)^2 = \frac{x_{ij}^2}{x_i^2 x_j^2} \tag{3.1}$$

因此，在四维时空中反演变换下的不变性要求被积函数中每个内部顶点（即被积掉的顶点）的价数为 4[1]。

它们一般出现在比如 $\mathcal{N}=4$ SYM 等共形理论中。本文重点关注四点共形积分，它们自然地贡献于四点关联函数 [92, 93]。我们将始终固定四个外点为 x_1, x_2, x_3, x_4。同样由于共形不变性，这类积分仅依赖于这四个点的两个交比

$$u \equiv \frac{x_{12}^2 x_{34}^2}{x_{13}^2 x_{24}^2} = z\bar{z}, \quad v \equiv \frac{x_{14}^2 x_{23}^2}{x_{13}^2 x_{24}^2} = (1-z)(1-\bar{z}). \tag{3.2}$$

$z, \bar{z}$ 是这两个交比的复参数化。对于复平面上的四个点，我们总可以将其中三个点固定为 $0, 1, \infty$，剩余的复变量可取为 z。此时 u 和 v 是 $0, 1, z$ 之间的两个非平凡距离。在外点置换下，u, v 与 $z, \bar{z}$ 的关系可能不同，它们相差一个 $z, \bar{z}$ 的 Möbius 变换。四点共形积分在文献中也作为图形函数被研究 [94–98]，因为它们具有图形表示。只要被积函数由 x_{ij}^2 的单个有理函数给出，我们就可以将每个分母 $1/x_{ij}^2$ 画为实线边，每个分子 x_{ij}^2 画为虚线边。特别地，许多在 $d \geq 4$

[1] 例如，$1/x_{15}^2$ 对顶点 5 的价数为 1，而 $\frac{x_{15}^2}{x_{25}^2 x_{35}^2}$ 对顶点 5 的价数同样为 $1 = 2 - 1$。

的偶数维中带或不带分子的四点共形积分都可以用图形函数方法高效计算，尽管该方法最初是为 ϕ^4 理论中的周期发展起来的 [99, 100]。该方法已被实现为 Maple 程序包 `HyperlogProcedures` [101]。

一方面，我们有若干强大的方法来计算一般的费曼积分，例如，适用于一般费曼积分的（正则）微分方程方法 [35, 41, 43]，或用于线性可约积分的迭代积分技术 [33, 34] 以及 Mellin-Barnes 参数化方法 [102]。然而，它们要么严重依赖于分部积分 (IBP) 恒等式 [15, 103, 104]，要么依赖于被积函数的显式参数化，而对于更高圈的积分，这两者都因严重依赖被积函数信息而变得非常复杂。另一方面，文献 [105] 中对三圈积分所采用的自举方法仅依赖被积函数的有限信息，无需大量计算资源即可处理。它直接处理最终的解析结果，而这些结果可能非常简单。这正是我们想探索自举方法在四圈共形积分中能走多远的原因。当然我们也对如何尽可能多地从被积函数中提取解析信息感兴趣。

3.1.1 共形费曼积分领头阶奇异性分析

本节给出我们在顶点坐标空间中分析共形积分领头阶奇异性的步骤。基本思想与文献 [105] 相同。我们将在本节中进一步发展这一针对有限共形积分的领头阶奇异性方法。

3.1.1.1 领头阶奇异性分析简要回顾

我们首先以一个标准例子来回顾。这是一个四圈共形积分，它会对 $\mathcal{N}=4$ 超对称杨米尔斯理论中的四点关联函数有贡献 [106]。该例子展示了我们在四圈共形积分中将会遇到的若干基本特征。

其被积函数的形式为

$$I^{(4)}_{168}=\frac{x_{14}^2x_{23}^2x_{24}^2x_{34}^2x_{58}^4}{x_{15}^2x_{18}^2x_{25}^2x_{26}^2x_{28}^2x_{35}^2x_{37}^2x_{38}^2x_{45}^2x_{46}^2x_{47}^2x_{48}^2x_{56}^2x_{57}^2x_{68}^2x_{78}^2}. \tag{3.3}$$

其图像如图 3.1 所示。这里我们用 $I_i^{(L)}$ 表示 L 圈积分（指标为 i）的被积函数，相应的积分记为 $\mathcal{I}_i^{(L)}$。在不引起歧义的情况下，我们有时会省略上标 $^{(L)}$。我们首先可以将 x_6 和 x_7 切割掉，因为它们各自仅与四个点相连且彼此不相连。它们涉及以下 8 个传播子：

$$\text{cut: } x_{26}^2,\ x_{46}^2,\ x_{56}^2,\ x_{68}^2,\ x_{37}^2,\ x_{47}^2,\ x_{57}^2,\ x_{78}^2. \tag{3.4}$$

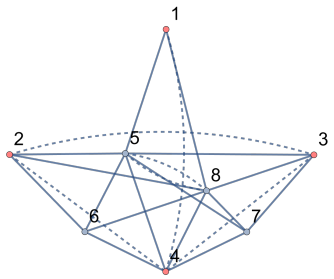


图 3.1: 一个用于展示领头阶奇异性标准分析方法的四圈共形积分

于是我们得到

$$I'_{168} = \frac{x_{14}^2 x_{23}^2 x_{24}^2 x_{34}^2 x_{58}^4}{x_{15}^2 x_{18}^2 x_{25}^2 x_{28}^2 x_{35}^2 x_{38}^2 x_{45}^2 x_{48}^2 \lambda_{2458} \lambda_{3458}}. \tag{3.5}$$

其中 λ_{2458} 是从 x_6^μ 变换到与 x_6 相关的四个传播子（即我们在上面切割掉的）的 Jacobi 行列式，λ_{3458} 类似地是 x_7 的 Jacobi 行列式。例如，

$$\lambda_{2458}^2 = \begin{vmatrix} 0 & x_{24}^2 & x_{25}^2 & x_{28}^2 \\ x_{24}^2 & 0 & x_{45}^2 & x_{48}^2 \\ x_{25}^2 & x_{45}^2 & 0 & x_{58}^2 \\ x_{28}^2 & x_{48}^2 & x_{58}^2 & 0 \end{vmatrix}. \tag{3.6}$$

接下来，我们需要为剩下的两圈 x_5 和 x_8 选择切割条件。我们将展示两种在交换 x_2 与 x_3 下对称（从被积函数可以看出这是该积分的一个对称性）的切割，它们可以给出椭圆曲线。其中之一是

$$\text{cut: } x_{15}^2,\, x_{25}^2,\, \lambda_{2458},\, \lambda_{3458},\, x_{38}^2,\, x_{18}^2 \tag{3.7}$$

在此切割下，

$$\lambda_{2458} = x_{24}^2 x_{58}^2 - x_{45}^2 x_{28}^2 = 0,\ \lambda_{3458} = x_{34}^2 x_{58}^2 - x_{35}^2 x_{48}^2 = 0. \tag{3.8}$$

此时 x_5 的 Jacobi 行列式（用 $x_{15}^2,\, x_{25}^2,\, \lambda_{2458},\, \lambda_{3458}$ 表示）可以计算为

$$G_5 = \sqrt{x_{28}^2 \left(x_{28}^2 x_{34}^2 - x_{23}^2 x_{48}^2\right) \left(4 x_{12}^2 x_{13}^2 x_{24}^2 x_{48}^4 - x_{14}^4 x_{23}^2 x_{28}^2 x_{48}^2 + x_{14}^4 x_{28}^4 x_{34}^2\right)}. \tag{3.9}$$

被积函数现在变为（利用 (3.8) 中的条件）

$$I'_{168} = \frac{x_{14}^2 x_{23}^2}{\lambda_{1234} G_5} \mathrm{d}x_{28}^2 \mathrm{d}x_{48}^2 \xrightarrow{\text{重标度并切割} x_{28}^2} \frac{v}{\lambda_{1234}\sqrt{(u - vX)(4X^2 - vX + u)}} \mathrm{d}X. \tag{3.10}$$

平方根下的多项式关于 x_{28}^2 和 x_{48}^2 是齐次的，因此我们可以用 x_{28}^2 重标度，并取 $X = x_{12}^2 x_{48}^2/(x_{14}^2 x_{28}^2)$ 作为剩下的一个未切割变量。我们还定义了 $u = \frac{x_{12}^2 x_{34}^2}{x_{13}^2 x_{24}^2} = z\bar{z}$, $v = \frac{x_{14}^2 x_{23}^2}{x_{13}^2 x_{24}^2} = (1-z)(1-\bar{z})$。积分测度 $\mathrm{d}x_{48}^2$ 和 $\mathrm{d}X$ 在最后一步中被恢复，以表明我们已经用 X 替换了 x_{48}^2。λ_{1234}（其定义与 (3.6) 中的 λ_{2458} 类似）是将 x_8 的积分变换到 $x_{18}^2, x_{28}^2, x_{38}^2, x_{48}^2$ 的积分时的 Jacobi 行列式。于是椭圆曲线为

$$Y^2 = (u - vX)(4X^2 - vX + u) \tag{3.11}$$

另一个对称切割可以从该积分的另一对称性导出：$x_2 \leftrightarrow x_3, x_6 \leftrightarrow x_7$。

$$\text{cut: } x_{15}^2,\ x_{35}^2,\ \lambda_{2458},\ \lambda_{3458},\ x_{28}^2,\ x_{18}^2 \tag{3.12}$$

由此得到的椭圆曲线为

$$Y^2 = (1 - vX)(4uX^2 - vX + 1) \tag{3.13}$$

然而，该椭圆曲线可以通过用 u 重标度 X 变换到前一个，最终剩下的被积函数与上面相同，只是积分变量的定义不同：$X' = x_{12}^2 x_{34}^2 x_{48}^2/(x_{24}^2 x_{14}^2 x_{38}^2)$。

$$I'_{168} = \frac{v}{\sqrt{(u - vX')(4X'^2 - vX' + u)}}\mathrm{d}X'. \tag{3.14}$$

除了椭圆切割，该积分也包含普通切割。如果我们选择另一组切割条件，例如，

$$\text{cut: } x_{15}^2,\ x_{25}^2,\ x_{35}^2,\ x_{45}^2,\ x_{38}^2,\ x_{18}^2 \tag{3.15}$$

则可以从 (3.5) 推导出最终的领头阶奇异性为

$$\frac{v}{\lambda_{1234}^2} = \frac{v}{(z-\bar{z})^2} \tag{3.16}$$

其中 λ_{1234}^2 来自 x_5 和 x_8 的 Jacobi 行列式。这是领头阶奇异性分析中的一个基本特征：当切割条件的个数超过圈变量的自由度时，我们需要考虑所有可能的选择，而不同的选择可能产生非常不同的领头阶奇异性。

我们可以在此总结：共形积分的领头阶奇异性可以逐圈进行分析。微妙之处在于我们需要考虑 Jacobi 行列式因子的切割，并遍历所有可能的切割选择集合。通常存在对称性关系可以减少需要分析的切割数量，并且正如我们所预期的，结果是交比的表达式。

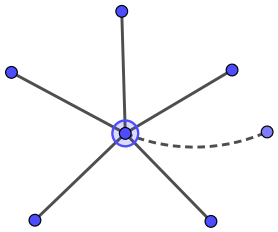


图 3.2: 带有分子的顶点。

然而，上述分析实际上依赖于这样一个事实：当一个圈变量（例如 x_6）的四个切割条件被满足时，所有其他与之相关的传播子要么被解出，要么剩下的表达式完全不依赖于该圈变量。例如，如果在上面的例子的第一步中，分母里多出一个 x_{16}^2，那么分析就无法进行下去，因为我们不知道在切割 (3.4) 下 x_{16}^2 是什么。我们稍后将看到，如何利用四维中的 Gram 恒等式，使得这类问题对共形积分而言不会出现。

3.1.1.2　共形积分中一般顶点的切割

在一个共形积分中，如果某个圈顶点出现在分子中，那么共形性质意味着至少会有五个与该顶点相关的分母，以保持其价数为 4，我们在图 3.2 中描绘了这一情形。计算此类顶点切割的思路是利用四维中的 Gram 恒等式。图 3.2 涉及 7 个点，我们依次命名为 $x_1, x_2, \ldots, x_7$，其中中心顶点为 x_6，通过虚线与其相连的点为 x_7。则可以构造如下的 Gram 恒等式[2]：

$$\begin{vmatrix} 0 & x_{67}^2 & x_{61}^2 & x_{62}^2 & x_{63}^2 & x_{64}^2 & x_{65}^2 \\ x_{67}^2 & 0 & x_{71}^2 & x_{72}^2 & x_{73}^2 & x_{74}^2 & x_{75}^2 \\ x_{61}^2 & x_{71}^2 & 0 & x_{12}^2 & x_{13}^2 & x_{14}^2 & x_{15}^2 \\ x_{62}^2 & x_{72}^2 & x_{12}^2 & 0 & x_{23}^2 & x_{24}^2 & x_{25}^2 \\ x_{63}^2 & x_{73}^2 & x_{13}^2 & x_{23}^2 & 0 & x_{34}^2 & x_{35}^2 \\ x_{64}^2 & x_{74}^2 & x_{14}^2 & x_{24}^2 & x_{34}^2 & 0 & x_{45}^2 \\ x_{65}^2 & x_{75}^2 & x_{15}^2 & x_{25}^2 & x_{35}^2 & x_{45}^2 & 0 \end{vmatrix} = 0. \tag{3.17}$$

在研究切割时，我们可以先切割与 x_6 相关的任意四个传播子，例如 $x_{61}^2, x_{62}^2, x_{63}^2, x_{64}^2$。然而，被积函数中仍然剩下 x_{67}^2/x_{65}^2。我们需要知道在我们选择的切割下这个因

[2]我们将会看到，这样的恒等式在第 3.3.1 节求解一个三圈共形积分时也很重要。

子变成什么。解决这个问题的关键是利用上述 Gram 恒等式。它转化为关于 x_{67}^2, x_{65}^2 的齐次二次多项式。因此 x_{67}^2/x_{65}^2 可以用其他顶点的表达式解出。然后我们就可以继续对剩余的圈变量进行切割分析。这个论证可以直接推广到具有更高价数（连接多个分子）的顶点。

让我们以下面的三圈积分 $I_{15}^{(3)}$ 为例。其被积函数的形式为

$$I_{15}^{(3)} = \frac{x_{17}^2 x_{23}^2 x_{24}^2 x_{34}^2 x_{56}^2}{x_{15}^2 x_{16}^2 x_{25}^2 x_{26}^2 x_{27}^2 x_{35}^2 x_{36}^2 x_{37}^2 x_{45}^2 x_{46}^2 x_{47}^2 x_{57}^2 x_{67}^2}. \tag{3.18}$$

它的特殊之处在于所有圈顶点在分母中的价数均为 5，即每个圈在分母中有五个切割条件。当我们选择其中任意四个时，剩下的那一个必须被解出。应用 Gram 恒等式后确实如此。我们以两个不同的典型切割为例。

第一种情形是

$$\text{cut: } x_{51}^2, x_{52}^2, x_{53}^2, x_{54}^2, x_{61}^2, x_{62}^2, x_{63}^2, x_{64}^2, x_{27}^2, x_{37}^2, x_{47}^2. \tag{3.19}$$

在此切割下，Gram 恒等式给出一个非平凡约束

$$\frac{x_{56}^2}{x_{57}^2 x_{67}^2} = -\frac{\lambda_{1234}^2}{x_{23}^2 x_{24}^2 x_{34}^2 x_{17}^4}. \tag{3.20}$$

它化简了剩余的表达式，经过约化后我们得到 x_7 的最后一个切割条件 $x_{17}^2 = 0$。于是领头阶奇异性为

$$-\frac{1}{\lambda_{1234}} = -\frac{1}{z - \bar{z}}. \tag{3.21}$$

最后一个切割条件仅在我们施加了前面的切割条件之后才出现[3]。

第二种情形是

$$\text{cut: } x_{61}^2, x_{62}^2, x_{63}^2, x_{64}^2, x_{57}^2, x_{67}^2, x_{27}^2, x_{37}^2. \tag{3.22}$$

此切割下的 Gram 恒等式给出一个非平凡恒等式

$$\frac{x_{17}^2}{x_{47}^2} = \frac{x_{13}^2 x_{24}^2 + x_{12}^2 x_{34}^2 - x_{14}^2 x_{23}^2 \pm \lambda_{1234}}{2 x_{24}^2 x_{34}^2} \tag{3.23}$$

[3]读者可能会问，如何判断何时应当先施加一组条件以产生新的条件。事实上，这可以通过以下方式系统化处理：我们先对三个圈顶点施加 12 个条件。例如，在 (3.19) 中，我们补充一个额外的切割条件 $x_{67}^2 = 0$。此时 Gram 恒等式要求 $x_{17}^2 = 0$ 或 $x_{56}^2 = 0$，这意味着在此完全切割下我们会遇到 0/0 的不定式。然后我们应该放松一个条件并考虑极限。放松切割的方式有多种，我们应当考虑所有可能的情形，它们可能给出相同或不同的结果。

于是我们发现了一个有趣的事实：在此切割的支撑下，该积分等价于之前已经研究过的三圈 hard 积分 [105]，只相差某个常数归一化因子。这里我们给出 hard 积分的被积函数[4]

$$I_{12}^{(3)}=\frac{x_{12}^2x_{23}^2x_{34}^2x_{56}^2}{x_{15}^2x_{16}^2x_{25}^2x_{26}^2x_{27}^2x_{35}^2x_{36}^2x_{37}^2x_{45}^2x_{46}^2x_{57}^2x_{67}^2}. \tag{3.24}$$

常数因子可以从 (3.23) 得到为 $(1+u-v\pm\lambda_{1234})/(2u)$。因此该积分将通过归一化因子从 hard 积分那里继承领头阶奇异性。

尽管我们发现，对于像上述情形这样的某些共形积分，如果要进行领头阶奇异性分析，Gram 恒等式是必需的，但当存在过多的不同领头阶奇异性时，Gram 恒等式的使用会变得相当麻烦。由于我们的目标是解析地计算积分，我们可以直接使用 Gram 恒等式来产生类似于分部积分的积分恒等式。我们将稍后展示 $I_{15}^{(3)}$ 可以通过 Gram 恒等式约化到其他已知积分来求解[5]。

3.1.1.3　单领头阶奇异性积分的构造

与文献 [106] 中对 $\mathcal{N}=4$ SYM 中四圈四点关联函数构造正则被积函数的工作类似，在本节中，我们利用领头阶奇异性分析过程中的信息，将一个共形积分拆分为若干个具有单领头阶奇异性的部分，这便于我们分别对每个部分进行自举。让我们用一个稍后将进行自举计算的四圈共形积分 $I_{176}^{(4)}$ 来说明这一点。

$\mathcal{I}_{176}^{(4)}$ 的被积函数为

$$I_{176}^{(4)}=\frac{x_{18}^2x_{34}^2x_{24}^2x_{37}^2}{x_{15}^2x_{17}^2x_{26}^2x_{27}^2x_{35}^2x_{36}^2x_{38}^2x_{45}^2x_{47}^2x_{48}^2x_{58}^2x_{67}^2x_{68}^2x_{78}^2}. \tag{3.25}$$

其图像如图 3.3 所示。我们可以先切割掉 x_5 和 x_6，得到一个领头阶奇异性

$$I'_{176}=\frac{x_{18}^2x_{34}^2x_{24}^2x_{37}^2}{x_{17}^2x_{27}^2x_{38}^2x_{47}^2x_{48}^2x_{78}^2\lambda_{1348}\lambda_{2378}} \tag{3.26}$$

其中 λ_{1348} 和 λ_{2378} 在切割 $x_{38}^2=x_{78}^2=0$ 的支撑下化简为

$$\begin{aligned}\lambda_{1348}&\to x_{18}^2x_{34}^2-x_{13}^2x_{48}^2,\\ \lambda_{2378}&\to x_{37}^2x_{28}^2\end{aligned} \tag{3.27}$$

[4]这与标准定义相差一个外腿置换，但不影响我们的讨论。

[5]利用 Gram 恒等式简化周期计算的思想已在 [107] 中被采用，这里我们使用同样的思想来简化一些非平面共形积分的计算。

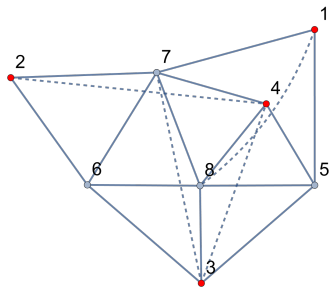


图 3.3: 被定义为四圈两种简单类型之一的共形积分，因为它具有与三圈简单积分相同的领头阶奇异性。

分母中的 $x_{18}^2x_{34}^2-x_{13}^2x_{48}^2$ 正是 $1/(z-\bar{z})/(1-u)$ 的来源。因此，消除这一领头阶奇异性最简单的方式是对原始被积函数做如下替换：$x_{18}^2x_{34}^2\to x_{18}^2x_{34}^2-x_{13}^2x_{48}^2$，这应该能消去源自 λ_{1348} 的极点。换言之，我们可以将原始被积函数拆分为以下两部分：

$$I_{176}=\frac{(x_{18}^2x_{34}^2-x_{13}^2x_{48}^2+x_{13}^2x_{48}^2)x_{24}^2x_{37}^2}{x_{15}^2x_{17}^2x_{26}^2x_{27}^2x_{35}^2x_{36}^2x_{38}^2x_{45}^2x_{47}^2x_{48}^2x_{58}^2x_{67}^2x_{68}^2x_{78}^2}=I_{176}^a+I_{176}^b=\\ \frac{(x_{18}^2x_{34}^2-x_{13}^2x_{48}^2)x_{24}^2x_{37}^2}{x_{15}^2x_{17}^2x_{26}^2x_{27}^2x_{35}^2x_{36}^2x_{38}^2x_{45}^2x_{47}^2x_{48}^2x_{58}^2x_{67}^2x_{68}^2x_{78}^2}\\ +\frac{x_{13}^2x_{24}^2x_{37}^2}{x_{15}^2x_{17}^2x_{26}^2x_{27}^2x_{35}^2x_{36}^2x_{38}^2x_{45}^2x_{47}^2x_{58}^2x_{67}^2x_{68}^2x_{78}^2}. \tag{3.28}$$

第一部分 I_{176}^a 现在不含 $1/(z-\bar{z})/(1-u)$，且它只有一个领头阶奇异性 $1/(z-\bar{z})$。对第二部分 I_{176}^b 进行同样的领头阶奇异性分析表明，它只有另一个领头阶奇异性 $1/(z-\bar{z})/(1-u)$。通过这样的方式，我们将两个不同领头阶奇异性的贡献分开了。这种拆分并不是唯一的，因为我们总是可以从原始积分中添加和减去一些额外的部分，只要保持每个单独部分的领头阶奇异性唯一即可。例如，我们可以将原始积分拆分为三个部分，每个部分具有唯一的领头阶奇异性：

$$I_{176}=\frac{(x_{18}^2x_{34}^2-x_{13}^2x_{48}^2-\alpha x_{14}^2x_{38}^2)x_{24}^2x_{37}^2}{x_{15}^2x_{17}^2x_{26}^2x_{27}^2x_{35}^2x_{36}^2x_{38}^2x_{45}^2x_{47}^2x_{48}^2x_{58}^2x_{67}^2x_{68}^2x_{78}^2}+\\ \frac{x_{13}^2x_{24}^2x_{37}^2}{x_{15}^2x_{17}^2x_{26}^2x_{27}^2x_{35}^2x_{36}^2x_{38}^2x_{45}^2x_{47}^2x_{58}^2x_{67}^2x_{68}^2x_{78}^2}+\frac{\alpha x_{14}^2x_{24}^2x_{37}^2}{x_{15}^2x_{17}^2x_{26}^2x_{27}^2x_{35}^2x_{36}^2x_{45}^2x_{47}^2x_{48}^2x_{58}^2x_{67}^2x_{68}^2x_{78}^2}. \tag{3.29}$$

新增的第三部分将记为 I_{176}^c。这三个部分分别具有单领头阶奇异性 $1/(z-\bar{z})$、$1/(z-\bar{z})/(1-u)$ 和 $1/(z-\bar{z})$。我们可以发现，为消除某些领头阶奇异性而添

加的分子正是 Jacobi 行列式（即 Gram 行列式），如上例中的 λ_{1348}。它们通常取 $x_{ab}^2x_{cd}^2$、$x_{ac}^2x_{bd}^2$ 和 $x_{ad}^2x_{bc}^2$ 的组合形式。

然而，我们需要注意，这种构造单领头阶奇异性积分的方法并非对所有类型的共形积分都容易实施。它适用于领头阶奇异性为 u 和 v 的有理函数（如 $1/(1-u)$）的积分。最后，只要我们知道每种领头阶奇异性对应的函数空间，就可以对每个单独部分进行自举。

3.1.2　单值多对数函数空间简介与拟设构造

对于不含椭圆切割的共形积分，我们期待它们会计算为单值多对数函数 (svMPL) [94, 96, 108–110]。这里我们简要回顾这一函数空间。

我们采用 `HyperlogProcedures` 程序包中使用的如下定义。单值调和多对数函数 (svHPL) $\mathrm{I}_{z,\ldots,0}$ 以如下方式递归定义：

$$\begin{aligned}&\mathrm{I}_{z,a_n,a_{n-1},\ldots,a_1,0}=\int_{sv}\frac{\mathrm{d}z}{z-a_n}\mathrm{I}_{z,a_{n-1},\ldots,a_1,0},\ a_n=0,1;\\&\mathrm{I}_{z,0}=1;\mathrm{I}_{z,0,0}=\log z\bar{z},\ \mathrm{I}_{z,1,0}=\log(1-z)(1-\bar{z}).\end{aligned}\tag{3.30}$$

$\int_{sv}$ 是文献 [94] 中定义的单值积分，它不仅是对 z 的积分，还考虑了 $\bar{z}$ 中的反全纯部分，以及要求当 z 趋于 0 时积分为零（在 $z=0$ 附近正则化）的边界条件。它使得结果保持单值且沿实轴没有分支切割。(3.30) 中的积分核可以进一步推广，使得 a_n 可以是 $\bar{z}$ 的 Möbius 变换的表达式，例如 $\bar{z}$ 或 $1/\bar{z}$。单值积分也相应地推广 [96]。在本文中，我们称这种推广的积分为单值多对数函数 (svMPL)。我们将使用 $\mathcal{L}_{a_1,a_2,\ldots,a_n}$ 用于表示上面定义的 $\mathrm{I}_{z,a_n,a_{n-1},\ldots,a_1,0}$。同时我们也将 a_n 称为 svMPL 的字母，$\{a_1,a_2,\ldots,a_n\}$ 称为词。这里的字母应区别于符号字母的标准记号，后者实际上是 $z-a_n$ 和 $\bar{z}-a_n$。

要对固定圈数的共形积分的解析结果进行自举，我们就需要更多信息来构造合适的函数空间。基本信息是所涉及的 svMPL 的可能字母集合。如果我们还能知道这些字母在序列中的可能位置会更好。另一个重要信息是 svMPL 的可能的权数。特别地，我们想知道该共形积分是否具有一致权数且无权数降低（L 圈共形积分预期具有最高权数 $2L$）。如果一个共形积分具有一致权数且无权数降低，我们称其为*刚性*的。当然我们允许它有多个领头阶奇异性。通常，领头阶奇异性分析也能给出这样的信息。例如，如果我们发现被积函数的某种切

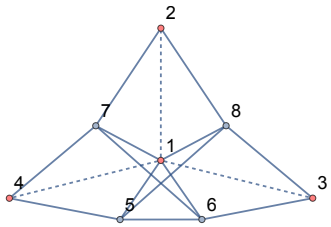


图 3.4: 函数空间中含有新字母 $\bar{z}$ 的四圈共形积分。红点表示四个外点。

割导致剩余积分变量出现双重极点，这通常意味着该积分有权数降低，因为在此切割的支撑下不存在 d log 积分。

然而，即使领头阶奇异性分析表明共形积分是刚性的，即我们知道了函数的权数，那该如何知道所涉及的可能字母呢？svMPL 中出现的字母如何与领头阶奇异性关联是一个非常微妙的事情。存在一些例子，其函数空间中的字母无法通过领头阶奇异性分析探测到。例如，

$$I_{22}^{(4)} = \frac{x_{12}^2 x_{13}^2 x_{14}^2}{x_{15}^2 x_{16}^2 x_{17}^2 x_{18}^2 x_{27}^2 x_{28}^2 x_{36}^2 x_{38}^2 x_{45}^2 x_{47}^2 x_{56}^2 x_{58}^2 x_{67}^2}. \tag{3.31}$$

其图像如图 3.4 所示。领头阶奇异性分析表明它是刚性的，且只有一个领头阶奇异性 $1/(z-\bar{z})$。然而，该积分的函数空间涉及一个新字母 $\bar{z}$，它在标准的领头阶奇异性分析中并未出现。

这里我们提议使用广义 boxing 来探测像上述积分这样的共形积分中可能存在的隐藏字母。我们称之为广义 boxing，是因为在标准 boxing [70, 108] 中，我们需要一个通过单边连接到内部（圈）顶点的外顶点。在这种标准情形下，boxing 微分方程的右边是单个低圈共形积分[6]。然而，对于广义 boxing，我们不要求这种单边连接。在这种情况下，boxing 微分方程的右边将是若干个共形积分之和（推导见附录 D）。它们很难求解，但我们只关心从 boxing 微分方程导出的低圈积分的领头阶奇异性，因为它们暗示了将出现在 svMPL 最后两个位置中的可能字母[7]。这一过程可以重复进行，从而我们能够探测到 svMPL 词中更深位置的可能新字母。

[6]对于一个满足 boxing 微分方程的 L 圈共形积分 $\Phi^{(L)} \equiv f^{(L)}/(z-\bar{z})$，我们将有 $z\bar{z}\partial_z\partial_{\bar{z}} f^{(L)} = c f^{(L-1)}$ 或 $(1-z)(1-\bar{z})\partial_z\partial_{\bar{z}} f^{(L)} = c f^{(L-1)}$，取决于归一化方式，其中 c 为某常数。

[7]共形积分 boxing 微分方程的求解是对 $z, \bar{z}$ 的单值积分，因此我们可以想象，如果 $f^{(L-1)}$ 中存在极点 $1/(z-\bar{z})$（即共形积分 $\Phi^{(L)}$ 中存在双重极点 $1/(z-\bar{z})^2$），它将导致 svMPL 中出现字母 $\bar{z}$。

我们仍以 $I_{22}^{(4)}$ 为例。我们可以对外顶点 x_4 施加 boxing。这将得到三个带有双重极点的四圈共形积分以及两个低圈共形积分。我们关注这两个低圈积分。一个对应于将 x_5 与 x_4 等同，另一个对应于将 x_7 与 x_4 等同。对于第一种情形，该积分分裂为一个一圈积分（圈顶点为 x_8）和一个两圈积分（圈顶点为 x_6 和 x_7）的直积。一圈积分是 box，其领头阶奇异性为 $1/(z-\bar{z})$；两圈积分是双 box，具有相同的领头阶奇异性 $1/(z-\bar{z})$。因此该三圈积分具有领头阶奇异性 $1/(z-\bar{z})^2$，这意味着原始的四圈积分 $I_{22}^{(4)}$ 可能在 svMPL 的最后两个条目中出现新字母 $\bar{z}$。对于第二种情形，该积分是一个真正的三圈积分，其领头阶奇异性为 $u/(z-\bar{z})$。同时，我们也可以对外顶点 x_2 施加 boxing。这同样会得到两个三圈积分。然而，我们可以对这两个三圈积分再次施加 boxing，得到两个 box 的乘积，从而具有领头阶奇异性 $1/(z-\bar{z})^2$。由此我们可以推断，字母 $\bar{z}$ 也可以出现在最后四个条目中。由于 $I_{22}^{(4)}$ 可以用 `HyperlogProcedures` 计算，最终结果与上述 boxing 分析一致。

尽管 boxing 过程对于某些具有领头阶奇异性 $1/(z-\bar{z})$ 的共形积分能够很好地探测可能的新字母，但对于具有不同于 $1/(z-\bar{z})$ 的奇异性的积分，它变得微妙起来。我们以上一节研究的 $I_{176}^{(4)}$ 为例，它无法用 `HyperlogProcedures` 计算。首先，$I_{176}^{(4)}$ 不涉及任何椭圆切割，其领头阶奇异性为 $1/(z-\bar{z})$ 和 $1/(1-u)/(z-\bar{z})$。我们可以简单地写出拟设

$$\mathcal{I}_{176}^{(4)}=\sum_i c_i\frac{\mathcal{L}_{\text{ans},i}^{\text{odd}}}{z-\bar{z}}+\sum_j d_j\frac{\mathcal{L}_{\text{ans},j}^{\text{odd}}}{(z-\bar{z})(1-z\bar{z})},\quad \mathcal{L}_i^{\text{odd}}\big|_{z\leftrightarrow\bar{z}}=-\mathcal{L}_i^{\text{odd}} \tag{3.32}$$

共形积分在交换 $z\leftrightarrow\bar{z}$ 下的偶宇称性质（因此我们的函数空间具有领头阶奇异性 $1/(z-\bar{z})$ 下的奇宇称性质）将给出相当强的约束。我们注意到，将 $\mathcal{I}_{176}^{(4)}$ 拆分为三个具有单领头阶奇异性的部分（如 (3.34) 所示）比上述单一拟设给出了更多的约束。因此，在我们的计算中，我们改用如下构造。

$$\mathcal{I}_{176}^{a}=\sum_i c_i\frac{\mathcal{L}_{\text{ans},i}^{\text{odd}}}{z-\bar{z}},\quad \mathcal{I}_{176}^{b}=\sum_j d_j\frac{\mathcal{L}_{\text{ans},j}^{\text{odd}}}{(z-\bar{z})(1-z\bar{z})},\quad \mathcal{I}_{176}^{c}=\sum_k e_k\frac{\mathcal{L}_{\text{ans},k}^{\text{odd}}}{z-\bar{z}}. \tag{3.33}$$

如果在 (3.29) 中取 $\alpha=0$，则 $\mathcal{I}_{176}^{c}$ 对于得到 $\mathcal{I}_{176}^{(4)}$ 并非必需。然而，能同时得到这三个不同的积分仍然是有趣的。为了进一步约束我们的拟设，我们需要分析上述三个积分应使用什么样的函数空间 $\mathcal{L}_{\text{ans},i}^{\text{odd}}$。

在这种情况下，boxing 变得不太适用。首先，被积函数 I_{176}^{a} 由多个部分组

成，对其被积函数施加 boxing 操作变得不太有启发性。其次，$\mathcal{I}^{b}_{176}$ 中的新领头阶奇异性 $1/(1-z\bar{z})$ 按定义将在我们施加 boxing 微分算子 $z\bar{z}\partial_z\partial_{\bar{z}}$ 时被低圈积分继承，这模糊了我们可能为 $\mathcal{L}^{\text{odd}}_{\text{ans},j}$ 提取的信息。最后，对 $\mathcal{I}^{c}_{176}$ 进行 boxing 将在低圈积分中引入双重极点，这给其领头阶奇异性分析带来了挑战。所有这些构成了使用上述 boxing 过程的障碍。然而，我们从一些类似的积分中观察到一个经验规则（在附录 D.2 中给出），用以对这三个积分建立如下拟设

$$\mathcal{L}_{\text{ans}}: \quad \mathcal{L}_{\frac{1}{\bar{z}},\frac{1}{\bar{z}},\ldots}, \mathcal{L}_{0,\frac{1}{\bar{z}},\ldots}, \mathcal{L}_{1,\frac{1}{\bar{z}},\ldots}, \mathcal{L}_{\frac{1}{\bar{z}},0,\ldots}, \mathcal{L}_{\frac{1}{\bar{z}},1,\ldots}, \mathcal{L}_{\ldots} \tag{3.34}$$

其中 $\ldots$ 表示仅由 0 和 1 组成的序列。对于这样的拟设 (3.34)，在施加宇称条件后，结果表明在权数 8 ，只有 148 个这样的函数，其中 135 个是仅以 0 和 1 为字母的简单 svHPL。

一般地，对于领头阶奇异性中含有如 $1/(1-z\bar{z})$ 这类新极点的积分，我们会将该新极点纳入字母的候选集合中，尽管它可能是虚假的且不会出现在最终结果中。附录 D.2 中的经验规则会更加精确，但它仍然完全是一个观察结果。拟设只有在自举的成功以及得到数值检验的情况下才能最终确认其正确性。

3.2 共形费曼积分的边界计算及级数展开

3.2.1 边界计算

我们构造拟设的所有约束都来自共形积分的边界条件[8] $x_2 \to x_1$ 以及离散对称性（如果积分具有额外的对称性）。我们可以固定 $x_1=0$，$x_3=1$ 和 $x_4=\infty$。因此该极限就是 $u\to 0, v\to 1$。我们遵循文献 [111] 中的方法对该积分进行区域展开以获得边界数据，这可以在被积函数层面上完成。在这一运动学边界中，有两个小尺度 u 和 $Y=1-v$，并且对于每个待积的顶点 x_l，它只有两个区域：一个靠近 $x_1=0$，$(x_l-x_1)^2$ 与 $u\ll 1$ 可比而 $(x_l-x_3)^2$ 接近 1，所以

$$\frac{1}{x_{l3}^2}=\frac{1}{1-(1-x_{l3}^2)}=\sum_{n=0}^{N}(1-x_{l3}^2)^n=\sum_{n=0}^{N}(2x_l\cdot x_3-x_{l1}^2)^n. \tag{3.35}$$

另一个区域远离 $x_1=0$，且 $(x_l-x_2)^2-(x_l-x_1)^2$ 与 $u\ll 1$ 可比，因此我们应进行如下展开

$$\frac{1}{x_{l2}^2}=\frac{1}{x_{l1}^2-(x_{l1}^2-x_{l2}^2)}=\sum_{n=0}^{N}\frac{(x_{l1}^2-x_{l2}^2)^n}{(x_{l1}^2)^{n+1}}=\sum_{n=0}^{N}\frac{(2x_l\cdot x_2-x_{12}^2)^n}{(x_{l1}^2)^{n+1}}. \tag{3.36}$$

[8] 注意我们总可以对共形积分的外腿进行置换，因此实际上有六个不等价的边界。

我们可以对 $1/x_{l2}^2$ 或 $1/x_{l1}^2$ 进行展开，这里我们选择 $1/x_{l2}^2$。

最后，对于处于不同区域的两圈：

$$\frac{1}{x_{ab}^2}=\frac{1}{x_{b1}^2-(x_{b1}^2-x_{a1}^2)}=\sum_{n=0}^{N}\frac{(2x_a\cdot x_b-x_{a1}^2)^n}{(x_{b1}^2)^{n+1}}. \tag{3.37}$$

其中 b 表示远离 x_1 的顶点。通过这种方式，我们将不同区域中的两圈解耦。

顶点的区域如图 3.5 所示，两个区域对应两个不同颜色的三角形。下一步

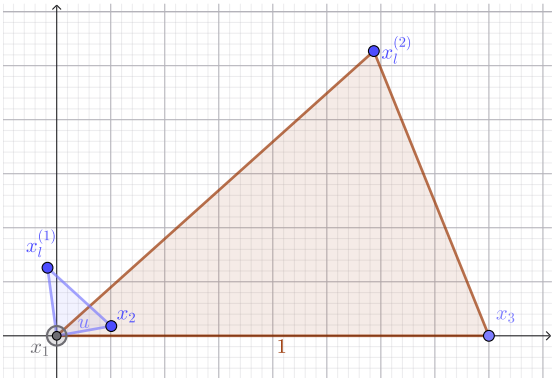


图 3.5: 圈顶点在两种不同区域中以不同颜色表示。在每个区域中，我们只能看到一个三角形，另一个三角形要么缩小到不可见，要么扩展到整个平面，因此每个区域只有一个尺度。圈顶点被划分为两个集合。

是将上述级数展开截断到给定的阶数。注意 (3.35)、(3.36) 和 (3.37) 中的每个分子都是 Y^n 阶的。对于三圈积分，我们只保留到 $\mathcal{O}(Y^3)$；对于四圈积分，我们只保留到 $\mathcal{O}(Y^4)$。

在完成张量约化后，边界被约化为一组（两点）p-积分，其尺度要么为 $x_{12}^2=u$ 要么为 $x_{13}^2=1$。经过 `LiteRed2` [18] 的 IBP 约化并应用四圈 p-积分的主积分结果 [112, 113] 后，我们只保留最终表达式到 $\mathcal{O}(\epsilon^0)$。

这里我们指出，由于我们的积分在对偶坐标空间中，它们是顶点积分而非圈积分[9]。只有平面积分可以映射为圈积分，并真正被视为圈动量。在三圈时，共有 5 个主积分，它们都可以映射为圈积分。在四圈时，这些两点积分共有 24 个主积分，其中 20 个可以映射为圈积分，4 个在顶点坐标空间中是非平面的。

[9]然而，我们有时会称这些顶点为圈变量，因为它们扮演着与圈动量类似的角色。并且在平面情形中，它们确实可以被视为圈动量。

由于我们不限于计算平面顶点积分，我们需要计算出 4 个非平面两点积分。幸运的是，它们都可以直接在 `HyperlogProcedures` 中计算。我们在此给出这 4 个主积分的定义及其结果。

拓扑定义为

$$l_5^2,(l_5-p)^2,l_6^2,(l_6-p)^2,l_7^2,(l_7-p)^2,l_8^2,(l_8-p)^2,(l_5-l_6)^2,(l_5-l_7)^2,(l_5-l_8)^2,$$
$$(l_6-l_7)^2,(l_6-l_8)^2,(l_7-l_8)^2. \tag{3.38}$$

其中 $p^2=u$ 或 $p^2=1$。`LiteRed2` 选择的四个非平面主积分为

$$N_1\equiv G[0,1,0,1,1,0,1,0,0,1,1,1,1,0],N_2\equiv G[0,2,0,1,1,0,1,0,0,1,1,1,1,0],$$
$$N_3\equiv G[0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0],N_4\equiv G[1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,0]. \tag{3.39}$$

如果我们将 l_5,l_6,l_7,l_8 视为图 3.6 中的坐标而非圈动量，它们可以很容易地画出来。在程序包 `HyperlogProcedures` 中使用函数 `TwoPoint` 并设置边权为

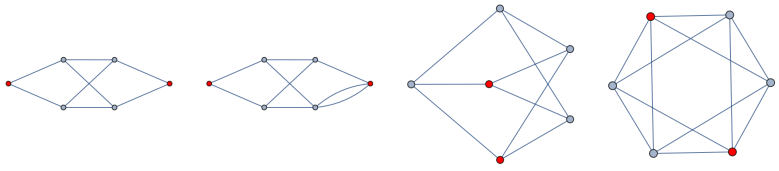


图 3.6: 四个非平面主积分。红点为两个外点。

$1/(-1+d/2)$[10]，我们最终得到如下结果[11]：

$$\begin{aligned}
N_1 =& u^{-4\epsilon}\left[\frac{5\zeta_5}{\epsilon}-13\zeta_3^2+35\zeta_5+\frac{5\pi^6}{378}\right.\\
&\left.+\epsilon\left(-91\zeta_3^2-\frac{13\pi^4\zeta_3}{30}-\frac{5\pi^2\zeta_5}{3}+195\zeta_5+\frac{345\zeta_7}{4}+\frac{5\pi^6}{54}\right)+\mathcal{O}(\epsilon^2)\right],\\
N_2 =& u^{-1-4\epsilon}\left[-\frac{20\zeta_5}{\epsilon}-\frac{10\pi^6}{189}-8\zeta_3^2-40\zeta_5\right.\\
&\left.+\epsilon\left(-\frac{20\pi^6}{189}-\frac{4\pi^4\zeta_3}{15}-16\zeta_3^2-80\zeta_5+\frac{20}{3}\pi^2\zeta_5-520\zeta_7\right)+\mathcal{O}(\epsilon^2)\right],\\
N_3 =& u^{-1-4\epsilon}\left[36\zeta_3^2+\epsilon\left(\frac{6\pi^4\zeta_3}{5}+360\zeta_3^2-567\zeta_7\right)+\mathcal{O}(\epsilon^2)\right],\\
N_4 =& u^{-4-4\epsilon}\left[-\frac{10\zeta_5}{\epsilon}-\frac{5\pi^6}{189}+2\zeta_3^2-30\zeta_5\right.\\
&\left.+\epsilon\left(-\frac{5\pi^6}{63}+\frac{\pi^4\zeta_3}{15}+6\zeta_3^2+90\zeta_5+\frac{10}{3}\pi^2\zeta_5+\frac{201\zeta_7}{2}\right)+\mathcal{O}(\epsilon^2)\right].
\end{aligned}\tag{3.40}$$

最终，由于我们只保留 u 的主阶，边界条件将计算为 $\log u$ 和 Y 的表达式。

最后，我们评论几点技术事项。第一，所有共形积分在以下置换下不变：

$$\{1\leftrightarrow 2,3\leftrightarrow 4\},\{1\leftrightarrow 3,2\leftrightarrow 4\},\ \{1\leftrightarrow 4,2\leftrightarrow 3\}\tag{3.41}$$

因为交比 u,v 在上述置换下不变。然而，被积函数在上述置换下不一定不变，因此在被积函数层面进行区域展开的难度在不同的等价表达式之间会有所不同。在我们的程序中，我们从若干个等价的被积函数中选择在级数展开后产生最少项的那个。这可以大大简化一些中间结果。

第二，我们对外点 x_1,x_2,x_3 的其余 6 个不等价置换计算边界条件，以获取最多的约束。这里有一个微妙之处：对于像 I^b_{176} 这样的积分，分子中存在运动学因子 $x_{13}^2x_{24}^2$，在 $2\leftrightarrow 3$ 置换下它将正比于 $x_{12}^2=u$。在这种情况下，其边界条件从 $\mathcal{O}(u^1)$ 而非 $\mathcal{O}(u^0)$ 开始。因此，为了获得所有可能的条件，我们在计算积分的边界条件时将剥离仅依赖于外点的常数因子，稍后再补偿其效应。

[10]这是 `HyperlogProcedures` 程序包中的约定，边权被变形为 $d/2-1$，因此我们必须消去它。我们感谢 Oliver Schnetz 告知我们这一约定。还需注意，在该程序包中 $d=4-\varepsilon$，而在我们的语境中，我们如通常所定义的那样使用 $d=4-2\epsilon$。

[11]我们还用相同的过程检查了一些已知平面主积分的结果，它们完美匹配。

三圈和四圈共形积分的边界条件的计算可以独立地由我们提供的程序包中的边界 agent 完成。它需要安装 Mathematica 程序包 `LiteRed2`。如果还安装了 `FiniteFlow` [20] 程序包，性能可能会更好，尽管并非必需。

3.2.2 拟设的级数展开

现在我们讨论所构造拟设的级数展开。拟设由两部分组成：领头阶奇异性和跟随其后的单值 MPL。由于我们的边界被计算为 $\log u$ 和 Y 的表达式，我们也必须将拟设级数展开为这些量的表达式。然而，我们的函数全部是用 z 和 $\bar{z}$ 写成的单值 MPL，因此我们必须进行变量变换。这看起来平凡，但这里有几个微妙之处。

第一，边界极限 $u \to 0, Y \to 0$ 并不等价于极限 $\bar{z} \to 0, z \to 0$，原因在于多元极限的微妙性。在上一节的边界条件计算中，我们先取 $u \to 0$，再取 $Y \to 0$ 到某阶。然而，我们对单值 MPL 将取的极限是先 $\bar{z} \to 0$，再 $z \to 0$。这很重要，因为领头阶奇异性 $1/(z-\bar{z})$、$1/(z-\bar{z})^2$ 的级数展开确实依赖于这个次序，尽管最终的物理结果不依赖于它。微妙之处在于，我们可以从次序 $\bar{z} \to 0, z \to 0$ 推出 $u \to 0, Y \to 0$，因为 $u = z\bar{z}, Y = z + \bar{z} - z\bar{z}$，但我们不能反过来推导。根本原因当然是 $z, \bar{z}$ 的构型空间是 u, Y 构型空间的二重覆盖。我们在表 3.1 中总结了这两种极限之间的关系以及 $z, \bar{z}$ 的分支选择。不同极限情形（当外腿被置

在 u, v 中的极限	在 $z, \bar{z}$ 中的极限	$z, \bar{z}$ 的表达式
$u \to 0, Y \to 0^+$	$\bar{z} \to 0, z \to 0$	$z = \frac{1+u-v+\lambda}{2}$, $\bar{z} = \frac{1+u-v-\lambda}{2}$
	$z \to 0, \bar{z} \to 0$	$z = \frac{1+u-v-\lambda}{2}$, $\bar{z} = \frac{1+u-v+\lambda}{2}$
$u \to 0, Y \to 0^-$	$z \to 0, \bar{z} \to 0$	$z = \frac{1+u-v+\lambda}{2}$, $\bar{z} = \frac{1+u-v-\lambda}{2}$
	$\bar{z} \to 0, z \to 0$	$z = \frac{1+u-v-\lambda}{2}$, $\bar{z} = \frac{1+u-v+\lambda}{2}$

表 3.1: u, v 的极限与 $z, \bar{z}$ 的极限之间的映射，其中 $\lambda \equiv \sqrt{-4u + (1+u-v)^2}$。$\bar{z} \to 0, z \to 0$ 表示先取 $\bar{z} \to 0$，再取 $z \to 0$。这里 $u = z\bar{z}$，$v = (1-z)(1-\bar{z})$。

换且 u, v 与 $z, \bar{z}$ 的关系不同时可能会用到）的分支选择也应仔细选取以保持自洽。我们在表 3.2 中列出了所有情形的选择。

第二，尽管我们已经给出了 $z, \bar{z}$ 中极限的选择，最终的边界结果并不依赖于它。它们是 u 和 v 的表达式，更重要的是，它们是有限的，这意味着它们根

外腿置换	u,v 的变换	$z,\bar{z}$ 的表达式	所取的极限
1234	(u,v)	$z=\frac{1+u-v+\sqrt{-4u+(1+u-v)^2}}{2}$ $\bar{z}=\frac{1+u-v-\sqrt{-4u+(1+u-v)^2}}{2}$	$u\to 0, Y\to 0^+$
2134	$(\frac{u}{v},\frac{1}{v})$	$z=\frac{-1+u+v+\sqrt{-4u+(1+u-v)^2}}{2v}$ $\bar{z}=\frac{-1+u+v-\sqrt{-4u+(1+u-v)^2}}{2v}$	$u\to 0, Y\to 0^-$
1324	$(\frac{1}{u},\frac{v}{u})$	$z=\frac{1+u-v-\sqrt{-4u+(1+u-v)^2}}{2u}$ $\bar{z}=\frac{1+u-v+\sqrt{-4u+(1+u-v)^2}}{2u}$	$u\to 0, Y\to 0^+$
2314	$(\frac{v}{u},\frac{1}{u})$	$z=\frac{-1+u+v-\sqrt{-4u+(1+u-v)^2}}{2u}$ $\bar{z}=\frac{-1+u+v+\sqrt{-4u+(1+u-v)^2}}{2u}$	$u\to 0, Y\to 0^-$
3124	$(\frac{1}{v},\frac{u}{v})$	$z=\frac{1-u+v+\sqrt{-4u+(1+u-v)^2}}{2v}$ $\bar{z}=\frac{1-u+v-\sqrt{-4u+(1+u-v)^2}}{2v}$	$u\to 0, Y\to 0^+$
3214	(v,u)	$z=\frac{1-u+v+\sqrt{-4u+(1+u-v)^2}}{2}$ $\bar{z}=\frac{1-u+v-\sqrt{-4u+(1+u-v)^2}}{2}$	$u\to 0, Y\to 0^-$

表 3.2: 外腿不同置换下所取的极限。第一行是外腿的默认次序，按顺序命名为 $1,2,3,4$。我们上面的选择是自洽的，即它保证 $\bar{z}$ 比 z 更快地趋近 $0,1,\infty$，且 z 从右侧趋近 $0,1$，从正半轴趋近 ∞。

本没有 z 和 $\bar{z}$ 中的极点。来自领头阶奇异性如 $1/(z-\bar{z})$ 和 $1/(z-\bar{z})^2$ 的极点是虚假的，从而共形积分在实轴上是良好定义的。因此，z 还是 $\bar{z}$ 更快地趋近其极限值对最终结果并不重要。这也可以直接从上一节计算的边界中看出。有趣的是，这一简单性质可以为我们提供更多关于积分可能解析形式的约束!

让我们以一个简单例子来更详细地解释。对于带有双重极点的表达式

$$\frac{1}{(z-\bar{z})^2}=\frac{1}{-4u+u^2+2uY+Y^2}, \tag{3.42}$$

z 还是 $\bar{z}$ 更快地趋近 0 确实很重要。我们可以对两边进行级数展开，首先假设 $0<\bar{z}<z$，则

$$\frac{1}{z^2}+2\frac{\bar{z}}{z^3}+\ldots=\frac{1}{Y^2}-\left(\frac{2}{Y^3}-\frac{4}{Y^4}\right)u+\ldots \tag{3.43}$$

$z,\bar{z}$ 与 u,v 之间的关系正如表 3.1 最后一列四行中的第一行，$\bar{z}$ 的幂次直接对应于 u 的幂次，正如 (3.43) 所示。

如果我们用先前所做的自洽的选择将左边进一步展开为 u 和 Y 的表达式，它将与右边完美一致。然而，如果我们使用了「不自洽」的关系，例如表 3.1 最后一列四行中的第二行（它表示 z 先趋近 0），我们将得到一个看似荒谬的完全不同的结果：

$$-7-\frac{1}{Y^2}+8Y+\frac{2Y^4}{u^3}+\frac{-7Y^2+8Y^3}{u^2}+\frac{2-14Y+12Y^2}{u}+u\left(2-\frac{4}{Y^4}+\frac{2}{Y^3}\right)+\dots \tag{3.44}$$

因此，对于包含 $z,\bar{z}$ 极点的表达式，我们确实需要注意极限的选择。然而，对于一个不含此类极点的表达式，例如下面这个：

$$\frac{z^2}{(z-\bar{z})^2}-\frac{2z\bar{z}}{(z-\bar{z})^2}+\frac{\bar{z}^2}{(z-\bar{z})^2}=1. \tag{3.45}$$

我们将其拆分为三个部分，每个部分都有双重极点。再次，我们先在假设 $0<\bar{z}<z$ 下展开：

$$\frac{z^2}{(z-\bar{z})^2}=1+2\frac{\bar{z}}{z}+3\frac{\bar{z}^2}{z^2}+\cdots,\ \frac{-2z\bar{z}}{(z-\bar{z})^2}=-2\frac{\bar{z}}{z}-4\frac{\bar{z}^2}{z^2}+\cdots,\ \frac{\bar{z}^2}{(z-\bar{z})^2}=\frac{\bar{z}^2}{z^2}+\cdots \tag{3.46}$$

然后使用 $z,\bar{z}$ 的自洽选择并展开到 $\mathcal{O}(u^0,Y^3)$：

$$\frac{z^2}{(z-\bar{z})^2}=1+\mathcal{O}(u^1),\ \frac{-2z\bar{z}}{(z-\bar{z})^2}=\mathcal{O}(u^1),\ \frac{\bar{z}^2}{(z-\bar{z})^2}=\mathcal{O}(u^2) \tag{3.47}$$

同时，我们使用 $z,\bar{z}$ 的「不自洽」选择，同样展开到 $\mathcal{O}(u^0,Y^3)$：

$$\begin{aligned}
\frac{z^2}{(z-\bar{z})^2}&\to\frac{\mathcal{O}(Y^4)}{u^2}+\frac{-10Y^2+12Y^3+\mathcal{O}(Y^4)}{u}+\left(3-20Y+18Y^2+\mathcal{O}(Y^4)\right)+\mathcal{O}(u^1),\\
\frac{-2z\bar{z}}{(z-\bar{z})^2}&\to\frac{\mathcal{O}(Y^4)}{u^2}+\frac{14Y^2-16Y^3+\mathcal{O}(Y^4)}{u}+\left(-4+28Y-24Y^2+\mathcal{O}(Y^4)\right)+\mathcal{O}(u^1),\\
\frac{\bar{z}^2}{(z-\bar{z})^2}&\to\frac{\mathcal{O}(Y^4)}{u^2}+\frac{-4Y^2+4Y^3+\mathcal{O}(Y^4)}{u}+\left(2-8Y+6Y^2+\mathcal{O}(Y^4)\right)+\mathcal{O}(u^1).
\end{aligned} \tag{3.48}$$

这里我们用 $\to$ 代替 $=$，因为我们使用的是 (3.46) 中的表达式（截断到 $\bar{z}^2$）。我们可以看到，无论选择自洽还是「不自洽」的表达式，两者相加都能得到在展开的阶数内的正确结果。

因此，「不自洽」的选择也可以在结果不含 $z,\bar{z}$ 极点的情况下使用。下一个问题是，为什么「不自洽」选择能给出更多的约束？原因在于我们提供来匹配

拟设的边界被截断到 $\mathcal{O}(u^0)$。对于上述例子，假设我们想找到一个表达式，它展开到如下边界：

$$c_1\frac{z^2}{(z-\bar{z})^2}-c_2\frac{2z\bar{z}}{(z-\bar{z})^2}+c_3\frac{\bar{z}^2}{(z-\bar{z})^2}\bigg|_{u\to 0,Y\to 0^+}=1+\mathcal{O}(u^1). \tag{3.49}$$

如果我们使用 $z,\bar{z}$ 的自洽表达式（给出 (3.47)），那么我们只能得到 $c_1=1$。只有展开到 $\mathcal{O}(u^2)$ 时才能全部固定它们。然而，「不自洽」选择，即 (3.48)，将立即给出如下一组约束：

$$\begin{aligned}3c_1-4c_2+2c_3=&1,\ -20c_1+28c_2-8c_3=0,18c_1-24c_2+6c_3=0,\\ -10c_1+14c_2-4c_3=&0,\ 12c_1-16c_2+4c_3=0\end{aligned} \tag{3.50}$$

然后将三个系数全部固定：$c_1=c_2=c_3=1$。两者使用相同的边界条件。这说明了有限共形积分的解析性质的力量。我们可以同时使用自洽和「不自洽」表达式来对拟设进行级数展开。事实上，我们在一些例子中发现（见第 3.3.2 节），只有加上来自「不自洽」选择的约束，才能仅通过边界条件固定所有系数。由于「不自洽」选择交换了 z 和 $\bar{z}$ 的表达式，为简便起见，我们也将由此解出的约束称为镜像约束。

3.3　共形费曼积分的分类及计算

在本节中，我们尝试将前面建立的自举方法应用于可能出现在 $\mathcal{N}=4$ 超对称杨米尔斯理论中三圈和四圈的一般四点共形积分。我们首先定义所谓一般共形积分的范围。这些共形积分主要出现在 half-BPS 算符的四点关联函数 $\langle O_p(x_1)O_q(x_2)O_r(x_3)O_s(x_4)\rangle$ 的微扰计算中，关于这一物理对象及其与散射振幅关系的全面综述可参考文献 [93]。由于四点关联函数具有隐藏的置换对称性 [92]，其被积函数可以更方便地用所谓的 f-图来描述：

$$f^{(l)}(x_1,\ldots,x_{l+4})=\frac{P^{(l)}(x_1,\ldots,x_{l+4})}{\prod_{1\le i<j\le l+4}x_{ij}^2} \tag{3.51}$$

其中 $P^{(l)}$ 是一个多项式，且每个顶点的价数为 $l-1$。这类图受到以下几个条件的约束。第一，理论的共形对称性要求每个顶点的价数为 4。第二，局域性要求被积函数中不存在如 $1/(x_{ij}^2)^2$ 这样的双重或更高阶极点。第三，隐藏置换对称性允许我们用单个图来表示顶点标号的所有置换。具有这些性质的图在低圈时

为数不多，且并非全部都会对关联函数有贡献。若考虑平面极限，这类图及其对关联函数的贡献已通过图形规则确定到了 12 圈 [106, 114–116]。

然而，在下文中我们不限于平面极限，即我们也将包含所有非平面的 f-图。这类非平面 f-图从四圈开始对关联函数有贡献 [117]，并且它们如何贡献于被积函数在四圈 [118] 和五圈 [119] 已得到充分研究。在一圈和两圈时，不存在这样的非平面 f-图。在三圈时，它们的贡献被 Gram 恒等式消去。尽管如此，这些非平面图仍可能对其他类型的关联函数有贡献，例如涉及巨引力子算符的混合轻重四点关联函数 $\langle GGOO\rangle$，从三圈开始出现非平面图的贡献 [120]。接下来，我们将生成三圈和四圈所有满足共形性和局域性的可能 f-图[12]。一旦生成这些图，我们便取其中四个顶点为外点（始终命名为 x_1, x_2, x_3, x_4），并找出所有生成的不等价被积函数。这里「不等价」是指两个图不能通过四个外点标号的置换或内部顶点（它们是圈顶点，将被积掉）标号的置换相互转化。

3.3.1 三圈共形费曼积分

在三圈层次，共有 4 个 f-图，其中一个是平面的，其余为非平面的。我们选取四个点作为外顶点，得到 15 个不等价的共形积分，这与文献 [120] 一致。它们绘制在附录 E 中。然而，共形积分之间存在恒等式，进一步约化了独立函数的数量。

第一类是魔法恒等式 [70]。它产生两个恒等式

$$\mathcal{I}_2^{(3)}\Big(\frac{z}{z-1}\Big) = -\mathcal{I}_3^{(3)}(z), \quad \mathcal{I}_9^{(3)}(1-z) = -\mathcal{I}_{11}^{(3)}(z). \tag{3.52}$$

自变量的差异源于图 E.1 的定义中外顶点排序的不同。当我们对外顶点进行置换时，会诱导出 z 和 $\bar{z}$ 的 Möbius 变换。一些积分在外顶点置换下还具有额外的对称性，我们在此一并列出以便后续使用。

对于 $i \in \{1, 5, 10, 11, 13\}$，

$$\mathcal{I}_i^{(3)}(z) = \mathcal{I}_i^{(3)}\Big(\frac{z}{z-1}\Big), \quad \mathcal{I}_i^{(3)}(1-z) = \mathcal{I}_i^{(3)}\Big(1-\frac{1}{z}\Big), \quad \mathcal{I}_i^{(3)}\Big(\frac{1}{z}\Big) = \mathcal{I}_i^{(3)}\Big(\frac{1}{1-z}\Big). \tag{3.53}$$

[12] 生成分子（即 (3.51) 中的 $P^{(l)}$）相对容易，可以使用 python 包 `nauty` 及类似 `geng <l+4> | multig -m<l-1> -A -r<l-1> > nonplanar/multigraphs_l<l>.txt` 的命令，其中 l 为圈数。它们也可以通过 [117] 中称为 P-图的一组图来描述。

对于 $i \in \{4,9,14\}$，

$$\mathcal{I}_i^{(3)}(z) = \mathcal{I}_i^{(3)}\Big(\frac{1}{z}\Big), \quad \mathcal{I}_i^{(3)}(1-z) = \mathcal{I}_i^{(3)}\Big(\frac{1}{1-z}\Big), \quad \mathcal{I}_i^{(3)}\Big(1-\frac{1}{z}\Big) = \mathcal{I}_i^{(3)}\Big(\frac{z}{z-1}\Big). \tag{3.54}$$

对于 $i \in \{7,15\}$，它们是完全对称的

$$\mathcal{I}_i^{(3)}(z) = \mathcal{I}_i^{(3)}(1-z) = \mathcal{I}_i^{(3)}\Big(1-\frac{1}{z}\Big) = \mathcal{I}_i^{(3)}\Big(\frac{1}{z}\Big) = \mathcal{I}_i^{(3)}\Big(\frac{1}{1-z}\Big) = \mathcal{I}_i^{(3)}\Big(\frac{z}{z-1}\Big). \tag{3.55}$$

对于 $i \in \{6,12\}$，

$$\begin{aligned} \frac{1}{(1-z)(1-\bar{z})}\mathcal{I}_i^{(3)}(z) = \mathcal{I}_i^{(3)}\Big(\frac{z}{z-1}\Big), \mathcal{I}_i^{(3)}(1-z) \;\; &= z\bar{z}\,\mathcal{I}_i^{(3)}\Big(1-\frac{1}{z}\Big), \\ \mathcal{I}_i^{(3)}\Big(\frac{1}{1-z}\Big) = \frac{z\bar{z}}{(1-z)(1-\bar{z})}\mathcal{I}_i^{(3)}&\Big(\frac{1}{z}\Big). \end{aligned} \tag{3.56}$$

最后，

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_8^{(3)}(z) &= \mathcal{I}_8^{(3)}\Big(\frac{z}{z-1}\Big) = \frac{1}{z\bar{z}}\mathcal{I}_8^{(3)}\Big(\frac{1}{z}\Big) = \frac{1}{z\bar{z}}\mathcal{I}_8^{(3)}\Big(\frac{1}{1-z}\Big) \\ &= \frac{(1-z)(1-\bar{z})}{z\bar{z}}\mathcal{I}_8^{(3)}(1-z) = \frac{(1-z)(1-\bar{z})}{z\bar{z}}\mathcal{I}_8^{(3)}\Big(1-\frac{1}{z}\Big). \end{aligned} \tag{3.57}$$

实际上，$\mathcal{I}_6^{(3)}$、$\mathcal{I}_7^{(3)}$ 和 $\mathcal{I}_8^{(3)}$ 是可约积分，它们是低圈积分的乘积。第二类恒等式是 Gram 恒等式。在三圈时，共有 7 个点，因此我们可以在嵌入空间（六维）中构造出首个 Gram 恒等式。这正是我们在 (3.17) 中所展示的。我们可以将此 Gram 作为 (3.51) 中的分子 $P^{(3)}$，它对所有顶点的价数恰好为 2。通过除以作为 7 点完全图的分母并对内部顶点进行积分，我们将 Gram 恒等式转化为积分恒等式。

应用 (3.53)–(3.57) 中给出的对称性恒等式，我们得到关于 $\mathcal{I}_{15}^{(3)}(z)$ 的如下紧凑恒等式：

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_{15}^{(3)}(z) &= P_3\big(\mathcal{I}_1^{(3)}\big) - 3\,S_6\big(\mathcal{I}_2^{(3)}\big) + 2\,Q_3\big(\mathcal{I}_4^{(3)}\big) + P_3\left(\frac{-2+z+\bar{z}+z\bar{z}}{z\bar{z}}\,\mathcal{I}_5^{(3)}(z)\right) \\ &- P_3\left((2-z-\bar{z})\,\mathcal{I}_6^{(3)}\Big(\frac{z}{z-1}\Big)\right) + 2\,\mathcal{I}_7^{(3)} - \frac{(z-\bar{z})^2}{12(1-z)(1-\bar{z})}\,\mathcal{I}_8^{(3)} \\ &+2\,P_3\big(\mathcal{I}_{10}^{(3)}\big) + 3\,P_3\big(\mathcal{I}_{11}^{(3)}\big) + \frac{1}{2}P_3\left((2-z-\bar{z})\,\mathcal{I}_{12}^{(3)}\Big(\frac{z}{z-1}\Big)\right) - P_3\big(\mathcal{I}_{13}^{(3)}\big) - Q_3\big(\mathcal{I}_{14}^{(3)}\big). \end{aligned} \tag{3.58}$$

其中 $\mathcal{I}_i^{(3)}$ 在自变量为 z 时简记为 $\mathcal{I}_i^{(3)}(z)$，我们还定义了如下对对称轨道求和的紧凑记号：

$$\begin{aligned}
P_3(f(z)) &\equiv f\Big(1-\frac{1}{z}\Big)+f\Big(\frac{1}{z}\Big)+f(z),\\
Q_3(f(z)) &\equiv f\Big(\frac{1}{1-z}\Big)+f\Big(\frac{z}{z-1}\Big)+f(z),\\
S_6(f(z)) &\equiv f\Big(1-\frac{1}{z}\Big)+f\Big(\frac{1}{1-z}\Big)+f(1-z)+f\Big(\frac{1}{z}\Big)+f(z)+f\Big(\frac{z}{z-1}\Big).
\end{aligned} \tag{3.59}$$

虽然 $\mathcal{I}_{15}^{(3)}(z)$ 不能由 `HyperlogProcedures` 直接得到，但等式右边所有的积分都可以通过该程序包计算。因此 $\mathcal{I}_{15}^{(3)}(z)$ 的解析表达式最终可以得到。至此，在三圈层次，我们已经得到了范围内所有共形积分的解析结果。

由于三圈结果全部已知，我们可以将它们作为检验前述自举工作流程的基准。事实上，该流程对不同的领头阶奇异性确实有效，并且我们发现边界条件直至 $\mathcal{O}(u^0, Y^3)$ 阶是充分的，而表 3.2 中级数展开的自洽选择也已经足够定出所有系数。我们在代码仓库 `https://github.com/windfolgen/svbwalkthrough.git` 中提供了 $\mathcal{I}_5^{(3)}$、$\mathcal{I}_8^{(3)}$（box 的立方）和 $\mathcal{I}_{12}^{(3)}$（hard 积分）的三个例子。接下来我们转向四圈情形。

3.3.2 四圈共形费曼积分

在四圈层次，共有 32 个 f-图，其中只有三个是平面的，其余为非平面。全部 3 个平面 f-图都对平面极限下的四点关联函数有贡献，其中 21 个对 $1/N_c^2$ 阶（genus-1 修正）有贡献 [118]。若仅限于平面 f-图，我们将生成 32 个独立被积函数（指它们不能通过置换相互转化）。然而，就我们的目的而言，那些仅相差 u, v 常数因子的被积函数也被视为相关的。这就是后文中「独立」的含义。因此我们实际有 31 个独立被积函数。若考虑全部 32 个 f-图，则共有 412 个这样的四圈共形积分。这里我们将全部 412 个共形积分纳入考虑。我们也提供了平面极限下有贡献的 32 个积分在我们更大基中的指标，以备读者可能对平面

贡献感兴趣。它们是

$$\mathcal{I}^{(4)}_{3},\mathcal{I}^{(4)}_{5},\mathcal{I}^{(4)}_{21},\frac{(1-z)(1-\bar{z})}{z\bar{z}}\mathcal{I}^{(4)}_{27},\mathcal{I}^{(4)}_{37},(1-z)(1-\bar{z})\mathcal{I}^{(4)}_{38},\mathcal{I}^{(4)}_{39},\frac{(1-z)(1-\bar{z})}{z\bar{z}}\mathcal{I}^{(4)}_{49},$$
$$\frac{(1-z)^2(1-\bar{z})^2}{z\bar{z}}\mathcal{I}^{(4)}_{49},\ \frac{z\bar{z}}{(1-z)(1-\bar{z})}\mathcal{I}^{(4)}_{126},\ \frac{z\bar{z}}{(1-z)(1-\bar{z})}\mathcal{I}^{(4)}_{133},\ (1-z)(1-\bar{z})\mathcal{I}^{(4)}_{140},$$
$$z\bar{z}\,\mathcal{I}^{(4)}_{144},\ \mathcal{I}^{(4)}_{160},\ \mathcal{I}^{(4)}_{162},\ \mathcal{I}^{(4)}_{163},\ \mathcal{I}^{(4)}_{164},\ \mathcal{I}^{(4)}_{167},\ \mathcal{I}^{(4)}_{168},\ z\bar{z}\,\mathcal{I}^{(4)}_{169},\ \mathcal{I}^{(4)}_{173},\ \mathcal{I}^{(4)}_{174},\ \mathcal{I}^{(4)}_{175},\ \mathcal{I}^{(4)}_{176},$$
$$\mathcal{I}^{(4)}_{181},\ \mathcal{I}^{(4)}_{187},\ \mathcal{I}^{(4)}_{208},\ \mathcal{I}^{(4)}_{212},\ \frac{\mathcal{I}^{(4)}_{214}}{(1-z)(1-\bar{z})},\ \frac{1}{z\bar{z}}\mathcal{I}^{(4)}_{233},\ \mathcal{I}^{(4)}_{246},\ \frac{z\bar{z}}{(1-z)(1-\bar{z})}\mathcal{I}^{(4)}_{260}. \tag{3.60}$$

其中 $\mathcal{I}^{(4)}_{*}$ 是 $\mathcal{I}^{(4)}_{*}(z)$ 的简写。我们选取的基可能与有贡献的被积函数相差一个常数因子，这就是为什么 $\mathcal{I}^{(4)}_{144}$ 前面会出现 $z\bar{z}$ 这样的因子。第 3.1.1.1 节中含有椭圆切割的积分 $\mathcal{I}^{(4)}_{168}$ 也是其中之一。然后我们如三圈情形一样考虑积分恒等式。

首先，我们仅找到 39 个魔法关系，它们关联我们所考虑的 412 个基中的不同积分对[13]。其次，我们对 213 个积分获得了 686 个对称性恒等式。也就是说，基中大约一半的积分在置换外腿下具有离散对称性。最后，我们考虑四圈共形积分的 Gram 恒等式。这类 Gram 恒等式已在约化四圈非平面 f-图的周期中展现了其威力 [107]。由于四圈有 8 个不同顶点，我们实际上可以生成 36 个不同的 Gram 恒等式 $|x^2_{ij}|$，其中 $i,j\in\{1,2,3,4,5,6,7\}$ 或 $i\in\{1,2,3,4,5,6,7\}$ 而 $j\in\{1,2,3,4,5,6,8\}$，包括指标的所有置换[14]。这些 Gram 恒等式将被放在分子中，而满足局域性的最一般分母是完全图 $\prod_{1\le i<j\le l+4}x^2_{ij}$。

为使这一表达式共形不变，我们还需要一个额外的单项式来乘以分子中的 Gram 恒等式。对于在 i,j 列表中出现两次的顶点，其价数必须为 -1；出现一次的顶点价为 -2；根本未在 Gram 中出现的顶点价为 -3。由于这些来自共形权数的强约束，我们可以生成所有可能的情形，从而得到所有与 Gram 恒等式相关的积分恒等式。共有 710 个。然而，我们观察到，在代入积分的魔法恒等式和对称性条件后，Gram 恒等式大大减少，只有少数是独立的。如果我们将 $\mathcal{I}^{(4)}_{i}(z)$ 及其外顶点置换作为独立变量（除去那些由对称性恒等式关联的），那么最终只有 69 个变量（涉及 26 个不同的共形积分）可以通过 Gram 恒等式求解。因此 Gram 恒等式的威力随着圈数的增加而减弱。这是意料之中的，因为

[13]这里我们没有考虑新的魔法恒等式，它在四圈中更为「魔法」因而稀少，参见 [121, 122]，这类推广的恒等式通过与可积性数据的匹配获得。

[14]这里我们处理的不是 f-图之间的恒等式，f-图本身是置换不变的。对于共形积分，这些置换是不同的，因此总数为 $C^1_8+C^2_8=36$。

独立积分的数量呈指数增长。

然而，我们发现 412 个积分中有 164 个可以直接由 `HyperlogProcedures` 计算。这证明了图形函数方法对带分子的共形积分的强大能力 [97]。尽管如此，在下文中我们将关注几个无法通过该程序包计算的例子。据我们所知，它们的结果只能通过自举获得。我们主要用它们来展示第 3.1.1.1 节中提出的若干解析性质。

3.3.2.1 利用镜像约束求解

第一个例子是积分 $\mathcal{I}^{(4)}_{173}$，它已在文献 [122] 中通过自举得到[15]。这里我们给出所用自举的更多细节。$\mathcal{I}^{(4)}_{173}$ 有两个领头阶奇异性：$1/(z-\bar{z})$ 和 $(u-v-1)/(z-\bar{z})^2$。因此其拟设可以写为

$$\mathcal{I}^{(4)}_{173} = \sum_i c_i \frac{\mathcal{L}^{\text{odd}}_{\text{ans},i}}{z-\bar{z}} + \sum_j d_j \frac{-2+z+\bar{z}}{(z-\bar{z})^2} \mathcal{L}^{\text{even}}_{\text{ans},j} \tag{3.61}$$

其中 $\mathcal{L}^{\text{odd}}_{\text{ans},i}$ 和 $\mathcal{L}^{\text{even}}_{\text{ans},j}$ 分别是权数 8 的奇宇称和偶宇称（在 $z \leftrightarrow \bar{z}$ 下）svHPL。该函数空间可以通过附录 D.2 中的经验规则或该积分满足的新魔法恒等式 [121, 122] 推断出来。奇宇称基有 135 个，偶宇称基有 169 个。

如果使用表 3.2 中 $z, \bar{z}$ 表达式的自洽选择并与计算得到的边界数据进行匹配，可确定 304 个参数中的 221 个，剩下 83 个未定。如果进一步使用该积分的新魔法恒等式 [121, 122]，则可以将它们全部固定。新魔法恒等式的作用在于它将 $\mathcal{I}^{(4)}_{173}$ 的两个不同领头阶奇异性的贡献分离开来。然而，这里我们想展示第 3.2.2 节中 $z, \bar{z}$ 表达式的「不自洽」选择如何能够给出更多的约束，从而仅通过边界条件就直接固定所有系数。也就是说，边界数据已经包含了全部必要的信息，新魔法恒等式对于自举并非必需。由于「不自洽」选择交换了 $z, \bar{z}$ 的代数表达式，我们也将由此解出的约束称为镜像约束。

我们以 $z=0$ 附近的级数展开为例。首先在 $0<\bar{z}<z$ 的假设下展开拟设。此时分母展开为 $\frac{\bar{z}}{z}$ 的级数。整个拟设变为 z 的负（和正）幂次与 $\bar{z}$ 的正幂次的级数展开。然后我们使用如下明显违反第一个假设 $0<\bar{z}<z$ 的 z 和 $\bar{z}$ 表达式：

$$z = \frac{1+u-v-\sqrt{-4u+(1+u-v)^2}}{2}, \quad \bar{z} = \frac{1+u-v+\sqrt{-4u+(1+u-v)^2}}{2} \tag{3.62}$$

[15] 该积分在 [122] 中被命名为 $\mathcal{I}^f$。

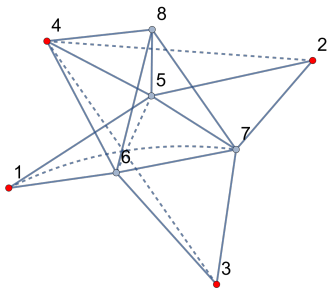


图 3.7: 另一个四圈共形积分，属于 easy 类型，因为它具有与三圈 easy 积分相同的领头阶奇异性。

采用与自洽选择相同的极限 $u \to 0, Y \to 0^+$。然而，正如第 3.2.2 节中的简单例子所示，这种「非法」用法实际上是被允许的，因为共形积分的最终结果在实线 $z = \bar{z}$ 上没有极点或分支切割。利用相同边界条件的镜像匹配给出了 121 个约束，大于使用自洽表达式时的 89 个。类似地，对于其他五个不同的边界和相应的极限，我们可以做同样的事情，最终所有 304 个参数都被固定，并且与通过施加新魔法恒等式得到的结果一致。该积分的数值已在 [122] 中检验过，这里我们使用 `trillo` [123] 再次检验。

3.3.2.2　通过拆分领头阶奇异性求解

第二个例子是 $\mathcal{I}^{(4)}_{176}$，其领头阶奇异性已在第 3.1.1.3 节中研究过。我们将原始被积函数拆分为三个部分，每个部分都可以更容易地进行自举，因为它们只有单领头阶奇异性。其拟设的构造也已在第 3.1.2 节中讨论过。因此我们已准备好对其结果以及 $\mathcal{I}^{a,b,c}_{176}$ 进行自举[16]，并成功将其固定。$\mathcal{I}^{(4)}_{176} = \mathcal{I}^{a}_{176} + \mathcal{I}^{b}_{176}$ 和 $\mathcal{I}^{b}_{176}$ 均在最后两个条目中含有新字母 $1/\bar{z}$，而 $\mathcal{I}^{c}_{176}$ 不含新字母，完全由 svHPL 构成。

现在我们可以用同样的方法求解一个类似的积分 $\mathcal{I}^{(4)}_{181}$：

$$\mathcal{I}^{(4)}_{181} = \frac{x_{17}^2 x_{24}^2 x_{34}^2 x_{56}^2}{x_{15}^2 x_{16}^2 x_{25}^2 x_{27}^2 x_{36}^2 x_{37}^2 x_{45}^2 x_{46}^2 x_{48}^2 x_{57}^2 x_{58}^2 x_{67}^2 x_{68}^2 x_{78}^2}. \tag{3.63}$$

其图像如图 3.7 所示。我们注意到，$\mathcal{I}^{(4)}_{176}$ 和 $\mathcal{I}^{(4)}_{181}$ 都属于四圈的 easy 类型，因为它们具有与三圈 easy 积分相同的领头阶奇异性。更有趣的是，利用附录 D.2 中

[16] 在我们的 412 个基中，$\mathcal{I}^{b}_{176}$ 实际上是 $\mathcal{I}^{(4)}_{120}$，$\mathcal{I}^{c}_{176}$ 是 $\mathcal{I}^{(4)}_{117}$，它们之间可能仅相差外顶点置换或某个常数因子。

给出的经验规则，它们实际上可以约化到三圈 easy 积分，这是我们将其归类为 easy 类型的另一个原因。领头阶奇异性分析将其领头阶奇异性之一 $1/(z-\bar{z})$ 追溯到 $\mathcal{I}^{(4)}_{181}$ 的以下两种切割：

$$\begin{aligned} &\text{cut 1:} \quad x_{15}^2,\, x_{25}^2,\, x_{45}^2, x_{47}^2x_{56}^2 - x_{46}^2x_{57}^2, \\ &\text{cut 2:} \quad x_{15}^2,\, x_{25}^2,\, x_{57}^2, x_{47}^2x_{56}^2 - x_{45}^2x_{67}^2. \end{aligned} \tag{3.64}$$

其中最后的复合表达式来自 Jacobi 行列式因子。然后我们可以构造这样一个分子 $x_{47}^2x_{56}^2 - x_{46}^2x_{57}^2 - x_{45}^2x_{67}^2$。它具有很好的性质：在第一种切割下，它消去分母中的 $x_{47}^2x_{56}^2 - x_{46}^2x_{57}^2$；在第二种切割下，它消去 $x_{47}^2x_{56}^2 - x_{45}^2x_{67}^2$。因此这是从 $\mathcal{I}^4_{181}$ 中消除领头阶奇异性 $1/(z-\bar{z})$ 的正确分子。于是我们构造第一个积分

$$\mathcal{I}^a_{181} = \frac{x_{13}^2x_{24}^2(x_{47}^2x_{56}^2 - x_{46}^2x_{57}^2 - x_{45}^2x_{67}^2)}{x_{15}^2x_{16}^2x_{25}^2x_{27}^2x_{36}^2x_{37}^2x_{45}^2x_{46}^2x_{48}^2x_{57}^2x_{58}^2x_{67}^2x_{68}^2x_{78}^2} \tag{3.65}$$

它具有单领头阶奇异性 $1/(1-u)/(z-\bar{z})$。然后我们从原始积分中减去具有领头阶奇异性 $1/(1-u)/(z-\bar{z})$ 的部分，得到另一个具有单领头阶奇异性 $1/(z-\bar{z})$ 的部分。然而，注意 $\mathcal{I}^{(4)}_{181}$ 具有 $2 \leftrightarrow 3$ 交换对称性，因此我们应当减去 $\mathcal{I}^a_{181}$ 及其在 $2 \leftrightarrow 3$ 下的像。这也与领头阶奇异性分析一致，因为实际上有两个彼此对称的领头阶奇异性 $u/(1-u)/(z-\bar{z})$ 和 $1/(1-u)/(z-\bar{z})$。于是我们得到第二个积分

$$\mathcal{I}^b_{181} = \frac{x_{17}^2x_{24}^2x_{34}^2x_{56}^2 - (x_{13}^2x_{24}^2 + x_{12}^2x_{34}^2)(x_{47}^2x_{56}^2 - x_{46}^2x_{57}^2 - x_{45}^2x_{67}^2)}{x_{15}^2x_{16}^2x_{25}^2x_{27}^2x_{36}^2x_{37}^2x_{45}^2x_{46}^2x_{48}^2x_{57}^2x_{58}^2x_{67}^2x_{68}^2x_{78}^2}. \tag{3.66}$$

具有单领头阶奇异性 $1/(z-\bar{z})$。我们可以对两者执行自举过程，然后得到

$$\mathcal{I}^{(4)}_{181} = \mathcal{I}^b_{181} + (1+u)\mathcal{I}^a_{181}. \tag{3.67}$$

上面得到的解析结果也经过了 `trillo` 的数值检验，相对误差在 10^{-5} 左右。

第四章　符号字母的奇异性分析

4.1　朗道奇异性分析：从被积函数到积分

不管是费曼积分还是振幅的圈图修正，都将表现成积分的形式，或者是圈积分，或者是等价的参数化积分。那么在我们已经得到积分的被积函数的情况下如何对积分的奇异性进行分析呢？朗道给出了其经典的分析方法及相关的朗道方程 [124, 125]。而现代奇异性分析正是在这个基础上进一步发掘了对于朗道奇异性分步迭代求解的强大之处，也即问题最后总是被约归到更低维数上去。因此我们首先介绍经典朗道奇异性分析方法，之后在具体的表示下展示奇异性求解问题如何被转化为切割 (cut) 问题，留数分析与切割条件所构成的解空间的表示。

4.1.1　朗道方程与奇异性

作为简要回顾，假设我们处理的是 Feynman 参数化后的标准 Feynman 积分

$$\int \prod_{i=1}^{L} \mathrm{d}^D \ell_i \int_{\mathcal{C}} \mathrm{d}^\nu \alpha \frac{\mathcal{N}}{\mathcal{D}^\nu}, \tag{4.1}$$

其中分母为 $\mathcal{D} = \sum_{i=1}^{\nu} \alpha_i (q_i^2 - m_i^2)$。$q_i$ 是流经第 i 个传播子的圈动量，m_i^2 是传播子的质量（在本文中始终为零）。$\mathcal{N}$ 是包含 ℓ_i 和外动量 p_i 的分子。积分沿围道 $\mathcal{C} = \{\sum_i \alpha_i = 1,\ \alpha_i \geq 0\}$ 进行。该积分的奇异性仅当曲面 $\mathcal{D} = 0$ 夹逼积分围道时才会出现，并可由如下朗道方程确定 [125]：

$$\alpha_i (q_i^2 - m_i^2) = 0 \qquad \text{(切割条件)}, \tag{4.2}$$

$$\sum_{i \in \text{每个圈}} \alpha_i q_i^\mu = 0 \qquad \text{(夹逼条件)}, \tag{4.3}$$

物理奇异性是运动学 p_i 所满足的约束条件，这些条件使得方程 (4.2) 和 (4.3) 对 α_i 有非平凡解。它们也被称为该积分的**朗道簇**（*Landau loci*）。此外，如果所有 $\alpha_i \neq 0$，则解的一支被称为**领头阶朗道奇异性**（*leading Landau singularity*）或领头阶奇异性；如果相应的 α_i 解中至少有一个 $\alpha_i = 0$，则称该奇异性为**次领头**

(*sub-leading*) 的，依此类推。换言之，积分的次领头阶朗道奇异性是原积分的所有子拓扑的领头阶奇异性——通过收缩传播子得到。在对单个积分进行朗道分析时，我们不仅需要检查其领头阶奇异性，还需要检查所有次领头阶奇异性，以确保覆盖所有可能的物理奇异性。

以四个外腿有质量的单圈箱图为例 (如图4.1)，它的所有奇异性和平方根都

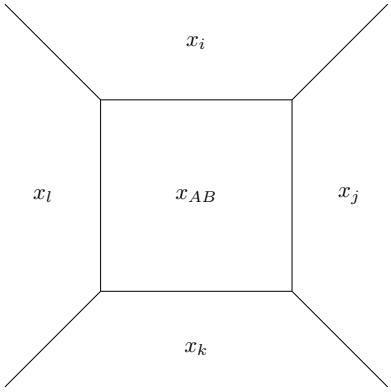


图 4.1: 单圈箱图，四个外腿有质量，$x_{ij}^2, x_{jk}^2, x_{kl}^2, x_{li}^2, \neq 0$。

源自朗道簇。我们定义变量

$$\begin{aligned} u =& \frac{x_{ij}^2 x_{kl}^2}{x_{ik}^2 x_{jl}^2} = z\bar{z},\ v = \frac{x_{il}^2 x_{jk}^2}{x_{ik}^2 x_{jl}^2} = (1-z)(1-\bar{z}), \\ \Delta =& z - \bar{z} = \sqrt{(1-u-v)^2 - 4uv}. \end{aligned} \tag{4.4}$$

该积分的朗道方程为

$$\alpha_i (x_{AB} - x_i)^2 = \alpha_j (x_{AB} - x_j)^2 = \alpha_k (x_{AB} - x_k)^2 = \alpha_l (x_{AB} - x_l)^2 = 0, \tag{4.5}$$

$$\alpha_i (x_{AB} - x_i)^\mu + \alpha_j (x_{AB} - x_j)^\mu + \alpha_k (x_{AB} - x_k)^\mu + \alpha_l (x_{AB} - x_l)^\mu = 0. \tag{4.6}$$

在 $\alpha_i \neq 0$（即领头阶奇异性解支）的支撑下，x_{AB} 被四个切割条件完全局域化 (这正是四维空间中的 Schubert 解)，而夹逼条件(4.6)可转化为

$$\begin{pmatrix} 0 & x_{ij}^2 & x_{ik}^2 & x_{il}^2 \\ x_{ij}^2 & 0 & x_{jk}^2 & x_{jl}^2 \\ x_{ik}^2 & x_{jk}^2 & 0 & x_{kl}^2 \\ x_{il}^2 & x_{jl}^2 & x_{kl}^2 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \end{pmatrix} := Q \cdot \boldsymbol{\alpha} = 0, \tag{4.7}$$

该方程存在非平凡解当且仅当 $\det Q = x_{ik}^4 x_{jl}^4 \Delta^2 = 0$。当 $x_{ik}^2, x_{jl}^2 \neq 0$ 时 (一般运动学都满足这一点)，上式只有解 $\Delta = 0$。这正是我们所见单圈四质量箱图的领头阶奇异性。这里我们注意到，当 $\det Q = 0$ 时，确实存在一个满足*所有* $\alpha_i \neq 0$ 的解。这就是领头阶奇异性的条件。类似的分析可以通过设任意 $\alpha_i = 0$ 应用于次领头阶奇异性。那些解等价于箱图的子拓扑（三角形、泡泡图等）的领头朗道簇，且计算得到的所有朗道奇异性为 $x_{ij}^2 = 0, x_{ik}^2 = 0, x_{il}^2 = 0, x_{jk}^2 = 0, x_{jl}^2 = 0, x_{kl}^2 = 0$。这些连同 $\Delta = 0$ 确实覆盖了单圈四质量箱图积分的所有物理奇异性。

我们还应强调，$\Delta = 0$ 具有如下几何意义：它是切割条件 (4.5) 的两个解的夹逼。如嵌入形式理论 [126] 所证明的，作为二次方程，(4.5) 在适当参数化后的判别式恰好为 Δ^2。换言之，对于箱图构型（或任何等价于单圈箱图的构型），我们总是有关系 $(x_{AB}^{(1)} - x_{AB}^{(2)})^2 \propto \Delta^2$。这将是我们之后将朗道簇几何化并将其提升为字母的出发点。

虽然朗道分析是最一般的方法，但是有几点需要注意的地方需要说明。首先，朗道分析只能得出积分的物理奇异性，而不能得出它们的字母。在一圈箱图的例子中，除了由朗道方程生成的 $u = z\bar{z}$ 和 $v = (1-z)(1-\bar{z})$ 外，还有另外两个字母 $\{\frac{z}{\bar{z}}, \frac{1-z}{1-\bar{z}}\}$，它们同样对应物理奇异性 u 和 v。一般地，对于物理奇异性 W_i 及其乘积组合 $\prod_i W_i$，我们总是有多种方式将其重写为

$$\frac{a+\sqrt{\Delta}}{a-\sqrt{\Delta}}, \quad (a+\sqrt{\Delta})(a-\sqrt{\Delta}) \propto \prod_i W_i$$

其中 $\sqrt{\Delta}$ 是来自朗道分析的某个平方根。我们一般把左边带着根号的分式字母叫做代数型字母，简称代数字母。它也被称为奇字母，因为在根号反号下 $\log \frac{a+\sqrt{\Delta}}{a-\sqrt{\Delta}}$ 会多一个负号，在宇称变换下具有奇性质。而有理表达式形式的叫做有理型字母，简称有理字母，也被叫做偶字母。其次，虽然朗道方程完全由积分的传播子结构决定，但分子 $\mathcal{N}$ 的存在也会影响方程的解，因为 ℓ_i 和 p_i 的某些解可能导致 $\mathcal{N} = 0$，此时奇异性实际上并不存在，这在考虑特殊的费曼积分，比如 MHV、NMHV 振幅中费曼积分存在手征分子时 [127] 需要注意。最后，第二类朗道奇异性 [125, 128] 需要特别单独处理，它与 $\ell \to \infty$ 时积分的紫外行为有关。然而，如果我们将自己限制在 $\mathcal{N} = 4$ SYM 理论和对偶共形不变的世界中，这类奇异性完全不会出现。而对于一般的费曼积分和理论，我们将在后面展示在 Baikov 表示中可以通过射影化的方式将第二类朗道奇点包括进来。

我们将会把朗道分析应用在不同的表示中，但是它们都具有以下的共同点：

一是切割条件的应用。朗道方程中第一类条件就是切割条件，通过我们人为地选择哪些切割哪些不切割我们实际上是在讨论费曼积分的不同拓扑，它们涉及到的是各个次领头阶的奇异性分析。二是夹逼条件会被转化为雅可比行列式的求解，它对应的是我们做坐标变换本身可能引入的奇异性，而这些奇异性在很多时候表现得就像一个切割条件一样。在 Baikov 表示中，它就是我们的各种 Baikov 表示中的 Baikov 多项式。于是最终它变成了对于代数簇的分析。这两者相结合就构成了我们后面几节进行奇异性分析的基本框架。

4.2 符号字母的代数结构：Baikov 表示下的分析

Baikov 表示实际上是动量表示的一种变形，其好处之一就是我们可以将一般费曼积分的奇异性分析转化为对被积函数取留数的操作，这和我们在上一章中所做的事情遵循相同的逻辑并且是非常相似的。而且经过我们前面对朗道分析的讨论，它们实际上都是朗道分析在不同表示下的表现形式。只是 Baikov 表示尤其适用于被维数正规化的积分，因此不同于我们在上一章中直接在具有共形对称性的对偶坐标空间 (实际上平面情况下等价于四维圈动量空间) 的分析，我们发现对于做完维数正规化的一般积分，通过 Baikov 表示我们可以进一步将取留数的操作转化为对 Baikov 多项式所构成的代数簇 (algebraic variety) 的研究。我们先简单回顾 Baikov 表示中的迭代结构，然后从留数与领头阶奇异性的关系给出符号字母的代数结构。然后我们结合在动量旋量表示空间的 Schubert 分析来揭示其中蕴含的几何结构。最后我们展示这种奇异性分析在前沿例子中的应用。

4.2.1 迭代 Baikov 表示

Feynman 积分在一般时空维度 $d = 4 - 2\epsilon$ 下最让人熟悉的形式是圈动量表示，

$$I[a_1, a_2, \ldots, a_n] = \int \prod_i^L \frac{\mathrm{d}^d l_i}{i\pi^{d/2}} \frac{1}{D_1^{a_1} D_2^{a_2} \ldots D_n^{a_n}} , \tag{4.8}$$

其中 $\{D_i\}$ 是一组完备的传播子分母。当 $a_i > 0$ 时，D_i 对应于一个传播子；当 $a_i \leq 0$ 时，D_i 称为不可约标量积 (Irreducible Scalar Product, ISP)。一组 $a_i > 0$ 的传播子分母确定了该积分族的一个拓扑。我们将用数字列表如 $\{1, 3, 4, 5, 7\}$ 表示 $a_{1,3,4,5,7} > 0$ 的拓扑。大多数对 Feynman 积分奇异性的分析是在圈动量

表示或 Feynman 参数化表示中进行的。然而，我们将展示 Feynman 积分族的 Baikov 表示与其符号字母结构密切相关。因此，我们将首先简要回顾 Baikov 表示的结构，然后在此框架下推导积分族的朗道奇异性。

标量 Feynman 积分(4.8)总可以表示为 Baikov 表示 [9]：

$$I[a_1,a_2,\ldots,a_n]=C\int\prod_i^n \mathrm{d}x_i \prod_j P_j(\boldsymbol{x})^{\gamma_j}\frac{1}{x_1^{a_1}x_2^{a_2}\ldots x_n^{a_n}}, \tag{4.9}$$

其中 $\{D_i\}$ 被重新命名为 $\boldsymbol{x}=\{x_i\}$ 以简化记号。C 是包含运动学变量和维数正规子 ϵ 的常数。γ_j 是形如 $a_j+b_j\epsilon$ 的幂次，其中 a_j 可以是整数或半整数。$P_j(\boldsymbol{x})$ 是 Baikov 多项式，本质上是圈动量和外动量的 Gram 行列式。带有扭曲因子 (twist) $P(\mathbf{x})^{\gamma_i}$ 的 Baikov 表示允许我们引入一个对应于 γ_i 中平移的分母 $P(\mathbf{x})$。对于一个积分族，其所有拓扑存在许多不同的 Baikov 表示（称为**逐圈** *(loop-by-loop)* **表示**），且它们都可以从顶拓扑的标准表示推导出来。我们将此称为 Baikov 表示的递归结构。因此，给定一个积分族，我们可以轻松推导出该积分族中涉及的所有 Baikov Gram 行列式[1]，并基于它们分析奇异性。我们在图4.2中展示了这一递归结构。作为例子，我们显式给出图4.2中高亮路径相关的表示表达式：

$$\begin{aligned}
&\text{标准表示：}\ G(k_1,k_2,p_1,p_2)^{-1/2-\epsilon}\\
&\qquad\qquad\downarrow \text{积掉}k_1\cdot p_1\\
&G(k_2,p_2)^{-1/2+\epsilon}G(k_2,p_1,p_2)^{-\epsilon}G(k_1,k_2,p_2)^{-\epsilon}\\
&\qquad\qquad\downarrow \text{积掉}k_2\cdot p_1\\
&\qquad G(k_1,k_2,p_2)^{-\epsilon}
\end{aligned} \tag{4.10}$$

其中省略了常数系数，仅展示 Baikov 多项式以简化表达。这里我们定义 Gram 行列式为

$$G(\{p_1,p_2,\cdots,p_n\},\{q_1,q_2,\cdots,q_n\})\equiv\det\begin{pmatrix} p_1\cdot q_1 & p_1\cdot q_2 & \cdots & p_1\cdot q_n\\ p_2\cdot q_1 & p_2\cdot q_2 & \cdots & p_2\cdot q_n\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ p_n\cdot q_1 & p_n\cdot q_2 & \cdots & p_n\cdot q_n\end{pmatrix}, \tag{4.11}$$

[1]更多细节请参阅文献 [129] 及其提供的程序包。

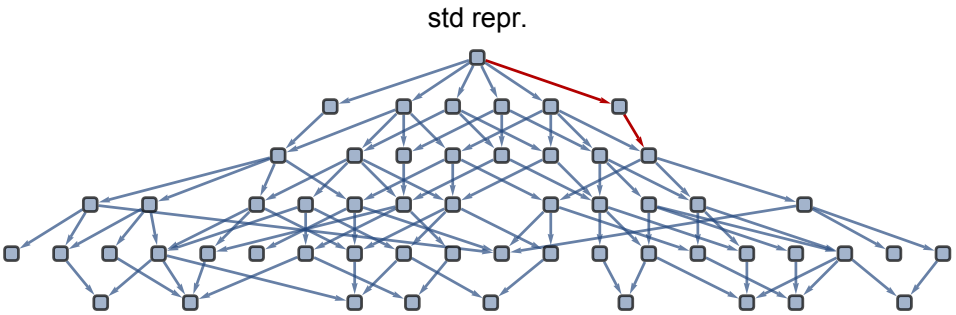


图 4.2: 非平面三角形积分族中 Baikov 表示的关系图。每个节点表示该积分族某个拓扑的一个 Baikov 表示，每条箭头表示从母表示中积掉某个变量后到达子表示。我们从顶部的标准 Baikov 表示出发，以底部被识别为零的表示结束。高亮路径的显式表达式见(4.10)。此结构依赖于该积分族中 ISP 的定义方式。

且 $G(p_1,p_2,\cdots,p_n)$ 是 $G(\{p_1,p_2,\cdots,p_n\},\{p_1,p_2,\cdots,p_n\})$ 的简写。这些 Gram 行列式 $G(\cdots)$（即前面定义的 $P_j(\boldsymbol{x})$）是我们构造符号字母的基本构件，因为它们刻画了积分族的奇异性结构，正如我们将在下一节看到的。

最后，我们深入探讨标准表示与由其导出的逐圈表示之间的关系。再次以(4.10)为例。我们发现 $G(k_2,p_1,p_2)G(k_1,k_2,p_2)$ 正是 $G(k_1,k_2,p_1,p_2)$ 关于 $k_1\cdot p_1$ 的判别式（其中 $G(k_1,k_2,p_1,p_2)$ 是 $k_1\cdot p_1$ 的二次多项式）。因此，如果我们有 Baikov 变量的解使此判别式为零，则标准表示的围道沿 $k_1\cdot p_1$ 方向被夹逼。类似地，$G(k_2,p_2)=0$ 对应于无穷远处的夹逼，因为 $G(k_2,p_2)$ 是 $k_1\cdot p_1$ 中二次项的系数。

在标准 Baikov 表示中研究朗道奇异性通常具有挑战性，因为对于子拓扑，在切割所有传播子后表达式中仍有太多 ISP（这些对应于顶拓扑的次领头阶朗道奇异性，但此后我们也将其称为子拓扑的领头阶奇异性）。因此我们在逐圈表示中研究这些奇异性，其中某些变量（即 ISP）可以被积掉。这简化了分析，因为表达式中剩余的积分变量更少。然而，对于积分族中的特定拓扑，通常存在多个独立的逐圈表示，对应于积掉不同的 Baikov 变量。这里的独立性意味着一个表示不能通过进一步积掉某些变量从另一个表示推导出来。因此，如果我们在这些独立表示下有不同的解，它们将描述标准表示在不同方向上的夹逼。一般来说，我们需要考虑所有方向上的夹逼，如文献 [130] 所述。因此，我们通过组合来自其不同后代的解，恢复标准表示（或具有更多 Baikov 变量的某些更高

表示）中所有 Baikov 变量的完整解。这对于我们得到代数字母的最终表达式至关重要。

4.2.2　Baikov Gram 行列式给出的奇异性和有理字母

积分的奇异性通常来自被积函数的夹逼极点或分支点，这是推导 Feynman 积分朗道奇异性 [124] 的标准方法（参见教材 [125]）。除了直接求解朗道方程外，近年来出现了许多利用主 A-行列式、Euler 判别式（主朗道行列式） [131–136] 或 Whitney 分层 [137] 来解决此问题的工作，它们利用代数几何为这些奇异性提供了更精细的定义。所有这些分析通常是从 Feynman 参数化表示或其变体（如 Lee-Pomeransky 表示 [4]）出发的。

文献 [130] 中还提出了一种在 Baikov 表示中计算朗道奇异性的强大递归方法。在本文中，我们将使用 Baikov 表示来计算积分族的所有领头阶奇异性[2]，这得益于在其中执行最大切割的便利性，以及整个积分族在该表示中的递归结构。当然，最重要的动机是 Baikov 表示使我们能够以自然的方式处理代数字母。我们的分析不是为单个积分设计的，而是为由传播子集合定义的整个积分族设计的。来自每个拓扑的领头阶奇异性的并集将产生积分族的所有朗道奇异性。

在深入更多细节之前，让我们熟悉一些我们将使用的记号和方法。在 Baikov 表示中，在被积函数层面存在两种不同类型的奇异性。这取决于(4.9)中 $P_j(\mathbf{x})$ 的指数 γ_j。如前所述，$\gamma_j = a_j + b_j\epsilon$，其中 a_j 可以是整数或半整数。当 a_j 为整数时，$P(\mathbf{x}) = 0$ 可以作为多项式中某些 x_j 在被积函数层面的极点出现[3]。当 a_j 为半整数时，$P(\mathbf{x}) = 0$ 作为分支点出现。这一区分很重要，我们将根据这些 $P(\mathbf{x})$（即 Baikov 表示中的 Gram 行列式）的指数对其进行分类。为了分析一个拓扑的领头阶奇异性，我们首先对该拓扑的所有传播子执行最大切割（这在 Baikov 表示中通过将一组 x_i 设为零来平凡地完成）。剩余的积分变量则全部是 ISP。现在，我们将自己限制在*领头阶奇异性可以通过取这些 ISP 的多变量留数来计算*的特殊情况下。一般来说，这只是该积分族所有朗道奇异性的一个子集。原因很清楚：我们只研究简单极点，而忽略了平方根下多项式的夹逼（参见图4.3中

[2]这里的*领头阶奇异性*指 Feynman 积分剩余的动力学系数，它们是被积函数在所有可能的积分变量极点处的多变量留数。它们与领头阶朗道奇异性相关，因为这些多变量极点可以看作所有传播子被切割后的朗道方程的解。

[3]当然，在维数正规化中，幂次总是被一个无穷小复变量 ϵ 所变形。然而，我们最终需要取 $\epsilon \to 0$。幂次接近整数还是接近半整数确实有本质区别。这也导致了偶数维和奇数维积分的差异。

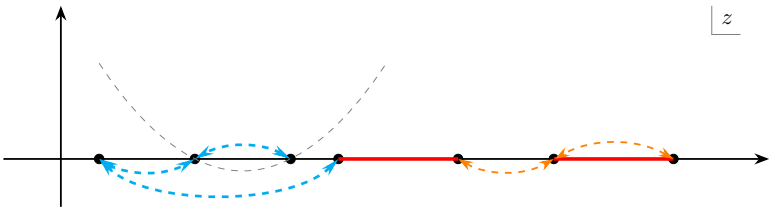


图 4.3: 单个积分变量 z 的极点或分支点的夹逼。红线表示分支切割的位置，青色曲线表示简单极点之间或简单极点与分支点之间可能的夹逼，橙色曲线表示分支点之间的夹逼。只有青色曲线与我们对 MPL 积分族的分析相关，因为奇异性总是与简单极点有关。虚线抛物线表示某些极点是二次多项式的两个根，它们夹逼意味着该二次多项式的判别式为零。所有夹逼都可以用两个多项式的结式来描述。

青色和橙色曲线的区别）。这是因为我们的主要目标是分析属于 MPL 类的积分族，它们具有良好定义的符号结构。与此类积分族相关的奇异性是简单极点（或 $\mathrm{d}\log$ 形式）。

平方根下多项式的夹逼可以类似地被纳入考虑，这将在附录B.2.2中详细描述。由于我们的计算是在 d 维 Baikov 表示中进行的，其中假设外腿是一般的，忽略平方根下多项式夹逼的一个直接后果是，我们可能会遗漏特殊运动学约束下 MPL 积分族的某些领头阶奇异性。这是因为在这些约束下，平方根下的多项式可能退化为完全平方，从而变成需要分析的极点。例如，对于固定维度外腿和退化运动学的情况，就像文献 [138] 中的积分族所具有的情况一样。我们将在附录B.1中展示在 Baikov 表示中考虑四维极限时，我们的分析如何产生新的领头阶奇异性。

4.2.2.1 留数与领头阶奇异性

让我们从最简单的情况开始，即只有一个积分变量 z 剩余。在这种情况下，留数的定义是直接的。我们通过将围道变形为围绕可能极点的路径来将 z 局域化到该极点。留数对应于极点或分支点的夹逼，如图4.3所示。

我们用一个简单的例子来说明。考虑如下积分，它捕捉了 Baikov 表示的基本特征：

$$\int \mathrm{d}z(z-a)^{\gamma_1}(z-b)^{\gamma_2}(Az^2+Bz+C)^{\gamma_3}\frac{1}{(z-a)(z-b)\sqrt{Az^2+Bz+C}}, \quad (4.12)$$

其中 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ 是接近整数的复正规化子，a, b, A, B, C 都是运动学变量的有理表达式。这里有两个 z 的简单极点，即 $z = a$ 和 $z = b$。将 z 局域化到 a，我们得到留数，它由两个因子组成：

$$a - b,\ \sqrt{Aa^2 + Ba + C}\,. \tag{4.13}$$

这两个表达式分别对应于 $z = a$ 和 $z = b$ 两个极点之间的夹逼，以及极点 $z = a$ 与由 $\sqrt{Az^2 + Bz + C}$ 确定的分支点之间的夹逼。将 z 局域化到 b，留数的因子将是：

$$a - b,\ \sqrt{Ab^2 + Bb + C}\,. \tag{4.14}$$

其解释与之前类似。在我们的分析中，我们总是忽略负号或有理数，因为它们对我们的目的不重要。因此，我们识别出以下三个多项式作为领头阶奇异性，因为它们代表该积分的夹逼条件：

$$L_1 \equiv Aa^2 + Ba + C, \quad L_2 \equiv Ab^2 + Bb + C, \quad L_3 \equiv a - b \tag{4.15}$$

对于每个领头阶奇异性，我们可以找到对应的 $\mathrm{d}\log$ 形式。例如，$L_{1,2}$ 对应于以下两个 $\mathrm{d}\log$ 形式：

$$D_1 = \frac{\sqrt{Aa^2 + Ba + C}}{(z-a)\sqrt{Az^2 + Bz + C}}\mathrm{d}z,\ D_2 = \frac{\sqrt{Ab^2 + Bb + C}}{(z-b)\sqrt{Az^2 + Bz + C}}\mathrm{d}z. \tag{4.16}$$

除了这两个简单极点外，还有一个必须考虑的无穷远极点。我们将通过将 Baikov 表示中的多项式提升到射影空间来处理它（另见 [139]）：

$$z \to \frac{z}{x_0}, \quad [z:1] \to [z:x_0].$$

类似地，对于多变量情形，我们进行如下变换：

$$x_i \to \frac{x_i}{x_0}, \quad [x_1 : x_2 : \ldots : x_n : 1] \to [x_1 : x_2 : \ldots : x_n : x_0]$$

在仿射空间中（$x_0 \neq 0$），我们可以通过将 x_0 缩放为 1 回到通常的表示。当 $x_0 = 0$ 时，我们过渡到无穷远平面。我们通过首先齐次化 Baikov 多项式然后设 $x_0 = 0$ 来分析无穷远平面上的奇异性。在这个简单例子中，我们发现无穷远平面上对应的留数[4]就是

$$\sqrt{L_4} \equiv \sqrt{A}. \tag{4.17}$$

[4]注意在积分族中，我们可以自由引入分子。因此，尽管上述积分中的无穷远极点不是简单极点，我们可以添加分子 z^2 使其成为简单极点。

为简洁起见，我们将此无穷远极点记为 $z=\infty$。

因此，z 有以下三个可能的极点：

$$z=a,\quad z=b,\quad \text{或}\quad z=\infty\,. \tag{4.18}$$

这三个极点处的留数提供了该表示中所有的领头阶奇异性。由于 $z-a$、$z-b$ 和 Az^2+Bz+C 都是 Baikov 表示中的 Gram 行列式，我们在 Gram 行列式和领头阶奇异性之间建立了一种对应关系。这种对应关系是通过将 Baikov 变量设为计算多变量留数时得到的解来建立的。这些领头阶奇异性（或留数）可以分为两种类型：有理类型如 L_3，以及平方根类型如 L_1, L_2, L_4，它们实际上在平方根下。如果平方根下的表达式是完全平方，我们将其因子提出并作为有理类型处理。如前所述，Az^2+Bz+C 在平方根下的夹逼默认不予考虑，因为它们不是简单极点而是分支切割。否则，判别式 B^2-4AC 也将作为奇异性被包含。

多变量情况的分析是类似的。我们选择 Baikov 变量的一个顺序并依次进行分析。因此在每一步，它本质上是一个单变量问题。关于多变量情况如何处理的更多细节和微妙之处，请参见附录B.2.2，其中提供了算法的完整描述以及程序包函数的使用方法。最终，积分族的所有领头阶奇异性都将被我们作为有理字母的候选。

4.2.2.2 从平方根型领头阶奇异性到代数字母

在前一节中，我们讨论了如何从留数计算领头阶奇异性。在计算多变量留数的过程中，我们将 x_i 局域化到相应的极点，如(4.18)中的那些。这些解连同传播子的切割条件，确定了积分族给定拓扑中的 Baikov 变量。在本节中，我们主要讨论从领头阶奇异性分析的视角如何产生代数字母，这与文献 [140] 密切相关。我们还将在下一节讨论基于代数字母结构的另一个视角。

我们首先关注平方根型领头阶奇异性如何产生。在领头阶奇异性分析中，我们将记录 Baikov 多项式的幂次，即它是否在平方根下。平方根型领头阶奇异性就以这种方式被记录下来。它们也代表了代数字母中可能出现的所有平方根。这些平方根有三种不同的来源：第一种是将 Baikov 变量的解代入后处于平方根下的 Baikov 多项式（这对应于极点和分支点之间的夹逼）。第二种是取中间步骤中二次多项式的判别式（这对应于二次多项式本身的夹逼）。第三种类型是特殊的：如果 Baikov 多项式是纯运动学的（不含 Baikov 变量）且具有半整数幂

次，如果它不被前两种类型抵消，则它直接是一个平方根型领头阶奇异性。它源于 Baikov 表示的推导，描述了外腿运动学的退化。第三种类型可能与前两种重叠，这就是为什么它可能被抵消。

接下来，我们阐述这些 Baikov 变量的解在与平方根型领头阶奇异性相关的代数字母中所起的作用。这也与我们在下一节将要讨论的代数字母的拟设密切相关。第一类平方根型领头阶奇异性对应于 Baikov 变量的有理解，因为它涉及从线性多项式解出的极点。例子可见(4.13)和(4.14)。第二类自然来自 Baikov 变量的二次多项式的解。例如，考虑如下关于 z 的二次多项式（在 Baikov 表示中，Baikov 变量的多项式通常与 Gram 行列式相关，这就是为什么我们可以用以下方式写出它）：

$$\begin{aligned} G(q_1,q_2,q_3,q_4) &= \left|\begin{array}{c|ccc} q_1^2 & q_1\cdot q_2 & q_1\cdot q_3 & z \\ \hline q_2\cdot q_1 & q_2^2 & q_2\cdot q_3 & q_2\cdot q_4 \\ q_3\cdot q_1 & q_3\cdot q_2 & q_3^2 & q_3\cdot q_4 \\ \hline z & q_4\cdot q_2 & q_4\cdot q_3 & q_4^2 \end{array}\right| \\ &= G(q_1,q_2)z^2 + 2\,G(\{q_1,q_2,q_3\},\{q_1,q_2,q_4\})|_{z=0}\,z + G(q_1,q_2,q_3,q_4)|_{z=0} = 0, \end{aligned} \tag{4.19}$$

z 的根之比将取如下形式

$$\frac{r_1}{r_2} = \left.\frac{-G(\{q_1,q_2,q_3\},\{q_1,q_2,q_4\}) + \sqrt{G(q_1,q_2,q_3)G(q_1,q_2,q_4)}}{-G(\{q_1,q_2,q_3\},\{q_1,q_2,q_4\}) - \sqrt{G(q_1,q_2,q_3)G(q_1,q_2,q_4)}}\right|_{z=0}. \tag{4.20}$$

这里我们利用了

$$\frac{\Delta}{4} = G^2(\{q_1,q_2,q_3\},\{q_1,q_2,q_4\}) - G(q_1,q_2)G(q_1,q_2,q_3,q_4) = G(q_1,q_2,q_3)G(q_1,q_2,q_4),$$

其中 Δ 是判别式。我们使用两个根之比是因为 $\log r_1/r_2$ 在改变平方根符号时具有确定的宇称，并且它确实描述了当 r_1 和 r_2 夹逼时的奇异性。这为代数字母提供了一个好的拟设。但是 z 取什么样的定义也很重要，因为假设我们将 z 平移一个常数，虽然根号下的表达式是不变的，但是 r_1 与 r_2 的根号之外的常数项是在变的，所以看起来好像有无穷多个 r_1/r_2。不过我们想要说明的是没有无限种可能，只能取某些值。我们会在最后再回到这一点的讨论。相应的平方根是一个领头阶奇异性，因为

$$\frac{\sqrt{G(q_1,q_2,q_3)G(q_1,q_2,q_4)}\;\mathrm{d}z}{G(q_1,q_2)z^2 + 2G(\{q_1,q_2,q_3\},\{q_1,q_2,q_4\})z + G(q_1,q_2,q_3,q_4)} = \mathrm{d}\log\frac{z-r_1}{z-r_2}. \tag{4.21}$$

这也解释了为什么后面代数字母的构造规则中需要位于同一条 Baikov 表示路径上的 Gram 行列式：同一条路径上的 Gram 行列式通过积掉某个变量 z 直接相关联，其中判别式 Δ 自然产生（例如见(4.10)）。因此，我们可以直接在拟设中构造如(4.20)的代数字母，涉及平方根 $\sqrt{G(q_1,q_2,q_3)G(q_1,q_2,q_4)}$，而无需求解二次多项式。注意在多变量情况下，$\log r_1/r_2$ 可能仍涉及未解出的 Baikov 变量，因为 q_i 也可以包含圈动量。在这种情况下，我们必须将剩余 Baikov 变量的有理解（线性极点）代入上述表达式以获得代数字母的最终结果。最后同理，第三类平方根也可以纳入我们的代数字母拟设。这对应于上述 Gram 行列式中的 q_i 是（不含圈动量的）外动量的（线性组合）的情况。

平方根型领头阶奇异性和代数字母之间的上述关系实际上并非穷尽的。例如，还存在另一种与来自同一表示的两个解之间的“混合”相关的关系。这一图像总体与文献 [140] 一致，但在此用不同的语言描述。此类关系将在下一节中由另一类拟设来描述。然而，上述分析确实为直接从 Baikov Gram 行列式构造代数字母提供了强有力的动机。总之，在计算多变量留数时，我们只需要保留 Baikov 变量的有理解（线性极点）。平方根将由对它们直接做拟设来处理。

4.2.3 从 Baikov Gram 行列式构造代数字母

在给出一般高圈代数字母的代数拟设的显式形式之前，我们可以从单圈代数符号字母的研究中获得宝贵的洞见 [5, 141–144]。对于一般运动学，我们可以推导所有单圈符号字母并将其写为某些 Gram 行列式的子式的表达式 [126, 129]。将单圈代数符号字母表示为以下形式尤其具有启发性：

$$
\begin{aligned}
A_1 &: \log \frac{G(\{\boldsymbol{q},q_i\},\{\boldsymbol{q},q_j\})+\sqrt{-G(\{\boldsymbol{q}\},\{\boldsymbol{q}\})G(\{\boldsymbol{q},q_i,q_j\},\{\boldsymbol{q},q_i,q_j\})}}{G(\{\boldsymbol{q},q_i\},\{\boldsymbol{q},q_j\})-\sqrt{-G(\{\boldsymbol{q}\},\{\boldsymbol{q}\})G(\{\boldsymbol{q},q_i,q_j\},\{\boldsymbol{q},q_i,q_j\})}}\Bigg|_{\text{最大切割}} \\
A_2 &: \log \frac{G(\{\boldsymbol{q},q_i\},\{\boldsymbol{q},q_j\})+\sqrt{G(\{\boldsymbol{q},q_i\},\{\boldsymbol{q},q_i\})G(\{\boldsymbol{q},q_j\},\{\boldsymbol{q},q_j\})}}{G(\{\boldsymbol{q},q_i\},\{\boldsymbol{q},q_j\})-\sqrt{G(\{\boldsymbol{q},q_i\},\{\boldsymbol{q},q_i\})G(\{\boldsymbol{q},q_j\},\{\boldsymbol{q},q_j\})}}\Bigg|_{\text{最大切割}}
\end{aligned}
\tag{4.22}
$$

其中 $\boldsymbol{q}$ 是一组动量，$q_i,q_j\notin\boldsymbol{q}$。每个 q 可以是圈动量或外动量。$G(\{\boldsymbol{q}\},\{\boldsymbol{q}\})$、$G(\{\boldsymbol{q},q_j\},\{\boldsymbol{q},q_j\})$、$G(\{\boldsymbol{q},q_i\},\{\boldsymbol{q},q_i\})$ 和 $G(\{\boldsymbol{q},q_i,q_j\},\{\boldsymbol{q},q_i,q_j\})$ 都是单圈积分族 Baikov 表示中出现的 Gram 行列式，而 $G(\{\boldsymbol{q},q_i\},\{\boldsymbol{q},q_j\})$ 通过以下恒等式

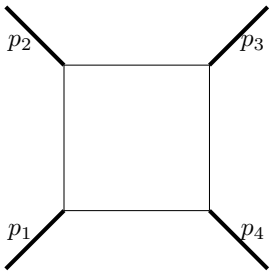


图 4.4: 单圈单圈四质量箱图。外腿全部有质量，具有四个不同的质量 $p_i^2 = m_i^2$。内线全部无质量。

与它们相关联：

$$G(\{\boldsymbol{q}, q_i\}, \{\boldsymbol{q}, q_i\})G(\{\boldsymbol{q}, q_j\}, \{\boldsymbol{q}, q_j\}) = G(\{\boldsymbol{q}, q_i\}, \{\boldsymbol{q}, q_j\})^2 + G(\{\boldsymbol{q}\}, \{\boldsymbol{q}\})G(\{\boldsymbol{q}, q_i, q_j\}, \{\boldsymbol{q}, q_i, q_j\}) \,. \tag{4.23}$$

单圈语境中的“最大切割”意指切割所有传播子，即设 $x_i \to 0, \forall i$。为了说明这一点，考虑图4.4中所示的单圈单圈四质量箱图，记号取自文献 [145]。我们可以写出其中一个代数符号字母的表达式：

$$W_{46} = \frac{f_{46} + r_1 r_2}{f_{46} - r_1 r_2} = \frac{G(\{p_1, p_2, k_1\}, \{p_1, p_2, p_3\}) + \sqrt{-G(p_1, p_2)G(k_1, p_1, p_2, p_3)}}{G(\{p_1, p_2, k_1\}, \{p_1, p_2, p_3\}) - \sqrt{-G(p_1, p_2)G(k_1, p_1, p_2, p_3)}}\Bigg|_{\text{mc}} \tag{4.24}$$

其中 $\{\boldsymbol{q}\} = \{p_1, p_2\}, q_i = k_1, q_j = p_3$。“mc”意指取最大切割，在单圈例子中即指将所有 Baikov 变量 x_i 设为零。其他符号字母类似。这里的关键思想是：将代数字母——原本是运动学空间 $\mathbb{C}[S]$ 上的函数——提升为定义在包含 Baikov 变量的更大空间 $\mathbb{C}[S, \{x_i\}]$ 上的 Gram 行列式的函数。S 表示运动学变量集合。然后我们通过“最大切割”（即将 Baikov 变量固定到一组值）将这些表达式投影回运动学空间。**这其实是在将朗道方程的解代入的过程，也就是将拟设的表达式取在圈动量满足的朗道方程的解的位置。**直接在 $\mathbb{C}[S]$ 中生成更高圈的表达式是困难的，因为它们都是运动学的表达式。高圈积分族可以与单圈积分族共享相同的运动学，因此更多信息必定隐藏在圈动量结构中——而 x_i 正是这一结构的体现。以 $\mathbb{C}[S, \{x_i\}]$ 中的函数为形式的拟设 (4.22) 使我们能够完美地捕捉这些额外的信息。

以上表达式向更高圈的推广是直接的。所有 Gram 行列式 $G(\ldots)$ 应从高圈积分族的 Baikov 表示中取，且最大切割将被计算领头阶奇异性时解出的 Baikov

变量的解所取代。与单圈情况的一个区别是，高圈积分族在一个拓扑中可能有多个 Baikov 变量的解。因此对于高圈积分族，还有另一种拟设：

$$A_3 : \log \frac{G(\{l',\boldsymbol{p}\},\{l,\boldsymbol{p}\}) + \sqrt{G(\{l',\boldsymbol{p}\},\{l',\boldsymbol{p}\})G(\{l,\boldsymbol{p}\},\{l,\boldsymbol{p}\})}}{G(\{l',\boldsymbol{p}\},\{l,\boldsymbol{p}\}) - \sqrt{G(\{l',\boldsymbol{p}\},\{l',\boldsymbol{p}\})G(\{l,\boldsymbol{p}\},\{l,\boldsymbol{p}\})}}, \tag{4.25}$$

其中 l' 和 l 代表从同一表示导出的圈动量的不同解，$\boldsymbol{p}$ 是一组外动量。$G(l,\boldsymbol{p})$ 应该是产生相应平方根型领头阶奇异性的 Gram 行列式。

现在让我们从另一个角度来分析上述代数字母拟设为何是合理的，这一角度更强调领头阶奇异性本身的结构。符号字母是运动学变量（记为 S）的解析函数 $W(S)$。出现在正则微分方程中的是它们的全微分。从对单个运动学变量的偏导数来研究这些符号字母可能很复杂，因为对单个变量的依赖可能是错综复杂的。出于同样的原因，从偏导数重构全微分也可能很复杂。从单圈计算的经验来看，将符号字母的“独立变量”视为运动学变量的多项式（记为 $L(S)$）要简单得多。将这些多项式取为领头阶奇异性是自然的。从前一节的讨论可知，这些领头阶奇异性是从 Gram 行列式计算出来的，因此这促使我们使用 Gram 行列式作为构建单元。符号字母与 Baikov Gram 行列式之间的关系总结在图4.5中。

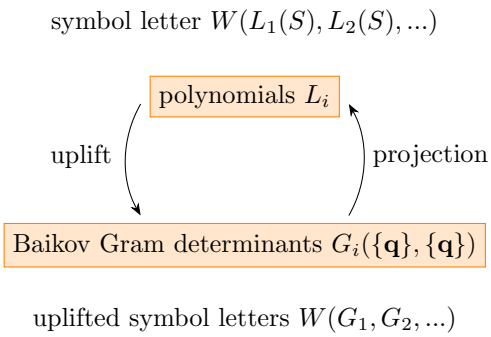


图 4.5: 符号字母与 Gram 行列式之间的关系。这里的投影通过在多变量留数计算中将 Baikov 变量固定到其解的过程来执行。提升（uplift）是投影的逆过程。两者都不是唯一的。在实践中，我们直接写出 Gram 行列式的拟设，无需真正的提升这一步操作。

然而，这些 $L(S)$ 并非相互独立的。它们的关系通常由 Gram 行列式之间的关系(4.23)来刻画。在这些情况下，我们可以直接通过提升后的符号字母及其对 G_i 的导数（而非对特定运动学变量 S 的导数）来研究这些符号字母。让我

们现在考虑拟设(4.22)如何通过以下缩写与其构建单元相关联：

$$\begin{aligned} &b = G(\{\boldsymbol{q}, q_i\}, \{\boldsymbol{q}, q_j\}),\ a = G(\{\boldsymbol{q}, q_i\}, \{\boldsymbol{q}, q_i\}),\ c = G(\{\boldsymbol{q}, q_j\}, \{\boldsymbol{q}, q_j\}),\\ &d = G(\{\boldsymbol{q}\}, \{\boldsymbol{q}\}),\ e = G(\{\boldsymbol{q}, q_i, q_j\}, \{\boldsymbol{q}, q_i, q_j\}). \end{aligned} \tag{4.26}$$

注意这五项并非全部独立，它们满足关系(4.23)：

$$b^2 - ac = -de\,. \tag{4.27}$$

如果我们将 a, c 视为独立变量，那么符号字母的导数中将有两种类型的分母。一种是平方根，另一种是有理的：

$$\begin{aligned} \partial_b \log \frac{b+\sqrt{b^2-ac}}{b-\sqrt{b^2-ac}} &= \frac{2}{\sqrt{b^2-ac}} = \frac{2}{\sqrt{-de}} = \frac{2}{\sqrt{-G(\{\boldsymbol{q}\},\{\boldsymbol{q}\})G(\{\boldsymbol{q}, q_i, q_j\},\{\boldsymbol{q}, q_i, q_j\})}},\\ \partial_b \log \frac{b+\sqrt{ac}}{b-\sqrt{ac}} &= \frac{-2\sqrt{ac}}{b^2-ac} = \frac{2\sqrt{ac}}{de} = \frac{2\sqrt{ac}}{G(\{\boldsymbol{q}\},\{\boldsymbol{q}\})G(\{\boldsymbol{q}, q_i, q_j\},\{\boldsymbol{q}, q_i, q_j\})}\,. \end{aligned} \tag{4.28}$$

如果我们将 d, e 视为独立变量，则可以推导出另外两个对称的表达式：

$$\begin{aligned} \partial_b \log \frac{b+\sqrt{b^2+de}}{b-\sqrt{b^2+de}} &= \frac{2}{\sqrt{b^2+de}} = \frac{2}{\sqrt{ac}} = \frac{2}{\sqrt{G(\{\boldsymbol{q}, q_i\},\{\boldsymbol{q}, q_i\})G(\{\boldsymbol{q}, q_j\},\{\boldsymbol{q}, q_j\})}},\\ \partial_b \log \frac{b+\sqrt{-de}}{b-\sqrt{-de}} &= \frac{-2\sqrt{-de}}{b^2+de} = \frac{-2\sqrt{de}}{ac} = \frac{-2\sqrt{-de}}{G(\{\boldsymbol{q}, q_i\},\{\boldsymbol{q}, q_i\})G(\{\boldsymbol{q}, q_j\},\{\boldsymbol{q}, q_j\})}. \end{aligned} \tag{4.29}$$

在(4.28)和(4.29)中，只有分母是重要的[5]，因为它决定了我们将构造什么类型的 $\mathrm{d}\log$。根据以上对分母的分类，我们将所有 Gram 行列式分为两组。第一组是半整数幂次的，第二组是整数幂次的。第一组可用于构造对应于(4.28)和(4.29)第一行的 $\mathrm{d}\log$。第二组可用于构造对应于(4.28)和(4.29)第二行的 $\mathrm{d}\log$。并且我们永远不会混合这两组的 Gram 行列式。这样，给定两组 Gram 行列式，我们总是可以构造上述两类代数字母，即(4.22)中的 A_1 和 A_2。

最后，尽管用于构造代数字母的 Gram 行列式是高度受限的 (因为它们产生自表示的推导本身)，但在复杂情况下，代数字母的拟设仍会产生大量可能性。我们基于自洽性条件施加额外的约束：

[5]回忆一下，当我们想从偏导数重构 $\mathrm{d}\log$ 时，只有分母是重要的。实际上，对 a, c 求导时，总有一个公共分母，与对 b 求导时相同。

$\mathbb{T}_1$：在对拟设中的 Baikov 行列式执行投影后，表达式中的平方根应该是单个平方根型领头阶奇异性或它们的乘积。这是自然的，因为正则微分方程中的所有平方根都源于 UT 基中出现的那些平方根，即那些平方根型领头阶奇异性。

$\mathbb{T}_2$：第二个约束是，被用来构建拟设的 Gram 行列式必须来自同一 Baikov 表示，或来自位于 Baikov 表示树同一条路径上的两个 Baikov 表示（即一个表示可以通过积掉某些变量从另一个表示推导出来）。只有这些 Gram 行列式才通过(4.23)相互关联，并且如第4.2.2.2节所述，它们自然地与代数字母的出现相关。

$\mathbb{T}_3$：代数字母的分子与分母之积应该是某些领头阶奇异性的乘积。这是自然的，因为我们在前一节计算的那些领头阶奇异性应该已经包含了积分族中所有的奇异性。

在获得满足上述约束的一组代数字母后，我们通过数值采样检查其独立性，并最终识别出所有独立的代数字母。这一过程在我们的程序包 `BaikovLetter` 中的实现在附录B.2.3中有更详细的描述。

4.2.4 在实际计算中的应用

在本节中，我们将我们的方法应用于若干实例，例子所涉及的费曼图的拓扑从简单到复杂，我们主要关注其中的一些非平凡特征。这些实例可分为两类：含有质量内线的和所有内线均无质量的。它们在一般特征上存在一些差异。最后，我们将讨论该方法在某些非平面积分族中可能失效的原因。

4.2.4.1 含质量传播子积分族：内圈有质量的双箱

第一个例子是内圈有质量的双箱积分族。该积分族作为示例，说明我们的方法推导出的有理字母候选有时会超出实际出现在 CDE 中的那些。这是一个非平凡的特征，因为我们将看到某些平方根型领头阶奇异性并不作为有理字母出现，尽管它们确实作为 UT 基中的领头阶奇异性出现。该积分族如图4.6所示。它曾在文献 [146] 中被研究过，其定义如下：

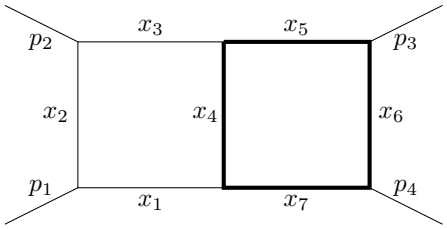


图 4.6: 内圈有质量的双箱积分族。所有有质量传播子具有相同质量 m^2。

$$\begin{aligned}&x_1 = k_1^2,\, x_2 = (k_1 - p_1)^2,\, x_3 = (k_1 - p_1 - p_2)^2,\, x_4 = (k_1 - k_2)^2 - m^2,\\ &x_5 = (k_2 - p_1 - p_2)^2 - m^2,\, x_6 = (k_2 - p_1 - p_2 - p_3)^2 - m^2,\, x_7 = k_2^2 - m^2,\\ &x_8 = (k_2 - p_1)^2 - m^2,\, x_9 = (k_1 - p_1 - p_2 - p_3)^2\,,\end{aligned} \tag{4.30}$$

其中最后两个是 ISP，运动学条件为

$$p_i^2 = 0,\, (p_1 + p_2)^2 = s,\, (p_2 + p_3)^2 = t\,. \tag{4.31}$$

我们首先生成一组有理字母候选：

$$\begin{aligned}&s, t, m^2, s + t, 4m^2 - s, 4m^2 + s, 4m^2 - t, 4m^2(s + t) - st,\\ &\qquad\qquad m^4 s - 2m^2 st - 4m^2 t^2 + st^2\,.\end{aligned} \tag{4.32}$$

对应的平方根型领头阶奇异性为

$$\begin{aligned}&\sqrt{s(s - 4m^2)}, \sqrt{t(t - 4m^2)}, \sqrt{s(s + 4m^2)}, \sqrt{st(st - 4m^2 s - 4m^2 t)},\\ &\sqrt{s(m^4 s - 2m^2 st - 4m^2 t^2 + st^2)}\end{aligned} \tag{4.33}$$

在上述候选中，最后一个淡蓝色标出的表达式并不作为最终 CDE 中的有理字母出现，尽管它是该积分族中一个 UT 积分的领头阶奇异性。通常领头阶奇异性会作为有理字母出现在对应于相应 UT 积分的全导数对自身依赖的项中。这似乎是在含有质量传播子的积分族中出现的特殊现象。

接下来，我们根据拟设 A_1, A_2, A_3 使用 Gram 行列式构造一组代数字母，并将这些表达式投影到最终的代数字母上。在施加全部三个约束后，我们最终得

到一组独立的代数符号字母：

$$W_9=\frac{1+\sqrt{1+u+v}}{1-\sqrt{1+u+v}},\ W_{10}=\frac{1-\sqrt{1+u}}{1+\sqrt{1+u}},\ W_{11}=\frac{1-\sqrt{1+v}}{1+\sqrt{1+v}},\ W_{12}=\frac{1-\sqrt{1-u}}{1+\sqrt{1-u}},$$
$$W_{13}=\frac{1+v-\sqrt{(1+v)(1+u+v)}}{1+v+\sqrt{(1+v)(1+u+v)}},\ W_{14}=\frac{1+u-\sqrt{(1+u)(1+u+v)}}{1+u+\sqrt{(1+u)(1+u+v)}},$$
$$W_{15}=\frac{2-u+v-2\sqrt{(1-u)(1+v)}}{2-u+v+2\sqrt{(1-u)(1+v)}},$$
$$W_{16}=\frac{4-v-\sqrt{16+16u+8v+v^2}}{4-v+\sqrt{16+16u+8v+v^2}},\ W_{17}=\frac{4+v-\sqrt{16+16u+8v+v^2}}{4+v+\sqrt{16+16u+8v+v^2}},$$
$$W_{18}=\frac{4+4u+v+\sqrt{(1+u)(16+16u+8v+v^2)}}{4+4u+v-\sqrt{(1+u)(16+16u+8v+v^2)}},$$
$$W_{19}=\frac{4+4u+3v-\sqrt{(1+u+v)(16+16u+8v+v^2)}}{4+4u+3v+\sqrt{(1+u+v)(16+16u+8v+v^2)}}. \tag{4.34}$$

其中 $u=-4m^2/s, v=-4m^2/t$。我们已验证上述 11 个代数字母与 CDE 中出现的完全吻合。我们还直接从 UT 基的偏导数重构了符号字母，发现 W_{18} 是两个代数字母的组合，它们总是以固定的相对符号一起出现。当前方法的一个优势是可以直接识别这种组合，而无需分别重构两个字母。在上述代数字母中，W_{19} 源自拟设 A_3，我们在此将其表达式作为显式例子给出：

$$W_{19}=\frac{G(\{k_2',p_1,p_2,p_3\},\{k_2,p_1,p_2,p_3\})+\sqrt{G(k_2',p_1,p_2,p_3)G(k_2,p_1,p_2,p_3)}}{G(\{k_2',p_1,p_2,p_3\},\{k_2,p_1,p_2,p_3\})-\sqrt{G(k_2',p_1,p_2,p_3)G(k_2,p_1,p_2,p_3)}}, \tag{4.35}$$

其中 k_2' 和 k_2 对应于圈动量 k_2 的两个解

$$\begin{aligned}\sigma_1&:\{\{x_5\to 0,x_6\to 0,x_7\to 0\},\{x_8\to 0\}\},\\ \sigma_2&:\{\{x_5\to 0,x_6\to 0,x_7\to 0\},\{x_8\to -m^2\}\}.\end{aligned} \tag{4.36}$$

注意我们在上述表达式中省略了与 k_1 相关的 Baikov 变量，因为 $G(k_2,p_1,p_2,p_3)$ 仅与 k_2 有关。这两个解之间的混合具有如下特征：它们仅相差一个变量，且对应于朗道奇异性 $m^2=0$。因此这与文献 [140] 中的图像一致。

我们还验证了其他含质量传播子的积分族，如含有两个有质量传播子的日出 (sunrise) 积分族和外圈有质量的双箱积分族。后者展现出与上述相同的特征，即 CDE 中的有理字母少于领头阶奇异性，但代数字母与 CDE 中的完全匹配。

4.2.4.2　含质量传播子积分族：含一个质量传播子的五边形箱

有两个五边形箱积分族 PB_A 和 PB_C 已在强子对撞机过程 $pp \to t\bar{t}H$ 和 $pp \to t\bar{t}j$ 中使用正则微分方程进行了研究 [147, 148]。它们的符号字母表也可以使用我们的程序包计算，结果已验证与作者提供的 CDE 一致[6]。这两个积分族类似，这里我们以 PB_A 拓扑为例，展示一些非平凡的 Baikov 变量极点如何从二次多项式中生成。该积分族如图4.7所示，其定义为

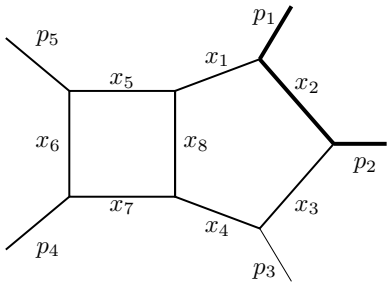


图 4.7: 五边形箱积分族 PB_A。粗线为有质量线，质量为 m_t。

$$
\begin{aligned}
&x_1 = k_1^2,\, x_2 = (k_1-p_1)^2 - m_t^2,\, x_3 = (k_1-p_1-p_2)^2,\, x_4 = (k_1-p_1-p_2-p_3)^2,\\
&x_5 = k_2^2, x_6 = (k_2+p_1+p_2+p_3+p_4)^2, x_7 = (k_2+p_1+p_2+p_3)^2, x_8 = (k_1+k_2)^2,\\
&x_9 = (k_1-p_1-p_2-p_3-p_4)^2, x_{10} = (k_2+p_1)^2 - m_t^2, x_{11} = (k_2+p_1+p_2)^2.
\end{aligned}
\tag{4.37}
$$

运动学条件定义为

$$
\begin{aligned}
&p_1^2 = p_2^2 = m_t^2,\, p_3^2 = p_4^2 = p_5^2 = 0,\, (p_1+p_2)^2 = s_{12},\, (p_2+p_3)^2 = s_{23},\\
&(p_3+p_4)^2 = s_{34},\, (p_4+p_5)^2 = s_{45},\, (p_5+p_1)^2 = s_{15}.
\end{aligned}
\tag{4.38}
$$

[6]注意，这些过程中还存在如 PB_B 等积分族，它们含有椭圆拓扑或以嵌套平方根为领头阶奇异性的拓扑。这些情况超出了我们程序包的处理范围。

我们计算了该积分族所有的领头阶奇异性，得到一组 33 个候选者，与 CDE 中有理字母集完全匹配。其中的平方根型领头阶奇异性为：

$$\begin{aligned}
&r_1 \equiv \sqrt{s_{12}(s_{12}-4m_t^2)},\ r_2 \equiv \sqrt{s_{12}\left(s_{12}s_{15}^2-2s_{12}s_{15}s_{23}+s_{12}s_{23}^2+4m_t^2 s_{34}s_{45}\right)},\\
&r_3 \equiv \sqrt{\lambda(m_t^2,s_{23},s_{45})},\ r_4 \equiv \sqrt{\lambda(m_t^2,s_{15},s_{34})},\\
&r_5 \equiv \sqrt{m_t^4+s_{12}^2+s_{23}^2-2m_t^2 s_{12}-2m_t^2 s_{23}+2s_{12}s_{23}-4m_t^2 s_{45}},\\
&\mathrm{tr}_5 \equiv 4\sqrt{G(p_1,p_2,p_3,p_4)},\ r_1\mathrm{tr}_5 = 4\sqrt{s_{12}(s_{12}-4m_t^2)G(p_1,p_2,p_3,p_4)},
\end{aligned} \tag{4.39}$$

其中 $\lambda(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-2xy-2yz-2zx$。$r_i$ 为简化记号而定义。它们与文献 [148] 中定义的平方根有以下关系：

$$r_1 = s_{12}\beta_{12},\ r_2 = 2s_{12}\Lambda_6,\ r_3 = 2\Delta_{3,1},\ r_4 = 2\Delta_{3,2},\ r_5 = 2\Delta_{3,4} \tag{4.40}$$

接下来，我们构造代数字母的拟设并将其投影到运动学空间。我们按涉及的平方根对独立代数字母进行分类，其数量列于表4.1。独立代数字母总数为 38，与文献 [148] 中的结果一致。注意 PB_A 的 CDE 中代数字母数量为 41，但有些字母总是以固定组合出现：

$$\mathrm{d}\log W_{81}W_{86},\ \mathrm{d}\log\frac{W_{82}}{W_{83}},\ \mathrm{d}\log\frac{W_{76}}{W_{77}}, \tag{4.41}$$

因此独立数目为 38。W_i 是文献 [148] 中定义的符号字母。我们所使用的拟设方法的一个特点是能够直接识别 CDE 中出现的代数字母（组合），这表明拟设对此类问题是适当的。

现在，我们讨论在子拓扑 $\{1,2,3,4,6,7,8\}$ 中解出的一个非平凡极点，它与涉及 r_2 的代数字母密切相关：

$$\begin{aligned}
&\{\{x_1\to 0,x_2\to 0,x_3\to 0,x_4\to 0,x_6\to 0,x_7\to 0,x_8\to 0\},\\
&\{x_5\to\infty,x_{10}\to\infty,x_{11}\to\infty,x_{11}\to\frac{s_{34}x_{10}}{s_{15}-s_{23}},x_5\to-\frac{s_{45}x_{10}}{s_{15}-s_{23}},x_{10}\to 0\}\}.
\end{aligned} \tag{4.42}$$

第一部分对应于该拓扑中传播子的最大切割，第二部分表示剩余 ISP 的一个解。无穷大表示该解是通过先将 Baikov 多项式用 x_0 齐次化、然后令 $x_0\to 0$ 得到的。由于多项式已被齐次化，最后一项 $x_{10}\to 0$ 表示 x_{10} 被取为保留变量，即所

涉及的平方根	独立代数字母数量
tr_5	9
$r_1(\beta_{12})$	4
$r_3(\Delta_{3,1})$	4
$r_4(\Delta_{3,2})$	4
$r_2(\Lambda_6)$	3
$r_5(\Delta_{3,4})$	3
$r_1\mathrm{tr}_5$	2
r_1r_2	1
r_1r_3	1
r_1r_4	1
r_1r_5	1
r_3r_5	1
$r_2\mathrm{tr}_5$	1
$r_3\mathrm{tr}_5$	1
$r_4\mathrm{tr}_5$	1
$r_5\mathrm{tr}_5$	1
总计	38

表 4.1: PB_A 中按涉及平方根分类的独立代数字母数量。

有变量都被 x_{10} 重标度。该极点对应于第二类朗道奇异性。它是非平凡的，因为它完全从一个二次多项式 Q 导出：

$$
\begin{aligned}
&s_{34}x_5^2\left(s_{15}m_t^2-s_{23}m_t^2+s_{23}^2-s_{15}s_{23}+s_{23}s_{34}\right)-s_{34}x_{10}x_5\left(s_{12}s_{15}-s_{12}s_{23}-s_{34}m_t^2\right.\\
&\left.-s_{45}m_t^2+s_{23}s_{34}-s_{15}s_{45}+2s_{23}s_{45}+s_{34}s_{45}\right)+x_{11}x_5\left(s_{23}s_{34}m_t^2+s_{15}s_{45}m_t^2\right.\\
&\left.-s_{15}s_{34}m_t^2-s_{23}s_{45}m_t^2+s_{12}s_{15}^2+s_{12}s_{23}^2-2s_{12}s_{15}s_{23}-s_{23}^2s_{34}+s_{15}s_{23}s_{34}-s_{15}^2s_{45}\right.\\
&\left.+s_{15}s_{23}s_{45}+s_{15}s_{34}s_{45}+s_{23}s_{34}s_{45}\right)-s_{45}x_{11}^2\left(s_{15}m_t^2-s_{23}m_t^2-s_{15}^2+s_{15}s_{23}-s_{15}s_{45}\right)\\
&+s_{45}x_{10}x_{11}\left(s_{34}m_t^2+s_{45}m_t^2+s_{12}s_{15}-s_{12}s_{23}-2s_{15}s_{34}+s_{23}s_{34}-s_{15}s_{45}-s_{34}s_{45}\right)\\
&-s_{34}\left(s_{12}-s_{34}-s_{45}\right)s_{45}x_{10}^2.
\end{aligned}
\tag{4.43}
$$

注意我们使用逐变量方法求解领头阶奇异性（详见附录B.2.2）。在求解第一个

变量 x_{11} 时[7]，解将涉及平方根：

$$\begin{aligned} x_{11} = \Big[& x_5 \left(-s_{15}s_{34}m_t^2 + s_{23}s_{34}m_t^2 + s_{15}s_{45}m_t^2 - s_{23}s_{45}m_t^2 + s_{12}s_{15}^2 + s_{12}s_{23}^2 \right. \\ & \left. -2s_{12}s_{15}s_{23} - s_{23}^2 s_{34} + s_{15}s_{23}s_{34} - s_{15}^2 s_{45} + s_{15}s_{23}s_{45} + s_{15}s_{34}s_{45} + s_{23}s_{34}s_{45}\right) \\ & + s_{45}x_{10}\left(s_{34}m_t^2 + s_{45}m_t^2 + s_{12}s_{15} - s_{12}s_{23} - 2s_{15}s_{34} + s_{23}s_{34} - s_{15}s_{45} - s_{34}s_{45}\right) \\ & + \mathrm{tr}_5\left(\left(s_{15} - s_{23}\right)x_5 + s_{45}x_{10}\right)\Big] \Big/ \Big[2s_{45}\left(s_{15}^2 - s_{15}m_t^2 - s_{15}s_{23} + s_{15}s_{45} + s_{23}m_t^2\right)\Big], \end{aligned} \tag{4.44}$$

其中 tr_5 是上面定义的平方根。接下来，我们求解 x_5[8]

$$x_5 = \frac{s_{45}x_{10}}{s_{23} - s_{15}}, \tag{4.45}$$

并将其解代入 x_{11} 的解中。与平方根成比例的项消失，我们得到(4.42)中所示的线性极点。可以看出，复杂性主要源于我们采用的逐变量方法。如果我们使用 Baikov 多项式 Q 的夹逼条件 [130][9]：

$$Q = 0, \frac{\partial Q}{\partial x_5} = 0, \frac{\partial Q}{\partial x_{11}} = 0 \tag{4.46}$$

可以直接获得(4.42)中的解。尽管如此，逐变量方法更系统且更易于在程序包中实现。

另一个积分族 PB_C 可以用相同的方式分析，其结果也与文献 [148] 中计算的 CDE 完美一致。

4.2.4.3 无质量传播子积分族：含两个有质量外腿的五边形箱

现在我们研究含两个有质量外腿的五边形箱积分族，它一共包含六种不同的构型。本人和合作者利用前面介绍方法构造积分族的符号字母并利用这些字母首次得到了其中一个构型的主积分族的正则微分方程 [149]。而剩下的积分族也已在文献 [150] 中研究过。我们所介绍的方法对这六个构型的计算大同小异。接下来我们以六个积分族中的 PBzmz 为例，展示考虑一个拓扑的独立逐圈

[7]它对所有三个变量 x_5、x_{10} 和 x_{11} 都是二次多项式，这里我们选择从 x_{11} 开始。从另外两个变量开始结果相同。

[8]解出 x_{11} 后，该二次多项式的判别式的平方根 $\sqrt{\Delta} = \mathrm{tr}_5\left[\left(s_{15} - s_{23}\right)x_5 + s_{45}x_{10}\right]$ 为 x_5 提供了一个极点。

[9]这是一个齐次多项式，只有两个自由 Baikov 变量，这里我们取为 x_5, x_{11}。也就是说，它们都可以被 x_{10} 重标度。

Baikov 表示以获得所有领头阶奇异性的必要性。我们想通过此例说明的第二个问题是，即使代数字母通过了第4.2.3节中的全部三个约束 $\mathbb{T}_{1,2,3}$，仍可能存在虚假的代数字母。该积分族如图4.8所示，其定义为

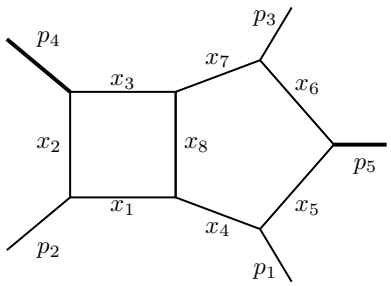


图 4.8: 两圈五边形箱积分族，其中 p_4 和 p_5 有质量。

$$
\begin{aligned}
&x_1 = k_1^2,\ x_2 = (k_1+p_2)^2,\ x_3 = (k_1+p_2+p_4)^2,\ x_4 = k_2^2,\\
&x_5 = (k_2+p_1)^2, x_6 = (k_2-p_2-p_3-p_4)^2, x_7 = (k_2-p_2-p_4)^2, x_8 = (k_1+k_2)^2,\\
&x_9 = (k_1+p_2+p_3+p_4)^2,\ x_{10} = (k_1-p_1)^2,\ x_{11} = (k_2-p_2)^2.
\end{aligned}
\tag{4.47}
$$

运动学条件定义为

$$
\begin{aligned}
&p_1^2 = p_2^2 = p_3^2 = 0,\ p_4^2 = s_4,\ p_5^2 = s_5,\ (p_1+p_2)^2 = s_{12},\ (p_2+p_3)^2 = s_{23},\\
&(p_3+p_4)^2 = s_{34},\ (p_4+p_5)^2 = s_{45},\ (p_5+p_1)^2 = s_{15}.
\end{aligned}
\tag{4.48}
$$

对所有领头阶奇异性进行分析得到 43 个候选，与 CDE 中计算的结果一致。其中一个有理字母是特殊的：

$$
L_1 = s_{12}s_{15}s_4 - s_{15}s_{34}s_{45} + s_{23}s_{34}s_5. \tag{4.49}
$$

它仅从子拓扑 $\{2,3,4,5,6,8\}$ 中产生。更重要的是，在该拓扑的两个独立 Baikov 表示中，它只在其中一个表示中作为领头阶奇异性出现。这两个表示如下：

$$
\begin{aligned}
u_1 =& G(p_1,p_2,p_3,p_4)^{1/2+\epsilon} G(k_2,p_1,p_2,p_3,p_4)^{-1-\epsilon} [-G(k_2-p_2,p_4)]^{-1/2+\epsilon}\\
&\times G(k_1+p_2,k_2-p_2,p_4)^{-\epsilon},\\
u_2 =& G(p_1,p_2,p_3,p_4)^{1/2+\epsilon} G(k_1,p_1,p_2+p_4,p_3,p_4)^{-1-\epsilon} [-G(k_1,p_1,p_2+p_3+p_4)]^{\epsilon}\\
&\times G(k_1,k_2,p_1,p_2+p_3+p_4)^{-1/2-\epsilon}.
\end{aligned}
\tag{4.50}
$$

这两个逐圈表示对应于先积掉 k_1 或先积掉 k_2。它们被称为该拓扑的两个独立表示。对该拓扑执行最大切割后，第一个表示中剩余 2 个 ISP x_7, x_{11}，第二个表示中剩余 3 个 ISP x_1, x_9, x_{10}。然而，L_1 只在第二个表示 u_2 中出现，并作为第二类朗道奇异性出现。虽然它未在 u_1 中被识别为领头阶奇异性，但这并不意味着它是虚假字母。事实上，如果我们施加条件 $L_1 = 0$，由 u_1 定义的扭曲上同调群 (twisted cohomology) 的维数将下降。这表明 L_1 是此拓扑的真正领头阶奇异性。这种使用维数下降来识别真正朗道奇异性的思想已在文献 [135, 136] 中引入，并在我们的程序包中广泛用于移除虚假字母，如附录B.2.2所述。作为一个例子，我们使用程序包中的 `GetDimension[]` 来计算 u_1（在最大切割下）定义的扭曲上同调群的维数：

```
In:= GetDimension[u1, {x7,x11}]
Out:= 8
```

这里 $\mathtt{u}_1$ 应为 `Power[...,a]*Power[...,b]*..` 的形式，省略掉的是 Baikov 多项式，而多项式中的变量须命名为 `Subscript[x,i]`。接下来，我们选择一组满足 $L_1 = 0$ 的有理数：

```
numrep = {s12→214, s23→294, s34→307, s45→160, s15→5,
          s4→-8, s5→42360/15043}.
```

再次运行该命令得到

```
In:= GetDimension[u1/.numrep, {x7,x11}]
Out:= 7
```

因此，这里确实存在维数下降。

然后我们使用拟设计算所有代数字母并将其投影到运动学空间。再次地，我们发现结果要求文献 [150] 中定义的两个代数字母以特定组合出现：

$$\mathrm{d}\log W_{217}W_{219}. \tag{4.51}$$

然而，在我们的最终结果中有两个代数字母未出现在 CDE 中：

$$
\begin{aligned}
a_1 &= \log \frac{s_{15}s_4+s_{23}s_4-s_4^2+s_{15}s_{45}-s_{23}s_{45}+s_4s_{45}-s_5s_{15}+s_5s_{23}+s_4s_5-\sqrt{\Delta_3^{(1)}\Delta_3^{(4)}}}{s_{15}s_4+s_{23}s_4-s_4^2+s_{15}s_{45}-s_{23}s_{45}+s_4s_{45}-s_5s_{15}+s_5s_{23}+s_4s_5+\sqrt{\Delta_3^{(1)}\Delta_3^{(4)}}}, \\
a_2 &= \log \frac{P+\sqrt{\Delta_3^{(1)}\Delta_3^{(7)}}}{P-\sqrt{\Delta_3^{(1)}\Delta_3^{(7)}}}.
\end{aligned}
\tag{4.52}
$$

其中 $\Delta_3^{(1)}$、$\Delta_3^{(4)}$ 和 $\Delta_3^{(7)}$ 如文献 [150] 中所定义：

$$
\begin{aligned}
&\Delta_3^{(1)} = \lambda(s_4, s_{45}, s_5),\ \Delta_3^{(4)} = \lambda(s_4, s_{15}, s_{23}), \\
&\Delta_3^{(7)} = (s_4+s_{12}-s_{34}-s_{45}+s_{15}-s_5)^2+4s_5(s_{12}+s_{23}-s_{45}).
\end{aligned}
\tag{4.53}
$$

而 P 定义为

$$
\begin{aligned}
P \equiv & s_4^2-2s_5s_4+s_{12}s_4+s_{15}s_4-s_{34}s_4-2s_{45}s_4+s_5^2+s_{45}^2+s_5s_{12}-s_5s_{15}+2s_5s_{23} \\
& +s_5s_{34}-2s_5s_{45}-s_{12}s_{45}-s_{15}s_{45}+s_{34}s_{45}.
\end{aligned}
\tag{4.54}
$$

它们均与 $\Delta_3^{(1)}$ 相关，对其来源的详细分析表明它们与子拓扑 $\{2,3,4,5,6,8\}$ 和 $\{1,2,3,5,6,8\}$ 的极点有关。这两个子拓扑都是箱-三角构型，通过外腿置换相互关联。为什么这两个代数字母不出现于 CDE 中是很个有趣的问题。

在如文献 [138] 中研究的 6 点积分族的情况下，虚假代数字母的出现变得更加普遍。主要有两个原因。首先，运动学在 4 维中，但我们使用 d 维表示进行计算。一些代数字母在 4 维运动学中退化为有理字母。然而，即使移除此类项后，我们仍发现一些未出现在 CDE 最终结果中的项。因此，我们提出的一般拟设可能需要额外的约束。尽管如此，在移除那些在 4 维极限下消失的项后，我们计算的领头阶奇异性与 CDE 中的完全匹配。

4.2.4.4　无质量传播子积分族：三圈五边形箱箱

现在我们研究最近在文献 [151] 中研究的三圈积分族。对于三圈积分族，计算通常需要更长时间。使用 `BaikovLetter` 获得该积分族的符号字母表大约需要 2 天[10]。结果包括文献 [151] 计算的 CDE 中的所有符号字母。以下我们关注

[10]此测试在 M1 Mac mini 上进行。

额外的那些，它们对该积分族是虚假的。我们观察到，对于三圈积分族，程序包预测的符号字母通常更多。

该积分族如图4.9所示，其定义与文献 [151] 相同：

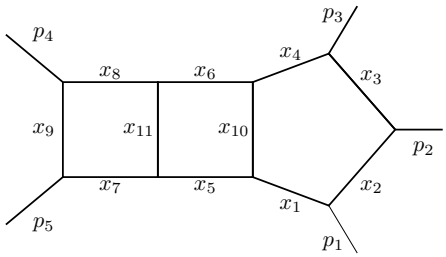


图 4.9: 三圈五边形箱箱积分族。所有线均无质量。

$$
\begin{aligned}
&x_1 = k_1^2,\ x_2 = (k_1 - p_1)^2,\ x_3 = (k_1 - p_1 - p_2)^2,\ x_4 = (k_1 - p_1 - p_2 - p_3)^2,\\
&x_5 = k_2^2,\ x_6 = (k_2 - p_1 - p_2 - p_3)^2,\ x_7 = k_3^2,\ x_8 = (k_3 - p_1 - p_2 - p_3)^2,\\
&x_9 = (k_3 - p_1 - p_2 - p_3 - p_4)^2,\ x_{10} = (k_1 - k_2)^2,\ x_{11} = (k_2 - k_3)^2,\\
&x_{12} = (k_1 - p_1 - p_2 - p_3 - p_4)^2,\ x_{13} = (k_2 - p_1)^2,\ x_{14} = (k_2 - p_1 - p_2)^2,\\
&x_{15} = (k_2 - p_1 - p_2 - p_3 - p_4)^2,\ x_{16} = (k_3 - p_1)^2,\\
&x_{17} = (k_3 - p_1 - p_2)^2,\ x_{18} = (k_1 - k_3)^2.
\end{aligned}
\tag{4.55}
$$

运动学条件定义为

$$
\begin{aligned}
&p_1^2 = p_2^2 = p_3^2 = p_4^2 = p_5^2 = 0, (p_1 + p_2)^2 = s_{12},\ (p_2 + p_3)^2 = s_{23},\\
&(p_3 + p_4)^2 = s_{34},\ (p_4 + p_5)^2 = s_{45},\ (p_5 + p_1)^2 = s_{15}.
\end{aligned}
\tag{4.56}
$$

共获得 21 个有理字母候选。除了出现在 CDE 中的 19 个外，还有两个额外的：

$$
\begin{aligned}
S_1 =&(s_{12}s_{15} - s_{12}s_{23} - s_{15}s_{45} + s_{34}s_{45})^2 + 4s_{12}s_{23}s_{34}s_{45}.\\
S_2 =&(s_{12}s_{15} - s_{12}s_{23} - s_{12}s_{34} - s_{23}s_{34} - s_{15}s_{45} + s_{34}s_{45})^2 + 4s_{12}s_{23}s_{34}(s_{15} - s_{23} - s_{34}).
\end{aligned}
\tag{4.57}
$$

它们的形式与真正的奇异性 tr_5 非常相似：

$$
\begin{aligned}
\mathrm{tr}_5 \equiv& 4\sqrt{G(p_1, p_2, p_3, p_4)}\\
=&\sqrt{(s_{12}s_{15} - s_{12}s_{23} - s_{23}s_{34} - s_{15}s_{45} + s_{34}s_{45})^2 + 4s_{12}s_{23}s_{34}(s_{15} - s_{23} + s_{45})}.
\end{aligned}
\tag{4.58}
$$

两者都源自子拓扑 $\{2,3,5,8,9,10,11\}$ 和该拓扑的同一表示。原则上，我们可以通过前面介绍的维数下降技巧来验证它们。然而，该拓扑的几个独立 Baikov 表示过于复杂，维数计算无法在给定时间内完成。因此，在这种情况下，我们保留这些领头阶奇异性，尽管它们可能是虚假的。有趣的是，S_1 实际上是负几何中三圈 Feynman 积分的梯图的五类平方根奇异性之一（$\Delta_4^{(4)}$ 或 $\widetilde{W}_{19}$） [1]。这可以理解，因为许多三圈 Feynman 积分族共享上述相同的子拓扑。对于这里讨论的积分族它不是真正的奇异性，但对于具有不同顶拓扑的另一个积分族它可能是。

还有许多虚假的平方根型领头阶奇异性被计算出。下面列出其中一些

$$\sqrt{s_{12}s_{45}},\ \sqrt{s_{15}s_{23}s_{45}(s_{15}-s_{23}+s_{45})},\ \sqrt{S_1} \tag{4.59}$$

其中一些，如前两个，不太可能是平方根型领头阶奇异性，而其他的，如最后一个，是因为未被识别为虚假奇异性而出现。三圈积分族或非平面积分族（见下一节）中虚假平方根型领头阶奇异性过多的原因可能是，当表示变得越来越复杂时，会出现更多的虚假极点。对于该积分族，tr_5 是唯一的平方根型领头阶奇异性，而所有其他都是虚假的。我们获得了 5 个与 tr_5 相关的独立代数字母，即出现在 CDE 中的那些。与 $\sqrt{S_1}$ 相关的虚假代数字母为

$$\begin{aligned}
&\log\frac{s_{12}s_{15}-s_{12}s_{23}-s_{15}s_{45}+s_{34}s_{45}-\sqrt{S_1}}{s_{12}s_{15}-s_{12}s_{23}-s_{15}s_{45}+s_{34}s_{45}+\sqrt{S_1}},\log\frac{s_{12}s_{15}-s_{12}s_{23}+s_{15}s_{45}-s_{34}s_{45}-\sqrt{S_1}}{s_{12}s_{15}-s_{12}s_{23}+s_{15}s_{45}-s_{34}s_{45}+\sqrt{S_1}},\\
&\log\frac{s_{12}s_{15}+s_{12}s_{23}-s_{15}s_{45}+s_{34}s_{45}-\sqrt{S_1}}{s_{12}s_{15}+s_{12}s_{23}-s_{15}s_{45}+s_{34}s_{45}+\sqrt{S_1}},\ \log\frac{D-\sqrt{S_1}\mathrm{tr}_5}{D+\sqrt{S_1}\mathrm{tr}_5},
\end{aligned} \tag{4.60}$$

其中

$$\begin{aligned}
D\equiv\ & s_{15}^2s_{12}^2+s_{23}^2s_{12}^2-2s_{15}s_{23}s_{12}^2-s_{23}^2s_{34}s_{12}+s_{15}s_{23}s_{34}s_{12}-2s_{15}^2s_{45}s_{12}\\
&+2s_{15}s_{23}s_{45}s_{12}+2s_{15}s_{34}s_{45}s_{12}+2s_{23}s_{34}s_{45}s_{12}+s_{15}^2s_{45}^2+s_{34}^2s_{45}^2-2s_{15}s_{34}s_{45}^2\\
&-s_{23}s_{34}^2s_{45}+s_{15}s_{23}s_{34}s_{45}
\end{aligned} \tag{4.61}$$

如文献 [1] 所述，类似于上述与 S_1 相关的代数字母也会出现在其他三圈积分族中。我们显式计算了文献 [1] 中两个 8 传播子子拓扑的符号字母表并将它们重绘于图4.10。我们对这两个积分族分别进行了分析。对于积分族 (a)，除了已在两圈平面情况中出现的 18 个有理字母[11]外，还有两个额外的有理字母，正如文

[11]它们是 $W_{1\sim5}$、$W_{8\sim9}$、$W_{11\sim20}$ 和 W_{31}，如文献 [151, 152] 中所定义。

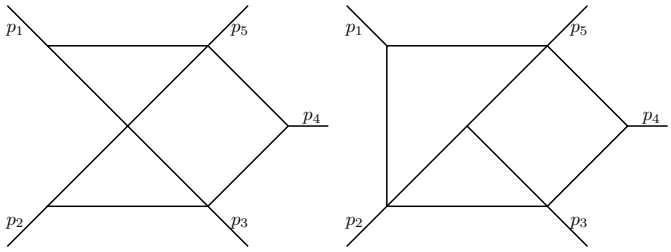


图 4.10: 文献 [1] 中三圈五点平面积分族的两个 8 传播子子拓扑，左 (a) 和右 (b)。

献 [1] 中所示：

$$\begin{aligned}\widehat{W}_1 =& s_{23}s_{34} + s_{15}s_{45} - s_{34}s_{45},\\ \widetilde{W}_{16} =& \Delta_4^{(1)} = (s_{12}s_{15} - s_{12}s_{23} + s_{23}s_{34} - s_{34}s_{45})^2 + 4s_{12}s_{15}s_{34}s_{45}.\end{aligned} \tag{4.62}$$

计算得到的所有代数字母为以下 9 个：

$$\widetilde{W}_{41}, \widetilde{W}_{46}, \widetilde{W}_{51}, \widetilde{W}_{76}, \widetilde{W}_{56\sim60}. \tag{4.63}$$

而对于积分族 (b)，除了已在两圈平面情况中出现的 18 个有理字母[12]外，仅有一个额外的 $\widetilde{W}_{16}$ 出现。计算得到的代数字母与积分族 (a) 相同。

随着 Baikov 表示变得越来越复杂，我们用于识别虚假领头阶奇异性的方法将变得效率更低。一方面，一个拓扑会有更多的独立表示，我们需要检查每一个。另一方面，最大切割后一个表示中剩余的 ISP 数量将增加。我们必须为程序包中实现的逐变量求解策略（见附录B.2.2）付出更高的计算代价。尽管如此，我们还计算了其他一些三圈积分族，如文献 [149] 中所示。

4.2.4.5 两圈非平面积分族：含一个有质量外腿的双五边形

现在我们分析一个非平面积分族 DPzz，该积分族已在文献 [153] 中研究过。我们将展示代数字母的方法在此例中失效。然而，领头阶奇异性和有理字母的计算是通用的，在这种情况下仍然有效。

该积分族如图4.11所示，其定义如下：

[12]它们是 $W_{1\sim5}$、$W_{6,8}$、$W_{11\sim20}$ 和 W_{31}，如文献 [151, 152] 中所定义。

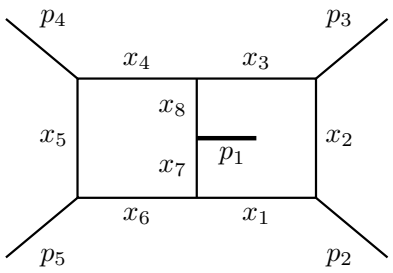


图 4.11: 两圈非平面双五边形积分族。p_1 有质量，其余所有线均无质量。

$$\begin{aligned}&x_1 = l_1^2,\, x_2 = (l_1+p_2)^2,\, x_3 = (l_1+p_2+p_3)^2,\, x_4 = (l_2-p_1-p_2-p_3)^2,\\&x_5 = (l_2-p_1-p_2-p_3-p_4)^2,\, x_6 = l_2^2,\, x_7 = (l_1+l_2)^2,\, x_8 = (l_1+l_2-p_1)^2,\\&x_9 = (l_1-p_1-p_2-p_3-p_4)^2,\, x_{10} = (l_2+p_3)^2,\, x_{11} = (l_2+p_2+p_3)^2.\end{aligned} \tag{4.64}$$

下面我们定义

$$\tilde{x}_{11} \equiv x_{11} + x_4 - 2x_6 = -2l_2\cdot p_1 + s_{23} + s_{45}, \tag{4.65}$$

并在 Baikov 表示中用 $\tilde{x}_{11}$ 代替 x_{11}。这简化了 Baikov 表示的递归结构[13]。运动学条件定义为

$$\begin{aligned}&p_1^2 = p_1^2,\, p_2^2 = p_3^2 = p_4^2 = p_5^2 = 0, (p_1+p_2)^2 = s_{12},\, (p_2+p_3)^2 = s_{23},\\&(p_3+p_4)^2 = s_{34},\, (p_4+p_5)^2 = s_{45},\, (p_5+p_1)^2 = s_{15}.\end{aligned} \tag{4.66}$$

通过分析所有拓扑的领头阶奇异性，我们获得一组 45 个有理字母候选。其中 42 个是出现在该积分族 CDE 中的那些。剩余三个虚假的为[14]

$$\begin{aligned}&R_1 = p_1^2 s_{23} - s_{15}s_{23} + s_{15}s_{45},\, R_2 = s_{15}s_{23} - s_{23}^2 + p_1^2 s_{45} - s_{15}s_{45} + 2s_{23}s_{45} - s_{45}^2,\\&R_3 = p_1^4 + 2p_1^2 s_{12} + s_{12}^2 - 4p_1^2 s_{23} + 4s_{12}s_{23} + 4s_{23}^2 - 4p_1^2 s_{45} - 4s_{12}s_{45} - 8s_{23}s_{45} + 4s_{45}^2.\end{aligned} \tag{4.67}$$

它们各自仅源自积分族中的一个拓扑。可以发现 R_1 和 R_2 分别来自两个对称的斜切箱拓扑 $\{1,3,5,6,8\}$ 和 $\{1,3,4,5,7\}$。它们在交换 p_4 和 p_5 下彼此对称。$R_1(R_2)$ 未被我们的算法检测为虚假领头阶奇异性，因为它在其拓扑的两个独立

[13]注意，对于给定的积分族，ISP 的定义可以改变。物理结果不会受影响，但虚假部分可能依赖于 ISP 的选择。这类似于物理结果的规范选择。对于非平面积分族，我们发现取线性 ISP 可以简化计算。

[14]如前所述，如果我们选择了不同的 ISP 定义，可能会得到不同的虚假字母集合。

Baikov 表示中都作为领头阶奇异性出现。在我们的算法中，我们不检查出现在一个拓扑的所有独立表示中的领头阶奇异性。只有那些在一个表示中出现但不在另一个中出现的才会被检查（详见附录B.2.2）。这是效率与准确性之间的折中。因此，一些虚假领头阶奇异性未被移除。通过人工验证，$R_1(R_2)$ 不会导致该拓扑的两个独立 Baikov 表示之一的维数下降，确认它是虚假领头阶奇异性。R_3 未被检测为虚假字母，因为程序包中为 $R_3 = 0$ 生成的数值解不够一般。我们可以手工找到 $R_3 = 0$ 的一个有理解：

$$\{p_1^2 \to 9,\ s_{12} \to 14,\ s_{23} \to 72,\ s_{45} \to 239/2\} \tag{4.68}$$

它不会导致 R_3 来源的拓扑 $\{1,2,4,7,8\}$ 的两个独立表示中任何一个的维数下降。因此，它确实也是一个虚假字母。

与有理字母形成对比的是，生成的平方根型领头阶奇异性集合包含许多虚假的，尽管它确实涵盖了 CDE 中出现的所有可能的平方根型领头阶奇异性。**我们将会手工移除那些虚假的平方根型奇异性**。现在我们关注两个真正的领头阶奇异性：

$$\begin{aligned}
\Sigma_5^{(4)} =& [(p_1^2 - s_{12} - s_{15} + s_{34})(s_{15} - s_{23} - s_{45}) + s_{15}(s_{15} - s_{23} - s_{34}) + s_{45}(p_1^2 - s_{12})]^2 \\
& - 4 s_{23} s_{34} s_{45} (p_1^2 - s_{12} - s_{15} + s_{34}), \\
\Sigma_5^{(2)} =& [(p_1^2 - s_{15} - s_{12} + s_{34})(s_{12} - s_{45} - s_{23}) + s_{12}(s_{12} - s_{45} - s_{34}) + s_{23}(p_1^2 - s_{15})]^2 \\
& - 4 s_{45} s_{34} s_{23} (p_1^2 - s_{15} - s_{12} + s_{34}).
\end{aligned} \tag{4.69}$$

它们以平方根形式出现，并且分别来自两个对称的子拓扑 $\{1,2,4,5,7,8\}$ 和 $\{2,3,5,6,7,8\}$，且在外腿置换 $3 \leftrightarrow 4, 2 \leftrightarrow 5$ 下彼此对称。我们发现与这两个平方根型领头阶奇异性相关的代数字母被程序包遗漏了。程序包计算的代数字母按平方根分类的数量列于表4.2。其中涉及的平方根如文献 [150] 中所定义：

$$\mathrm{tr}_5 = 4\sqrt{G(p_1,p_2,p_3,p_4)}, \sqrt{\Delta_3^{(1)}} = -\det G(p_1, p_2+p_3), \sqrt{\Delta_3^{(3)}} = -\det G(p_1, p_3+p_4). \tag{4.70}$$

我们将首先考察这两个领头阶奇异性是如何从我们的分析中产生的。由于它们是对称的，我们以源自 $\{2,3,5,6,7,8\}$ 的 $\Sigma_5^{(2)}$ 为例。该拓扑有两个独立的逐圈表示。两者都产生这一领头阶奇异性。由于它们彼此也对称，我们只分析其中

涉及的平方根	独立代数字母数量
tr_5	12
$\sqrt{\Delta_3^{(1)}}$	4
$\sqrt{\Delta_3^{(3)}}$	4
$\sqrt{\Delta_3^{(1)}}\mathrm{tr}_5$	1
$\sqrt{\Delta_3^{(3)}}\mathrm{tr}_5$	1
总计	22

表 4.2: `BaikovLetter` 计算的 DPzz 积分族独立代数字母按平方根分类的数量。可以注意到与 $\sqrt{\Sigma_5^{(2,4)}}$ 相关的代数字母被遗漏。

一个。

$$u \propto G(p_1,p_2,p_3,p_4)^{1/2+\epsilon} G(l_1,p_1,p_2+p_3,p_3,p_4)^{-1-\epsilon}[-G(l_1,p_1,p_2+p_3+p_4)]^{\epsilon} \times G(l_1,l_2,p_1,p_2+p_3+p_4)^{-1/2-\epsilon}. \tag{4.71}$$

在最大切割 $x_{2,3,5,6,7,8} \to 0$ 下，$G(l_1,l_2,p_1,p_2+p_3+p_4)$ 变为完全平方，从而为 Baikov 变量提供极点：

$$\sqrt{G(l_1,l_2,p_1,p_2+p_3+p_4)}\Big|_{mc} = x_1(p_1^2 - s_{15} + s_{23} + s_{45} - \tilde{x}_{11}) - (s_{23} + s_{45} - \tilde{x}_{11})x_9. \tag{4.72}$$

我们按顺序 $x_1, x_9, \tilde{x}_{11}$ 求解。首先，通过(4.72)解出 x_1，并将该解代入 $G(l_1,p_1,p_2+p_3,p_3,p_4)$。得到的表达式是 x_9 的二次多项式。然后我们取 x_9 的判别式的平方根，它产生 $\tilde{x}_{11}$ 的二次多项式。这一操作——取判别式的平方根——对应于以下过程

$$\frac{1}{(x_9-c_1)(x_9-c_2)}\Big|_{x_9=c_1} = \frac{1}{c_1-c_2} = \frac{1}{\sqrt{\Delta}} \tag{4.73}$$

其中 Δ 是 x_9 的二次多项式的判别式。然后，

$$\sqrt{\Delta} = 4\sqrt{G(p_1,p_2,p_3,p_4)}\Big[(-s_{12}+s_{34}+s_{45})\,\tilde{x}_{11}^2 + \tilde{x}_{11}\left(p_1^2 s_{45} - s_{12}p_1^2 - 2s_{45}^2 \right.$$
$$+s_{12}s_{15} + 3s_{12}s_{23} - 3s_{23}s_{34} + 2s_{12}s_{45} - s_{15}s_{45} - 2s_{23}s_{45} - s_{34}s_{45}) - p_1^2 s_{45}^2$$
$$+ p_1^2 s_{12}s_{45} - p_1^2 s_{23}s_{45} + 2p_1^2 s_{12}s_{23} + s_{45}^3 - s_{12}s_{45}^2 + s_{15}s_{45}^2 + 2s_{23}s_{45}^2 + s_{23}^2 s_{45}$$
$$- s_{12}s_{15}s_{45} - 3s_{12}s_{23}s_{45} + s_{15}s_{23}s_{45} + 2s_{23}s_{34}s_{45} - 2s_{12}s_{23}^2 - 2s_{12}s_{15}s_{23} + 2s_{23}^2 s_{34}\Big]. \tag{4.74}$$

然后我们可以取 $\tilde{x}_{11}$ 的判别式的平方根，得到 $\sqrt{\Sigma_5^{(2)}}$。虽然我们以这种方式获得了领头阶奇异性，但领头阶奇异性与 Baikov Gram 行列式之间的关系并不是直接的。重要的是要注意，从拟设 $A_{1,2,3}$ 到特定代数字母的投影映射不一定与涉及代数字母的平方根型领头阶奇异性对应的多变量极点直接相关。因此，上述分析仅揭示了 $\Sigma_5^{(2)}$ 的起源，但没有解释某些 Gram 行列式如何被投影到所需的领头阶奇异性，比如 $\sqrt{\Sigma_5^{(2)}}$。

现在，我们尝试分析与 DPzz 密切相关的另一个积分族，以深入了解为什么与 $\Sigma_5^{(2,4)}$ 相关的代数字母被遗漏。有两种可能的原因：第一，第4.2.3节中的拟设 $A_{1,2,3}$ 可能不足；第二，某些从 Baikov Gram 行列式到领头阶奇异性的投影被遗漏。以下积分族表明后者可能是正确的。该积分族与 DPzz 密切相关，是文献 [154] 中研究的六边形箱积分族，如图4.12所示。其定义如下：

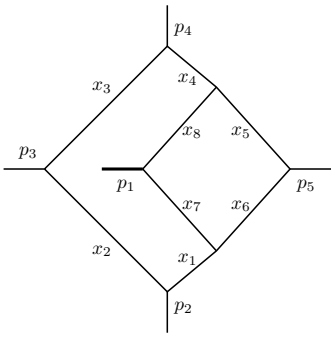


图 4.12: 含一个有质量外腿 p_1 的六边形箱积分族 zzz。所有其他线均无质量。

$$x_1 = k_1^2,\ x_2 = (k_1+p_2)^2,\ x_3 = (k_1+p_2+p_3)^2, x_4 = (k_1+p_2+p_3+p_4)^2,$$
$$x_5 = (k_1+k_2+p_1+p_2+p_3+p_4)^2,\ x_6 = (k_1+k_2)^2,\ x_7 = k_2^2,\ x_8 = (k_2+p_1)^2,$$
$$x_9 = (k_2+p_2)^2,\ x_{10} = (k_1+p_1)^2, x_{11} = (k_2+p_2+p_3)^2. \tag{4.75}$$

涉及的平方根	独立代数字母数量
tr_5	11
$\sqrt{\Delta_3^{(1)}}$	4
$\sqrt{\Delta_3^{(3)}}$	4
$\sqrt{\Sigma_5^{(2)}}$	4
$\sqrt{\Delta_3^{(1)}}\mathrm{tr}_5$	1
$\sqrt{\Delta_3^{(3)}}\mathrm{tr}_5$	1
$\sqrt{\Sigma_5^{(2)}}\mathrm{tr}_5$	1
总计	26

表 4.3: `BaikovLetter` 计算的六边形箱积分族(4.75)独立代数字母按平方根分类的数量（我们已从结果中移除一个与虚假平方根型领头阶奇异性相关的虚假字母）。可以注意到与 $\sqrt{\Sigma_5^{(2)}}$ 相关的代数字母被重现。此结果与 CDE 一致。

出于同样的原因，我们重新定义 $\tilde{x}_{10} \equiv x_{10} + x_4 - 2x_1 = -2k_1 \cdot p_5 + p_1^2 + s_{15}$。运动学条件同样定义为(4.66)。现在，对该积分族进行分析[15]，我们得到 37 个有理字母候选，与 CDE 中的结果完全匹配。代数字母按平方根分类的数量列于表4.3。有趣的是，我们获得了与平方根型领头阶奇异性 $\Sigma_5^{(2)}$ 相关的所有代数字母。它们正是在 DPzz 积分族中我们遗漏的那些。六边形箱积分族和 DPzz 积分族共享 $\Sigma_5^{(2)}$ 来源的相同子拓扑。让我们检查产生与 $\Sigma_5^{(2)}$ 相关的代数字母的拟

[15]非平面积分族的分析通常需要非常长的时间。对于该积分族，在 M1 Mac mini 上获得所有领头阶奇异性大约需要 1 小时，获得所有代数字母大约需要 17 小时。

设和相应投影[16]：

$$\text{拟设：}\ \log\frac{G(\{k_2,p_2,p_{1234}\},\{k_2,p_3,p_{1234}\})+\sqrt{-G(k_2,p_{1234})G(k_2,p_2,p_3,p_{1234})}}{G(\{k_2,p_2,p_{1234}\},\{k_2,p_3,p_{1234}\})-\sqrt{-G(k_2,p_{1234})G(k_2,p_2,p_3,p_{1234})}}$$

$$\text{极点：}\ \{\{x_2\to 0,x_3\to 0,x_4\to 0,x_5\to 0,x_6\to 0,x_7\to 0,x_8\to 0\},$$

$$\{x_9\to -s_{12},\tilde{x}_{10}\to 2p_1^2,x_{11}\to 2s_{23}-s_{45}\}\},$$

字母：

$$\log W_{166}=\frac{-p_1^2+2s_{12}(s_{12}+s_{15}+s_{23}-2s_{34}-2s_{45})-s_{23}s_{34}+(p_1^2-s_{15}+s_{34})s_{45}-\sqrt{\Sigma_5^{(2)}}}{-p_1^2+2s_{12}(s_{12}+s_{15}+s_{23}-2s_{34}-2s_{45})-s_{23}s_{34}+(p_1^2-s_{15}+s_{34})s_{45}-\sqrt{\Sigma_5^{(2)}}} \tag{4.76}$$

其中 $p_{1234}\equiv p_1+p_2+p_3+p_4$。Gram 行列式仅与 k_2 有关，但 $\tilde{x}_{10}$ 也出现在表达式中。这是非平面积分族的一般特征。关键点是该极点源自子拓扑 $\{2,3,4,5,6,7,8\}$，它包含公共子拓扑 $\{2,3,5,6,7,8\}$ 但不在 DPzz 积分族中。这是非常神奇的，因为文献 [155] 中已发现，对于 $\mathcal{N}=4$ SYM 中任意多重数的非平面 MHV 振幅，Calabi-Yau 六重切割（即我们在此研究的 $\{2,3,5,6,7,8\}$ 的切割）的抵消需要六边形箱 B 积分族和双五边形 A 积分族的参与，它们正好包括我们在此研究的两个积分族。另一个涉及的积分族是同一篇论文 [153] 中的 DPmz 积分族。这种抵消表明，对于更一般的六边形箱 B 积分族和双五边形 A 积分族，合适的 d log 系统可能不对应于每个单独的积分族，而是对应于它们的组合。尽管对于在此考虑的两个积分族，我们确实可以对每个单独构造 CDE。总之，这些积分族之间的恒等式表明，DPzz 中代数字母的遗漏可能是由于缺乏从 Baikov Gram 行列式到领头阶奇异性的某些投影，因为在相关积分族中确实可以找到这样的投影映射。然而，我们目前仍不知道如何在 DPzz 或 DPmz 中直接找到这样的映射。之后我们将从另一角度来分析与 $\Sigma_5^{(2)}$ 相关的代数字母的产生，在那里我们或许能进一步理解这个问题。

我们还分析了其他含一个有质量外腿的六边形箱积分族。在文献 [154] 中，外质量的三种构型记为 zmz、mzz 和 zzz。zzz 积分族即上面(4.75)中给出的积分族。对于 zmz（mzz）积分族，我们分别获得 33（28）个有理字母和 23（11）个代数字母，与文献 [154] 完全匹配。然而应当注意，对于这些两圈五点非平面

[16]有许多不同的拟设和投影可以产生相同的与 $\Sigma_5^{(2)}$ 相关的代数字母。然而它们彼此类似，我们在此展示的是一个典型例子。相同的拟设也可以对 DPzz 写出，但由于缺少相应的极点（投影），代数字母被遗漏。

积分族，计算耗时显著更长，与前一节中三圈积分族的时间消耗处于同一量级。

综上所述，我们的方法在大量平面和非平面例子中成功预测了符号字母表。对于非平面积分族，代数字母的构造在某些情况下仍然具有挑战性，但这指向了投影映射完备性的问题——如何系统地在积分族内部找到所有必要的投影，而非拟设本身的问题，这是未来工作的重要方向。

4.3　符号字母的几何结构

在上一节中，我们从 Baikov 表示中观察到了代数字母，也就是那些依赖于根号的字母，所应该具有的代数结构以及它们和 Baikov 多项式之间的紧密联系。这一节中，我们将会试图从另一个几何的角度来理解这些字母 (以及它们所代表的奇异性) 产生的根源。虽然这一几何图像是在动量旋量空间描述而且我们此时将维数限制在四维，传播子也是无质量的，但是我们完全可以同样在其他参数空间，包括 Baikov 表示空间理解它，因为它确实有助于我们对同一问题的理解，所以我们仍然在这里讨论它。由于我们在前面第二章已经很仔细地介绍了动量旋量表示，接下来将直接进入正题。在这一节中我们将会重点关注朗道方程与对于符号字母的 Schubert 分析的结合，我们将会看到 Schubert 分析在朗道框架下是对朗道方程解空间的优美应用。

4.3.1　Schubert 分析简介

我们首先回顾动量旋量空间中的 Schubert 分析 [156]。如我们在图2.1.1所展示的那样，动量旋量空间中的直线对应的是对偶坐标空间中的点，其实也就四维动量。Schubert 分析的基本思想是通过动量旋量空间中的直线，将目标积分的圈动量在壳解 (也就是切割条件) 几何化，这既适用于积分本身，也适用于其子拓扑[17]。传播子的在壳条件 $q_i^2 = 0$ 导致圈动量解 $(AB)_i$ 与外动量线 $(i{-}1i)$ 之间形成交点构型，而所有符号字母都由这些交点的交比生成。

这里我们展示 Schubert 分析在一个典型复杂例子中的基本图像。读者这里仅需关注几何图像即可，技术细节之后会通过更加简单的例子展现。图 4.13所

[17]注意在先前的研究 [156] 中，Schubert 框架下某 L 圈积分的子拓扑不仅包含 L 圈积分，还包含更低圈的积分。事实上，所有这些子拓扑都由朗道方程组确定，即它们对应于来自顶拓扑积分的次领头朗道方程组。

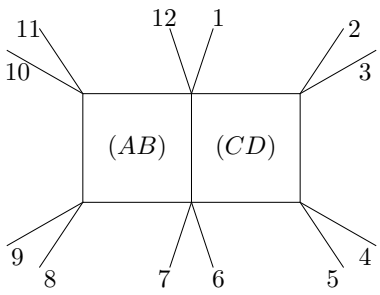


图 4.13: 全质量双箱积分。

示的是文献 [85] 中考虑的双箱积分[18]。在图 4.14中，每个方框内的 Schubert 构型来自一个四质量箱图，它们是双箱积分的子拓扑 (收缩掉两条传播子，但是三个子拓扑有共同的三个传播子)。L_1、L_2 是来自四质量箱 $I_4(i,j,k,l)$ 的两个 Schubert 解，和我们在本章第一小节中分析的一样，每个解上的四个交点给出符号字母

$$\begin{aligned}
&\frac{[\alpha_1,\beta_1][\gamma_1,\delta_1]}{[\alpha_1,\gamma_1][\beta_1,\delta_1]}=z_{i,j,k,l},\ \frac{[\alpha_1,\delta_1][\gamma_1,\beta_1]}{[\alpha_1,\gamma_1][\beta_1,\delta_1]}=1-z_{i,j,k,l}\\
&\frac{[\alpha_2,\beta_2][\gamma_2,\delta_2]}{[\alpha_2,\gamma_2][\beta_2,\delta_2]}=\bar{z}_{i,j,k,l},\ \frac{[\alpha_2,\delta_2][\gamma_2,\beta_2]}{[\alpha_2,\gamma_2][\beta_2,\delta_2]}=1-\bar{z}_{i,j,k,l}
\end{aligned}\tag{4.77}$$

其中 $[Z_i,Z_j]:=\langle ijI\rangle$，$I$ 为某参考双旋量 (一般选为无穷远点对应的双旋量)。这四个字母与已知结果中的字母完全一致。类似地，M_1,M_2（N_1,N_2）是来自四质量箱 $I_4(i,j,k,m)$（$I_4(i,j,k,n)$）的两个 Schubert 解，它们给出符号字母 $z_{i,j,k,m},\bar{z}_{i,j,k,m},1-z_{i,j,k,m},1-\bar{z}_{i,j,k,m}$（$z_{i,j,k,n},\bar{z}_{i,j,k,n},1-z_{i,j,k,n},1-\bar{z}_{i,j,k,n}$）[19]。

此外，除了来自蓝线的交比外，在 x_i、x_j 和 x_k 三条线上我们可以构造 9 个独立的交比，包括三个与 $\mathcal{G}^{a,b}_{a,b}$ 成比例的有理字母 (其中 $\{a,b\}$ 构型在以下集

[18]根据文献 [2] 的计算，该双箱积分涉及椭圆多重对数函数。然而，这里我们只讨论整个符号的多对数部分。

[19]选择这三个箱共享三个共同的对偶点 x_i,x_j,x_k，使得它们共享一个共同的一维解空间（可参数化为一条直线）用于圈动量，然后我们可以在这条直线上构造交比。我们将在下一节中更详细地解释。

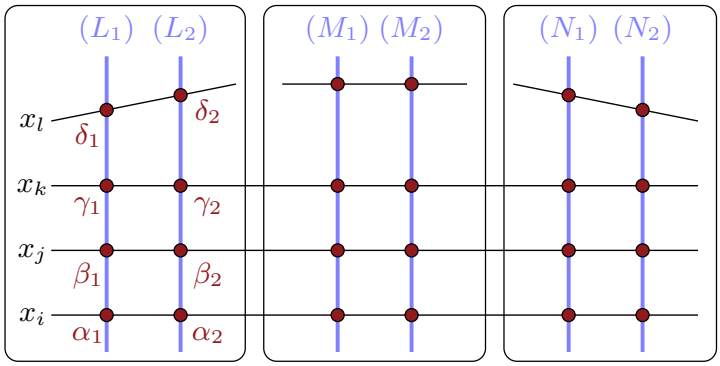


图 4.14: 分析双箱积分的 MPL 字母时，组合三个四质量箱图的 Schubert 构型，图片来自文献 [2]。

合中选取：$\{\{i,j\},\{j,k\},\{i,k\}\}$) 以及如下六个奇字母

$$\left\{\frac{\mathcal{G}^a_b+\sqrt{-\mathcal{G}^{a,b}_{a,b}\mathcal{G}}}{\mathcal{G}^a_b-\sqrt{-\mathcal{G}^{a,b}_{a,b}\mathcal{G}}}\right\},\ \{a,b\}\in\{\{i,j\},\{j,k\},\{i,k\}\},\tag{4.78}$$

$$\left\{\frac{\mathcal{G}^{a,b}_{a,c}+\sqrt{\mathcal{G}^{a,b}_{a,b}\mathcal{G}^{a,c}_{a,c}}}{\mathcal{G}^{a,b}_{a,c}-\sqrt{\mathcal{G}^{a,b}_{a,b}\mathcal{G}^{a,c}_{a,c}}}\right\},\ \{a,b,c\}\in\{\{i,j,k\},\{j,k,i\},\{k,i,j\}\},\tag{4.79}$$

其中 $\mathcal{G}$ 表示全质量六边形的 Gram 行列式，而 $\mathcal{G}^A_B := \det\{x^2_{ij}\}$，其中 $i\in\{2,4,6,8,10,12\}-A$，$j\in\{2,4,6,8,10,12\}-B$。它们都是 12 点双箱积分符号中第三项的合理候选 [2]，且在 x_i、x_j 或 x_k 上的构型享有自然的 A_3 簇结构 [85]。与朗道分析相比，Schubert 分析为我们提供了更进一步的信息，即我们精确地得到字母而不仅仅是奇异性。接下来我们将通过朗道分析理解 Schubert 分析正是在朗道方程的最后一维射影空间中构造不变量——交比的系统方法。

4.3.2　朗道分析与 Schubert 分析的结合

在本节中，我们从朗道分析的角度重新审视为费曼积分生成符号字母的 Schubert 分析方法。通常，”朗道分析” 这一术语关注的是朗道方程存在非平凡解的条件[20]，即朗道簇，正如本章最开始所述。然而，从我们的观点来看，当非平凡解存在时，找到朗道方程的解空间同样重要，而这正是 Schubert 分析的出

[20]这些条件通常是充分的，我们并不知道它们一般情形下是否必要，即非平凡奇异性可能会被遗漏。

发点。在本节中，我们将详细描述这一方法，并展示除了由朗道簇给出的符号字母之外，所谓的代数字母和 Schubert 分析中的”混合”自然地产生于我们在一维解空间中夹逼（pinch）这些解的方式。此外，这一观点甚至可以推广到涉及椭圆积分的情形。

4.3.2.1 朗道方程解的夹逼与 Schubert 分析

为了清晰地阐述这一思想，我们从一个简单例子出发，展示其中的一般规则。考虑图 4.15 所示的两圈六点双箱积分的朗道问题。该积分是红外发散的，四

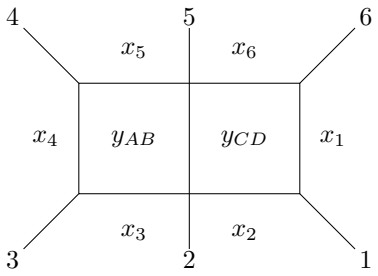


图 4.15: 六点双箱积分。

维中的朗道方程和 Schubert 分析不足以捕捉该积分的所有奇异性[21]。然而，对于我们关注的物理量，如我们在第二章中有过涉及的 n 点 (两圈) 振幅的 BDS 归一化振幅或者叫做余函数（remainder function），该积分将对其有所贡献。余函数本身是红外有限且对偶共形不变的。我们的目标不是得到该积分的全部奇异性，而是展示如何将朗道方程与 Schubert 分析结合起来，以及 A_n 簇代数结构如何从这一分析中自然地涌现。最终，我们从这一分析中生成了六点 MHVBDS 归一化振幅的 9 个符号字母。

[21]如果坚持使用朗道方程和 Schubert 分析来分析该积分的所有奇异性，最好如文献 [126] 那样在嵌入空间中表述并引入无穷远矢量（因为对此类积分，对偶共形不变性不成立）。在嵌入形式下，我们可以在 $d = 4 - 2\epsilon$ 维中分析这些积分。

我们可以列出该问题的朗道方程。

$$\begin{aligned}
\mathcal{D} =&\alpha_1(y_{CD}-x_1)^2+\alpha_2(y_{CD}-x_2)^2+\alpha_6(y_{CD}-x_6)^2\\
&+\alpha_3(y_{AB}-x_3)^2+\alpha_4(y_{AB}-x_4)^2+\alpha_5(y_{AB}-x_5)^2+\beta(y_{AB}-y_{CD})^2,\\
\text{(切割)}:&\alpha_i\frac{\partial\mathcal{D}}{\partial\alpha_i}=0;\qquad \beta\frac{\partial\mathcal{D}}{\partial\beta}=0.\\
\text{(夹逼)}:&\frac{1}{2}\frac{\partial\mathcal{D}}{\partial y_{AB}}=\alpha_3(y_{AB}-x_3)+\alpha_4(y_{AB}-x_4)+\alpha_5(y_{AB}-x_5)+\beta(y_{AB}-y_{CD})=0,\\
\text{(夹逼)}:&\frac{1}{2}\frac{\partial\mathcal{D}}{\partial y_{CD}}=\alpha_1(y_{CD}-x_1)+\alpha_2(y_{CD}-x_2)+\alpha_6(y_{CD}-x_6)+\beta(y_{CD}-y_{AB})=0.
\end{aligned}\tag{4.80}$$

我们注意到，当某些 $\alpha_i=0$ 或 $\beta=0$ 时，对应于通过夹逼相应传播子得到的子拓扑[22]。因此，等价地，需要考虑上述图形的所有子拓扑以获得 y_{AB} 或 y_{CD} 的完整解空间。不失一般性，我们将专注于 y_{AB}，即双箱的左圈动量，因为右圈 y_{CD} 在外腿交换下完全对称。

我们从较简单的子拓扑开始，然后研究顶拓扑。其大多数子拓扑是平凡的，因为经过足够多的夹逼后，这些图形的朗道方程将等价于单圈气泡、三角形或箱型[23]。例如，收缩两个传播子的次次领头阶图 4.16 给出朗道方程

$$\mathrm{L}_{3451}:\langle AB23\rangle=\langle AB34\rangle=\langle AB45\rangle=\langle AB61\rangle=0,\tag{4.81}$$

其中 $\langle AB61\rangle$ 来自 y_{CD} 的夹逼条件，其余三个来自切割条件。类似的逻辑适用

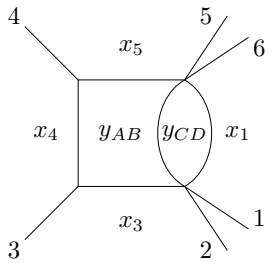


图 4.16: 双箱图的一个箱-气泡子拓扑

于次次领头阶拓扑图 4.17，其朗道方程为

$$\mathrm{L}_{3561}:\langle AB23\rangle=\langle AB45\rangle=\langle AB56\rangle=\langle AB61\rangle=0.\tag{4.82}$$

[22]子拓扑通过夹逼给定费曼积分的某些传播子来定义。

[23]单圈蝌蚪图由于无标度性质将直接为零。

其中 $\langle AB61\rangle = \langle AB56\rangle = 0$ 同样来自 y_{CD} 的夹逼条件。关于逐圈夹逼条件的一般性讨论，见附录 C。按照这一分析，对于任何两圈积分，由其任意 2、3 或 4 个对偶点构成的单圈气泡、三角形或箱型朗道方程总是作为顶拓扑积分的次领头阶朗道方程出现，我们应始终将其领头朗道簇 $\{x_{ij}^2 \ \& \ \mathbf{Gram}_{a,b,c,d}\}$ 作为奇异性的一部分包含进来，其中记号 $\mathbf{Gram}_A := \det\{\langle i{-}1ij{-}1j\rangle\}$，对所有 $i,j \in A$。

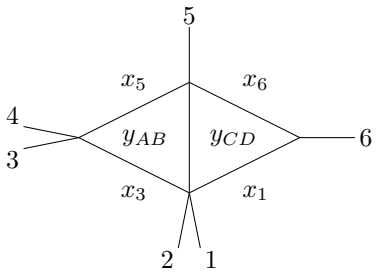


图 4.17: 双箱的双三角形子拓扑

非平凡子拓扑之一是通过夹逼一个传播子得到的箱-三角形图，以图 4.18 中的子拓扑为例。按照附录 C 中对一般三角形的讨论，我们可以很容易地写出 y_{CD} 的夹逼条件：

$$\langle AB56\rangle = \langle AB61\rangle = 0. \tag{4.83}$$

将上述约束与 y_{AB} 的切割条件结合，我们得到 y_{AB} 的以下五个条件：

$$\mathrm{L}_{34561} : \langle AB23\rangle = \langle AB34\rangle = \langle AB45\rangle = \langle AB61\rangle = \langle AB56\rangle = 0. \tag{4.84}$$

显然，对于一般运动学，当 y_{AB} 在四维中时，式 (4.84) 中的 L_{34561} 无法满足，除非存在关于外运动学的额外奇异条件，而这正是朗道簇的一部分。它可以通过

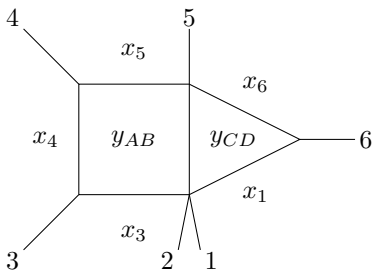


图 4.18: 图 4.15 中双箱的一个箱-三角形子拓扑。

例如先求解前四个条件（这被称为 Schubert 问题，最早在文献 [157] 中指出[24]）然后将该解代入第五个条件来推导。前四个条件的解可以在动量旋量空间中可视化，如图 4.19 所示，解为

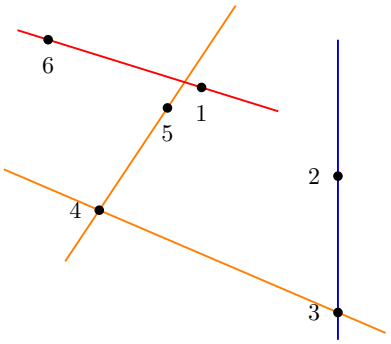


图 4.19: 单质量腿箱的 Schubert 构型：这是 $\langle AB23\rangle = \langle AB34\rangle = \langle AB45\rangle = \langle AB61\rangle = 0$ 的构型。线条着色表示它们不在同一平面内。我们可以找到两个 (AB) 解与所有四条线相交。

$$(AB) = (61)\cap(234)4, \quad (AB) = (61)\cap(345)3. \tag{4.85}$$

将上述两个解代入最后一个条件后，我们得到两个朗道簇

$$\langle(61)\cap(234)456\rangle = \langle 1456\rangle\langle 2346\rangle, \quad \langle(61)\cap(345)356\rangle = \langle 1356\rangle\langle 3456\rangle. \tag{4.86}$$

式 (4.84) 有不同的求解顺序，每种可能给出不同的运动学因子。这是因为解空间是射影的，它们可能相差一个标度因子。如果我们考虑这些解的交比，这些因子将抵消。这里应该指出，这个朗道簇实际上是由五个对偶坐标构成的 Gram 行列式[25]

$$\mathbf{Gram}_{1,3,4,5,6} = 2\langle 1356\rangle\langle 1456\rangle\langle 2345\rangle\langle 2346\rangle\langle 3456\rangle. \tag{4.87}$$

显然，类似的分析可以应用于具有更多质量外角的一般箱-三角形积分，我们得出结论：箱-三角形子拓扑总是为顶拓扑积分产生 $\mathbf{Gram}_{a,b,c,d,e}$ 朗道簇。

[24]这一名称源自 Schubert 为求解经典射影几何计数问题而引入的 Schubert 演算。此后我们将一组这样的条件称为 Schubert 构型，求解此类条件的问题称为 Schubert 问题，相应的解称为 Schubert 解。

[25]我们在附录 C 中展示了这如何从朗道方程导出。对于不同的 Schubert 问题，我们会遇到许多其他不同的构型，

现在让我们从几何观点更仔细地审视求解式 (4.86) 中奇异性的过程。实际上，这一过程可以看作 y_{AB} 解空间中解的夹逼，一个解来自式 (4.81)，另一个来自式 (4.82)。这两个条件仅相差一个条件。因此 (4.86) = 0 表明式 (4.81) 的解也能满足式 (4.82)，即来自两个条件的解夹逼在一起。于是，我们可以将朗道簇的计算解释为由 $\langle AB23\rangle = \langle AB34\rangle = \langle AB45\rangle = 0$ 确定的 y_{AB} 一维解空间中解的夹逼。这在图 4.20 中被可视化。来自两个问题的 AB 的四个解为

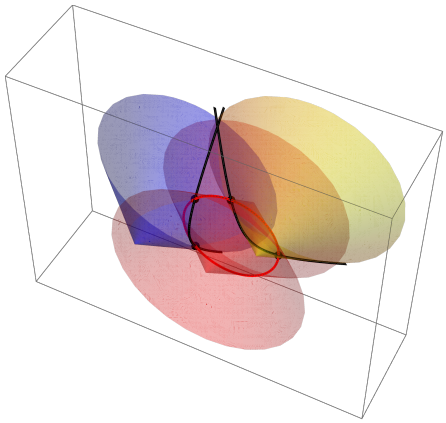


图 4.20: 为了在图中展示解，这里假设圈动量 y_{AB} 是生活在 $\mathbb{R}^{2,1}$ 中具有 Lorentz 变换 $SO(2,1)$ 的三维矢量。首先需要两个共同条件（由红色锥面表示），它们的交集给出一个一维子空间即红色圆圈（在 $SO(3,1)$ Minkowski 空间中，正如正文所述，我们需要三个这样的条件）。然后加上两个不同条件（蓝色和黄色），每个条件与一个红色锥面相交得到一条抛物线（以黑色线画出），每条抛物线与红色圆圈相交得到两个黑点。朗道簇由一维子空间（红色圆圈）中解（黑点）之间的夹逼给出。

$$\begin{aligned} \mathrm{L}_{3451}: &\quad l_1 = [(61)\cap(234)4],\ l_2 = [(61)\cap(345)3]; \\ \mathrm{L}_{3561}: &\quad l_3 = [(23)\cap(456)6],\ l_4 = [(23)\cap(561)5]. \end{aligned} \tag{4.88}$$

容易验证

$$(l_1\cdot l_3)(l_1\cdot l_4)(l_2\cdot l_3)(l_2\cdot l_4) = \frac{1}{4}\langle 1236\rangle^2 \mathbf{Gram}^2_{1,3,4,5,6} \tag{4.89}$$

其中记号 $(L_1\cdot L_2) = \langle 1234\rangle$ 对于 $L_1 = (12)$、$L_2 = (34)$。在动量空间中，$(L_1\cdot L_2)$ 表示两个解 L_1 和 L_2 之间距离的平方。式 (4.89) 中任何一对解夹逼将导致奇异性 $\mathbf{Gram}_{1,3,4,5,6}\to 0$（注意在求解 l_1,l_2,l_3,l_4 时，我们假设了 $\langle 1236\rangle \neq 0$）。

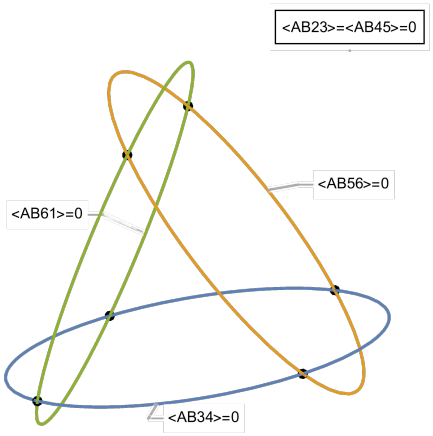


图 4.21: 在约束 $\langle AB23\rangle = \langle AB45\rangle = 0$ 下的空间中 y_{AB} 的解。三对解来自三个不同的构型。顶对对应 L_{3561}，左下对对应 L_{3451}，右下对对应 L_{3456}。这三个问题各自对应双箱某些子拓扑的朗道条件。注意本图仅以一种方式展示这三个圆的相交情况，当然还有其他方式。

需要指出，将约束 L_{34561} 视为 L_{3451} 和 L_{3561} 解的夹逼并非唯一选择。首先，选择这两个构型 L_{3451} 和 L_{3561} 并非随意的，因为正如我们所提到的，这两个条件对应该双箱中的两个子拓扑。其次，该双箱中有许多不同的子拓扑组合可以得到与 L_{34561} 相同的约束。例如，我们也可以将 L_{34561} 视为 L_{3451} 和 L_{3456} 的组合

$$\mathrm{L}_{3456} : \langle AB23\rangle = \langle AB34\rangle = \langle AB45\rangle = \langle AB56\rangle = 0. \tag{4.90}$$

而 L_{3456} 对应另一个箱-气泡，可以通过夹逼图 4.18 箱-三角形中的 $\langle CD61\rangle$ 得到。实际上，我们可以将这三个问题及其解绘于图 4.21 中，其中两个圆共享的任意两个黑色交点来自一个箱 Schubert 构型的解。

从该图来看，Schubert 交点构型自然地出现了：它们实际上对应此前文献 [156] 中观察到的” 两个箱 Schubert 构型的组合”。更精确地说，让我们关注例如绿色圆上的四个交点，它们来自问题 L_{3451} 和 L_{3561}。按照 Schubert 问题，四个交点对应四个解，见式 (4.88)。来自同一 Schubert 构型的两个解（即 l_1 和 l_2）的夹逼代表该问题本身的朗道簇，而来自不同问题的两个解（即 l_1 和 l_3）的

夹逼代表 L_{34561}。四个解的交比是对偶共形不变量，

$$\frac{(l_1\cdot l_2)(l_3\cdot l_4)}{(l_1\cdot l_3)(l_2\cdot l_4)}=\left(\frac{\langle 1346\rangle\langle 2356\rangle}{\langle 1356\rangle\langle 2346\rangle}\right)^2,\quad \frac{(l_1\cdot l_4)(l_2\cdot l_3)}{(l_1\cdot l_3)(l_2\cdot l_4)}=\left(\frac{\langle 1236\rangle\langle 3456\rangle}{\langle 1356\rangle\langle 2346\rangle}\right)^2,$$

这最终给出了字母。在将解 (AB) 投影到动量旋量空间的共享线，即线 (61) 后，这也产生了一个 A_1 构型。下文中我们会通过另一个 A_3 例子来进一步说明。因此我们总结本文的第一个也是最重要的结论。

核心结论：朗道簇总是产生于 Schubert 解的夹逼，无论是来自单个还是两个 Schubert 构型。解的交比是共形不变的，它们自然构成了物理量的符号字母。

到目前为止，我们只考虑了双箱的一个子拓扑，即图 4.18 中收缩了 $\langle CD12\rangle$ 的情形。考虑所有收缩其他传播子的箱-三角形子拓扑，我们将看到在图 4.21 显示的每个圆上实际上还有两个交点，这是由于条件 $\langle AB12\rangle = 0(=\langle AB23\rangle = \langle AB45\rangle)$ 的存在，最终形成 A_3 构型。然而，还有一种更直接的方式来看到这个 A_3，即从顶拓扑积分本身来看。

考虑图 4.15 中双箱的顶拓扑。y_{CD} 的夹逼条件将给出以下约束（夹逼条件的推导细节见附录 C）：

$$\langle AB61\rangle = \langle AB12\rangle = \langle AB56\rangle = 0 = \langle 1256\rangle. \tag{4.91}$$

将其与 y_{AB} 的切割条件结合得到：

$$\langle AB23\rangle = \langle AB34\rangle = \langle AB45\rangle = \langle AB61\rangle = \langle AB12\rangle = \langle AB56\rangle = 0. \tag{4.92}$$

这是该问题中 y_{AB} 最强的约束条件，它表述了来自三个不同问题的解的夹逼[26]。例如，再次关注由 $\langle AB61\rangle = \langle AB23\rangle = \langle AB45\rangle = 0$ 确定的绿色圆上的解，该圆上将出现三对交点，对应三个问题：式 (4.81) 中的 L_{3451}、式 (4.82) 中的 L_{3561} 以及如下定义的 L_{3512}

$$\mathrm{L}_{3512}:\langle AB23\rangle = \langle AB45\rangle = \langle AB61\rangle = \langle AB12\rangle = 0. \tag{4.93}$$

[26]需要强调的是，虽然现在对 y_{AB} 有 6 个条件，但在 $D=4$ 时它们仍然导致 $\mathbf{Gram}_5$ 奇异性，因为任意四个条件就足以确定 AB。将解代入其余两个条件中的任何一个，我们仍然得到 $\mathbf{Gram}_5$ 奇异性。实际操作中，这个约束首先分解为一个五条件约束和一个四条件约束，然后五条件约束进一步分解。各种分解方式最终都给出三个不同问题的夹逼。

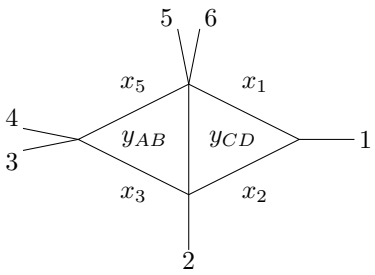


图 4.22: 双箱的另一个双三角形子拓扑。

它对应图 4.22 中的双三角形。这三个问题的解绘于图 4.24 中，它们按正序排列，彼此相对的两个点来自同一个问题。为清晰起见，这里将它们一并列出：

$$\begin{aligned} \mathrm{L}_{3451}: &\quad [(61)\cap(234)4],\,[(61)\cap(345)3];\\ \mathrm{L}_{3561}: &\quad [(23)\cap(456)6],\,[(23)\cap(561)5];\\ \mathrm{L}_{3512}: &\quad [(45)\cap(126)2],\,[(45)\cap(123)1]. \end{aligned} \tag{4.94}$$

现在让我们通过投影解来看这个 A_3 簇结构。这展示在图 4.23 和图 4.24 中[27]。让我们更详细地解释。首先，我们考虑由 $\langle AB61\rangle = \langle AB23\rangle = \langle AB45\rangle = 0$ 求解的 y_{AB} 一维解空间，夹逼在这里发生。其次，我们将双旋量中的解投影到任意外线上的动量旋量（交点），并考虑它们的交比。线的交比恰好是交点交比的平方 [126]，如图 4.23 所示。两点 Z_a 和 Z_b 之间的距离定义为 $[ab]\equiv\langle Z_a Z_b I_\infty\rangle$。因此这些交比自然地定义在 Grassmann 流形 $G(2,n)$ 上，本例中 $n=6$[28]，且 A_3 簇结构出现在该问题中[29]。

最后，我们提供一些关于如何从图 4.24 的 A_3 簇结构计算符号字母的细节。我们可以选择三条线 (61)、(45) 和 (23) 中的任意一条来得到 A_3 字母。例如，选择线 (45)，交点如图 4.24 右侧所示。线上点之间的交比是对应 A_3 的 $\mathcal{X}$ 坐标，如文献 [158, 159] 中所定义。其中前三个由上图所示的初始箭图定义：

$$z_1=\frac{\langle 1245\rangle\langle 3456\rangle}{\langle 1456\rangle\langle 2345\rangle},\ z_2=\frac{\langle 1235\rangle\langle 1456\rangle}{\langle 1256\rangle\langle 1345\rangle},\ z_3=-\frac{\langle 1234\rangle\langle 1256\rangle}{\langle 1236\rangle\langle 1245\rangle}. \tag{4.95}$$

[27] 注意我们在图 4.24 中对六个解式 (4.94) 采用了替代但等价的表示，以强调它们在 (45) 上的交点。例如 $[(61)\cap(235)5]=[(23)\cap(561)5]$ 等。

[28] 对 I_∞ 的依赖将在交比中抵消，因此我们也可以在此例中选择任意参考线如 (78)。

[29] 当 $n=6$ 时，我们也可以直接从线的交比看到这个 A_3，因为 $G(4,6)\simeq G(2,6)$。然而对于一般的 n，我们只能在投影到动量旋量交点之后才能得到 A_n 簇结构。

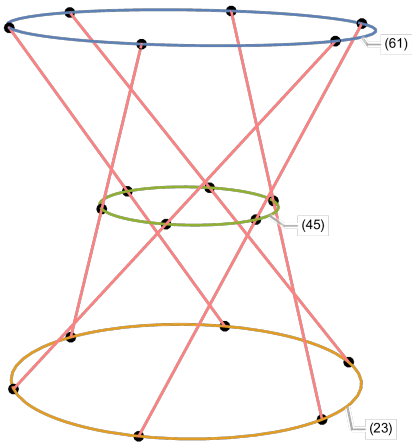


图 4.23: 六条粉色线的交比可以映射为线 (45) 上点之间的交比。实际上我们可以选择二次曲线 $Q(Z) = \langle Z(45)(61)(23)\rangle$ 上的任意一条线，(61) 和 (23) 是另外两个特殊选择。这意味着线的交比与点的交比之间存在恰当的映射，因为 $SL(4)$ 映射是保角的，不会改变这些线构成的形状。因此我们可以如图 4.24 那样定义括号 $[ab]$，线之间的交比将是线 (45) 或 (61)、(23) 上点之间交比的平方。

执行 A_3 中有限的所有突变，有九个乘法独立的多项式

$$\{z_1,\, z_2,\, z_3,\, 1{+}z_1,\, 1{+}z_2,\, 1{+}z_3,\, 1{+}z_2{+}z_1z_2,\, 1{+}z_3{+}z_2z_3,\, 1{+}z_3{+}z_2z_3{+}z_1z_2z_3\} \tag{4.96}$$

它们恰好是文献 [79, 80] 等讨论的 6 点 A_3 字母的乘法组合。

我们还需要做一些特殊的说明。首先，正如我们所提到的，箱-三角形拓扑总是产生 5 点 Gram 行列式奇异性，几何化后得到两个 Schubert 构型的组合以及 A_1 构型。当一个顶拓扑积分涉及多于一个箱-三角形子拓扑时，我们从 k 个不同的箱-三角形（共享一个公共的箱-气泡或双三角形子拓扑，等价于一个单圈箱）最终得到 A_{2k-1} 构型。这恰好是此前文献 [2] 中观察的推广，即我们应该考虑共享三个外点的四质量箱的所有可能组合，因为 12 点双箱积分（图 4.13）的箱-三角形、箱-气泡和双三角形子拓扑，并且这些 A_3 的字母恰好是奇字母式 (4.78) 以及 Gram 行列式。

其次，在一般例子中，来自箱-三角形和箱问题组合的运动学约束如式 (4.84) 都可以推广到更一般和更复杂的情形。一旦两个次 l 领头阶朗道方程的可能组

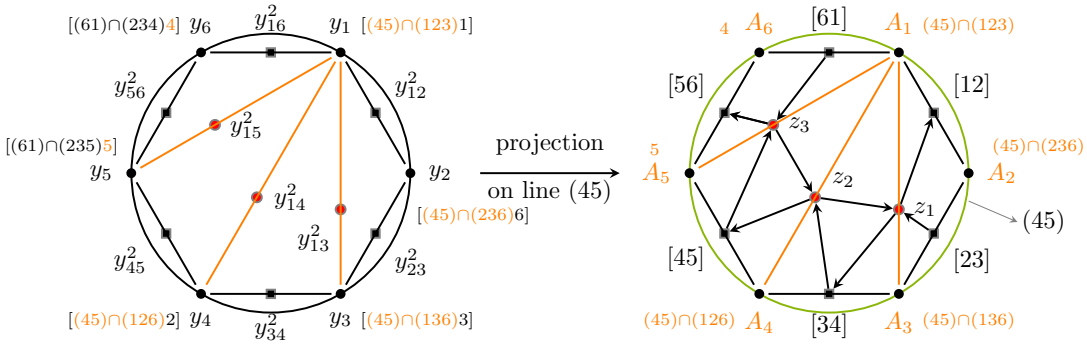


图 4.24: 动量空间中的交比（左图）可以捕捉圈解夹逼时的奇异性。线表达式中橙色部分表示与 (45) 相交的部分。在动量旋量空间中投影到线 (45)（右图中的绿色圆）后，这些交比等价于点的交比。于是 A_3 簇代数结构自然地作为六边形的三角剖分出现。我们还在右图中画出了相应的箭图，其中红点为可变变量，黑色方块为冻结变量。y_i 是圈动量的解。$[ab]$ 是 $\langle Z_a Z_b I_\infty\rangle$ 的缩写，即两个坐标与参考线（取为 I_∞）之间的四括号。这个投影成立是因为动量旋量空间中线的交比可以映射到公共线 (45) 上点之间的交比，该线与所有线相交。更多细节见图 4.23。

合产生来自另一个次 k 领头阶子拓扑的约束条件，我们就可以将该约束视为这两个 Schubert 构型的组合并考虑 Schubert 构造。作为例证，我们取另一个更非平凡的例子：9 点双箱积分，它是两圈 $\mathrm{N^2MHV}$ 振幅的子拓扑之一，如图 4.25 所示。如果我们先求解 y_{CD} 的方程再转到 y_{AB}，y_{CD} 的夹逼条件为

$$\langle AB12\rangle\langle 3456\rangle - \langle AB34\rangle\langle 1256\rangle = 0. \tag{4.97}$$

将其与 y_{AB} 的切割条件结合，我们得到

$$\mathrm{L}_{681\{24\}} : \langle AB56\rangle = \langle AB78\rangle = \langle AB91\rangle = \langle AB12\rangle\langle 3456\rangle - \langle AB34\rangle\langle 1256\rangle = 0. \tag{4.98}$$

现在对于该双箱通过收缩 $(y_{CD} - x_6)^2$ 得到的一个子拓扑，在夹逼 y_{CD} 之后，我们有与式 (4.84) 类似的以下五个约束：

$$\mathrm{L}_{68124} : \langle AB56\rangle = \langle AB78\rangle = \langle AB91\rangle = \langle AB12\rangle = \langle AB34\rangle = 0. \tag{4.99}$$

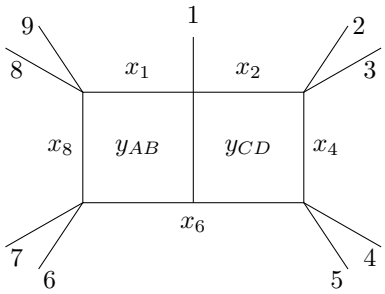


图 4.25: 一个 9 点双箱积分。

我们可以看到 $\mathrm{L}_{681\{24\}}$ 与如下定义的 L_{6812} 或 L_{6814} 的组合

$$\begin{aligned}\mathrm{L}_{6812}&:\langle AB56\rangle=\langle AB78\rangle=\langle AB91\rangle=\langle AB12\rangle=0,\\ \mathrm{L}_{6814}&:\langle AB56\rangle=\langle AB78\rangle=\langle AB91\rangle=\langle AB34\rangle=0,\end{aligned}\tag{4.100}$$

同样可以给出 L_{68124}。几何上，这只是将图 4.21 修改为图 4.26 的样子。顶拓扑将在由 $\langle AB56\rangle=\langle AB78\rangle=\langle AB91\rangle=0$（蓝色圆）确定的子空间中贡献另一对黑点，我们得到一些新的 A_3 构型。关于同一一维空间中点之间夹逼的讨论与之前相同，交比再次给出字母，其中包括了混合来自 $\mathrm{L}_{681\{24\}}$ 和 L_{6814} 的两个不同平方根的非平凡奇字母。为说明这一点，让我们列出蓝色圆上的六个点，按其来源标注：

$$\begin{aligned}\mathrm{L}_{681\{24\}}&:l_1^{\pm}=(197)\cap(567)+\alpha_{\pm}[(197)\cap(568)+(198)\cap(567)]+\alpha_{\pm}^2(198)\cap(568)\\ \mathrm{L}_{6814}&:l_2^{\pm}=(197)\cap(567)+\beta_{\pm}[(197)\cap(568)+(198)\cap(567)]+\beta_{\pm}^2(198)\cap(568)\\ \mathrm{L}_{6812}&:l_3^{+}=(78)\cap(912)(56)\cap(912),\ l_3^{-}=(178)\cap(156)\end{aligned}\tag{4.101}$$

其中 $\alpha_{\pm}$ 和 $\beta_{\pm}$ 涉及两个不同的平方根

$$\begin{aligned}\alpha_{\pm}&=\frac{\langle(197)\cap(568)34\rangle\langle1256\rangle-\langle(197)\cap(568)12\rangle\langle3456\rangle+(7\leftrightarrow8)\pm\sqrt{\Delta_6}}{2(\langle(198)\cap(568)12\rangle\langle3456\rangle-\langle(198)\cap(568)34\rangle\langle1256\rangle)},\\ \beta_{\pm}&=\frac{-\langle(197)\cap(568)34\rangle-\langle(198)\cap(567)34\rangle\pm\sqrt{\mathbf{Gram}_{6,8,1,4}}}{2\langle(198)\cap(568)34\rangle},\end{aligned}\tag{4.102}$$

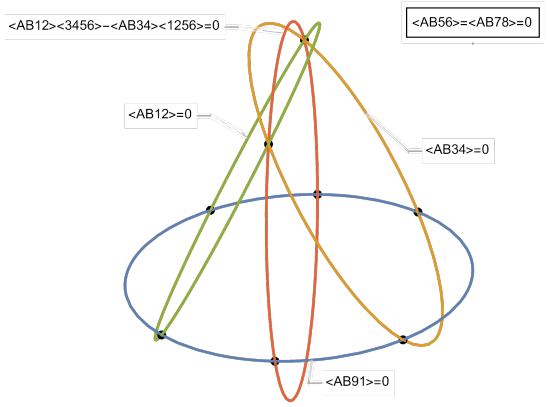


图 4.26: 在约束 $\langle AB56\rangle = \langle AB78\rangle = 0$ 下空间中 y_{AB} 的解。我们将看到有一个额外的圆 $\langle AB12\rangle\langle 3456\rangle - \langle AB34\rangle\langle 1256\rangle = 0$，它由图 4.25 中双箱的顶拓扑贡献。

其中 Δ_6 是该顶拓扑的领头奇异性，

$$\begin{aligned}\Delta_6 =&(x_{28}^2x_{16}^2x_{46}^2 - x_{26}^2x_{16}^2x_{48}^2 + x_{26}^2x_{14}^2x_{68}^2)^2 - 4x_{24}^2x_{26}^2x_{16}^2x_{18}^2x_{46}^2x_{68}^2\\ =&(\langle 1278\rangle\langle 1569\rangle\langle 3456\rangle - \langle 1256\rangle\langle 1569\rangle\langle 3478\rangle + \langle 1256\rangle\langle 1349\rangle\langle 5678\rangle)^2\\ &- 4\langle 1234\rangle\langle 1256\rangle\langle 1569\rangle\langle 1789\rangle\langle 3456\rangle\langle 5678\rangle.\end{aligned} \tag{4.103}$$

现在 $\mathrm{L}_{681\{24\}}$ 和 L_{6814} 的解之间的夹逼具有非常简单的形式：

$$\begin{aligned}(l_1^{\pm}\cdot l_2^{\pm}) &= -\langle 5691\rangle\langle 7891\rangle\langle 5678\rangle(\alpha_{\pm}-\beta_{\pm})^2,\\ (l_1^{+}\cdot l_1^{-}) &= \frac{-\langle 5691\rangle\langle 7891\rangle\langle 5678\rangle\Delta_6}{(\langle(198)\cap(568)12\rangle\langle 3456\rangle - \langle(198)\cap(568)34\rangle\langle 1256\rangle)^2},\\ (l_2^{+}\cdot l_2^{-}) &= \frac{-\langle 5691\rangle\langle 7891\rangle\langle 5678\rangle\mathbf{Gram}_{6,8,1,4}}{(\langle(198)\cap(568)34\rangle)^2}.\end{aligned} \tag{4.104}$$

$l_1^{\pm}$ 和 $l_2^{\pm}$ 之间的交比（第一行）将给出非平凡奇字母

$$\frac{(l_1^{+}\cdot l_2^{+})(l_1^{-}\cdot l_2^{-})}{(l_1^{+}\cdot l_2^{-})(l_1^{-}\cdot l_2^{+})} = \left[\frac{(\alpha_+-\beta_+)(\alpha_--\beta_-)}{(\alpha_+-\beta_-)(\alpha_--\beta_+)}\right]^2 = \left[\frac{A+\sqrt{\Delta_6\mathbf{Gram}_{6,8,1,4}}}{A-\sqrt{\Delta_6\mathbf{Gram}_{6,8,1,4}}}\right]^2 \tag{4.105}$$

其中

$$A = -x_{26}^2 x_{48}^4 x_{16}^4 + x_{28}^2 x_{46}^2 x_{48}^2 x_{16}^4 - x_{18}^2 x_{28}^2 x_{46}^4 x_{16}^2 + x_{18}^2 x_{26}^2 x_{46}^2 x_{48}^2 x_{16}^2 + x_{14}^2 x_{18}^2 x_{26}^2 x_{46}^2 x_{68}^2 + 2x_{18}^2 x_{24}^2 x_{46}^2 x_{68}^2 x_{16}^2 - x_{14}^2 x_{28}^2 x_{46}^2 x_{68}^2 x_{16}^2 + 2x_{14}^2 x_{26}^2 x_{48}^2 x_{68}^2 x_{16}^2 - x_{14}^4 x_{26}^2 x_{68}^4. \tag{4.106}$$

文献 [160] 中的显式计算表明，这个字母是 9 点积分的符号中 4 个末项之一，并且正如文献 [156] 中所讨论的，该积分的所有其他奇字母都可以用类似的方式构造。

4.3.2.2 椭圆费曼积分的例子

在研究朗道方程和朗道簇时，我们无需区分费曼积分计算为 MPL 函数 (此时 “符号” 的概念显然适用) 和更复杂的情形，如椭圆 MPL [160–163] 或更不为人所理解的函数 [164]。这是因为朗道分析只关心奇异性的位置，但当我们考虑一维解空间并研究 Schubert 分析时，这种区分就变得自然了。让我们以图 4.27 所示的 10 点椭圆双箱为例，解释我们的方法如何应用于此类情形。

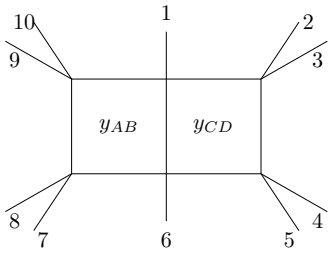


图 4.27: 10 点椭圆梯形图。

对于顶拓扑，y_{CD} 的夹逼条件将给出

$$\begin{pmatrix} 0 & \langle 1234\rangle & \langle 1256\rangle & \langle AB12\rangle \\ \langle 1234\rangle & 0 & \langle 3456\rangle & \langle AB34\rangle \\ \langle 1256\rangle & \langle 3456\rangle & 0 & \langle AB56\rangle \\ \langle AB12\rangle & \langle AB34\rangle & \langle AB56\rangle & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \\ \gamma \end{pmatrix} = 0\,. \tag{4.107}$$

再次，要求该系统存在非平凡解且 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \gamma \neq 0$ 给出以下约束

$$\left(\langle 1234\rangle\langle AB56\rangle - \langle 1256\rangle\langle AB34\rangle - \langle 3456\rangle\langle AB12\rangle\right)^2 - 4\langle 1256\rangle\langle AB34\rangle\langle 3456\rangle\langle AB12\rangle = 0. \tag{4.108}$$

将其与 y_{AB} 的三个切割条件结合：

$$\langle AB10\ 1\rangle = \langle AB89\rangle = \langle AB67\rangle = 0, \tag{4.109}$$

这将实际给出 y_{AB} 的四个非平凡解，因为式 (4.108) 将是式 (4.109) 确定的一维解空间剩余参数的四次多项式。我们将式 (4.108) 和式 (4.109) 缩写为 L_{e791}。现在让我们搜索所有子拓扑，以找到共享由式 (4.109) 确定的同一一维空间的 y_{AB} 的其他解。它们来自三个箱-气泡图：

$$\begin{aligned}
\mathrm{L}_{6791} &: \langle AB10\ 1\rangle = \langle AB89\rangle = \langle AB67\rangle = \langle AB56\rangle = 0,\\
\mathrm{L}_{4791} &: \langle AB10\ 1\rangle = \langle AB89\rangle = \langle AB67\rangle = \langle AB34\rangle = 0,\\
\mathrm{L}_{2791} &: \langle AB10\ 1\rangle = \langle AB89\rangle = \langle AB67\rangle = \langle AB12\rangle = 0.
\end{aligned} \tag{4.110}$$

然而，为了确定哪些解可以被夹逼，我们还必须找到夹逼对应的朗道方程。这些通常来自具有三角形结构的图。让我们以图 4.28 中描绘的一个箱-三角形为例。y_{AB} 的朗道方程为

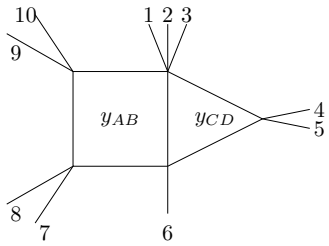


图 4.28: 图 4.27 中椭圆双箱的一个箱-三角形子拓扑。

$$\mathrm{L}_{46791} : \langle AB10\ 1\rangle = \langle AB89\rangle = \langle AB67\rangle = \langle AB34\rangle = \langle AB56\rangle = 0. \tag{4.111}$$

实际上，这个箱-三角形图还有一个运动学约束 $\langle 3456\rangle = 0$。也就是说，式 (4.111) 应在条件 $\langle 3456\rangle = 0$ 下成立。这一运动学条件在之前的简单例子中要么不存在，要么无关紧要。然而在当前情形中，它将扮演重要角色，正如我们将看到的。

首先，我们可以发现 L_{6791} 和 L_{4791} 的组合将给出 L_{46791}，无论 $\langle 3456\rangle = 0$ 是否成立。这意味着我们总是可以夹逼来自这两个问题的解。同时，我们知道式 (4.110) 中三对解的同时夹逼是被禁止的，因为在这个积分系统中不存在这样的朗道方程

$$\langle AB10\ 1\rangle = \langle AB89\rangle = \langle AB67\rangle = \langle AB34\rangle = \langle AB56\rangle = \langle AB12\rangle = 0 \tag{4.112}$$

使得所有六个条件同时为零。那么 L_{e791} 和 L_{6791} 之间的夹逼呢？乍一看，该系统中也没有对应的朗道方程，因为 L_{e791} 和 L_{6791} 的组合给出

$$\begin{aligned}&\langle AB10\ 1\rangle = \langle AB89\rangle = \langle AB67\rangle = \langle AB56\rangle,\\&\langle 1256\rangle\langle AB34\rangle - \langle 3456\rangle\langle AB12\rangle = 0.\end{aligned} \tag{4.113}$$

该族的任何子拓扑都不能为 y_{AB} 给出这样的朗道方程[30]。然而，我们可以看到当 $\langle 3456\rangle = 0$ 时，这两者的组合给出 L_{46791}[31]。总结来说，我们可以在条件 $\langle 3456\rangle = 0$ 下夹逼来自这两个问题的解，而对于一般的 $\langle 3456\rangle$，这种夹逼将给出似乎在该系统中不存在的新朗道奇异性。出于同样的原因，对于一般的 $\langle 3456\rangle$，我们不能同时夹逼 L_{e791}、L_{6791} 和 L_{4791}，然而当 $\langle 3456\rangle = 0$ 时可以做到。这表明我们应该以某种方式将这种夹逼图像推广到更复杂的情形。

4.3.2.3 混合发生的条件

根据前面的讨论，我们实际已经给出了混合发生的两个要素：第一，必须有两个 Schubert 问题它们共享一个一维解空间，也就是它们有三个条件是一致的。第二，两个 Schubert 问题的混合仍然由该系统的朗道方程刻画，也即不能混合出来一个新的原本在该系统中没有的朗道方程。下面我们以一个非平凡的例子来说明这一点。

如图4.29所示，这是一个三圈五点外腿全部有质量的车轮图。我们将要讨论的是顶拓扑能够与哪些箱图构型发生混合，因为这会指导我们有哪些代数字母带有两个不同的根号，其中一个根号对应单圈的四个外腿有质量的箱图，一个根号对应顶拓扑产生的根号。我们列出其朗道方程：

$$\begin{aligned}&\langle AB101\rangle = \langle AB23\rangle = \langle CD67\rangle = \langle CD89\rangle = \langle EF45\rangle = \langle EF67\rangle = 0,\\&\langle ABCD\rangle = \langle ABEF\rangle = \langle CDEF\rangle = 0,\\&\alpha_1(y_{AB}-x_1)+\alpha_2(y_{AB}-x_3)+\delta_1(y_{AB}-y_{CD})+\delta_2(y_{AB}-y_{EF}) = 0,\\&\beta_1(y_{CD}-x_7)+\beta_2(y_{CD}-x_9)-\delta_1(y_{AB}-y_{CD})+\delta_3(y_{CD}-y_{EF}) = 0,\\&\gamma_1(y_{EF}-x_5)+\gamma_2(y_{EF}-x_7)-\delta_2(y_{AB}-y_{EF})-\delta_3(y_{CD}-y_{EF}) = 0.\end{aligned} \tag{4.114}$$

[30]有趣的是，注意这是该族的一个超拓扑（将积分的左箱变为五边形）的朗道方程。我们还注意到，条件 L_{6791} 将式 (4.108)（与椭圆曲线相关）约化为一个完全平方，这给出了式 (4.113) 的第二行。这也可以解释为四次多项式式 (4.108) 的四个解之间的夹逼。

[31]这里假设 $\langle 1256\rangle$ 是一般的。

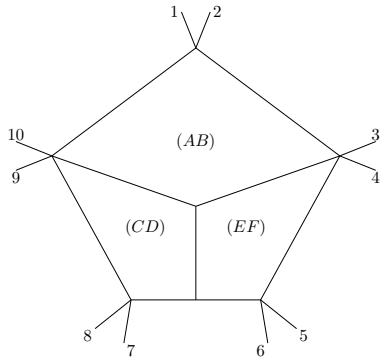


图 4.29: 三圈五点外腿全部有质量的车轮图。

前两行是切割条件，后三行是夹逼条件。夹逼条件可以转化为要求如下的方程存在非零解。

$$\begin{pmatrix} 0 & x_{13}^2 & (y_{CD}-x_1)^2 & (y_{EF}-x_1)^2 \\ x_{13}^2 & 0 & (y_{CD}-x_3)^2 & (y_{EF}-x_3)^2 \\ (y_{CD}-x_1)^2 & (y_{CD}-x_3)^2 & 0 & 0 \\ (y_{EF}-x_1)^2 & (y_{EF}-x_3)^2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \delta_1 \\ \delta_2 \end{pmatrix} = 0 \tag{4.115}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & x_{79}^2 & (y_{AB}-x_7)^2 & 0 \\ x_{79}^2 & 0 & (y_{AB}-x_9)^2 & (y_{EF}-x_9)^2 \\ (y_{AB}-x_7)^2 & (y_{AB}-x_9)^2 & 0 & 0 \\ 0 & (y_{EF}-x_9)^2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \delta_1 \\ \delta_3 \end{pmatrix} = 0 \tag{4.116}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & x_{57}^2 & (y_{AB}-x_5)^2 & (y_{CD}-x_5)^2 \\ x_{57}^2 & 0 & (y_{AB}-x_7)^2 & 0 \\ (y_{AB}-x_5)^2 & (y_{AB}-x_7)^2 & 0 & 0 \\ (y_{CD}-x_5)^2 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \delta_2 \\ \delta_3 \end{pmatrix} = 0 \tag{4.117}$$

首先我们可以得到顶拓扑关于 (EF) 圈的限制[32]

$$\begin{aligned} &(y_{CD}-x_1)^2(y_{EF}-x_3)^2-(y_{CD}-x_3)^2(y_{EF}-x_1)^2=0\,, \\ &(y_{EF}-x_9)^2=0,\,(y_{EF}-x_7)^2=0,\,(y_{EF}-x_5)^2=0. \end{aligned} \tag{4.118}$$

[32]我们可以在这里假设 (AB)，(CD) 两个圈都已经被解掉了，关于它们的依赖是一个确定的参数。

接下来我们先考虑这个拓扑的一个子拓扑：捏掉其中 $\langle ABCD\rangle$ 这个传播子构成的子拓扑。对应于 $\delta_1 = 0$。此时式(4.115)和(4.116)都需要删掉第三行第三列从而本质变成三角形问题。我们可以很快得到这个子拓扑的朗道方程有解其实给出了关于 (EF) 圈的一个五条件

$$(y_{EF}-x_5)^2 = (y_{EF}-x_7)^2 = (y_{EF}-x_9)^2 = (y_{EF}-x_3)^2 = (y_{EF}-x_1)^2 = 0\,. \quad (4.119)$$

那么此时可以与顶拓扑进行混合的只能是下面四种单圈的箱图构型

$$(101)(23)(45)(67),\ (101)(23)(67)(89),\ (23)(45)(67)(89),\ (45)(67)(89)(101) \quad (4.120)$$

其中 (101) 是图4.29中夹在外腿 10 与 1 中间的传播子，指代外点 x_1，其余类似。它不能与下面的箱图构型进行混合：

$$(101)(23)(45)(89)$$

虽然顶拓扑与它的混合同样能够得到条件(4.119)，这证明混合后的奇异性仍然被该系统的朗道方程刻画。但是上面的箱图的奇异性条件是

$$(y_{EF}-x_5)^2 = (y_{EF}-x_9)^2 = (y_{EF}-x_3)^2 = (y_{EF}-x_1)^2 = 0 \quad (4.121)$$

有两个标红的条件与顶拓扑的条件(4.118)不一致，因此它们是不能进行混合的，因为不存在共同的一维子空间。我们可以类比于图4.20想象，两者的共同解空间现在是一个锥面，但是这两个问题的解完全位于这个锥面上两条不同的圆锥曲线上。

第五章　结论与展望

本报告的若干个工作看似不太相关，但是它们主要都是围绕如何利用对于费曼积分或者物理量的奇异性来得到对于积分结果或者最终物理表达式的解析限制条件。这是我们对于迭代积分有了更加深刻的认识之后发展起来的方法。它也反映了奇异性对于我们理解解析行为的重要作用。这些奇异性的分析通常都是从被积函数或者某种对称性出发，从而避开直接积分所带来的困难。它之所以能取得成功或者起到作用的背景思想内核是自举。而自举方法正是近年来理论物理各个领域比较活跃的方法。在这一过程中，观察到一致性结构是比计算更加重要的事情，但是计算本身是必不可少的基础。然后在观察的基础上，理解所看到的结构是完成最终理论的关键一步。我们正处于这样的时代，计算所面临的鸿沟被不断进化的人工智能调用工具的能力所抹平，给定标准的观察也已经不再是人类的优势，但是理解其中到底发生了什么仍然是人必须亲自完成的事情。我们必须判断哪些是值得观察的，哪些观察是不平凡的，最终这些结构本身是否暗示了新的内容。

虽然目前费曼积分计算作为微扰计算必不可少的手段已经成为了相对独立的学科，但是其解析计算根本目的依然是能够对场论本身获得更多理解。本报告的基础正是上一次对于费曼积分解析结果按超越度组织的革命，但是对于更加复杂的费曼积分，应该按照什么进行组织依旧是当前的重要问题。如果我们将费曼积分的解析结果分层，最底层是级数展开，它是有理表达式对代数表达式的逼近，而高一层级则是多对数函数的封装，它允许我们用留数的信息去对最底层的级数展开结果进行概括。那么对于单值椭圆多对数函数，进行组织的关键是什么？对于含有椭圆函数的四点共形积分，它的边界 $x_2 \to x_1$ 和不含椭圆积分的共形积分的边界本质是相同的，都将是 $\log u$ 与 Y 的表达式。那么从自举角度来看决定它与 svMPL 不同的究竟是什么？存在一种边界条件，它既可以是 svMPL 函数的展开边界，又可以是某些单值椭圆多对数函数的边界条件吗？因为这反映了一个奇妙的问题，如果答案是否定的。也就是对于给定的一个边界条件，用不管多少 svMPLs 做拟设都不能符合这个边界条件。也许对于给定阶数的边界条件，可能找到一组有限的 svMPL 基它的边界条件与之吻合，那么这组 svMPL 基构成一组对于最终解析结果的逼近吗？这个问题本质上是

在问我们是否真的需要一种完全不同的组织，现有的组织方式是否完备。

而作为振幅的自举计算，我们仍然有很多的东西没有理解。其中最关键的是簇代数的动力学机制究竟是什么？簇相邻条件或者扩展的 Steinmann 关系终究只是一个猜想，我们仍然不明白为什么会有这样的机制存在，以及它到底和 $\mathcal{N}=4$ SYM 的动力学有何种关联。

最后是 Baikov 表示下费曼积分的奇异性。在很多时候，当我们将 Baikov 表示的多项式或者费曼参数化的表达式当作一般的解析簇去处理分析的时候，往往忽略了这些多项式其实是来自于行列式。行列式的表示固然是冗余的，任何两列相加行列式保持不变。这就像规范理论中的规范冗余一样。但是本报告中关于 Baikov 表示的迭代结构表明正是因为它是行列式，所以不同多项式之间才会有 Gram 行列式之间所满足的关系。这也说明其行列式表示蕴含了额外的信息。而关于这种行列式信息的运用似乎仍然是远远不够的，比如在正文中遇到的有关非平面积分的代数字母的生成就有可能通过这一冗余表示来解决。总之，我们仍然不应该只将其视为简单的多项式进行处理。

以上这些问题或许是非常困难的问题，但是它仍然反映了最开始所说到的困难，人依然必须理解并判断这些现象或者一致性是否意味着新的内容，以及理解这些内容究竟是什么。

致 谢

首先感谢理论物理研究所和我的合作导师何颂对本人研究工作的支持和资助。其次我要感谢何颂研究员对于我的指导和鼓励。当我博士毕业之后进入到博士后阶段，其实我还只是刚刚踏入到科研的门槛，一直以来我都是以某种相对孤立的状态在工作，这是我在博士期间养成的习惯，直到现在它某种程度上也非常深刻地影响我做事的方式。当我以博士后身份加入何老师的研究组的时候，我第一次长时间地参与到许多讨论之中。虽然对于其中大多数的学术讨论我都没有深入参与，但是我第一次近距离认识了这么多优秀的学生和同事，他们中的一些人也是我的许多工作的合作者。我想遇见他们也是我本人科研道路上的幸运，当然日常生活中也多了一些玩伴。三年时间转瞬即逝，我在这三年中所做的一切首先要归功于我的合作者们，以及那些虽然没有合作但是也不断启发我去尝试新的方向的人。我是一个惯性极大的人，有些时候非常不愿意做出改变，但是毫无疑问我在这三年中改变了许多，也愿意以一种更加积极的心态去探索未知的事情。虽然未来仍未可知，我还是以一首喜欢的杜甫的诗作结，“野径云俱黑，江船火独明。晓看红湿处，花重锦官城。”

参考文献

[1] Dmitry Chicherin, Johannes Henn, Jaroslav Trnka, and Shun-Qing Zhang. Positivity properties of five-point two-loop Wilson loops with Lagrangian insertion. *JHEP*, 04:022, 2025.

[2] Roger Morales, Anne Spiering, Matthias Wilhelm, Qinglin Yang, and Chi Zhang. Bootstrapping Elliptic Feynman Integrals Using Schubert Analysis. *Phys. Rev. Lett.*, 131(4):041601, 2023.

[3] Vladimir A. Smirnov. *Analytic tools for Feynman integrals*, volume 250. Springer Berlin, Heidelberg, 2012.

[4] Roman N. Lee and Andrei A. Pomeransky. Critical points and number of master integrals. *JHEP*, 11:165, 2013.

[5] Nima Arkani-Hamed and Ellis Ye Yuan. One-Loop Integrals from Spherical Projections of Planes and Quadrics. 12 2017.

[6] Wen Chen. Reduction of Feynman Integrals in the Parametric Representation. *JHEP*, 02:115, 2020.

[7] E. E. Boos and Andrei I. Davydychev. A Method of evaluating massive Feynman integrals. *Theor. Math. Phys.*, 89:1052–1063, 1991.

[8] A. V. Belitsky, A. V. Smirnov, and V. A. Smirnov. MB tools reloaded. *Nucl. Phys. B*, 986:116067, 2023.

[9] P. A. Baikov. Explicit solutions of the multiloop integral recurrence relations and its application. *Nucl. Instrum. Meth. A*, 389:347–349, 1997.

[10] R. N. Lee. Calculating multiloop integrals using dimensional recurrence relation and D-analyticity. *Nucl. Phys. B Proc. Suppl.*, 205-206:135–140, 2010.

[11] Andrew Hodges. Eliminating spurious poles from gauge-theoretic amplitudes. *JHEP*, 05:135, 2013.

[12] Andrew Hodges. The Box Integrals in Momentum-Twistor Geometry. *JHEP*, 08:051, 2013.

[13] Alexander V. Smirnov and Alexey V. Petukhov. The Number of Master Integrals is Finite. *Letters in Mathematical Physics*, 97(1):37–44, July 2011.

[14] S. Laporta. Calculation of master integrals by difference equations. *Phys. Lett. B*, 504:188–194, 2001.

[15] S. Laporta. High-precision calculation of multiloop Feynman integrals by difference equations. *Int. J. Mod. Phys. A*, 15:5087–5159, 2000.

[16] Fabian Lange, Johann Usovitsch, and Zihao Wu. Kira 3: integral reduction with efficient seeding and optimized equation selection. *Comput. Phys. Commun.*, 322:109999, 2026.

[17] Alexander V. Smirnov and Mao Zeng. FIRE 7: Automatic Reduction with Modular Approach. 10 2025.

[18] Roman N. Lee. LiteRed 1.4: a powerful tool for reduction of multiloop integrals. *J. Phys. Conf. Ser.*, 523:012059, 2014.

[19] A. von Manteuffel and C. Studerus. Reduze 2 - Distributed Feynman Integral Reduction. 1 2012.

[20] Tiziano Peraro. FiniteFlow: multivariate functional reconstruction using finite fields and dataflow graphs. *JHEP*, 07:031, 2019.

[21] Jonas Klappert, Sven Yannick Klein, and Fabian Lange. Interpolation of dense and sparse rational functions and other improvements in FireFly. *Comput. Phys. Commun.*, 264:107968, 2021.

[22] Janko Böhm, Alessandro Georgoudis, Kasper J. Larsen, Hans Schönemann, and Yang Zhang. Complete integration-by-parts reductions of the nonplanar hexagon-box via module intersections. *JHEP*, 09:024, 2018.

[23] Xin Guan, Xiao Liu, and Yan-Qing Ma. Complete reduction of integrals in two-loop five-light-parton scattering amplitudes. *Chin. Phys. C*, 44(9):093106, 2020.

[24] Xiang Chen, Xin Guan, Chuan-Qi He, Zhao Li, Xiao Liu, and Yan-Qing Ma. Complete two-loop electroweak corrections to $e^+e^- \to HZ$. 9 2022.

[25] Xiang Chen, Xin Guan, Chuan-Qi He, Xiao Liu, and Yan-Qing Ma. Heavy-quark-pair production at lepton colliders at NNNLO in QCD. 9 2022.

[26] Kazuhiko Aomoto. On vanishing of cohomology attached to certain many valued meromorphic functions. *Journal of the Mathematical Society of Japan*, 27(2):248–255, 1975.

[27] Kazuhiko Aomoto, Michitake Kita, Toshitake Kohno, and Kenji Iohara. *Theory of hypergeometric functions*. Springer, 2011.

[28] Pierpaolo Mastrolia and Sebastian Mizera. Feynman Integrals and Intersection Theory. *JHEP*, 02:139, 2019.

[29] Sebastian Mizera. Status of Intersection Theory and Feynman Integrals. *PoS*, MA2019:016, 2019.

[30] Hjalte Frellesvig, Federico Gasparotto, Stefano Laporta, Manoj K. Mandal, Pierpaolo Mastrolia, Luca Mattiazzi, and Sebastian Mizera. Decomposition of Feynman Integrals on the Maximal Cut by Intersection Numbers. *JHEP*, 05:153, 2019.

[31] Hjalte Frellesvig, Federico Gasparotto, Manoj K. Mandal, Pierpaolo Mastrolia, Luca Mattiazzi, and Sebastian Mizera. Vector Space of Feynman Integrals and Multivariate Intersection Numbers. *Phys. Rev. Lett.*, 123(20):201602, 2019.

[32] Hjalte Frellesvig, Federico Gasparotto, Stefano Laporta, Manoj K. Mandal, Pierpaolo Mastrolia, Luca Mattiazzi, and Sebastian Mizera. Decomposition of Feynman Integrals by Multivariate Intersection Numbers. *JHEP*, 03:027, 2021.

[33] Francis Brown. The Massless higher-loop two-point function. *Commun. Math. Phys.*, 287:925–958, 2009.

[34] Erik Panzer. Algorithms for the symbolic integration of hyperlogarithms with applications to Feynman integrals. *Comput. Phys. Commun.*, 188:148–166, 2015.

[35] A. V. Kotikov. Differential equations method: New technique for massive Feynman diagrams calculation. *Phys. Lett. B*, 254:158–164, 1991.

[36] Ettore Remiddi. Differential equations for Feynman graph amplitudes. *Nuovo Cim. A*, 110:1435–1452, 1997.

[37] T. Gehrmann and E. Remiddi. Differential equations for two loop four point functions. *Nucl. Phys. B*, 580:485–518, 2000.

[38] Xiao Liu and Yan-Qing Ma. AMFlow: A Mathematica package for Feynman integrals computation via auxiliary mass flow. *Comput. Phys. Commun.*, 283:108565, 2023.

[39] Martijn Hidding. DiffExp, a Mathematica package for computing Feynman integrals in terms of one-dimensional series expansions. *Comput. Phys. Commun.*, 269:108125, 2021.

[40] Yuanche Liu and Yang Zhang. CHESS: CHEbyshev pSeudo-Spectral transport for Feynman integral differential equations. 6 2026.

[41] Johannes M. Henn. Multiloop integrals in dimensional regularization made simple. *Phys. Rev. Lett.*, 110:251601, 2013.

[42] Johannes M. Henn. Lectures on differential equations for Feynman integrals. *J. Phys. A*, 48:153001, 2015.

[43] Simon Caron-Huot and Johannes M. Henn. Iterative structure of finite loop integrals. *JHEP*, 06:114, 2014.

[44] Kuo-Tsai Chen. Iterated path integrals. *Bull. Am. Math. Soc.*, 83:831–879, 1977.

[45] Alexander B. Goncharov. Multiple polylogarithms, cyclotomy and modular complexes. *Math. Res. Lett.*, 5:497–516, 1998.

[46] A. B. Goncharov. Multiple polylogarithms and mixed Tate motives. 3 2001.

[47] Jens Vollinga. GiNaC: Symbolic computation with C++. *Nucl. Instrum. Meth. A*, 559:282–284, 2006.

[48] L. Naterop, A. Signer, and Y. Ulrich. handyG —Rapid numerical evaluation of generalised polylogarithms in Fortran. *Comput. Phys. Commun.*, 253:107165, 2020.

[49] Yuxuan Wang, Li Lin Yang, and Bin Zhou. FastGPL: a C++ library for fast evaluation of generalized polylogarithms. 12 2021.

[50] A. B. Goncharov. A simple construction of Grassmannian polylogarithms. 2009.

[51] Francis C. S. Brown. Multiple zeta values and periods of moduli spaces M 0 ,n (R). *Annales Sci. Ecole Norm. Sup.*, 42:371, 2009.

[52] Rimhak Ree. Lie Elements and an Algebra Associated With Shuffles. *Annals of Mathematics*, 68(2):210–220, 1958. Publisher: Annals of Mathematics.

[53] A. B. Goncharov. Galois symmetries of fundamental groupoids and noncommutative geometry. *Duke Math. J.*, 128:209, 2005.

[54] Francis Brown. On the decomposition of motivic multiple zeta values. 2 2011.

[55] Claude Duhr. Hopf algebras, coproducts and symbols: an application to Higgs boson amplitudes. *JHEP*, 08:043, 2012.

[56] Alexander B. Goncharov, Marcus Spradlin, C. Vergu, and Anastasia Volovich. Classical Polylogarithms for Amplitudes and Wilson Loops. *Phys. Rev. Lett.*, 105:151605, 2010.

[57] Johannes M. Henn. What Can We Learn About QCD and Collider Physics from N=4 Super Yang–Mills? *Ann. Rev. Nucl. Part. Sci.*, 71:87–112, 2021.

[58] Niklas Beisert et al. Review of AdS/CFT Integrability: An Overview. *Lett. Math. Phys.*, 99:3–32, 2012.

[59] Luis F. Alday and Juan Martin Maldacena. Gluon scattering amplitudes at strong coupling. *JHEP*, 06:064, 2007.

[60] Luis F. Alday and Juan Maldacena. Comments on gluon scattering amplitudes via AdS/CFT. *JHEP*, 11:068, 2007.

[61] Andreas Brandhuber, Paul Heslop, and Gabriele Travaglini. MHV amplitudes in N=4 super Yang-Mills and Wilson loops. *Nucl. Phys. B*, 794:231–243, 2008.

[62] J. M. Drummond, J. Henn, G. P. Korchemsky, and E. Sokatchev. The hexagon Wilson loop and the BDS ansatz for the six-gluon amplitude. *Phys. Lett. B*, 662:456–460, 2008.

[63] J. M. Drummond, J. Henn, G. P. Korchemsky, and E. Sokatchev. Conformal Ward identities for Wilson loops and a test of the duality with gluon amplitudes. *Nucl. Phys. B*, 826:337–364, 2010.

[64] Z. Bern, L. J. Dixon, D. A. Kosower, R. Roiban, M. Spradlin, C. Vergu, and A. Volovich. The Two-Loop Six-Gluon MHV Amplitude in Maximally Supersymmetric Yang-Mills Theory. *Phys. Rev. D*, 78:045007, 2008.

[65] J. M. Drummond, J. Henn, G. P. Korchemsky, and E. Sokatchev. On planar gluon amplitudes/Wilson loops duality. *Nucl. Phys. B*, 795:52–68, 2008.

[66] J. M. Drummond, J. Henn, G. P. Korchemsky, and E. Sokatchev. Hexagon Wilson loop = six-gluon MHV amplitude. *Nucl. Phys. B*, 815:142–173, 2009.

[67] Nathan Berkovits and Juan Maldacena. Fermionic T-Duality, Dual Superconformal Symmetry, and the Amplitude/Wilson Loop Connection. *JHEP*, 09:062, 2008.

[68] L. J. Mason and David Skinner. The Complete Planar S-matrix of N=4 SYM as a Wilson Loop in Twistor Space. *JHEP*, 12:018, 2010.

[69] Simon Caron-Huot. Notes on the scattering amplitude / Wilson loop duality. *JHEP*, 07:058, 2011.

[70] J. M. Drummond, J. Henn, V. A. Smirnov, and E. Sokatchev. Magic identities for conformal four-point integrals. *JHEP*, 01:064, 2007.

[71] J. M. Drummond, J. Henn, G. P. Korchemsky, and E. Sokatchev. Dual superconformal symmetry of scattering amplitudes in N=4 super-Yang-Mills theory. *Nucl. Phys. B*, 828:317–374, 2010.

[72] Zvi Bern, Lance J. Dixon, and Vladimir A. Smirnov. Iteration of planar amplitudes in maximally supersymmetric Yang-Mills theory at three loops and beyond. *Phys. Rev. D*, 72:085001, 2005.

[73] Lance J. Dixon and Yu-Ting Liu. An eight loop amplitude via antipodal duality. *JHEP*, 09:098, 2023.

[74] Simon Caron-Huot, Lance J. Dixon, Falko Dulat, Matt von Hippel, Andrew J. McLeod, and Georgios Papathanasiou. Six-Gluon amplitudes in planar $\mathcal{N} = 4$ super-Yang-Mills theory at six and seven loops. *JHEP*, 08:016, 2019.

[75] Lance J. Dixon, James Drummond, Thomas Harrington, Andrew J. McLeod, Georgios Papathanasiou, and Marcus Spradlin. Heptagons from the Steinmann Cluster Bootstrap. *JHEP*, 02:137, 2017.

[76] James Drummond, Jack Foster, and Ömer Gürdoğan. Cluster adjacency beyond MHV. *JHEP*, 03:086, 2019.

[77] James Drummond, Jack Foster, Ömer Gürdoğan, and Georgios Papathanasiou. Cluster adjacency and the four-loop NMHV heptagon. *JHEP*, 03:087, 2019.

[78] Song He, Xuhang Jiang, Xiang Li, and Jiahao Liu. Heptagon Symbols at Five Loops and All-Loop Sequences. 11 2025.

[79] Lance J. Dixon, James M. Drummond, and Johannes M. Henn. Bootstrapping the three-loop hexagon. *JHEP*, 11:023, 2011.

[80] James M. Drummond, Georgios Papathanasiou, and Marcus Spradlin. A Symbol of Uniqueness: The Cluster Bootstrap for the 3-Loop MHV Heptagon. *JHEP*, 03:072, 2015.

[81] Lance J. Dixon and Matt von Hippel. Bootstrapping an NMHV amplitude through three loops. *JHEP*, 10:065, 2014.

[82] Benjamin Basso, Amit Sever, and Pedro Vieira. Space-time S-matrix and Flux tube S-matrix II. Extracting and Matching Data. *JHEP*, 01:008, 2014.

[83] Simon Caron-Huot, Lance J. Dixon, Falko Dulat, Matt Von Hippel, Andrew J. McLeod, and Georgios Papathanasiou. The Cosmic Galois Group and Extended Steinmann Relations for Planar $\mathcal{N} = 4$ SYM Amplitudes. *JHEP*, 09:061, 2019.

[84] Simon Caron-Huot, Lance J. Dixon, James M. Drummond, Falko Dulat, Jack Foster, Ömer Gürdoğan, Matt von Hippel, Andrew J. McLeod, and Georgios Papathanasiou. The Steinmann Cluster Bootstrap for $N = 4$ Super Yang-Mills Amplitudes. *PoS*, CORFU2019:003, 2020.

[85] John Golden, Alexander B. Goncharov, Marcus Spradlin, Cristian Vergu, and Anastasia Volovich. Motivic Amplitudes and Cluster Coordinates. *JHEP*, 01:091, 2014.

[86] John Golden, Andrew J. McLeod, Marcus Spradlin, and Anastasia Volovich. The Sklyanin Bracket and Cluster Adjacency at All Multiplicity. *JHEP*, 03:195, 2019.

[87] James Drummond, Jack Foster, and Ömer Gürdoğan. Cluster Adjacency Properties of Scattering Amplitudes in $N = 4$ Supersymmetric Yang-Mills Theory. *Phys. Rev. Lett.*, 120(16):161601, 2018.

[88] Davide Gaiotto, Juan Maldacena, Amit Sever, and Pedro Vieira. Pulling the straps of polygons. *JHEP*, 12:011, 2011.

[89] Simon Caron-Huot and Song He. Jumpstarting the All-Loop S-Matrix of Planar N=4 Super Yang-Mills. *JHEP*, 07:174, 2012.

[90] J. M. Drummond, J. Henn, G. P. Korchemsky, and E. Sokatchev. Generalized unitarity for N=4 super-amplitudes. *Nucl. Phys. B*, 869:452–492, 2013.

[91] L. J. Mason and David Skinner. Dual Superconformal Invariance, Momentum Twistors and Grassmannians. *JHEP*, 11:045, 2009.

[92] Burkhard Eden, Paul Heslop, Gregory P. Korchemsky, and Emery Sokatchev. Hidden symmetry of four-point correlation functions and amplitudes in N=4 SYM. *Nucl. Phys. B*, 862:193–231, 2012.

[93] Paul Heslop. The SAGEX Review on Scattering Amplitudes, Chapter 8: Half BPS correlators. *J. Phys. A*, 55(44):443009, 2022.

[94] Oliver Schnetz. Graphical functions and single-valued multiple polylogarithms. *Commun. Num. Theor. Phys.*, 08:589–675, 2014.

[95] Michael Borinsky and Oliver Schnetz. Graphical functions in even dimensions. *Commun. Num. Theor. Phys.*, 16(3):515–614, 2022.

[96] Oliver Schnetz. Generalized single-valued hyperlogarithms. 11 2021.

[97] Oliver Schnetz. Graphical functions with spin. *JHEP*, 06:053, 2025.

[98] Mrigankamauli Chakraborty, Marco Klann, Sven-Olaf Moch, Pooja Mukherjee, Tobias Porsche, Oliver Schnetz, and Leonid A. Shumilov. Graphical Functions by Examples. 4 2026.

[99] David J. Broadhurst and D. Kreimer. Knots and numbers in Phi**4 theory to 7 loops and beyond. *Int. J. Mod. Phys. C*, 6:519–524, 1995.

[100] Oliver Schnetz. Quantum periods: A Census of phi**4-transcendentals. *Commun. Num. Theor. Phys.*, 4:1–48, 2010.

[101] Oliver Schnetz. Hyperlogprocedures, version 0.8. https://www.physik.uni-hamburg.de/th2/ag-moch/personen/schnetz-oliver.html, 2025.

[102] Vladimir A. Smirnov. *Analytic Tools for Feynman Integrals*, volume 250 of *Springer Tracts in Modern Physics*. Springer, 2012.

[103] K. G. Chetyrkin and F. V. Tkachov. Integration by parts: The algorithm to calculate β-functions in 4 loops. *Nucl. Phys. B*, 192:159–204, 1981.

[104] S. Laporta. Calculation of Feynman integrals by difference equations. *Acta Phys. Polon. B*, 34:5323–5334, 2003.

[105] James Drummond, Claude Duhr, Burkhard Eden, Paul Heslop, Jeffrey Pennington, and Vladimir A. Smirnov. Leading singularities and off-shell conformal integrals. *JHEP*, 08:133, 2013.

[106] Song He, Yu-tin Huang, and Chia-Kai Kuo. Leading singularities and chambers of Correlahedron. *JHEP*, 03:071, 2026.

[107] Shun-Qing Zhang. Nonplanar integrated correlator in N=4 SYM. *Phys. Rev. D*, 110(2):025003, 2024.

[108] J. M. Drummond. Generalised ladders and single-valued polylogarithms. *JHEP*, 02:092, 2013.

[109] Lance J. Dixon, Claude Duhr, and Jeffrey Pennington. Single-valued harmonic polylogarithms and the multi-Regge limit. *JHEP*, 10:074, 2012.

[110] Federico Chavez and Claude Duhr. Three-mass triangle integrals and single-valued polylogarithms. *JHEP*, 11:114, 2012.

[111] Dmitry Chicherin, Alessandro Georgoudis, Vasco Gonçalves, and Raul Pereira. All five-loop planar four-point functions of half-BPS operators in $\mathcal{N} = 4$ SYM. *JHEP*, 11:069, 2018.

[112] P. A. Baikov and K. G. Chetyrkin. Four Loop Massless Propagators: An Algebraic Evaluation of All Master Integrals. *Nucl. Phys. B*, 837:186–220, 2010.

[113] R. N. Lee, A. V. Smirnov, and V. A. Smirnov. Master Integrals for Four-Loop Massless Propagators up to Transcendentality Weight Twelve. *Nucl. Phys. B*, 856:95–110, 2012.

[114] Jacob L. Bourjaily, Alexander DiRe, Amin Shaikh, Marcus Spradlin, and Anastasia Volovich. The Soft-Collinear Bootstrap: N=4 Yang-Mills Amplitudes at Six and Seven Loops. *JHEP*, 03:032, 2012.

[115] Jacob L. Bourjaily, Paul Heslop, and Vuong-Viet Tran. Amplitudes and Correlators to Ten Loops Using Simple, Graphical Bootstraps. *JHEP*, 11:125, 2016.

[116] Song He, Canxin Shi, Yichao Tang, and Yao-Qi Zhang. The cusp limit of correlators and a new graphical bootstrap for correlators/amplitudes to eleven loops. *JHEP*, 03:192, 2025.

[117] Burkhard Eden, Paul Heslop, Gregory P. Korchemsky, and Emery Sokatchev. Constructing the correlation function of four stress-tensor multiplets and the four-particle amplitude in N=4 SYM. *Nucl. Phys. B*, 862:450–503, 2012.

[118] Thiago Fleury and Raul Pereira. Non-planar data of $\mathcal{N} = 4$ SYM. *JHEP*, 03:003, 2020.

[119] Till Bargheer and Albert Bekov. The Non-Planar Four-Point Integrand and Konishi Dimension in N=4 Super Yang-Mills Theory at Five Loops. 11 2025.

[120] Song He, Canxin Shi, Yichao Tang, and Congkao Wen. Bootstrapping Giant Graviton Correlators. 5 2026.

[121] Simon Caron-Huot and Frank Coronado. Ten dimensional symmetry of $\mathcal{N}$ = 4 SYM correlators. *JHEP*, 03:151, 2022.

[122] Song He, Xuhang Jiang, Jiahao Liu, and Yao-Qi Zhang. Notes on conformal integrals: Coulomb branch amplitudes, magic identities, and bootstrap. *Phys. Rev. D*, 112(7):076012, 2025.

[123] Chen-Yu Wang, Shun-Qing Zhang. Tropical integrator that runs inside your browser. https://let-me-trillo-that-for-you.pages.dev, 2026. Accessed: 2026-06-24.

[124] L. D. Landau. On analytic properties of vertex parts in quantum field theory. *Nucl. Phys.*, 13(1):181–192, 1959.

[125] Richard John Eden, Peter V. Landshoff, David I. Olive, and John Charlton Polkinghorne. *The analytic S-matrix*. Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1966.

[126] Song He, Xuhang Jiang, Jiahao Liu, and Qinglin Yang. On symbology and differential equations of Feynman integrals from Schubert analysis. *JHEP*, 12:140, 2023. [Erratum: JHEP 04, 063 (2024)].

[127] Nima Arkani-Hamed, Jacob L. Bourjaily, Freddy Cachazo, Simon Caron-Huot, and Jaroslav Trnka. The All-Loop Integrand For Scattering Amplitudes in Planar N=4 SYM. *JHEP*, 01:041, 2011.

[128] D. B. Fairlie, P. V. Landshoff, J. Nuttall, and J. C. Polkinghorne. Singularities of the Second Type. *Journal of Mathematical Physics*, 3(4):594–602, 1962.

[129] Xuhang Jiang and Li Lin Yang. Recursive structure of Baikov representations: Generics and application to symbology. *Phys. Rev. D*, 108(7):076004, 2023.

[130] Simon Caron-Huot, Miguel Correia, and Mathieu Giroux. Recursive Landau Analysis. *Phys. Rev. Lett.*, 135(13):131603, 2025.

[131] Andrei V. Zelevinsky Israel M. Gelfand, Mikhail M. Kapranov. *Discriminants, Resultants, and Multidimensional Determinants*. Birkhäuser Boston, MA, 2009.

[132] Sebastian Mizera and Simon Telen. Landau discriminants. *JHEP*, 08:200, 2022.

[133] René Pascal Klausen. Kinematic singularities of Feynman integrals and principal A-determinants. *JHEP*, 02:004, 2022.

[134] Christoph Dlapa, Martin Helmer, Georgios Papathanasiou, and Felix Tellander. Symbol alphabets from the Landau singular locus. *JHEP*, 10:161, 2023.

[135] Claudia Fevola, Sebastian Mizera, and Simon Telen. Principal Landau determinants. *Comput. Phys. Commun.*, 303:109278, 2024.

[136] Claudia Fevola, Sebastian Mizera, and Simon Telen. Landau Singularities Revisited: Computational Algebraic Geometry for Feynman Integrals. *Phys. Rev. Lett.*, 132(10):101601, 2024.

[137] Martin Helmer, Georgios Papathanasiou, and Felix Tellander. Landau Singularities from Whitney Stratifications. 2 2024.

[138] Johannes M. Henn, Antonela Matijašić, Julian Miczajka, Tiziano Peraro, Yingxuan Xu, and Yang Zhang. A computation of two-loop six-point Feynman integrals in dimensional regularization. *JHEP*, 08:027, 2024.

[139] Vsevolod Chestnov, Hjalte Frellesvig, Federico Gasparotto, Manoj K. Mandal, and Pierpaolo Mastrolia. Intersection numbers from higher-order partial differential equations. *JHEP*, 06:131, 2023.

[140] Song He, Xuhang Jiang, Jiahao Liu, and Qinglin Yang. Landau-based Schubert analysis. *JHEP*, 11:053, 2025.

[141] Marcus Spradlin and Anastasia Volovich. Symbols of One-Loop Integrals From Mixed Tate Motives. *JHEP*, 11:084, 2011.

[142] Samuel Abreu, Ruth Britto, Claude Duhr, and Einan Gardi. Diagrammatic Hopf algebra of cut Feynman integrals: the one-loop case. *JHEP*, 12:090, 2017.

[143] Jiaqi Chen, Chichuan Ma, and Li Lin Yang. Alphabet of one-loop Feynman integrals *. *Chin. Phys. C*, 46(9):093104, 2022.

[144] Simon Caron-Huot and Andrzej Pokraka. Duals of Feynman integrals. Part I. Differential equations. *JHEP*, 12:045, 2021.

[145] Song He, Zhenjie Li, Rourou Ma, Zihao Wu, Qinglin Yang, and Yang Zhang. A study of Feynman integrals with uniform transcendental weights and their symbology. *JHEP*, 10:165, 2022.

[146] Jiaqi Chen, Xuhang Jiang, Chichuan Ma, Xiaofeng Xu, and Li Lin Yang. Baikov representations, intersection theory, and canonical Feynman integrals. *JHEP*, 07:066, 2022.

[147] Simon Badger, Matteo Becchetti, Ekta Chaubey, and Robin Marzucca. Two-loop master integrals for a planar topology contributing to pp $\to t\bar{t}j$. *JHEP*, 01:156, 2023.

[148] Simon Badger, Matteo Becchetti, Nicolò Giraudo, and Simone Zoia. Two-loop integrals for $t\bar{t}$+jet production at hadron colliders in the leading colour approximation. *JHEP*, 07:073, 2024.

[149] Xuhang Jiang, Jiahao Liu, Xiaofeng Xu, and Li Lin Yang. Symbol letters of Feynman integrals from Gram determinants. *Phys. Lett. B*, 864:139443, 2025.

[150] Samuel Abreu, Dmitry Chicherin, Vasily Sotnikov, and Simone Zoia. Two-loop five-point two-mass planar integrals and double Lagrangian insertions in a Wilson loop. *JHEP*, 10:167, 2024.

[151] Yuanche Liu, Antonela Matijašić, Julian Miczajka, Yingxuan Xu, Yongqun Xu, and Yang Zhang. Analytic computation of three-loop five-point Feynman integrals. *Phys. Rev. D*, 112(1):016021, 2025.

[152] T. Gehrmann, J. M. Henn, and N. A. Lo Presti. Analytic form of the two-loop planar five-gluon all-plus-helicity amplitude in QCD. *Phys. Rev. Lett.*, 116(6):062001, 2016. [Erratum: Phys.Rev.Lett. 116, 189903 (2016)].

[153] Samuel Abreu, Dmitry Chicherin, Harald Ita, Ben Page, Vasily Sotnikov, Wladimir Tschernow, and Simone Zoia. All Two-Loop Feynman Integrals for Five-Point One-Mass Scattering. *Phys. Rev. Lett.*, 132(14):141601, 2024.

[154] Samuel Abreu, Harald Ita, Ben Page, and Wladimir Tschernow. Two-loop hexa-box integrals for non-planar five-point one-mass processes. *JHEP*, 03:182, 2022.

[155] Jacob L. Bourjaily, Enrico Herrmann, Cameron Langer, Andrew J. McLeod, and Jaroslav Trnka. All-Multiplicity Nonplanar Amplitude Integrands in Maximally Supersymmetric Yang-Mills Theory at Two Loops. *Phys. Rev. Lett.*, 124(11):111603, 2020.

[156] Qinglin Yang. Schubert problems, positivity and symbol letters. *JHEP*, 08:168, 2022.

[157] Nima Arkani-Hamed, Jacob L. Bourjaily, Freddy Cachazo, and Jaroslav Trnka. Local Integrals for Planar Scattering Amplitudes. *JHEP*, 06:125, 2012.

[158] V. V. Fock and A. B. Goncharov. Cluster ensembles, quantization and the dilogarithm. 11 2003.

[159] Dimitry Chicherin, Johannes M. Henn, and Georgios Papathanasiou. Cluster algebras for Feynman integrals. *Phys. Rev. Lett.*, 126(9):091603, 2021.

[160] Matthias Wilhelm and Chi Zhang. Symbology for elliptic multiple polylogarithms and the symbol prime. *JHEP*, 01:089, 2023.

[161] Johannes Broedel, Claude Duhr, Falko Dulat, Brenda Penante, and Lorenzo Tancredi. Elliptic symbol calculus: from elliptic polylogarithms to iterated integrals of Eisenstein series. *JHEP*, 08:014, 2018.

[162] Johannes Broedel, Claude Duhr, Falko Dulat, Brenda Penante, and Lorenzo Tancredi. Elliptic polylogarithms and Feynman parameter integrals. *JHEP*, 05:120, 2019.

[163] Alexander Kristensson, Matthias Wilhelm, and Chi Zhang. Elliptic Double Box and Symbology Beyond Polylogarithms. *Phys. Rev. Lett.*, 127(25):251603, 2021.

[164] Jacob L. Bourjaily, Andrew J. McLeod, Cristian Vergu, Matthias Volk, Matt Von Hippel, and Matthias Wilhelm. Embedding Feynman Integral (Calabi-Yau) Geometries in Weighted Projective Space. *JHEP*, 01:078, 2020.

[165] Lance J. Dixon, James M. Drummond, and Johannes M. Henn. Analytic result for the two-loop six-point NMHV amplitude in N=4 super Yang-Mills theory. *JHEP*, 01:024, 2012.

[166] Johannes Henn, Tiziano Peraro, Yingxuan Xu, and Yang Zhang. A first look at the function space for planar two-loop six-particle Feynman integrals. *JHEP*, 03:056, 2022.

[167] Jiaqi Chen, Xuhang Jiang, Xiaofeng Xu, and Li Lin Yang. Constructing canonical Feynman integrals with intersection theory. *Phys. Lett. B*, 814:136085, 2021.

[168] Christoph Dlapa, Xiaodi Li, and Yang Zhang. Leading singularities in Baikov representation and Feynman integrals with uniform transcendental weight. *JHEP*, 07:227, 2021.

[169] Marco Besier, Pascal Wasser, and Stefan Weinzierl. RationalizeRoots: Software Package for the Rationalization of Square Roots. *Comput. Phys. Commun.*, 253:107197, 2020.

[170] Kasper J. Larsen and Robbert Rietkerk. MultivariateResidues: a Mathematica package for computing multivariate residues. *Comput. Phys. Commun.*, 222:250–262, 2018.

[171] Francis C. S. Brown. On the periods of some Feynman integrals. 10 2009.

[172] Jonas Klappert, Fabian Lange, Philipp Maierhöfer, and Johann Usovitsch. Integral reduction with Kira 2.0 and finite field methods. *Comput. Phys. Commun.*, 266:108024, 2021.

[173] A. V. Smirnov and F. S. Chuharev. FIRE6: Feynman Integral REduction with Modular Arithmetic. *Comput. Phys. Commun.*, 247:106877, 2020.

附录 A　簇代数

$\mathcal{N}=4$ SYM 中七粒子振幅的符号字母表可以由与 Grassmannian $\mathrm{Gr}(4,7)$ 关联的簇代数来描述，这自然地与动量旋量参数化下七个无质量粒子的平面运动学相联系。我们首先简要回顾动量旋量以及 42 个符号字母的表达式。

A.1　簇代数与运动学

七个无质量粒子的运动学等价地由对偶空间中的一个七边形描述，其中对偶坐标 x_i^μ 与动量的关系为 $p_i^\mu = x_i^\mu - x_{i+1}^\mu$，$x_{i,i+1}^2 = p_i^2 = 0$。四维矢量 x_i^μ 可以嵌入到六维射影空间中作为一个零矢量，进而写成动量旋量 (Z_{i-1}, Z_i) 的反对称张量。$Z_{i=1,\ldots,7}^a$（$a=1,2,3,4$）称为动量旋量变量，且 $Z_i \sim t_i Z_i$。它们张成 Grassmannian $\mathrm{Gr}(4,7)$。在动量旋量参数化下，我们有

$$s_{i,\ldots,j-1} = (p_i + p_{i+1} + \cdots + p_{j-1})^2 = x_{ij}^2 = \frac{\langle i{-}1\, i\, j{-}1\, j\rangle}{\langle i{-}1\, i\rangle\langle j{-}1\, j\rangle}\,, \tag{A.1}$$

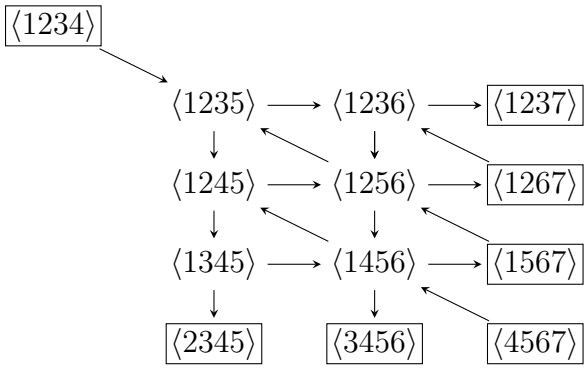
其中 $\langle i{-}1\, i\, j{-}1\, j\rangle \equiv \langle Z_{i-1}\, Z_i\, Z_{j-1}\, Z_j\rangle$，$\langle i{-}1\, i\rangle \equiv \langle Z_{i-1}\, Z_i\, I_\infty\rangle$，$I_\infty$ 是无穷远线。然而，物理量享有对偶共形对称性，这意味着 I_∞ 不会出现在最终结果中。符号字母表因此可以写为一组对偶共形不变（DCI）交叉比 [80]：

$$\begin{aligned}
a_{11} &= \frac{\langle 1234\rangle\langle 1567\rangle\langle 2367\rangle}{\langle 1237\rangle\langle 1267\rangle\langle 3456\rangle}\,, & a_{21} &= \frac{\langle 1234\rangle\langle 2567\rangle}{\langle 1267\rangle\langle 2345\rangle}\,, & a_{31} &= \frac{\langle 1567\rangle\langle 2347\rangle}{\langle 1237\rangle\langle 4567\rangle}\,,\\
a_{41} &= \frac{\langle 2457\rangle\langle 3456\rangle}{\langle 2345\rangle\langle 4567\rangle}\,, & a_{51} &= \frac{\langle 1(23)(45)(67)\rangle}{\langle 1234\rangle\langle 1567\rangle}\,, & a_{61} &= \frac{\langle 1(34)(56)(72)\rangle}{\langle 1234\rangle\langle 1567\rangle}
\end{aligned} \tag{A.2}$$

及其轮换像 $a_{ij}, j=2,\ldots,7$。这里 $\langle a(bc)(de)(fg)\rangle = \langle abcf\rangle\langle adeg\rangle - \langle abcg\rangle\langle adef\rangle$。

上述符号字母可以由 $\mathrm{Gr}(4,7)$ 的簇代数来描述。我们从 $\mathrm{Gr}(4,7)$ 的初始箭

图出发 [87]：



(A.3)

每个节点赋予一个 $\mathcal{A}$ 坐标。有七个带框的节点，其 $\mathcal{A}$ 坐标为 $\langle i\, i{+}1\, i{+}2\, i{+}3\rangle$，它们称为冻结节点（frozen nodes），不可突变。其余节点可以根据一组规则进行突变。箭图可用交换矩阵 $[b_{ij}]$ 描述，其定义为

$$b_{ij}=\begin{cases} l & \text{从节点 } i \text{ 到节点 } j \text{ 有 } l \text{ 条箭头} \\ -l & \text{从节点 } j \text{ 到节点 } i \text{ 有 } l \text{ 条箭头} \\ 0 & \text{其他情况} \end{cases}. \tag{A.4}$$

当我们突变节点 k 时，矩阵 $[b_{ij}]$ 和节点 k 上的 $\mathcal{A}$ 坐标 x_k 将按如下方式变化（也称为交换关系）：

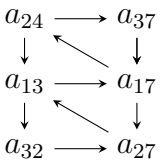
$$b'_{ij}=\begin{cases} -b_{ij} & k\in\{i,j\} \\ b_{ij}+b_{ik}b_{kj} & b_{ik}>0, b_{kj}>0 \\ b_{ij}-b_{ik}b_{kj} & b_{ik}<0, b_{kj}<0 \\ b_{ij} & \text{其他情况} \end{cases},\quad x'_k=\frac{1}{x_k}\left[\prod_{i|b_{ik}>0} x_i^{b_{ik}}+\prod_{i|b_{ik}<0} x_i^{-b_{ik}}\right]. \tag{A.5}$$

簇代数由通过突变得到的所有簇变量（即 $\mathcal{A}$ 坐标）生成。

为了计算不同 $\mathcal{A}$ 坐标之间的关系，我们使用正文中的 f 变量参数化，即式(2.14)。所有符号字母都可以表示为六个 f_i 上多项式的有理函数。对于奇数 n 粒子运动学，存在唯一的将可突变 $\mathcal{A}$ 坐标提升为 DCI 交叉比的方式，这可以通过建立拟设并证明 n 个线性方程的秩为满秩来简单证明。这正是推导式 (A.2) 的方法，我们将对应于可突变节点的 $\mathcal{A}$ 坐标标记为蓝色，如 [84] 所示。

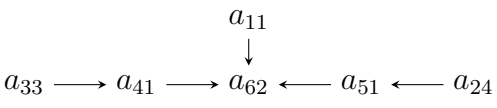
然后，初始箭图可以通过使用 a_{ij} 作为簇变量并隐去冻结节点（设为 1）来

简化为



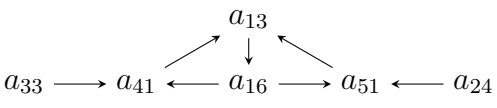
(A.6)

按节点顺序 $a_{17}, a_{27}, a_{32}, a_{37}, a_{27}, a_{37}, a_{13}$ 进行突变[1]，我们将得到如下箭图和簇变量：



(A.7)

这是 E_6 型簇代数的标准箭图。这里需要注意的是，只要一个箭图在忽略边方向后同构于 E_6 Dynkin 图，我们就将其视为标准箭图。我们可以在保持其 E_6 Dynkin 图形状的前提下对箭图 (A.7) 进行突变。有趣的是，a_{1j} 总是出现在节点 a_{11}，a_{6j} 总是出现在节点 a_{62}。a_{4j} 出现在节点 a_{41} 和 a_{51}，a_{5j} 同理。a_{3j} 出现在节点 a_{33} 和 a_{24}，a_{2j} 同理。因此，当我们限制在标准箭图上时，符号自举的首项集合 $\{a_{1j}\}$ 和末项集合 $\{a_{2j}, a_{3j}\}$ 恰好作为箭图的两端出现。然而，我们提醒读者，完整的 E_6 簇代数包含比 (A.7) 中的标准构型更多的箭图，例如 (A.6) 中的例子。为了推导相邻性关系，必须遍历所有可能的簇。我们给出另一个箭图（簇）构型的例子以进一步阐明上述陈述：



(A.8)

A.2　簇相邻性与可积性

簇代数不仅编码了符号字母表的信息，还规定了这些符号字母如何出现在符号中，这被称为簇相邻性猜想 [87]。它指出，对于 BDS-like 扣除后的振幅，两个不同的 $\mathcal{A}$ 坐标（例如我们的 a_{ij}）只有在它们同时出现在某个团中时，才可以在符号中相邻。例如，在 (A.7) 中，a_{11} 和 a_{41} 同时出现，因此 a_{11} 可以与 a_{41} 在符号中相邻。相反，a_{11} 和 a_{13} 从不出现在同一个团中，因此它们被禁

[1] 存在许多不同的突变顺序可以生成 E_6 箭图，但由于这些不同的箭图通过一组突变相联系，最终的簇代数是相同的。

止在符号中相邻。已知簇相邻性约束等价于具有相同首项的扩展 Steinmann 关系 [84, 87]。

除了相邻性关系外，簇代数的交换关系 (A.5) 通过可积性的要求对这些可能的相邻对施加了进一步的约束。可积性保证了符号对应于某个解析函数，它要求对任意可积符号

$$\mathcal{S}(F^{(w)}) = \sum_{\alpha_1,\ldots,\alpha_w} C_{\alpha_1,\ldots,\alpha_w}[\phi_{\alpha_1},\ldots,\phi_{\alpha_w}], \tag{A.9}$$

必须满足以下约束

$$\sum_{\alpha_1,\ldots,\alpha_w} C_{\alpha_1,\ldots,\alpha_w} \underbrace{[\phi_{\alpha_1},\ldots,\phi_{\alpha_w}]}_{\text{省略}\alpha_j,\alpha_{j+1}} \mathrm{d}\log\phi_{\alpha_j}\wedge\mathrm{d}\log\phi_{\alpha_{j+1}} = 0 \quad \forall j\in\{1,2,\ldots,w-1\}\,. \tag{A.10}$$

我们来展示一个例子，说明交换关系如何通过可积性要求施加进一步的约束。突变 (A.7) 中的节点 a_{11}，我们可以从交换关系推出

$$a'_{11} = \frac{1}{a_{11}}[1+a_{62}] = a_{13}. \;\Rightarrow\; \log a_{11}+\log a_{13} = \log(1+a_{62}) \tag{A.11}$$

由此可得

$$\mathrm{d}\log a_{11}\wedge\mathrm{d}\log a_{62}+\mathrm{d}\log a_{13}\wedge\mathrm{d}\log a_{62} = \mathrm{d}\log(1+a_{62})\wedge\mathrm{d}\log a_{62} = 0. \tag{A.12}$$

(a_{11},a_{62}) 和 (a_{13},a_{62}) 都是允许的相邻对。交换关系展示了它们组合起来满足可积性条件的可能方式。我们再展示由初始箭图 (A.6) 突变节点 a_{24} 得到的另一个恒等式：

$$\begin{aligned} a_{45}a_{24} = a_{17}+a_{13}a_{37}. \;\Rightarrow\; & \mathrm{d}\log\frac{a_{45}a_{24}}{a_{17}}\wedge\mathrm{d}\log\frac{a_{13}a_{37}}{a_{17}} \\ & = \mathrm{d}\log\left(1+\frac{a_{13}a_{37}}{a_{17}}\right)\wedge\mathrm{d}\log\frac{a_{13}a_{37}}{a_{17}} = 0. \end{aligned} \tag{A.13}$$

特别地，我们给出一个与正文中发现的序列相关的恒等式：

$$\begin{aligned} a_{11}a_{17} = a_{14}+a_{21}a_{37}. \;\Rightarrow\; & \mathrm{d}\log\frac{a_{11}a_{17}}{a_{14}}\wedge\mathrm{d}\log\frac{a_{21}a_{37}}{a_{14}} \\ & = \mathrm{d}\log\left(1+\frac{a_{21}a_{37}}{a_{14}}\right)\wedge\mathrm{d}\log\frac{a_{21}a_{37}}{a_{14}} = 0. \end{aligned} \tag{A.14}$$

然而，这样的恒等式可能很多且未必相互独立。我们已检验，通过遍历全部 833 个簇，E_6 簇代数的交换关系可以生成 132 个独立的 $\mathrm{d}\log$ 二形式恒等式。在实践中，我们也可以利用 f 变量参数化数值求解 $861 = 42 \times 41/2$ 个非平凡 $\mathrm{d}\log\ldots \wedge \mathrm{d}\log\ldots$ 之间的所有关系。通过这种方式得到的独立关系与我们从交换关系导出的结果一致。因此，可积性条件将为符号中每对相邻槽位提供 $729 = 861 - 132$ 个非平凡约束。

附录 B　Baikov 表示及程序包

B.1　Baikov 表示的四维极限

在本节中，我们研究外腿被指定为四维时的特殊情况。由于我们在程序包 `BaikovLetter` 中假设外腿处于一般维度，一个朴素的想法是我们可以直接取从 d 维方法获得的领头阶奇异性的四维极限。然而，我们将展示这可能遗漏该积分族中的某些领头阶奇异性，原因如第4.2.2节开头所述。尽管如此，遗漏的领头阶奇异性实际上可以通过取 d 维 Baikov 表示的四维极限来推导，其中一些可以通过纳入更一般的领头阶奇异性分析来检测，正如我们在正文中所解释的。

我们以文献 [138] 中的五边形-三角形积分族为例进行讨论。这里我们微调传播子的标号：

$$\begin{aligned}
x_1 =&k_1^2,\ x_2 = (k_1 - p_1)^2,\ x_3 = (k_1 - p_1 - p_2)^2,\ x_4 = (k_1-p_1-p_2-p_3)^2,\\
x_5 =&(k_1 + k_2)^2,\ x_6 = (k_2+p_1+p_2+p_3+p_4)^2,\ x_7 = (k_2 - p_6)^2,\\
x_8 =&(k_2+p_1+p_2+p_3)^2,\ x_9 = k_2^2,\ x_{10} = (k_1-p_1-p_2-p_3-p_4)^2,\ x_{11} = (k_1 + p_6)^2,\\
x_{12} =&(k_2 + p_1)^2,\ x_{13} = (k_2 + p_1 + p_2)^2.
\end{aligned} \tag{B.1}$$

运行程序包 `BaikovLetter` 并在四维下比较结果（即使用论文中提供的动量旋量参数化直接取四维极限），我们发现除了顶拓扑中的以下领头阶奇异性外，其余完全匹配：

$$\begin{aligned}
&s_{123}s_{234}s_{34} - s_{123}s_{234}s_{345} + s_{12}s_{234}s_{45} - s_{23}s_{34}s_{56} + s_{23}s_{345}s_{56}\\
&\qquad - s_{123}s_{34}s_{61} + s_{123}s_{345}s_{61} - s_{12}s_{45}s_{61}.
\end{aligned} \tag{B.2}$$

为探究这在我们的 d 维 Baikov 表示分析中是如何被遗漏的，我们给出最大切割下顶拓扑的 Baikov 表示：

$$\begin{aligned}
u =&G(p_1,p_2,p_3,p_4,p_5)^{1+\epsilon}G(k_1-p_1-p_2-p_3-p_4,k_2+p_1+p_2+p_3+p_4,p_5)^{-\epsilon}\\
&\times G(k_1-p_1-p_2-p_3-p_4,p_5)^{-1/2+\epsilon}G(k_1,p_1,p_2+p_3,p_3,p_4,p_5)^{-3/2-\epsilon},
\end{aligned} \tag{B.3}$$

其中我们略去了表示中的常数系数，因为它与我们的讨论无关[1]。显然，当外腿

[1]实际上我们还略去了 $G(k_1-p_1-p_2-p_3-p_4,p_5)$ 前面的负号，因为这里我们不关心平方根下的正定性。

处于四维时该表示会失效，因为我们在四维中有一个额外的约束

$$G(p_1,p_2,p_3,p_4,p_5)=0. \tag{B.4}$$

一般而言，我们需要使用外动量的独立基来重写 Baikov 表示。然而，这里我们想讨论如何取上述 d 维表达式的适当极限以恢复四维结果。在上述表示中，剩余两个 ISP x_{10} 和 x_{11}。由于我们已经积掉了 x_8,x_9,x_{12} 和 x_{13}，这四个必须从一开始就假定为独立的。因此我们选择独立的外动量为 $\{p_1,p_2,p_3,p_4\}$，其中包含 p_1,p_2,p_3[2]。因此，x_{10} 和 x_{11} 现在不是独立的，x_6 和 x_7 同样如此。它们的关系可以求解为

$$x_{10}-x_{11}=2k_1\cdot p_5+s_{56}=2\sum_{i=1}^{4}\alpha_i k_1\cdot p_i+s_{56}. \tag{B.5}$$

其中 α_i 可以求解为

$$\begin{aligned}\alpha_1=&\frac{G(\{p_5,p_2,p_3,p_4\},\{p_1,p_2,p_3,p_4\})}{G(\{p_1,p_2,p_3,p_4\},\{p_1,p_2,p_3,p_4\})},\ \alpha_2=\frac{G(\{p_1,p_5,p_3,p_4\},\{p_1,p_2,p_3,p_4\})}{G(\{p_1,p_2,p_3,p_4\},\{p_1,p_2,p_3,p_4\})}\\ \alpha_3=&\frac{G(\{p_1,p_2,p_5,p_4\},\{p_1,p_2,p_3,p_4\})}{G(\{p_1,p_2,p_3,p_4\},\{p_1,p_2,p_3,p_4\})},\ \alpha_4=\frac{G(\{p_1,p_2,p_3,p_5\},\{p_1,p_2,p_3,p_4\})}{G(\{p_1,p_2,p_3,p_4\},\{p_1,p_2,p_3,p_4\})}.\end{aligned} \tag{B.6}$$

在传播子的最大切割下，上述表达式将进一步简化为 x_{10} 与 x_{11} 之间的关系。这一关系在四维中也可以解释为 $G(\{k_1,p_1,p_2,p_3,p_4\},\{p_1,p_2,p_3,p_4,p_5\})=0$。

现在我们讨论如何从 d 维表示获得四维极限。虽然 p_5 现在是四维矢量，不再独立于 p_1,p_2,p_3,p_4，但我们仍可以在推导 d 维 Baikov 表示时引入一个横截分量 $p_5^{\perp}$，它满足

$$p_5^{\perp}\cdot p_i=0,\ i=1,2,3,4,5,6. \tag{B.7}$$

因此，(B.3) 中的 p_5 实际上是 $\tilde{p}_5=(p_5,p_5^{\perp})$。由于圈动量 k_i 仍处于 $4-2\epsilon$ 维，我们实际上有一定的自由度引入额外的矢量来参数化圈动量。现在，利用一般行列式的恒等式，我们有

$$G(p_1,p_2,p_3,p_4,\tilde{p}_5)=G(p_1,p_2,p_3,p_4,p_5-\sum_{i=1}^{4}\alpha_i p_i)=G(p_1,p_2,p_3,p_4,p_5^{\perp}). \tag{B.8}$$

类似地，

$$G(k_1,p_1,p_2+p_3,p_3,p_4,\tilde{p}_5)=G(k_1,p_1,p_2+p_3,p_3,p_4,p_5^{\perp}). \tag{B.9}$$

[2]我们也可以选择 $\{p_1,p_2,p_3,p_5\}$ 作为独立集。如果这样选择，x_{10} 和 x_{11} 的表达式会更简单一些。

于是表示变为

$$\begin{aligned} u =& G(p_1,p_2,p_3,p_4,p_5^{\perp})^{1+\epsilon} G(k_1-p_1-p_2-p_3-p_4,k_2+p_1+p_2+p_3+p_4,\tilde{p}_5)^{-\epsilon} \\ & \times G(k_1-p_1-p_2-p_3-p_4,\tilde{p}_5)^{-1/2+\epsilon} G(k_1,p_1,p_2+p_3,p_3,p_4,p_5^{\perp})^{-3/2-\epsilon}. \end{aligned} \tag{B.10}$$

取四维极限意味着 $p_5^{\perp}\to 0$，并应从表示中分离出来。显然，该极限下的奇异项为 $G(p_1,p_2,p_3,p_4,p_5^{\perp})$ 和 $G(k_1,p_1,p_2+p_3,p_3,p_4,p_5^{\perp})$。其余两个 Gram 中的 $\tilde{p}_5$ 可以直接设为 p_5，因为 $p_5\gg p_5^{\perp}$。利用 $p_5^{\perp}\cdot p_5^{\perp}=\eta$ 作为正规子，表示现在变为

$$\begin{aligned} u =& \eta^{1+\epsilon} G(p_1,p_2,p_3,p_4)^{1+\epsilon} G(k_1-p_1-p_2-p_3-p_4,k_2+p_1+p_2+p_3+p_4,p_5)^{-\epsilon} \\ & \times G(k_1-p_1-p_2-p_3-p_4,p_5)^{-1/2+\epsilon} G(k_1,p_1,p_2+p_3,p_3,p_4,p_5^{\perp})^{-3/2-\epsilon}. \end{aligned} \tag{B.11}$$

注意我们略去了 η 的高阶项。现在我们可以在该表示中积掉 $k_1\cdot p_5^{\perp}$：

$$\begin{gathered} G(k_1,p_1,p_2+p_3,p_3,p_4,p_5^{\perp})^{-3/2-\epsilon} \\ \downarrow \text{积掉} k_1\cdot p_5^{\perp} \\ G(p_1,p_2,p_3,p_4)^{-1/2} G(k_1,p_1,p_2,p_3,p_4)^{-1-\epsilon}\eta^{-1-\epsilon} \end{gathered} \tag{B.12}$$

η 项将与系数按预期相消，我们得到四维表示的最终表达式：

$$\begin{aligned} u =& G(p_1,p_2,p_3,p_4)^{1/2+\epsilon} G(k_1-p_1-p_2-p_3-p_4,k_2+p_1+p_2+p_3+p_4,p_5)^{-\epsilon} \\ & \times G(k_1-p_1-p_2-p_3-p_4,p_5)^{-1/2+\epsilon} G(k_1,p_1,p_2,p_3,p_4)^{-1-\epsilon} + \mathcal{O}(\eta). \end{aligned} \tag{B.13}$$

最后，让我们更详细地解释为什么四维表示会生成在 d 维表示中看不到的新的领头阶奇异性。我们逐步分析顶拓扑中的领头阶奇异性，先取以下两个 Gram 的最大切割（在这一步中 d 维和四维是相同的）：

$$\begin{aligned} & G(k_1-p_1-p_2-p_3-p_4,p_5)|_{x_{1,\dots,7}=0} = -\frac{1}{4}(x_{10}-x_{11})^2, \\ & G(k_1-p_1-p_2-p_3-p_4,k_2+p_1+p_2+p_3+p_4,p_5)|_{x_{1,\dots,6}=0} = -\frac{1}{4}x_7x_{10}(x_7+x_{10}-x_{11}), \end{aligned} \tag{B.14}$$

其中对于第二个 Gram，我们先取次最大切割。该 Gram 在最大切割下将为零，这通常意味着该拓扑是可约的。我们可以通过次最大切割来研究这种情况，这等价于对子拓扑的研究。由于我们可以进一步切割 x_7，这等价于研究该拓扑的最大切割。这是研究奇异代数曲面切割时的普遍现象。现在，在 d 维中，由于

我们假设 x_{10} 和 x_{11} 是独立的，我们可以从上述两个多项式的切割中识别极点 $(x_{10}, x_{11}) = (0, 0)$。然而在四维中，因为只有一个独立变量，我们可以在上述表达式中识别出 x_{10} 的两个极点。一个由 $x_{10} = 0$ 确定，另一个由 $x_{10} - x_{11} = 0$ 确定。后者是非平凡的，仅在四维中出现。这是一些 4 维领头阶奇异性不能从 d 维领头阶奇异性推导出来的主要原因。

另一个重要区别来自最后一个 Gram 行列式。表示中剩余 Gram 的最大切割将在 d 维和四维中都产生 x_{10} 和 x_{11} 的二次多项式，为简单起见我们在此不显式写出。重要的区别在于它们的幂次。在 d 维中是半整数，在四维中是整数。一般来说，当多项式处于平方根下时，我们不分析其切割，因为它不是极点而是分支切割。然而，微妙之处在于，在四维中，该平方根下的多项式是一个完全平方。因此它实际上是一个极点，但我们在 d 维中看不到它！现在我们可以直接使用表示 (B.13) 来获得这一奇异性。我们将 x_{10} 局域化到四维中由 $x_{10} = x_{11}$ 确定的极点，并将此解代入 $G(k_1, p_1, p_2, p_3, p_4)$ 中的 x_{10}。于是我们可以获得遗漏的领头阶奇异性：

$$
\begin{aligned}
&G(k_1,p_1,p_2,p_3,p_4)\big|^{4d}_{x_{10}=x_{11}} \propto s_{12}s_{23}\big(s_{123}s_{234}s_{34} - s_{123}s_{234}s_{345} + s_{12}s_{234}s_{45}\\
&- s_{23}s_{34}s_{56} + s_{23}s_{345}s_{56} - s_{123}s_{34}s_{61} + s_{123}s_{345}s_{61} - s_{12}s_{45}s_{61}\big)\Big(s_{12}^2s_{23}^2 + s_{23}^2s_{34}^2\\
&+ s_{23}^2s_{56}^2 + s_{12}^2s_{234}^2 + s_{34}^2s_{123}^2 + s_{123}^2s_{234}^2 - 2s_{23}s_{234}s_{12}^2 - 2s_{123}s_{234}^2s_{12} - 2s_{23}^2s_{34}s_{12}\\
&- 2s_{23}^2s_{56}s_{12} - 4s_{23}s_{34}s_{56}s_{12} + 2s_{23}s_{34}s_{123}s_{12} + 2s_{23}s_{34}s_{234}s_{12} + 2s_{23}s_{56}s_{234}s_{12}\\
&+ 2s_{23}s_{123}s_{234}s_{12} + 2s_{34}s_{123}s_{234}s_{12} - 2s_{23}^2s_{34}s_{56} - 2s_{23}s_{34}^2s_{123} + 2s_{23}s_{34}s_{56}s_{123}\\
&- 2s_{34}s_{123}^2s_{234} + 2s_{23}s_{34}s_{123}s_{234} - 2s_{23}s_{56}s_{123}s_{234}\Big)
\end{aligned}
\tag{B.15}
$$

有趣的是，我们也可以在不取四维极限的情况下，直接从 d 维表示中发现这一奇异性。即我们包含平方根下多项式的判别式给出的奇异性。这是与平方根下相应 Gram 行列式相关的围道的夹逼条件。然而，这一奇异性并非来自 d 维表示中的多变量留数（它不是极点）。因此它在我们的算法中被遗漏，因为我们的算法是通过多变量留数来计算领头阶奇异性的。在程序包中包含此类奇异性并不困难，我们在函数 `PolesAnalyze[]` 中提供了选项 `"GeneralPinch"->True` 来纳入此类领头阶奇异性。`"GeneralPinch"` 的默认值为 `False`，因为在大多数情况下我们不需要它。我们还提供了另一个选项 `"SpecialKinematics"` 来指定特殊的运动学设置并考虑可能的退化。例如，在上述例子中，我们可以将该选

项指定为文献 [138] 中提供的外腿运动学动量旋量参数化，并将独立变量 z_i 设为一组数值：

```
"SpecialKinematics"→ {s12→3343, s123→14097431,
s56→-101144400648014180/6397, s23→21385171,
s234→-883546069298350, s61→43061762914859939321121/6397,
s34→-5920029308115389839/5623,
s345→51462364442153514401640/6397,
s45→-793269876153748169999/6397}
```

然后算法将检测某些多项式在特殊运动学下是否变为完全平方，并进一步考虑它们的夹逼。

然而，并非四维中的所有奇异性都可以使用上述技巧检测到。主要原因在于，4 维运动学中 ISP 之间的关系会产生在 d 维中永远看不到的新的切割条件。让我们以上述五边形-三角形积分族的超拓扑——文献 [166] 中研究的双五边形积分族为例。$x_{1\sim9}$ 是传播子。双五边形顶拓扑的 d 维 Baikov 表示为

$$\begin{aligned} u =& G(p_1,p_2,p_3,p_4,p_5)^{1+\epsilon} G(k_1,k_2,p_1+p_2+p_3,p_4,p_5)^{-1-\epsilon} \\ & \times G(k_1,p_1+p_2+p_3,p_4,p_5)^{1/2+\epsilon} G(k_1,p_1+p_2,p_2,p_3,p_4,p_5)^{-3/2-\epsilon}, \end{aligned} \tag{B.16}$$

上述 Baikov 表示的 4 维极限（记住圈动量仍处于 d 维）可以用与之前完全相同的方式推导，结果为

$$\begin{aligned} u =& G(p_1,p_2,p_3,p_4)^{1/2+\epsilon} G(k_1,k_2,p_1+p_2+p_3,p_4,p_5)^{-1-\epsilon} \\ & \times G(k_1,p_1+p_2+p_3,p_4,p_5)^{1/2+\epsilon} G(k_1,p_1,p_2,p_3,p_4)^{-1-\epsilon} + \mathcal{O}(\eta). \end{aligned} \tag{B.17}$$

让我们考虑在 6 维（即 $\epsilon=-1$）下的这样一个领头阶奇异性，取最大切割。$6-2\epsilon$ 维下的微分形式可以写为

$$\begin{aligned} \Omega =& C \frac{\mathrm{d}x_{11}}{\sqrt{G(p_1,p_2,p_3,p_4) G(k_1,p_1+p_2+p_3,p_4,p_5)|_{\text{最大切割}}}} \\ =& \frac{C}{\sqrt{G(p_1,p_2,p_3,p_4)}} \times \\ & \frac{\mathrm{d}x_{11}}{\sqrt{\left[(s_{45}-s_{123})x_{10}+(s_{56}-s_{123})x_{11}-s_{45}s_{56}\right]^2+4s_{123}(s_{45}+s_{56}-s_{123})x_{10}x_{11}}}. \end{aligned} \tag{B.18}$$

其中 C 是将 d 维变量 x_{10}, x_{11} 变换为 $x_{11}, k_1 \cdot p_5^{\perp}$ 时的 Jacobian 因子。其显式表达式为

$$C = \frac{G(\{p_1,p_2,p_3,p_4\},\{p_1,p_2,p_3,p_4\})}{G(\{p_1,p_2,p_3,p_4\},\{p_1,p_2,p_3,p_4+p_5\})}. \tag{B.19}$$

它可以从 x_{10} 和 x_{11} 满足的线性关系推导出来：

$$G(\{k_1,p_1,p_2,p_3,p_4\},\{p_1,p_2,p_3,p_4,p_5\})|_{\text{最大切割}} = k_1 \cdot p_5^{\perp} G(p_1,p_2,p_3,p_4). \tag{B.20}$$

在 4 维极限下，右边将为零，我们求解 x_{10} 用 x_{11} 表示。为获得领头阶奇异性，我们必须将此解代入 (B.18)。在 d 维中，由于 x_{10} 和 x_{11} 是独立的，找不到这样的领头阶奇异性。因此，一般而言，我们需要将由恒等式 (B.20) 生成的 ISP 之间的关系纳入我们的多变量留数计算中。经过这一步后，(B.18) 的领头阶奇异性（可以从平方根下 x_{11}^2 的系数计算出来）等价于文献 [166] 中定义的 F_4。这一等价性只有在我们代入 4 维运动学后才能看到。在 d 维中，像 (B.20) 这样的 ISP 之间的关系可以用不同方式表示，这给如何实现这一关系引入了一些歧义。例如，这里我们选择 p_1,p_2,p_3,p_4 作为独立动量，将 k_5 分解为 4 维中的 k_5 和 $k_5^{\perp}$。我们也可以选择 p_1,p_2,p_3,p_5 作为独立动量并分解 p_4。那么 Jacobian 因子 (B.19) 也将相应地改变，尽管它在 4 维极限下领头阶奇异性的最终表达式中会相消。如何在程序包中实现这一点将留待未来工作。

B.2 BaikovLetter 程序包技术

在本节中，我们详细讨论 `BaikovLetter` 程序包的工作原理。它在概念上可以分为两个主要组成部分。第一个组成部分是计算给定积分族所有有理字母的模块。在此程序包中，积分族的所有有理字母通过该积分族的领头阶奇异性来识别。我们利用程序包 `Baikov` [129] 生成的 Baikov 表示，从顶拓扑开始系统地检查积分族及其所有子拓扑。我们在此也简要介绍 `Baikov`。

B.2.1 Baikov 程序包：为积分族生成 Baikov 表示

程序包 `Baikov` 使用文献 [129] 中概述的方法为积分族生成 Baikov 表示。在程序包内，所有 Baikov 变量记为 x_i，名称 `x` 被保护。类似地，我们定义的变量 `y`,`G`,`j`,ϵ,`R`,`Rlist` 也被保护。它们的含义详见表B.1。

一个积分族的基本输入由传播子分母列表组成。这些分母定义为

变量	程序包中的用途
x	Baikov 变量名 Subscript[x,i]
y	（保留的）Baikov 变量名
G	Gram 行列式名，如 G[{p_1,p_2},{p_1,p_2}]
j	Feynman 积分名，如 j[family,0,1,0,0,0]
R	缩写平方根名，如 R[1]
Rlist	所有缩写平方根及其表达式的列表

表 B.1: BaikovAll 和 BaikovLetter 中的一些保留变量名。

```
PD[k,p,-m2]=(k+p)^2-m2,  LPD[k,p,-m2]=k*p-m2.
```

传播子分母 PD[],LPD[] 的第一个参数应为圈动量的线性组合，第二个参数为外动量的线性组合。最后一个参数是常数项（或质量项）。例如，图B.1 所示的日出图使用以下语法定义：

```
dlist = {PD[k1,0,-m12], PD[k1-k2,0,0], PD[k2,-p,-m22],
         PD[k2,0,0], PD[k1,-p,0]};
kinerep = {SProd[p,p] → s};
```

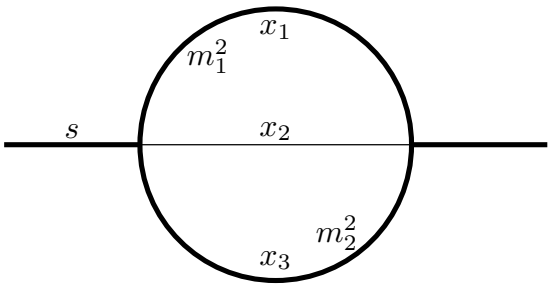


图 B.1: 具有两个质量分别为 m_1 和 m_2 的传播子的日出图。

通常，不可约标量积(ISP)被附加在 dlist 的末尾。函数 SProd[p,q] 定义标量积 $p\cdot q$。涉及圈动量的标量积的替换规则可以使用 BaikovTrans[dlist/.kinerep] 来计算。通常，我们按如下方式为所有标量积定义一套完整的替换规则：

```
krep = Join[BaikovTrans[dlist/.kinerep][[2]],kinerep];
```

积分族的标准 Baikov 表示随后可以使用以下命令计算：

```
intStd = BaikovRep[dlist, {k1,k2}, {p}, Abst→True];
```

最后一个选项保持 Gram 行列式为抽象形式 `G[...]`，而不展开为显式表达式。例如，对于日出图，输出形式为：

```
{{{G[{p},{p}],-1+ϵ},{G[{k1,k2,p},{k1,k2,p}],-ϵ}},
                                    1
                                  ──────────────────────────────────────}
                                  8π^3/2Gamma(1−ϵ)Gamma(3/2−ϵ)
```

要将抽象表达式 `G[...]` 转换为 x_i 的多项式，可以使用以下命令：

```
Gram2Poly[exp,krep]
```

它将 `exp` 中的所有 `G[...]` 替换为 x_i 的多项式。此程序包的核心函数是

```
allbaikov = AllSectorBaikovMat[intStd, krep, Exc→{}];
```

输入 `intStd` 应遵循上面给出的格式。选项 `Exc` 指定**不能**被积掉的变量。当我们希望获得包含特定传播子的表示时，这一功能非常有用。例如，对于日出图的顶拓扑，我们可以指定

```
Exc→{x1,x2,x3}
```

这意味着 x_1，x_2 或 x_3 永远不会被积掉，并保留在表示中。一旦获得完整表示的结果 `allbaikov`[3]，通常我们需要提取该积分族中特定拓扑的 Baikov 表示。此提取通过以下命令完成：

```
rep = GetBaikovMatRep[allbaikov, sector, n];
```

第二个参数 `sector` 指定所需的拓扑，而 `n` 是 Baikov 变量的总数，即 `dlist` 的长度。例如，要获得日出图顶拓扑的表示，我们使用：

```
rep = GetBaikovMatRep[allbaikov, {1,2,3}, 5, "looporder"→ 2];
```

[3]结果中的所有零拓扑通过 Baikov 变量的缩放性质来识别。

该命令返回尽可能多地积掉 Baikov 变量后的表示。每个返回的表示代表该拓扑在树的不同分支中的最简单形式。选项 `"looporder"` 指定圈数。例如，在双圈积分族中，通常有两个不等价的表示[4]。我们将返回所有表示，即使某个表示保留了更多的 Baikov 变量（ISP）。

B.2.2　有理字母：Baikov 表示中的领头阶奇异性分析

`BaikovLetter` 中一个关键模块专门用于计算 Baikov 表示中的领头阶奇异性。计算 Baikov 表示中领头阶奇异性的主要方法已在第4.2.2节中概述。这里我们主要强调算法中的一些微妙之处，并为这些函数的使用提供指导。

该模块的核心函数是

```
polestructure = PolesAnalyze[allbaikov, top sector, krep, n];
```

参数 `allbaikov` 是 `AllSectorBaikovMat[]` 的输出，如前节所述。参数 `top sector` 指定给定积分族中的顶拓扑。例如，在日出积分族中，它将被指定为 `{1,2,3}`。参数 `krep` 同样如前节定义，而 `n` 是 `dlist` 的长度，对应 Baikov 变量的总数。在此函数中，我们首先生成顶拓扑的所有子集，它们共同代表该积分族中的所有子拓扑。随后，我们系统地分析每个子拓扑的领头阶奇异性[5]。

```
for each sec
    Step 1: brep = GetBaikovMatRep[allbaikov, sec, n];
            对 brep 执行传播子的最大切割;
```

对于可约拓扑，一个微妙之处在于 Baikov 表示中的多项式（Gram 行列式）在最大切割下会消失。为解决此问题，我们首先在这种情况下将最大切割条件放宽为次最大切割。具体而言，我们切割除一个之外的所有传播子。该变量充当正规子。在此次最大切割下，Baikov 表示中的多项式对可约拓扑会分解因式[6]。随后我们可以分离消失的分量，并在最终 Baikov 变量趋于零时继续分析非零的因式分解多项式部分。(B.14) 给出了此过程的一个示例。

[4]它们对应按不同圈序积掉变量。虽然双圈积分通常给出两个不等价表示，但某些情况（可约化为单圈积分的乘积）可能从不同序产生相同的表示。在其他情况下，例如非平面积分族，不等价表示的数目可能超过普通的圈序计数。

[5]应注意，所有零拓扑被排除。

[6]消失性质导致多项式的因式分解。

`Step 2: for each rep in brep`
`通过切割Baikov多项式（Jacobian）求解剩余的Baikov变量（ISP）；`

`Step 1` 中的最大切割捕获传播子的留数（即 Baikov 表示中出现在分母中的 $x_i = 0$）。在 `Step 2` 中，我们继续计算 ISP 的多变量留数[7]并固定所有积分变量。如第4.2.2节所述，多变量留数仅捕获与简单极点相关的领头阶奇异性。平方根下多项式的夹逼可能引入额外的领头阶奇异性。在程序中，我们在 `PolesAnalyze[]` 中提供了一个选项 `"GeneralPinch"→True` 来考虑平方根下的夹逼。然而，由于我们的主要关注点是研究 MPL 积分族的符号字母表（其奇异性与简单极点相关），此选项默认设置为 `False`。在特殊运动学下，平方根下的某些多项式可能退化为完全平方，从而变为简单极点。为处理此类情况，我们提供了另一个选项

`"SpecialKinematics"→运动学的替换规则`

其中替换规则可以配置为满足特殊运动学条件的数值。此选项可用于检测平方根下多项式退化的情况。附录B.1 末尾提供了一个示例。程序包计算的所有领头阶奇异性均来自 d 维 Baikov 表示中的多变量留数。假设 ISP 的数目为 m，当 $m = 1$ 时，分析是直接的，因为单变量的留数是明确定义的。然而，对于 $m > 1$，会出现一些微妙之处。我们将在下文中逐一讨论这些微妙之处。

首先，我们按特定顺序分析剩余的 ISP，假设真正的领头阶奇异性与这一顺序无关。这类似于 Feynman 参数化中多项式的线性可约性分析 [33, 34, 171]。区别在于我们允许多项式的平方根和二次多项式的存在。在实践中，我们为剩余的 ISP 选择这样的顺序：在每一步中，尽可能多地出现该步对应变量的一次多项式。采用特定顺序的优势在于它允许我们在每一步将其视为单变量问题。然而，这种方法也引入了某些缺点，例如中间步骤中出现虚假极点及其他挑战，正如我们将讨论的。真正的领头阶奇异性与积分变量顺序无关的假设基于这样一个事实：对于明确定义的多重积分[8]，积分结果不应依赖于我们积分的顺序。我们现在给出一个例子，其中 Baikov 变量的不同分析顺序产生不同的领头阶奇异性。而相应的领头阶奇异性确实是虚假的，因为它们不出现在正则微分方程中。

[7]在单圈情况下，ISP 不存在，`Step 1` 中的最大切割直接给出所需的领头阶奇异性。对于更高圈，不可约 Feynman 积分将具有 ISP，这意味着圈动量不能仅由传播子完全确定。

[8]在我们的语境中，所有积分都是维数正规化的。

考虑被积函数中的如下微分形式，

$$\begin{aligned}\Omega =&\frac{\mathrm{d}x_9\wedge\mathrm{d}x_{10}}{P_1P_2\sqrt{P_3}}\\ P_1 =&[s_{12}s_{15}-s_{12}s_{23}-s_{15}s_{45}+s_{23}s_5+(s_{12}+s_{15}-s_5)x_9-(s_{12}+s_{23}-s_{45})x_{10}][s_{23}s_{34}\\ &+s_{15}x_9-s_{34}x_9-s_{23}x_{10}]\\ &+s_{12}(s_{23}-x_9)(s_{23}s_{34}+s_{15}s_4-s_{15}s_{34}-s_{34}x_9+s_{34}x_{10}-s_4x_{10}),\\ P_2 =&x_9\,x_{10},\\ P_3 =&s_4^2-2s_4x_9+x_9^2-2s_4x_{10}-2x_9x_{10}+x_{10}^2.\end{aligned}\tag{B.21}$$

如果我们首先对 x_9 做切割，在 P_2 中取 $x_9=0$ 处的留数，则 $\sqrt{P_3}=x_{10}-s_4$ 为 x_{10} 引入一个极点。计算 $x_{10}=s_4$ 处的留数后，我们得到如下形式的领头阶奇异性

$$P_1(x_9=0,x_{10}=s_4)=s_{23}\left[s_{12}s_{23}s_4+(s_{34}-s_4)(s_{23}(s_5-s_4)-s_{45}(s_{15}-s_4))\right].\tag{B.22}$$

反之，如果我们首先在 $x_{10}=0$ 处做切割，则 $\sqrt{P_3}=x_9-s_4$，产生如下形式的领头阶奇异性

$$P_1(x_9=s_4,x_{10}=0)=s_{12}s_{15}^2s_4+[s_{23}s_{34}+(s_{15}-s_{34})s_4][s_{15}(s_4-s_{45})+s_5(s_{23}-s_4)].\tag{B.23}$$

$\sqrt{P_3}$ 的存在是导致不同结果的原因。这两个“极点” $(x_9,x_{10})=(0,s_4)$ 以及 $(x_9,x_{10})=(s_4,0)$ 的虚假性可以通过注意到极点 $x_{10}=s_4$（或 $x_9=s_4$）仅在 $x_9=0$（$x_{10}=0$）时存在来理解。根据多变量留数的定义，沿着环绕 $x_9=0$ 的小路径，$\sqrt{P_3}$ 根本不是极点。这一观察进一步得到变量变换的支持 [168, 169]：

$$x_9=-s_4u(v+1),\quad x_{10}=-s_4v(u+1).\tag{B.24}$$

在此变换下，我们得到

$$\frac{\mathrm{d}x_9\wedge\mathrm{d}x_{10}}{\sqrt{P_3}}=s_4\mathrm{d}u\wedge\mathrm{d}v.\tag{B.25}$$

因此，由 $\sqrt{P_3}$ 产生的极点是虚假的，仅仅是因为我们在分析中遵循了特定顺序而产生的人为现象。默认情况下，我们在中间步骤中保留此类虚假领头阶奇异性，并在后续使用替代方法移除它们，如下文所述。尽管如此，我们在 `PolesAnalyze[]` 中提供了一个选项 `SelectQ`

```
SelectQ→ True
```

此选项可以在中间步骤中消除上述类型的虚假极点。然而，尚不清楚是否所有虚假领头阶奇异性都源于此分析，也不确定此类极点是否总是与虚假领头阶奇异性相关联。因此，我们将此选项默认为 `False`。对于具有复杂表示的示例（例如某些三圈情况中遇到的），这可能是一个不错的尝试。最后，值得注意的是，真正的领头阶奇异性确实依赖于分母分组的顺序 [170]。在我们的算法中，我们系统地探索所有可能性，以确保没有领头阶奇异性被遗漏。让我们考虑与文献 [170] 中相同的例子来进一步阐述这一点：

$$\omega = \frac{z_1 \mathrm{d}z_1 \wedge \mathrm{d}z_2}{z_2(a_1 z_1 + a_2 z_2)(b_1 z_1 + b_2 z_2)}. \tag{B.26}$$

在我们的算法中，我们首先为变量选择一个分析顺序，在此例中为 $[z_2, z_1]$。然后我们分别对三个传播子切割 z_2，得到

$$\begin{aligned} z_2 = 0 &: \text{剩余分母} a_1 z_1, b_1 z_1; \\ z_2 = -\frac{a_1 z_1}{a_2} &: \text{剩余分母} a_1 z_1, (b_1 a_2 - a_1 b_2) z_1; \\ z_2 = -\frac{b_1 z_1}{b_2} &: \text{剩余分母} b_1 z_1, (-b_1 a_2 + a_1 b_2) z_1; \end{aligned} \tag{B.27}$$

对每种情况进一步分析 z_1。由于我们只关心领头阶奇异性的因子，分子中的 a_2, b_2 被单独处理，得到以下领头阶奇异性因子

$$a_1, b_1, a_2, b_2, a_1 b_2 - b_1 a_2 \tag{B.28}$$

这与文献 [170] 中 ω 的多变量留数直接一致。

其次，我们详细阐述处理中间步骤中二次或更高次多项式的方法。如正文所述，我们将多项式分为两类：平方根下的（代数集）和非平方根下的（有理集）。在分析 Baikov 变量 x_i 时，如果有理集中的某个多项式关于 x_i 的次数大于 2，我们将其排除在进一步分析之外，因为它通常会导致三次或更高次根，这超出了我们程序包的范围[9]。对于二次多项式，我们首先尝试将其分解为关于 x_i 的两个线性多项式[10]。通常，这两个线性多项式将包含平方根。然而，如果平方

[9] 在多变量情况下，x_i 的分析顺序通常可以调整以避免特定变量中出现更高次多项式。

[10] 应注意，如果 x_i 是唯一剩余的 Baikov 变量，则此因式分解不是必需的，因为最终的领头阶奇异性可以直接从该多项式的判别式获得。

根不涉及 Baikov 变量（即它是纯运动学变量的平方根），我们将二次多项式因式分解并将此平方根缩写为 R[i]。如果此平方根涉及剩余的 Baikov 变量，那么我们不做因式分解，而是使用多项式的判别式进行进一步分析。例如，(B.21) 中的 P_1 可以分解为

```
  In:= EnhancedFactor[{P1},x9]
 Out:= {(s12s15^2-s12s15s23+s15s23s34-s12s15s4-s15^2s45+s15s34s45
        +s15s23s5-2s23s34s5+s15R[1]+2s12s15x9+2s15^2x9-2s15s34x9
        -2s15s5x9+2s34s5x9-s12s15x10-s12s23x10-2s15s23x10+s23s34x10
        +s12s4x10+s15s45x10-s34s45x10+s23 s5 x10-R[1]x10)(s12s15^2
        -s12s15s23+s15s23s34-s12s15s4-s15^2s45+s15s34s45+s15s23s5
        -2s23s34s5-s15R[1]+2s12s15x9+2s15^2x9-2s15s34x9-2s15s5x9
        +2s34s5x9-s12s15x10-s12s23x10-2s15s23x10+s23s34x10+s12s4x10
        +s15s45x10-s34s45x10+s23s5x10+R[1]x10)}
```

这里，R[1] 实际上是平方根下的一个 Gram 行列式，其显式表达式被记录在程序包内部的全局变量 Rlist[[1]] 中，或者可以通过直接运行 R[1]*R[1] 获得。如果最终结果中允许出现 R[i]，它可以被视为运动学变量。然而，领头阶奇异性必须在交换 R[i]↔-R[i] 下具有确定的宇称，因为 Feynman 积分的积分表示具有确定宇称。因此，最终的领头阶奇异性只能是 R[i] 的单项式或完全不包含 R[i]（$\texttt{R[i]}^2$ 将自动被其表达式替换，因此 R[i] 的幂次只能是模 2 下的 0 或 1）。在此例中，P_1 的判别式为 $\Delta = \texttt{R[1]}(x_{10} - s_{15})$。因此，如果我们在 $x_{10} = s_{15}$ 处做切割，x_9, x_{10} 的解对应于多项式 P_1 的夹逼条件，这也可以直接求解为

$$\{\frac{\partial P_1}{\partial x_9} = 0,\, \Delta = 0\} \Rightarrow \{x_9 = s_{23}, x_{10} = s_{15}\}. \tag{B.29}$$

此解同时满足所有夹逼条件

$$P_1 = 0, \quad \frac{\partial P_1}{\partial x_9} = 0, \quad \frac{\partial P_1}{\partial x_{10}} = 0, \tag{B.30}$$

这与文献 [130] 中提出的奇异性必要条件一致。这表明我们的逐变量分析与同时求解所有变量的方法之间具有一致性。前述讨论涉及有理集合中的多项式。对于平方根下（代数部分）的二次或更高次多项式，如果存在完全平方，我们将其因式分解出来并纳入有理集。它们可能变为简单极点。在其他情况下，我们将

多项式保留在平方根下，并如前所述不研究其夹逼。如果仅剩一个 Baikov 变量且在平方根下出现该变量的三次或四次多项式，这表明可能涉及椭圆积分。在这种情况下，我们输出警告消息。

最后，我们讨论最微妙的情况，即分母中同时出现不能因式分解的二次多项式（由 `EnhancedFactor` 判断）和变量 x_i 的平方根：

$$\frac{\mathrm{d}x_i}{P(x_i)\sqrt{Q(x_i)}} \propto \frac{\mathrm{d}x_i}{(x_i-c_1)(x_i-c_2)\sqrt{Q(x_i)}}. \tag{B.31}$$

其中 c_1, c_2 的表达式中包含平方根。如果我们简单地计算 x_i 在 c_1 或 c_2 处的留数，领头阶奇异性取如下形式：

$$\frac{1}{(c_1-c_2)\sqrt{Q(c_1)}}, \quad \frac{1}{(c_1-c_2)\sqrt{Q(c_2)}}. \tag{B.32}$$

其中 $Q(c_1)$ 或 $Q(c_2)$ 在 c_i 中平方根符号翻转时缺乏确定宇称。一般而言，我们可以组合这两个领头阶奇异性以获得两个具有确定宇称的领头阶奇异性。然而，如文献 [146, 167] 所指出的，只有当 $P(x_i)$ 与 $Q(x_i)$ 具有特定关系[11]时，线性组合才能产生合理的整体领头阶奇异性。此领头阶奇异性分析等价于直接分析 $\mathrm{d}x_i/P(x_i)$ 的多变量留数同时“忽略” $\sqrt{Q(x_i)}$ 的存在[12]。对于一般的多项式 $P(x_i)$ 和 $Q(x_i)$，尚不清楚此方法是否仍然有效[13]。因此，在我们的算法中，我们首先在此类情况下检测 $P(x_i)$ 与 $Q(x_i)$ 之间是否存在任何关系。如果未检测到此类关系，我们跳过剩余分析并输出警告消息。在我们遇到的所有情况中，$P(x_i)$ 与 $Q(x_i)$ 无关系的场景确实可以被忽略。

第三，我们讨论中间步骤中产生的虚假领头阶奇异性的移除。

`Step 3:` 按以下准则移除虚假领头阶奇异性：

1. 真正的领头阶奇异性可以在两个不等价表示中被检测到。
2. 虚假的领头阶奇异性不能导致所有不等价表示的维数下降。

我们假设这两个准则的有效性。让我们详细阐述它们的实现。首先，对于双圈或更高圈情况，同一积分族同一拓扑通常存在多个等价的逐圈表示。它们源于选择特定顺序积掉圈动量。在 Baikov 表示的递归框架中，如果两个表示不能通

[11] 此关系确保 $Q(c_1)$ 变为完全平方并可以从平方根中提取出来。

[12] 例如，如果 $\sqrt{Q(x_i)} = \sqrt{ax_i^2+bx_i+c}$，只有作为整体因子的 $\sqrt{a}$ 对最终领头阶奇异性有贡献。

[13] 可能发生的情况是，经过变量变换后，领头阶奇异性将变为适当的形式。

过积掉某些 Baikov 变量相互推导，则它们是不等价的，这意味着它们不在从标准表示导出的同一条路径上。因此，如果一个拓扑存在两个或更多不等价表示，我们首先从这些不同表示计算领头阶奇异性并取其交集。然而，这并不意味着交集之外的领头阶奇异性不是真正的奇异性，因为它们可能被隐藏。为判断它们是否为真正的奇异性，我们将它们设为零[14]，并计算其他表示的维数是否下降。这里的维数指的是表示的上同调群的维数。此维数可以使用文献 [4] 中描述的方法计算。如果发生维数下降，我们将该奇异性分类为真正的。此原理是文献 [136] 中主 Landau 行列式概念的基础。我们检查交集之外的所有奇异性并将真正的那些添加回来。为提高效率，交集内的领头阶奇异性不进行维数下降检查。它们被预设为真正的，尽管这可能并非总是如此。第4.2.4.5节中提供了一个示例。然而，此类示例很少，因此总体结果受到的影响极小。

最后，我们讨论算法实现中的一些妥协。鉴于我们采用逐变量分析方法，显然在切割传播子后表示中剩余的大量变量会使分析变得非常复杂。虽然我们如前所述选择最优顺序，但过程仍可能很慢，特别是当剩余 4 个或更多变量时。因此，我们必须在合理时间内牺牲一些精度以获得结果。我们对每个表示的领头阶奇异性分析施加 500 秒的时间限制。如果计算在给定时间内未完成[15]，我们放弃该表示的分析。对于给定拓扑，其独立的逐圈 Baikov 表示可能彼此差异很大。例如，一个表示在切割所有传播子后可能剩余 2 个 Baikov 变量。在另一个表示中，可能剩余 4 个变量。在此情况下，我们仍取从这两个表示计算的领头阶奇异性的交集，并使用 `Step 3` 中的方法验证剩余的是否为真正的。但是，如果某个表示的计算因时间限制而终止，我们忽略从该表示得到的结果。

在完成 `PolesAnalyze[]` 的计算后，我们提供函数来提取有理字母的候选：

```
rationalset = AllRationalLetters[polestructure]
```

其中 `polestructure` 是 `PolesAnalyze[]` 的输出。在 `PolesAnalyze[]` 计算的所有领头阶奇异性中，平方根型可以使用函数

[14]在实践中，我们使用一组满足恒等式的有理数。对于非常复杂的领头阶奇异性（LS），使用 `Mathematica` 中的函数 `FindInstance[]` 找到这样的非零有理数可能具有挑战性（有时该函数会因未知原因随机崩溃）。因此我们实现了一个截断：如果在给定时间（120 秒）内未找到有理解，我们纳入该奇异性，尽管它可能是虚假的（同时会生成警告消息）。在几乎所有情况下，有理解都能在给定时间内找到。然而，这些数值可能不够一般，导致某些虚假领头阶奇异性被错误地识别为真正的。因此，最终结果中可能出现一些虚假字母。

[15]对于最多剩余 4 个变量的情况，分析通常可以在此时间内完成。

```
permsqlist = ExtractSquareRoots[polestructure]
```

分离出来。它提供一个平方根下多项式的列表，这些多项式可能出现在代数字母中。

B.2.3 代数字母：利用 Gram 行列式构造代数字母

在本节中，我们概述为代数字母构造拟设并推导其显式表达式的过程。让我们以第4.2.4.1节中的内部有质量双盒积分族为例。首先，计算该积分族的所有 Baikov 表示 (使用 `AllSectorBaikovMat[]`，详见附录B.2.1) 后，我们使用以下函数构造第4.2.3节所述的拟设 A_1 和 A_2：

```
algansatz = ExtractAlgLetter[allbaikov, sec, n]
```

其中 `allbaikov` 是 `AllSectorBaikovMat[]` 的输出，`sec` 指定所研究的顶拓扑。在此例中，顶拓扑为 `{1,2,3,4,5,6,7}`。参数 `n` 是标准表示中所有 Baikov 变量的数目，此处为 `9`。拟设 A_3 在函数 `AllAlgLettersPL[]` 中单独处理，稍后将介绍。接下来，我们从 `polestructure`（前一节中 `PolesAnalyze[]` 的输出）中提取所有线性极点：

```
poles = ExtractPoleInfo[polestructure,n]
```

线性极点的基本元素取以下形式：

$$\{\{x_2 \to 0, x_4 \to 0, x_5 \to 0, x_7 \to 0\}, \{x_1 \to 0, x_3 \to s\}\}$$

第一个分量为切割条件，指示解来源的拓扑。例如，上述解来自拓扑 $\{2,4,5,7\}$，即一个仅含四个传播子的子拓扑。第二个分量提供该子拓扑内 ISP 的解。由于第一个分量是平凡的，我们将在后续讨论中省略它，仅关注第二个分量。在此阶段，我们将简化计算出的极点。第一个简化与我们的逐变量求解策略有关。它导致如下形式的解

$$\{x_1 \to s + x_9,\, x_9 \to 0\} \tag{B.33}$$

我们通过将 x_9 的解代入 x_1 来简化此解，得到 $\{x_1 \to s, x_9 \to 0\}$。然而，当后一个变量的解导致前一个变量发散时，会出现微妙之处。在这种情况下，求解顺序可能很重要。例如，解可能取如下形式：

$$\{x_1 \to \frac{-s x_9 + x_3 x_9 - x_9^2}{x_3 - x_9},\, x_9 \to 0, x_3 \to 0\} \tag{B.34}$$

关于后两个变量的值如何代入第一个变量存在歧义。如果我们先设 $x_3 = 0$，将会得到 $x_1 = s$，而先设 $x_9 = 0$ 会得到 $x_1 = 0$。每当存在歧义时，我们保留解的原始形式[16]。除了上述对应于第一类 Landau 奇异性的解外，我们还有对应于第二类 Landau 奇异性的解。它们通过先将 Baikov 多项式齐次化（$x_i \to x_i/x_0$）然后设 $x_0 \to 0$ 来计算。此类极点记录如下：

$$\{x_1 \to \infty, x_9 \to \infty, x_1 \to x_9, x_9 \to 0\} \tag{B.35}$$

此记号表示我们首先用 $x_1 \to x_1/x_0, x_9 \to x_9/x_0$ 齐次化多项式，然后设 $x_0 \to 0$。由于齐次化多项式的射影性质，x_1 与 x_9 之间仅存在一个自由度。最后一项 $x_9 \to 0$ 并不意味着将 x_9 设为零。它表示 x_9 是保留变量，即所有变量都通过 x_9 重新标度。第二个简化是随后简单地移除所有重复解。

下一步涉及将这些线性极点代入我们构造的拟设。这是我们计算中最复杂的步骤。微妙之处主要来自三种情形。第一种情形发生在将 Baikov 变量的解代入拟设时拟设发生退化。例如，考虑以下表达式中的拟设

$$\log \frac{G(\{\boldsymbol{q}, q_i\}, \{\boldsymbol{q}, q_j\}) + \sqrt{-G(\{\boldsymbol{q}\}, \{\boldsymbol{q}\}) G(\{\boldsymbol{q}, q_i, q_j\}, \{\boldsymbol{q}, q_i, q_j\})}}{G(\{\boldsymbol{q}, q_i\}, \{\boldsymbol{q}, q_j\}) - \sqrt{-G(\{\boldsymbol{q}\}, \{\boldsymbol{q}\}) G(\{\boldsymbol{q}, q_i, q_j\}, \{\boldsymbol{q}, q_i, q_j\})}} \tag{B.36}$$

在代入解后，$G(\{\boldsymbol{q}, q_i\}, \{\boldsymbol{q}, q_j\})$ 和 $-G(\{\boldsymbol{q}\}, \{\boldsymbol{q}\}) G(\{\boldsymbol{q}, q_i, q_j\}, \{\boldsymbol{q}, q_i, q_j\})$ 可能同时为零，但一个共同的零因子可以相消，产生非平凡的代数字母。因此，我们保留解中变量的顺序[17]，依次代入它们并验证退化部分在中间步骤中是否相消。因此，这是我们计算中最耗时的一步。

第二个微妙之处源于从 Baikov Gram 行列式到领头阶奇异性（Landau 簇）的一般投影中做出的妥协。我们的代数字母拟设可能包含超拓扑中的 Gram 行列式，这些超拓扑比子拓扑包含更多的 Baikov 变量（因为某些 Baikov 变量已被积掉）。为投影此类 Gram 行列式，我们应该在超拓扑的表示（例如标准 Baikov 表示）中先进行领头阶奇异性分析。然而，我们的目标是避免在标准表示中进行直接分析，因为标准表示对子拓扑包含过多的 ISP。相反，我们从不同的逐圈表示出发，在这些表示中积掉了不同的 Baikov 变量，然后尝试从这些更易处理的部分重建完整解。总而言之，如第4.2.1节末尾所述，来自独立表示的解被

[16] 有趣的是，从不同方法获得的两种解也出现在其超拓扑的解中，例如 $\{x_1 = s, x_9 = 0\}$ 出现在其中一个超拓扑中。

[17] 这些变量的求解顺序在代入其值时假定为正确的。

组合起来提供所需的完整解。例如，在内部有质量双盒积分族的顶拓扑中，我们从两个独立的逐圈表示中获得两个不同的解：

$$\begin{aligned}&\mathrm{S}_1:\{\{x_1\to 0,x_2\to 0,x_3\to 0,x_4\to 0,x_5\to 0,x_6\to 0,x_7\to 0\},\{x_8\to 0\}\},\\&\mathrm{S}_2:\{\{x_1\to 0,x_2\to 0,x_3\to 0,x_4\to 0,x_5\to 0,x_6\to 0,x_7\to 0\},\{x_9\to t\}\}.\end{aligned}\tag{B.37}$$

它们可以组合得到解

$$\mathrm{S}_{12}:\ \{\{x_1\to 0,x_2\to 0,x_3\to 0,x_4\to 0,x_5\to 0,x_6\to 0,x_7\to 0\},\{x_8\to 0,x_9\to t\}\}.\tag{B.38}$$

这里，S_{12} 包含所有 9 个 Baikov 变量的完整解，并提供了一种将标准 Baikov 表示中的 Gram 行列式 $G(k_1,k_2,p_1,p_2,p_3)$ 投影到运动学簇上的方法。S_{12} 实际上也可以通过直接分析标准表示（而非逐圈表示）最大切割中的多变量留数来求解：

$$u_{\mathrm{std}}|_{\text{最大切割}}\propto(m^2st^2-2m^2stx_9-stx_8x_9+sx_8^2x_9+m^2sx_9^2+sx_8x_9^2+x_8^2x_9^2)^{-1-\epsilon}\tag{B.39}$$

我们首先通过切割 x_9 的二次多项式来求解 x_9。该多项式判别式的平方根

$$\sqrt{\Delta}=x_8\sqrt{s(4m^2st+4m^2t^2-st^2+2stx_8-sx_8^2)}.\tag{B.40}$$

在 $x_8=0$ 处引入一个极点。x_9 的解随后约化为 $m^2s(t-x_9)^2=0$，给出 $x_9=t$。或者，先求解 x_8 再求解 x_9 得到相同的解。此解也可以使用夹逼条件推导 [130]：

$$P=0,\frac{\partial P}{\partial x_9}=0,\ \frac{\partial P}{\partial x_8}=0.\tag{B.41}$$

其中 $P\equiv m^2st^2-2m^2stx_9-stx_8x_9+sx_8^2x_9+m^2sx_9^2+sx_8x_9^2+x_8^2x_9^2$ 为上述多项式。因此，我们利用逐圈表示的解成功从标准表示中恢复了 S_{12} 解。然而，这种方法是有代价的。首先，如果在逐圈表示中识别出虚假极点，那么涉及该极点的任何组合也是虚假的。也就是说，组合可能引入额外的虚假极点。其次，在上述例子中，S_1 和 S_2 的组合顺序是无关的。两种顺序产生相同的结果，且它们都是有效的。然而，存在 S_1 和 S_2 的组合顺序影响最终结果的情况。在此类情况下，由于这两个解不是在单一表示中推导的，我们缺乏优先顺序，也无法确定哪个顺序对应于更高表示中的真正解。因此，所有可能的顺序都将被尝试。最后，我们注意到并非所有从逐圈表示求解的极点都可以组合，只有在同一拓扑中求解的极点（即共享相同切割）才能如上组合。

第三个微妙之处源于同一 Gram 行列式投影到运动学空间可能存在多种方式。回到前面的例子，Gram 行列式 $G(k_1,k_2,p_1,p_2,p_3)$ 可以使用解 S_{12} 来投影。然而，如第4.2.2.2节所述，当 x_9 已从 $G(k_1,k_2,p_1,p_2,p_3)$ 中积掉时，对于与该 Gram 行列式相关的拟设，可以将其设为零。这里需要强调目前这一种做法只是一种经验性的操作，并不一定是真正正确的做法，它涉及到我们应该如何定义 ISP 以及 ISP 的取值是否是任意的这一问题。虽然如此，这一经验性操作提供了投影 Gram 行列式 $G(k_1,k_2,p_1,p_2,p_3)$ 的另一种方式，即用 $x_9=0$ 补充解 S_1:

$$\mathrm{S}_1'\text{:}\{\{x_1\to 0,x_2\to 0,x_3\to 0,x_4\to 0,x_5\to 0,x_6\to 0,x_7\to 0\},\{x_8\to 0,x_9\to 0\}\}. \tag{B.42}$$

我们使用函数 `AllAlgLettersSupplementPL[]` 单独处理此类投影。此函数被纳入稍后将介绍的 `AllAlgLettersPL[]` 中。

所有这些计算由以下函数执行:

```
algresult=AllAlgLettersPL[poles,algansatz,reform,krep,
                                                PermSq→permsqlist];
```

其中 `reform=ReformRep[allbaikov]` 收集整个积分族的所有 Baikov 表示中的 Gram 行列式。参数 `krep` 指定标量积的替换规则

```
krep = Join[BaikovTrans[dlist/.kinerep][[2]],kinerep];
```

参数 `permsqlist` 包含之前计算的平方根型领头阶奇异性。此函数的并行计算依赖 `Mathematica` 中的并行函数，通常会加速计算。`algresult` 是中间输出。要获得所有独立的代数字母，我们可以使用函数

```
algind = GetIndepAlgLetters[algresult, rationalset]
```

其中 `rationalset = AllRationalLetters[polestructure]` 包含计算出的作为有理字母候选的领头阶奇异性。它用于移除一些不满足第4.2.3节所述约束 $\mathbb{T}_3$ 的代数字母。输出 `algind` 根据代数字母中出现的平方根组织。我们还提供函数来识别代数字母之间的线性关系:

```
FindLetterLinearRelation[{Log[...],...,Log[...]},Log[...]]
```

例如，

```
In:=FindLetterLinearRelation[{Log[(4+v-Sqrt[16u+(4+v)^2])/(4+v+Sqrt[16u+(4+v)^2])],
                              Log[(-4+v+Sqrt[16u+(4+v)^2])/(-4+v-Sqrt[16u+(4+v)^2])]},Log[(4+2u+v-Sqrt[16u+(4+v)^2])/(4+2u+v+Sqrt[16u+(4+v)^2])]]
Out:={{1,1,-1}}
```

这意味着

$$\log\left[\frac{4+v-\sqrt{16u+(4+v)^2}}{4+v+\sqrt{16u+(4+v)^2}}\right]+\log\left[\frac{-4+v+\sqrt{16u+(4+v)^2}}{-4+v-\sqrt{16u+(4+v)^2}}\right]$$
$$-\log\left[\frac{4+2u+v-\sqrt{16u+(4+v)^2}}{4+2u+v+\sqrt{16u+(4+v)^2}}\right]=0. \quad \text{(B.43)}$$

最后，当 `algresult` 和 `polestructure` 都计算完成后，我们提供函数来追踪特定字母的来源：

```
LetterInfo[letter, algresult, polestructure]
```

如果 `letter` 是有理字母，则 `algresult` 可以设为 `{}`。通常，一个字母可能源自多个来源。然而，某些特殊字母可能与唯一的拓扑或极点相关联。

附录 C　逐圈分析的领头朗道奇异性与夹逼条件

在正文中，我们通常从逐圈的观点来求解高圈积分的朗道方程。一般思路如下：我们选择所有圈动量的一个特定顺序，并逐个求解它们的朗道方程。在切割条件的支持下，一个圈动量的夹逼条件总是为剩余圈动量产生新的切割条件，从而递归地将朗道方程系统约化到更低圈。积分的领头朗道簇即为最后一个圈动量朗道方程有解的条件。例如，考察箱-气泡积分图 4.16，我们首先集中于 y_{CD}，其朗道方程为（再次强调本文不考虑第二类朗道簇）

$$\begin{aligned}&\alpha_1\langle CD61\rangle=\alpha_2\langle CDAB\rangle=0\\&\alpha_1(y_{CD}-x_1)^\mu+\alpha_2(y_{CD}-y_{AB})^\mu=0\end{aligned}\tag{C.1}$$

在切割条件的支持下，夹逼条件等价于

$$\begin{pmatrix}0&\langle AB61\rangle\\\langle AB61\rangle&0\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}\alpha_1\\\alpha_2\end{pmatrix}=0\tag{C.2}$$

即 $\langle AB61\rangle=0$。因此现在对 y_{AB} 而言，我们等价地有一个箱构型，我们得出结论：一般地，对于 L 圈费曼积分中的每个气泡子图，它总是产生一个 $(L-1)$ 圈 Schubert 构型，其中气泡子图被替换为一个传播子。

类似的讨论也适用于三角形的领头奇异性。然而，有一点需要强调。图 C.1 中三角形的夹逼条件为

$$\begin{pmatrix}0&\langle 6123\rangle&\langle 6145\rangle\\\langle 6123\rangle&0&\langle 2345\rangle\\\langle 6145\rangle&\langle 2345\rangle&0\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}\alpha_1\\\alpha_3\\\alpha_5\end{pmatrix}=0\tag{C.3}$$

对于解的存在性，按照类似逻辑我们可能会得出 $\langle 6123\rangle\langle 6145\rangle\langle 2345\rangle=0$。然而，如果要求求解三角形的领头奇异性，即每个 $\alpha_i\neq 0$，那么我们应该改为设定

$$\langle 6123\rangle=\langle 6145\rangle=\langle 2345\rangle=0\tag{C.4}$$

这个约束比 $\langle 6123\rangle\langle 6145\rangle\langle 2345\rangle=0$ 更强。类似地，一旦高圈图中存在一个三角形，领头奇异性条件（每个 $\alpha_i\neq 0$）将为相应圈产生三个条件。这正是我们在求解例如图 4.18 的朗道方程时所做的。

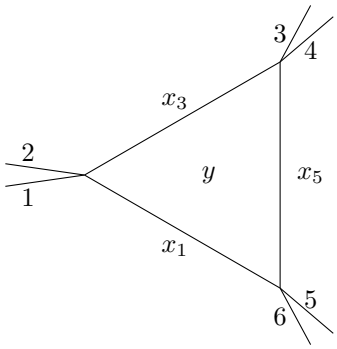


图 C.1: 所有外腿均有质量的单圈三角形

对于更复杂的拓扑，通过要求所有参数均不为零，类似的事情也会发生。例如，对于我们在图 4.15 中研究的双箱顶层拓扑，y_{CD} 的夹逼条件将给出以下系统

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \langle AB61\rangle \\ 0 & 0 & \langle 1256\rangle & \langle AB12\rangle \\ 0 & \langle 1256\rangle & 0 & \langle AB56\rangle \\ \langle AB61\rangle & \langle AB12\rangle & \langle AB56\rangle & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_6 \\ \beta \end{pmatrix} = 0. \tag{C.5}$$

要求所有四个参数 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_6, \beta$ 存在非零解，我们将导出以下约束

$$\langle AB61\rangle = \langle AB12\rangle = \langle AB56\rangle = \langle 1256\rangle. \tag{C.6}$$

而不仅仅是矩阵的行列式为零。将其与 y_{AB} 的切割条件结合将给出：

$$\langle AB23\rangle = \langle AB34\rangle = \langle AB45\rangle = \langle AB61\rangle = \langle AB12\rangle = \langle AB56\rangle = 0. \tag{C.7}$$

这是该问题中最强的约束条件，它为我们带来了 A_3 结构。

先求解的圈动量的夹逼条件不仅可以直接为剩余圈动量给出约束，还可以通过剩余圈动量的夹逼条件间接给出约束，对于存在三角图的情况尤其如此。例如，式 (4.87) 中 $\mathrm{Gram}_{1,3,4,5,6}$ 给出的朗道簇可以通过以下方式推导。

首先，我们列出图 4.18 所示拓扑的朗道方程：

$$\begin{aligned}
&\mathcal{D} = \gamma_1(y_{CD}-x_1)^2+\gamma_2(y_{CD}-x_6)^2+\alpha_1(y_{AB}-x_3)^2+\alpha_2(y_{AB}-x_4)^2\\
&\quad+\alpha_3(y_{AB}-x_5)^2+\beta(y_{AB}-y_{CD})^2,\\
&(\text{切割}):\alpha_i\frac{\partial\mathcal{D}}{\partial\alpha_i}=0;\qquad \alpha_i\frac{\partial\mathcal{D}}{\partial\gamma_i}=0;\qquad \beta\frac{\partial\mathcal{D}}{\partial\beta}=0.\\
&(\text{夹逼}):\frac{1}{2}\frac{\partial\mathcal{D}}{\partial y_{AB}}=\alpha_1(y_{AB}-x_3)^\mu+\alpha_2(y_{AB}-x_4)^\mu+\alpha_3(y_{AB}-x_5)^\mu+\beta(y_{AB}-y_{CD})^\mu=0,\\
&(\text{夹逼}):\frac{1}{2}\frac{\partial\mathcal{D}}{\partial y_{CD}}=\beta(y_{CD}-y_{AB})^\mu+\gamma_1(y_{CD}-x_1)^\mu+\gamma_2(y_{CD}-x_6)^\mu=0.
\end{aligned}\tag{C.8}$$

然后求解 y_{CD} 的夹逼条件，这要求

$$\beta(y_{CD}-y_{AB})^\mu+\gamma_1(y_{CD}-x_1)^\mu+\gamma_2(y_{CD}-x_6)^\mu=0 \tag{C.9}$$

中存在 β,γ_1,γ_2 的非零解。这给出 y_{AB} 的两个约束 $(y_{AB}-x_1)^2=(y_{AB}-x_6)^2=0$（即 $\langle AB61\rangle=\langle AB56\rangle=0$）。此时，存在非零的 β,γ_1,γ_2 使得上述恒等式 (C.9) 成立。将式 (C.9) 代入 y_{AB} 的夹逼等式，我们得到

$$\begin{aligned}
&\alpha_1(y_{AB}-x_3)^\mu+\alpha_2(y_{AB}-x_4)^\mu+\alpha_3(y_{AB}-x_5)^\mu\\
&\qquad+\beta\left(\frac{\gamma_1}{\beta+\gamma_1+\gamma_2}(y_{AB}-x_1)^\mu+\frac{\gamma_2}{\beta+\gamma_1+\gamma_2}(y_{AB}-x_6)^\mu\right)=0.
\end{aligned}\tag{C.10}$$

上述方程存在 α_i,β,γ_i 的非零解当且仅当 $x_1^\mu,x_3^\mu,x_4^\mu,x_5^\mu,x_6^\mu$ 的 Gram 行列式为零，从而给出朗道簇 $\mathrm{Gram}_{1,3,4,5,6}=0$。

附录 D　从 boxing 微分方程到图形约化

D.1　boxing 微分方程

作用在被积函数上的 boxing 算子取如下形式（此处我们使用欧几里得度规）：

$$\Box_3 \frac{1}{x_{35}^2} = \partial_{x_3^\mu} \partial_{x_{3\mu}} \frac{1}{x_{35}^2} = -\partial_{x_3^\mu} \frac{2x_{35}^\mu}{(x_{35}^2)^2} \tag{D.1}$$

其中 x_3 是外顶点，x_5 是待积掉的内部顶点。x_{35} 是 $x_3 - x_5$ 的简写。如果外顶点处于 d 维，我们有

$$\Box_3 \frac{1}{x_{35}^2} = (8-2d) \frac{1}{(x_{35}^2)^2} \tag{D.2}$$

该式在 $d = 4$ 维时为零。然而，由于这是对 x_5 的积分，我们还需要考虑 $x_3 = x_5$ 处的奇点。类似于 Cauchy 留数定理，我们围绕 x_5 取一个半径为 r 的球面，并令 $r \to 0$ 来计入这一贡献。

$$-\lim_{r\to 0} \int_V \partial_{x_3^\mu} \frac{2x_{35}^\mu}{(x_{35}^2)^2} \mathrm{d}^d x_5 = -\lim_{r\to 0} \int_S \frac{2r^d}{r^4} \mathrm{d}S = -\frac{4\pi^{d/2}}{\Gamma(\frac{d}{2})} \lim_{r\to 0} r^{d-4} \tag{D.3}$$

因此当 $d = 4$ 时，这一贡献转化为一个 delta 函数

$$\Box_3 \frac{1}{x_{35}^2} = -4\pi^2 \delta^{(4)}(x_3 - x_5), \tag{D.4}$$

而 (D.2) 中的被积函数为零。一般地，当 $d > 4$ 时，该 delta 函数消失，贡献转移到 (D.2) 中的被积函数。因此，低圈贡献表现为维数正规化下具有双重极点的积分中的 $1/\epsilon$ 发散。

这种计算可以直接应用于出现在多个传播子中的外顶点。例如，在四维共形积分中，次简单的情形是

$$\Box_3 \frac{x_{37}^2}{x_{35}^2 x_{36}^2} = -4\pi^2 \frac{x_{37}^2}{x_{36}^2} \delta^{(4)}(x_3 - x_5) - 4\pi^2 \frac{x_{37}^2}{x_{35}^2} \delta^{(4)}(x_3 - x_6) + 4 \frac{x_{36}^2 x_{57}^2 + x_{35}^2 x_{67}^2 - x_{37}^2 x_{56}^2}{(x_{35}^2)^2 (x_{36}^2)^2}. \tag{D.5}$$

这可以推广到任意情形。如果我们关注低圈贡献以获得 svMPL 更深层次中的奇异性信息，那么 boxing 就可以通过 (D.4) 和 (D.5) 中的公式直接转化为图形约化规则。

D.2 共形积分拟设的经验规则

对于刚性共形积分，我们在若干例子中观察到：如果结果中存在除 0 和 1 以外的新字母，它们也将作为原始共形积分的约化图形的领头阶奇异性出现，并且它们只出现在 svMPL 的最后两个条目中[1]。这为我们提供了所涉及函数空间的额外信息。在进一步详细陈述约化规则之前，我们必须强调这只是一个观察结果，而非构造拟设的原理。它通过成功自举最终结果而得到正当性。

约化图形由原始共形积分导出，如图 D.1 所示。我们以三圈 hard 积分和

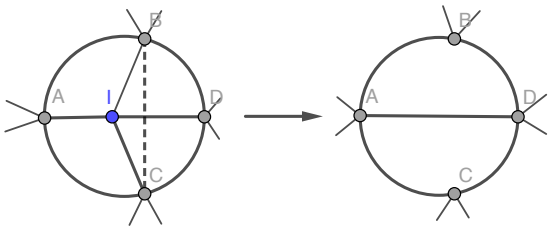


图 D.1: 通过乘以逆 box 来约化共形积分。'I' 表示内部（圈）顶点，其余顶点可以是外点也可以是内点。如果 A,B,C 或 B,C,D 全部是外点且 A 或 D 不连接到其他点，则为标准 boxing。

easy 积分为例。它们都是刚性的，且共享一个共同的领头阶奇异性 $u/(1-u)/(z-\bar{z})$。它们还分别具有另外的领头阶奇异性 $1/(z-\bar{z})$ 和 $u/(z-\bar{z})^2$。我们无法仅从它们各自的领头阶奇异性推导出各自的拟设。现在，我们将它们约化图形的领头阶奇异性分析纳入考虑。一方面，easy 积分的约化图形只涉及 $1/(z-\bar{z})$，这是共形积分的标准领头阶奇异性。同时，hard 积分的约化图形只涉及领头阶奇异性 $1/(z-\bar{z})^2$，它在标准领头阶奇异性之上又获得了一个 $1/(z-\bar{z})$。另一方面，easy 积分的函数空间只涉及 svHPL，而 hard 积分的函数空间涉及 svMPL，且新字母 $\bar{z}$ 出现在最后两个条目中。约化图形的领头阶奇异性与原始积分对应函数空间之间的这种对应关系，与 boxing 微分方程有着惊人的一致性[2]。因为 boxing 微分方程将一个 l 圈共形积分约化到 $l-1$ 圈，而当我们试图求解 boxing 微分方程时，低圈共形积分中的 $1/(z-\bar{z})^2$ 将自然地给出新字母 $z-\bar{z}$，并且它

[1]我们注意到，涉及超出 0 和 1 的一般 a_n 的 svMPL 定义在文献中可能有所不同。我们遵循 [94, 96] 中的定义。

[2]对于一个满足 boxing 微分方程的 L 圈共形积分 $\Phi^{(L)} \equiv f^{(L)}/(z-\bar{z})$，我们将有 $z\bar{z}\partial_z\partial_{\bar{z}}f^{(L)} = cf^{(L-1)}$ 或 $(1-z)(1-\bar{z})\partial_z\partial_{\bar{z}}f^{(L)} = cf^{(L-1)}$，取决于归一化方式，其中 c 为某常数。

们只出现在 svMPL 的最后两个条目中。类似地，如果约化后的低圈积分中存在领头阶奇异性 $1/(1-z\bar{z})/(z-\bar{z})$，那么求解 boxing 微分方程将给出新字母 $z-1/\bar{z}$。作为提醒，我们在图 D.1 中引入的约化规则一般并非 boxing 本身。因此，这样的对应关系是非平凡的。

该经验规则的一个重要例子是 (3.33) 中 $\mathcal{I}^{(a,b,c)}_{176}$ 的自举。由于 $\mathcal{I}^{a}_{176}$ 没有简单的图形表示，它是复合的。我们不直接对其应用约化规则，而是分别对其组成部分 $\mathcal{I}^{(4)}_{176},\mathcal{I}^{b}_{176},\mathcal{I}^{c}_{176}$ 应用约化规则[3]。利用这一规则，我们推测 $\mathcal{I}^{b}_{176},\mathcal{I}^{(4)}_{176}$ 在 svMPL 的最后两个条目中应含有 $1/\bar{z}$，而 $\mathcal{I}^{c}_{176}$ 不含此新字母，即它完全由 svHPL 构成。最终的自举结果确实验证了这一推测。

尽管我们可以利用上述对应关系通过约化图形的领头阶奇异性来预测可能的函数空间，但我们必须指出其适用范围非常有限。主要原因是它适用于刚性共形积分。我们发现，在四圈中，大多数具有图形表示的共形积分要么不是刚性的，要么不排除椭圆切割。在许多情况下，这样一个共形积分包含许多不同的切割。在某些切割的支撑下，它可能呈现为刚性的，但在另一种切割下它含有双重极点或呈现为椭圆积分。这就是我们尚未积累大量数据来进一步检验这一观察的原因。其次，由于这种约化要求被积函数具有如此特定的结构，它当然不适用于所有共形积分。尽管如此，它在我们正在研究的一些例子中还是比较准确的。

[3]尽管我们将 $\mathcal{I}^{(4)}_{176}$ 分解为三个部分 $\mathcal{I}^{a,b,c}_{176}$，但从被积函数的角度看，$\mathcal{I}^{a}_{176}$ 由 $\mathcal{I}^{(4)}_{176}$ 和 $\mathcal{I}^{b,c}_{176}$ 组成。前者按领头阶奇异性（即积分结果）组织，后者按被积函数组织。

附录 E　三圈共形积分基

在本附录中，我们绘制了由 f-图（包括平面和非平面图）生成的 15 个三圈积分基。它们在被积函数层面上构成一组基。然而，它们之间还存在额外的积分恒等式。更多细节见第 3.3.1 节。最终剩下 12 个独立函数。

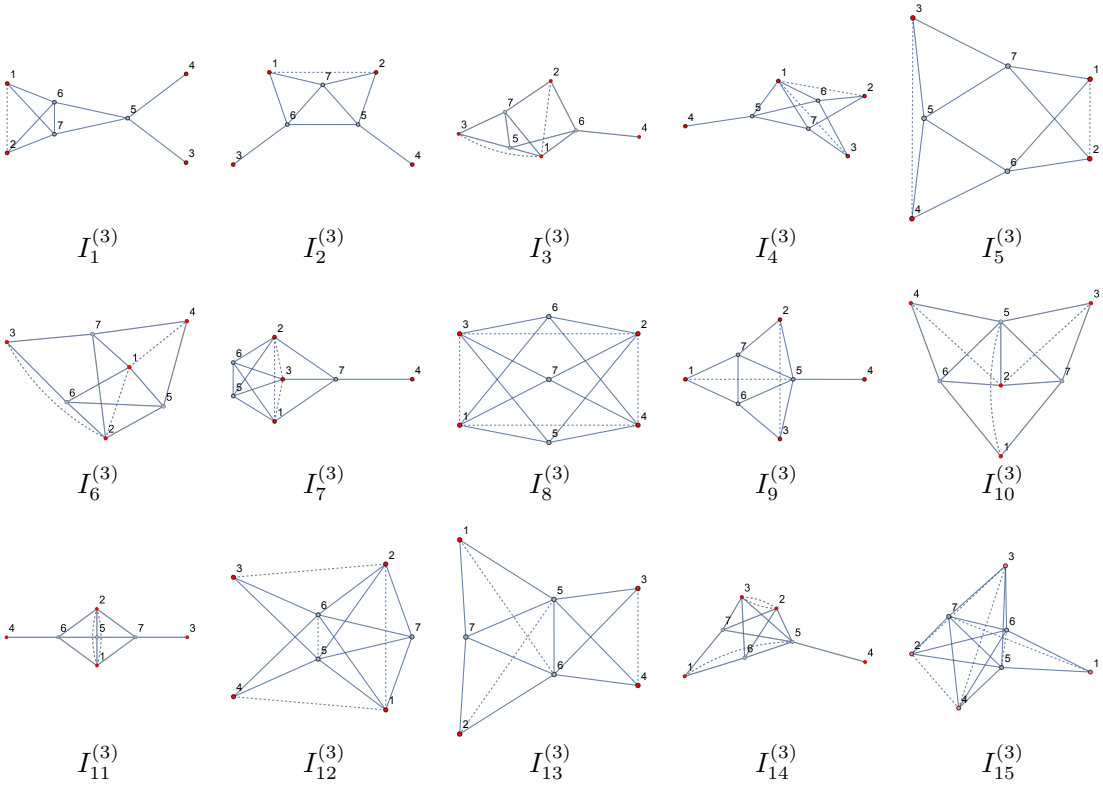


图 E.1: 由 f-图生成的 15 个三圈共形积分基。$\mathcal{I}_2^{(3)}$ 通过魔法恒等式与 $\mathcal{I}_3^{(3)}$ 相关，$\mathcal{I}_9^{(3)}$ 通过魔法恒等式与 $\mathcal{I}_{11}^{(3)}$ 相关。$\mathcal{I}_{15}^{(3)}$ 通过 Gram 恒等式与其余积分相关。$\mathcal{I}_{6,7,8}^{(3)}$ 是三个可约积分，即低圈积分的乘积。

简　历

基本情况

姓名：姜旭航

性别：男

出生年月：1997 年 6 月

教育状况

2014 年 9 月至 2018 年 7 月，北京大学，本科，专业：物理学。

2018 年 9 月至 2023 年 7 月，北京大学，博士，专业：理论物理学。

工作经历

2023 年 7 月至 2026 年 6 月，中国科学院理论物理研究所，博士后，研究方向：散射振幅与费曼积分

研究兴趣

散射振幅以及关联函数中的数学结构与解析性质

联系方式

通讯地址：中国北京市海淀区中关村东路 55 号

邮编：100190

电话：17801035153

E-mail: phamapku14@gmail.com

发表文章目录

博士生期间发表文章

[1] Constructing canonical Feynman integrals with intersection theory, Jiaqi Chen, **Xuhang Jiang**, Xiaofeng Xu, Li Lin Yang, Phys.Lett.B 814 (2021) 136085

[2] Baikov representations, intersection theory, and canonical Feynman integrals, Jiaqi Chen, **Xuhang Jiang**, Chichuan Ma, Xiaofeng Xu, Li Lin Yang, JHEP 07 (2022) 066

[3] Recursive structure of Baikov representations: Generics and application to symbology, **Xuhang Jiang**, Li Lin Yang, Phys.Rev.D 108 (2023) 7, 7

[4] ϵ-factorized differential equations for two-loop non-planar triangle Feynman integrals with elliptic curves, **Xuhang Jiang**, Xing Wang, Li Lin Yang, Jingbang Zhao, JHEP 09 (2023) 187

博士后期间发表文章

[5] On symbology and differential equations of Feynman integrals from Schubert analysis, Song He, **Xuhang Jiang**, Jiahao Liu, Qinglin Yang, JHEP 12 (2023) 140

[6] Recursive structure of Baikov representations: The top-down reduction with intersection theory, **Xuhang Jiang**, Ming Lian, Li Lin Yang, Phys.Rev.D 109 (2024) 7, 7

[7] Differential equations and recursive solutions for cosmological amplitudes, Song He, **Xuhang Jiang**, Jiahao Liu, Qinglin Yang, Yao-Qi Zhang, JHEP 01 (2025) 001

[8] Symbol letters of Feynman integrals from Gram determinants, **Xuhang Jiang**, Jiahao Liu, Xiaofeng Xu, Li Lin Yang, Phys.Lett.B 864 (2025) 139443

[9] Notes on conformal integrals: Coulomb branch amplitudes, magic identities, and bootstrap, Song He, **Xuhang Jiang**, Jiahao Liu, Yao-Qi Zhang, Phys.Rev.D 112 (2025) 7, 076012

[10] Landau-based Schubert analysis, Song He, **Xuhang Jiang**, Jiahao Liu, Qinglin Yang, JHEP 11 (2025) 053

[11] On solving dual conformal integrals in Coulomb-branch amplitudes and their periods, Song He, **Xuhang Jiang**, JHEP 01 (2026) 088

[12] Notes on Fourier transform and its application to three-point momentum-space integrals, **Xuhang Jiang**, Phys.Rev.D 113 (2026) 3, 036012